NOMAD AI FACTORY · 디지털노마드연구소

NOMAD Book Trailer

원고를 넣으면 훅 브리프, 장르 문법 스토리보드, 규격별 트레일러 렌더, 구매 링크 측정까지. 북트레일러 자동화 플랫폼의 기획서·디자인시스템·가격·검증·개발서 통합본

문서 19개 · 기준 저장소 DevOps0906/platform-docs (main)

작성 2026-10-15 ~ 2026-10-16 · 상태: 기획 완료, 개발 전 검증 단계

문서 목록

1부. 기획서

1-1. 제품 개요 products/book-trailer/README.md 3

1-2. 요구사항정의서 products/book-trailer/01_PRD.md 7

1-3. 아키텍처설계서 products/book-trailer/02_ARCHITECTURE.md 21

1-4. 화면설계서 products/book-trailer/03_SCREENS_UX.md 32

1-5. 인터페이스설계서 products/book-trailer/04_API.md 43

1-6. 데이터설계서 products/book-trailer/05_DATA_MODEL.md 53

1-7. 작업 계획 products/book-trailer/06_AGENT_PLAN.md 63

1-8. 원본 이식 계획 products/book-trailer/07_SOURCE_MIGRATION.md 73

1-9. 디자인시스템 products/book-trailer/08_DESIGN_SYSTEM.md 81

1-10. 개발 에이전트 지침 products/book-trailer/CLAUDE.md 96

2부. 가격과 개발 전 검증

2-1. 폴더 안내 Price_Plans/book-trailer/README.md 102

2-2. 가격 플랜 Price_Plans/book-trailer/PRICE_PLAN.md 103

2-3. 린 검증 계획 Price_Plans/book-trailer/01_VALIDATION_PLAN.md 108

2-4. 크몽 상품 원고 Price_Plans/book-trailer/02_KMONG_LISTING.md 110

2-5. 수동 제작 절차 Price_Plans/book-trailer/03_MANUAL_PRODUCTION_SOP.md 114

2-6. 요청서·인터뷰 Price_Plans/book-trailer/04_INTAKE_AND_INTERVIEW.md 119

3부. 개발서

3-1. 개발 묶음 안내 develop/book-trailer/README.md 122

3-2. 개발 방법 안내서 develop/book-trailer/book-trailer_develop.md 123

3-3. 공용모듈 적용판(V2) develop_V2/book-trailer/book-trailer_develop_v2.md 141

읽는 순서 제안: 1-1 제품 개요 → 1-2 요구사항 → 2-3 린 검증 계획 → 2-4 크몽 상품 원고 → 2-5 수동 제작 절차. 개발을 시작할 때는 3-2 개발 방법 안내서와 1-7 작업 계획을 함께 봅니다. PDF 책갈피에서 장·절로 바로 이동할 수 있습니다. 문서 안의 파일 경로는 저장소 기준이며, 정본은 저장소의 Markdown입니다.

1-1 제품 개요

NOMAD Book Trailer (book-trailer)

products/book-trailer/README.md

작성일 2026-10-15. 신규 단독 제품, 공개 베타, 가입 개방(`core.apps.id='trailer'` , `signup_policy='open'` , `status='beta'`). 이 폴더는 기획 문서와 SQL만 있고 앱 코드는 없다(`docs/products/_PRODUCT_AGENT_BRIEF.md`). 브랜드 최종명은 열린 결정 D-1이다(`01_PRD.md` 8장).

1. 한 줄 정의

원고(PDF·EPUB·DOCX·MD·TXT)나 FLORA 책을 넣으면 AI가 원고를 읽고 "팔리는 훅"을 찾아 브리프를 만들고, 장르별 트레일러 문법으로 스토리보드를 짜고, 장면 이미지·내레이션·자막·음악을 붙여 쇼츠(9:16)·유튜브(16:9)·인스타(1:1, 4:5)·표지 루프 영상을 한 번에 렌더한 뒤, 구매 링크 클릭까지 측정하는 북트레일러 자동화 SaaS다.

대상	상황	단계
1인 출판사·작가	신간마다 홍보 영상이 필요하지만 외주(30초 22만 원~)는 매 권 맡기기 어렵다	MVP
중소 출판사 마케터	월 신간 여러 종, 규격 4종, 저자 승인 절차, 영상별 성과 측정	MVP(승인 링크·팀은 P1)
웹소설·전자책 작가	회차·신간 쇼츠를 스포일러 없이 꾸준히	MVP
출판 마케팅 대행사	여러 출판사 계정 대행, 자기 브랜드로 납품	Phase 2(화이트라벨)

AI 요약: 원고를 1회 분석해 장 요약·인물·주제와 RAG 색인을 만들고(`trailer.digest`), 브리프 3안(로그라인, 훅, 원고 대조 통과 인용, 스포일러 수준)을 낸다(`trailer.brief`). 장르 문법 6종에 맞춰 스토리보드(`trailer.storyboard`)와 플랫폼별 메타데이터(`trailer.meta`)를 만든다. 장면 이미지는 fal Flux(스타일 고정), 내레이션은 같은 목소리 규칙, 렌더는 Remotion 컴포지션(앱과 영상이 같은 디자인 토큰 체계). 책 근거 Q&A 코치(Dify `trailer-chat` , 출처 장·문단), 책 설정 위키, 음성 대화를 MVP에 둔다.

2. 통합 근거

항목	내용	근거
통합 대상	없다. 기존 리뷰 대상 프로젝트를 합친 제품이 아니라 신규 제품이다. 기존 제품 설계와 리뷰에서 검증된 패턴을 "이식 원천"으로 가져온다(3장)	사용자 요청(2026-10-15)
베이스	코드 베이스 없음. 설계 패턴 베이스는 nomad-video(이미지·TTS 경로, 같은 목소리 규칙, compliance 노드, 고객 승인)와 toon-factory(장면 단위 저장·재생성, 서버 렌더 워터마크, 라이선스 CHECK). 이유: 같은 "AI 에셋 → 합성 → 렌더" 흐름이고 이미 "높음" 결함 차단 설계를 거쳤다	`docs/products/nomad-video/02_ARCHITECTURE.md:176` , `:227-238` , `docs/products/_supabase-modular/migrations/2000_toon.sql:94-115` , `:476-497`
다른 제품과의 경계	책을 만드는 일은 flora-publishing, 다채널 예약·분석은 nomad-video, 캐릭터 일관성은 toon-factory가 소유한다. 이 제품은 "이미 나온 책을 홍보 영상으로" 하나에 집중하고 셋과는 연동(FLORA 가져오기 P1, nomad-video로 보내기·캐릭터 엔진 Phase 2)으로만 만난다	`01_PRD.md` 2장, D-10
확정 결정 적용	4 Toss, 5 org 기준 스키마와 1인 1워크스페이스, 13 AI 계층(FastAPI LangGraph, pgvector RAG), 14 Dify 앱 1개(`trailer-chat`), 15 3D 히어로, 16 음성, 17 LLM 이원화와 국외 이전 동의, 22 인증 단계	`docs/products/00_MERGE_ANALYSIS.md:5-30`

항목	내용	근거
확정 결정 밖	결정 6(TS 오케스트레이션 + Python 미디어)은 nomad-video 범위다. 이 제품은 렌더 엔진을 D-2로 두고 Remotion(Node)으로 설계했다. 요금은 전부 제안 (`01_PRD.md` 4장, `Price_Plans/book-trailer/PRICE_PLAN.md`)	`01_PRD.md` 2장 끝
공유하는 것	`_platform-core` 공용 모듈만 인용한다: auth, org, credits, toss, webhooks, oauth, storage, audit, jobs, compliance, ai-gateway, ai-service, dify, core-voice, llm-wiki, sns-uploader(P1). 재정의하지 않는다	`docs/products/_platform-core/SHARED_MODULES.md`

2.1 리뷰 "높음" 결함 차단 범위

이 제품은 기존 원본의 코드를 옮기지 않지만, 이식하는 자산과 같은 계열의 실패가 반복될 수 있는 원천의 "높음" 결함은 전부 차단 설계 대상으로 삼는다. 합계 18건이며 보안·데이터 10건은 `05_DATA_MODEL.md` 7절, 비보안 8건은 `02_ARCHITECTURE.md` 6절에 둔다.

리뷰	높음 수	대상 여부	이유	근거
`docs/reviews/NOMAD_Shorts_Maker.md`	12	대상	이식하는 미디어 파이프라인(이미지·TTS·합성·업로드)의 원천인 nomad-video의 원본이다. 크레딧 RPC 개방(#1), 웹훅 서명(#2), orderId(#3), 헤더 우회(#4), OAuth state(#5), Mock 로그인(#6), 0키 폴백(#7), 세션 없는 백그라운드(#8), 단계 동시 enqueue(#9), 워커 결합(#10), 빌드 실패(#11), Next 16 params(#12) 모두 이 제품의 생성·렌더·결제·업로드 경로에서 같은 형태로 다시 생길 수 있다	`docs/reviews/NOMAD_Shorts_Maker.md:78-89`
`docs/reviews/Toon-Factory.md`	6	대상	장면 단위 편집·렌더·워터마크·에셋 카탈로그를 이식한다. 브라우저 렌더 워터마크(#1), 공개 에셋 버킷(#2), 컷 단위 부재(#3), 레이어 필드 부족(#4), LoRA 일정 위험(#5), 스톡 라이선스(#6)는 트레일러 렌더·이미지 스타일·음악 카탈로그에서 그대로 재발할 수 있다	`docs/reviews/Toon-Factory.md:45-50`
`docs/reviews/Youtube_shots_Maker.md`	-	제외	이 제품은 YouTube 업로드를 공용 sns-uploader 소비자로만 쓴다. 해당 원본의 결함 차단 설계는 nomad-video가 소유한다	`docs/products/nomad-video/README.md` 2장, `docs/products/nomad-video/02_ARCHITECTURE.md` 6장
`docs/reviews/flora.md` , `Flora-v2.md` , `SellingDocs.md`	-	제외	업로드 계약·파서 교훈만 flora-publishing·nomad-docs 설계를 거쳐 참고한다(원천 코드 이식 없음). 같은 계열 결함(업로드 경로 조작, 렌더러 SSRF, 폰트 경로)은 `07_SOURCE_MIGRATION.md` 4절 복사 금지 표로 막고, 정본 차단 설계는 flora-publishing·nomad-docs가 소유한다	`docs/products/flora-publishing/02_ARCHITECTURE.md` 6장 · `05_DATA_MODEL.md` 7장, `docs/products/nomad-docs/README.md` 2.1절

3. 원본 매핑

원본 프로젝트가 없으므로 이식 원천을 원본 매핑으로 쓴다. 상세는 `07_SOURCE_MIGRATION.md` .

원본 프로젝트	리뷰 파일	완성도	가져오는 것	버리는 것
nomad-video(설계)	`docs/products/nomad-video/`	기획만	이미지 경로(fal, 안전 검사), 같은 목소리 규칙, compliance 노드, 고객 승인 링크, 크레딧 단가 구조, 잡 토큰, sns-uploader 소비	BullMQ·Python 미디어 워커, FFmpeg 단일 엔진 결정, Track A~D·레이더
toon-factory(설계·SQL)	`docs/products/toon-factory/` , `2000_toon.sql`	기획만(SQL 검증)	장면 낙관적 동시성 저장, 장면 단위 재생성, 서버 렌더 워터마크, 음악 라이선스 CHECK, 비공개 원본·공개 미리보기 버킷	Fabric.js 캔버스·말풍선·표정 교체, LoRA
flora-publishing(설계)	`docs/products/flora-publishing/`	기획만	업로드 계약, LangGraph 그래프 패턴, 30일 purge, FLORA 원고 가져오기(연동)	판형·표지·페르소나·ePub 생성·낭독·3D 책 소재

원본 프로젝트	리뷰 파일	완성도	가져오는 것	버리는 것
nomad-docs(설계)	`docs/products/nomad-docs/`	기획만	"결정적 값은 서버" 원칙, RFC 5987 한글 파일명, 파서 선택, 진행률 규칙, `core.jobs` 단일 큐 구조	없음(참고만)
NOMAD Shorts Maker(코드)	`docs/reviews/NOMAD_Shorts_Maker.md`	약 35%	켄번스·워터마크 움직임 교훈(구현은 새로 작성)	메모리 버퍼 업로드, Mock 로그인, `x-internal-call`, user 스키마, 더미 대시보드
Toon-Factory(기획)	`docs/reviews/Toon-Factory.md`	기획만	첫 진입 빠른 완성 경험, 공개 페이지 JSON-LD	브라우저 FFmpeg.wasm 렌더

4. 문서 목록

파일	내용
`01_PRD.md`	페르소나, 범위, 기능 요구사항(TR-F-001~135, TR-F-001은 인증 단계 A·B·C), 플랜·크레딧 단가(전부 제안), 비기능 수치, 법·개인정보·권리 확인·인용 한도·AI 표시·금지 문구·도서정가제·플랫폼 약관·대가성 문구, KPI, 열린 결정(D-1~D-17, 인증 D-14~D-17은 8.1절)
`02_ARCHITECTURE.md`	스택, 모듈 경계(web, 오케스트레이터, 렌더러, 컴포지션, FastAPI), 공용 모듈 사용, 잡·렌더 파이프라인·크론, AI 라우팅 16행, 그래프 4종, 같은 목소리 규칙, 이미지 스타일 고정, 리뷰 "높음" 비보안 8건 차단 설계, 배포, 환경변수, 인증 단계(9절)
`03_SCREENS_UX.md`	화면 목록과 패턴, 플로우 7개, 화면 명세(홈, 책 등록 마법사, 책 상세, 브리프 비교, 작업실, 렌더 기록, 게시, AI·음성·위키), 랜딩 디자인 방향(레퍼런스, 토큰 플랜, 3D 히어로), 상태·오류, 접근성, 로그인 화면(7절)
`04_API.md`	Route Handler, AI·음성 경로, RPC, 잡 payload·브리프·장면·렌더 스냅샷 계약, 웹훅, 외부 어댑터, FastAPI·Dify 계약, 오류 코드(`TR001 ~ TR011` , `TR409`), 로그인 경로(8절)
`05_DATA_MODEL.md`	스키마 `trailer` 테이블 17개(카탈로그 4, 사용자 7, 서버 6), 상태 전이, RLS, 인덱스, 코어 참조, 리뷰 "높음" 보안·데이터 10건 차단 설계, 모놀리스와 모듈러 차이, 마이그레이션 파일, 개발용 시드 페르소나(10절)
`06_AGENT_PLAN.md`	작업 60개(`TR-06-###` , 인증 단계 포함), 웨이브 W0~W7, 모델별 비율, 리뷰 작업 흡수표(SM 15 + Toon 14), 공용 모듈 요청 R-T1~R-T8, 완료 정의
`07_SOURCE_MIGRATION.md`	이식 원천별 자산 분류, 이식 상세, 폐기 목록(TS-01~12), 복사 금지 결함, 인증 단계 복사 금지(6절)
`08_DESIGN_SYSTEM.md`	두 층 디자인 시스템: 층 A 앱 토큰(교정지·인쇄 먹·형광 밑줄 팔레트, 서체, `DESIGN.md` 초기값), 층 B 영상 토큰(표지 → 브랜드 키트, OFL 서체 8종, 캔버스·안전 영역·타입 스케일, 문법 6종, 모션, 자막, 믹스, 이미지 스타일, 장면 컴포넌트 8종, AI 표시·워터마크, 변주 규칙), 앱 컴포넌트(`COMPONENTS.md` 초기값), 접근성, 작업 지시 예시, 검증
`CLAUDE.md`	개발 에이전트 지침
`supabase/`	`monolith/migrations/0001_core_lite.sql` (코어 축소판), `0002_trailer_domain.sql` (도메인), `monolith/seed.sql` (앱·플랜·크레딧팩·카탈로그), `monolith/tests/rls_smoke.sql` (RLS·권한 회귀 124항목) + `run-smoke.mjs` (PGlite 러너, `--target mod|mono`)
`../_supabase-modular/migrations/2600_trailer.sql`	모듈러 조각(스키마 `trailer` , 번호 2600~2699). 모놀리스 0002와 같은 도메인 모델

관련 폴더: `Price_Plans/book-trailer/` (요금·판매 모델 `PRICE_PLAN.md` , 개발 전 대행 검증 키트 `01` ~ `04`), `develop/book-trailer/` (개발 착수 가이드, 설치 스크립트, 개발 루트 번들).

5. DB 구조 선택

항목	내용
1차 출시	모듈러(스키마 `trailer`, 조각 `2600_trailer.sql`). 2400은 arch-studio(제안), 2500은 local-news가 먼저 잡았으므로(`docs/products/README.md` 제품 표) 다음 빈 범위 2600~2699를 쓴다. SQLSTATE 접두사 `TR`. `DB_CONVENTIONS.md` 2장 표 등록은 공용 모듈 요청 R-T2
이유	(1) FLORA 가져오기(P1)는 같은 모듈러 DB의 `publishing` 스키마를 service_role 함수(`import_flora_book`)로 읽는 방식이 가장 단순하다. (2) 공용 ai-service·sns-uploader·크레딧팩을 nomad-video·flora-publishing과 같은 구조로 쓴다. (3) 코어 인증만으로 가입 개방 베타가 가능하다
모놀리스 제공 이유	출판사 전용 설치형(원고를 다른 제품과 같은 DB에 두기 싫은 출판사, 화이트라벨 Phase 2)이나 베타를 독립 Supabase 프로젝트로 먼저 띄울 때 쓴다. 같은 함수 이름과 시그니처를 유지하고 `SUPABASE_DB_SCHEMA`만 바꾼다. 모놀리스에서는 FLORA 교차 스키마 읽기가 불가능해 `import_flora_book`이 `TR010`을 낸다
이동	모놀리스 → 모듈러 흡수 절차는 `docs/products/_supabase-modular/ARCHITECTURE.md`를 따른다
코어 사용	크레딧 선차감, 잡 큐, Storage(`org-files`, `exports`), 자격증명 vault(채널 토큰, P1), OAuth state, 웹훅 이벤트, AI·음성 테이블(`core.ai_*`, `core.wiki_*`, `core.voice_*`)을 쓰므로 모놀리스 코어 축소판에서도 해당 섹션을 유지한다
검증	`docs/products/_tools-sqlcheck/check.mjs --vector`로 모듈러 전체(코어 + seed + 조각 16개, 정순·역순)와 모놀리스 적용 OK. RLS 스모크 124/124(모듈러·모놀리스)

변경 기록(장 구조는 `DOC_TEMPLATE.md` 2.1절 5장 그대로 두고 여기에 적는다):

날짜	변경	근거
2026-10-15	최초 작성: 기획 01~08, `2600_trailer.sql`, 모놀리스 3종, RLS 스모크 124항목, 작업 60개	사용자 요청(2026-10-15)

1-2 요구사항정의서

01 PRD: NOMAD Book Trailer (book-trailer)

products/book-trailer/01_PRD.md

작성일 2026-10-15. 신규 단독 제품, 공개 베타, 가입 개방(`core.apps.id='trailer'`, `signup_policy='open'`, `status='beta'`, `docs/products/_supabase-modular/migrations/2600_trailer.sql:37-39`). 브랜드 최종명은 열린 결정 D-1이다. 원본 저장소가 없는 신규 제품이라 이 문서의 "근거"는 확정 결정(`docs/products/00_MERGE_ANALYSIS.md:5-30`), 이식 원천 제품 문서(`README.md` 3장), 외부 확인 자료다. 원본·리뷰에 근거가 없는 수치와 정책은 "제안"으로 표시했다(`docs/products/_PRODUCT_AGENT_BRIEF.md:21`).

한 줄 정의: 원고(PDF·EPUB·DOCX·MD·TXT)나 FLORA 책을 넣으면 AI가 원고를 읽고 "팔리는 훅"을 찾아 브리프를 만들고, 장르별 트레일러 문법으로 스토리보드를 짜고, 장면 이미지·내레이션·자막·음악을 붙여 쇼츠(9:16)·유튜브(16:9)·인스타(1:1, 4:5)·표지 루프 영상을 한 번에 렌더한 뒤, 구매 링크 클릭까지 측정하는 북트레일러 자동화 SaaS다.

1. 페르소나와 핵심 과제

페르소나	상황	목표	좌절
김서연(42), 1인 출판사 대표 겸 작가	1년에 전자책 4~6권을 낸다. 신간 홍보는 블로그 글과 표지 이미지가 전부다	신간마다 쇼츠 1편과 유튜브 소개 영상 1편을 직접 만든다	외주 북트레일러는 30초 22만 원, 60초 44~66만 원(크몽, 2026-10-15 확인, `Price_Plans/book-trailer/PRICE_PLAN.md` 4장)이라 매 권 맡기기 어렵고, 범용 영상 도구는 책의 어느 문장을 써야 할지 알려 주지 않는다
박도윤(35), 중소 출판사 마케터	월 신간 6~10종. 서점 상세·SNS 규격이 제각각이고 저자 승인 절차가 있다	같은 책으로 4개 규격을 한 번에 뽑고, 저자에게 링크로 승인받는다	규격별로 다시 편집하고, 저자 피드백이 메일·메신저로 흩어진다. 성과(구매 링크 클릭)를 영상별로 알 수 없다
이하은(29), 웹소설·전자책 작가	연재 회차마다 쇼츠로 독자를 모은다	주 1~2편, 스포일러 없이 궁금증을 남기는 쇼츠	스포일러 조절이 어렵고, 같은 템플릿을 반복하면 채널이 "양산형"으로 보인다(유튜브 비진정성 콘텐츠 정책, 6.6절)

핵심 과제

#	과제	이 제품의 답
1	원고에서 팔리는 훅을 찾는다	원고 분석(장 요약·인물·주제) → 브리프 3안(로그라인, 훅, 원고 대조를 통과한 인용, 스포일러 수준)
2	장르에 맞는 영상을 규격별로 한 번에 만든다	장르 트레일러 문법 6종 → 스토리보드 → 하나의 스토리보드에서 포맷 5종 렌더 (08_DESIGN_SYSTEM.md 5~9장)
3	영상이 구매로 이어졌는지 안다	책별 구매 링크 단축 코드(`/b/[code]`), 영상·플랫폼 태그별 클릭 집계

2. 범위: MVP와 Phase

기능	범위	근거
책 등록(업로드·붙여넣기), 서지 정보, 권리 확인, 표지 → 브랜드 키트	MVP	핵심 과제 1, 신규
원고 분석, 브리프 3안, 인용 원고 대조, 스포일러 수준	MVP	핵심 과제 1, 신규
장르 트레일러 문법 6종, 스토리보드 생성·편집·장면 재생성	MVP	핵심 과제 2, 신규

기능	범위	근거
장면 이미지(fal Flux, 스타일 고정), 사용자 이미지, 내레이션(같은 목소리), 자막, 카탈로그·사용자 음악	MVP	핵심 과제 2, 이미지·TTS 경로는 nomad-video 설계 이식 (`docs/products/nomad-video/02_ARCHITECTURE.md:176` , `:227-238`)
포맷 5종 렌더(9:16, 16:9, 1:1, 4:5, 표지 루프), 브라우저 미리보기, 포스터·SRT·ZIP 내려받기	MVP	핵심 과제 2, 신규
플랫폼별 메타데이터 팩, 구매 링크·클릭 집계, 제휴 링크 대가성 문구	MVP	핵심 과제 3, 대가성 문구 규칙은 `docs/products/_platform-core/CORE_SPEC.md` 13장과 같은 기준(이 제품은 코어 affiliate 대신 자체 테이블, 05장 6절)
AI 트레일러 코치 채팅, 책 설정 위키, 음성 대화·받아쓰기, 내레이션 샘플	MVP	확정 결정 13, 14, 16(`docs/products/00_MERGE_ANALYSIS.md:21-24`)
랜딩 3D 히어로 + 3D 영상 단계	MVP	확정 결정 15(`docs/products/00_MERGE_ANALYSIS.md:23`), `docs/products/_design-guide/HERO_3D.md:95-110`
결제(구독·크레딧팩, Toss)	MVP	확정 결정 4(`docs/products/00_MERGE_ANALYSIS.md:12`)
가입/로그인 Stage A(Mock, MVP 개발) → B(Google + 이메일, 공개 베타 전) → C1 카카오·C2 네이버(G2 후, P1)	A·B MVP, C1·C2 P1	확정 결정 22(`docs/products/00_MERGE_ANALYSIS.md:30`), `docs/products/_platform-core/AUTH_ROADMAP.md` 8장 매트릭스(이 제품 행은 06장 6절 코어 요청 R-T5로 추가 요청)
FLORA(publishing) 책 가져오기	P1(MVP 직후)	모듈러 배포 전용(05장 8절), D-3
외부 승인 링크(저자·편집자), 팀 멤버(publisher 5인)	P1	페르소나 박도윤
YouTube 업로드(공용 sns-uploader 소비), 합성 콘텐츠 표시	P1	`docs/products/_platform-core/SHARED_MODULES.md` 11장 (video 소유, 다른 제품 소비), D-10, D-13
음악 BPM 맞춤 컷 길이	P1	신규
작가 목소리 클론(동의 녹음), 캐릭터 일관성(toon 엔진), 다국어판(EN/JA), Suno 음악, nomad-video로 보내기(다채널 예약), 화이트라벨(출판사 로고·도메인)	Phase 2	D-9, D-7, D-10, D-12. 화이트라벨은 `Multi-tenant_Theming/`
타인 도서 트레일러(서평가·북튜버), 서점 상세페이지 직접 등록	Phase 3	D-6. 서점 등록 API 미확인

확정 결정 6(TS 오케스트레이션 + Python 미디어, `docs/products/00_MERGE_ANALYSIS.md:14`)은 nomad-video의 결정이다. 이 제품은 렌더 엔진을 열린 결정 D-2로 두고 권장안(Remotion, Node)으로 설계했다(02장 1절). Python은 AI 서비스(`apps/api`)에만 쓴다.

3. 기능 요구사항과 수용 기준

처리 분류: 신규(이 제품에서 처음) / 디벨롭(다른 제품 설계를 이식해 바꿈) / 유지(코어 그대로). 크레딧 값은 4장 표가 정본이다.

3.1 계정·결제

ID	기능	처리	요구사항	수용 기준	근거
TR-F-001	가입·로그인	유지	Stage A: 로컬 시드 계정 Mock(실제 JWT). Stage B: Google OAuth + 이메일(가입·비밀번호 재설정). C1 카카오·C2 네이버(P1). 가입 시 `signup_app='trailer'` 로 개인 조직 + free 엔타이틀먼트 + 가입 크레딧 60	A: `/login` 개발용 패널에서 페르소나(05장 10절, `suspended` 는 거부· `no_app` 은 온보딩) 로그인 시 `/home` 이 열린다. B-1~B-6, C1-1~C1-5, C2-1~C2-6은 `AUTH_ROADMAP.md` 5.3절·7장 기준을 그대로 통과한다. 가입 직후 지갑 잔액 60	확정 결정 22, `docs/products/_platform-core/AUTH_ROADMAP.md` 2·5·7장

ID	기능	처리	요구사항	수용 기준	근거
TR-F-002	플랜·크레딧 표시	유지	상단에 잔액, 작업 버튼마다 예상 크레딧, 부족하면 결제 유도	잔액보다 큰 작업 버튼은 비활성 + "N 크레딧 필요" 표시. 서버는 `CR001` 을 402로 돌려준다	`docs/products/_platform-core/CORE_SPEC.md` 15장
TR-F-003	결제	유지	Toss 구독(creator, publisher)과 크레딧팩 3종. 금액 불일치는 `fail_payment_order`	테스트 키 결제 후 엔타이틀먼트가 바뀌고 월 크레딧이 지급된다. 금액을 바꾼 요청은 주문이 failed로 남는다	확정 결정 4, `docs/products/README.md:130`

3.2 책

ID	기능	처리	요구사항	수용 기준	근거
TR-F-010	원고 등록	디벨롭	업로드(pdf, epub, docx, md, txt, 20MB 이하, 매직바이트 검사, 서명 URL → 완료 검증) 또는 붙여넣기(600,000자 이하). 서버가 텍스트를 추출해 해시·글자 수를 기록. 원문은 Storage(`org-files/<org>/trailer/books/<book>/manuscript.<ext>`)에만 둔다	21MB 파일은 업로드 전 거부. 확장자를 바꾼 실행 파일은 매직바이트로 거부. 등록 후 `manuscript_sha256` , `manuscript_chars` 가 채워진다. 스캔 PDF(텍스트 없음)는 "텍스트를 찾지 못함" 오류와 붙여넣기 안내(OCR은 Phase 2)	업로드 계약은 `docs/products/flora-publishing/01_PRD.md:96` 이식
TR-F-011	서지 정보	신규	제목, 부제, 저자, 출판사, 장르(publishing 장르 8종 + other), 언어, ISBN(13자리), 출간일, 소개(2,000자), 대상 독자(300자)	잘못된 ISBN(978/979로 시작하는 13자리 숫자가 아님)은 저장 거부(23514)	`2600_trailer.sql:258-302`
TR-F-012	권리 확인	신규	원고·표지·인용·서지 정보를 영상에 쓸 권리가 있음을 확인(고지 버전 `rights-2026-10-v1` , 6.3절 문구). 확인하지 않으면 분석·생성·렌더가 모두 막힌다	미확인 책에서 "분석" 버튼을 누르면 확인 대화상자가 먼저 뜬다. 서버를 직접 호출해도 `TR003` (403). 확인 시각·사람·버전이 감사 로그에 남는다	신규, `2600_trailer.sql` 6-1절
TR-F-013	표지 → 브랜드 키트	신규	표지(png/jpg/webp, 10MB, 600x900 이상)에서 대표색 5개를 결정적 알고리즘으로 뽑아 역할(background, surface, text, accent, accent2)을 배정하고 대비를 검사한 키트 초안을 만든다. 서체는 OFL 한국어 서체 8종에서 장르 기본값	같은 표지는 항상 같은 팔레트. 본문 대비 4.5:1 미만이면 text 색을 자동 보정하고 "보정됨" 표시. 사용자가 색·서체를 바꿔 저장할 수 있다(08_DESIGN_SYSTEM.md 4장)	신규. LLM을 쓰지 않는다(결정적 값은 서버 계산 원칙, `docs/products/nomad-docs/07_SOURCE_MIGRATION.md` 1.4절)
TR-F-014	구매 링크	신규	책당 10개까지 서점(교보, YES24, 알라딘, 리디, 밀리, KDP, 스마트스토어, 자체 사이트, 기타) https 링크, 제휴 여부 표시. 단축 코드 자동 발급	http 링크는 거부. 단축 링크 `/b/<code>` 를 열면 원 링크로 302 이동하고 클릭이 1 늘어난다. 11번째 링크는 `TR005`	신규
TR-F-015	FLORA 가져오기	디벨롭(P1)	같은 조직의 FLORA 책을 골라 서지 정보와 원고(장·절 본문을 md로 내보내기)를 가져온다. 모듈러 배포에서만	publishing·trailer 엔타이틀먼트가 모두 있고 creator 이상일 때만 목록이 보인다. 모놀리스 배포에서는 메뉴가 없고 직접 호출은 `TR010`	`docs/products/_supabase-modular/migrations/1000_publishing.sql:121-161`

3.3 원고 분석과 브리프

ID	기능	처리	요구사항	수용 기준	근거
TR-F-020	원고 분석	신규	그래프 `trailer.digest`: 장 나누기(제목 패턴·분량) → 장마다 요약·핵심 문단 위치(글자 오프셋) → 인물·장소·주제·설정 추출 → 책 설정 위키 초안. 원고 해시가 같으면 다시 분석하지 않는다(크레딧 1회)	20만 자 원고가 p95 5분 안에 `digest_status=ready`. 원고를 바꾸지 않고 다시 누르면 "이미 분석됨"(22023). 실패하면 선차감 전액 환불	신규, `2600_trailer.sql` 7-2·7-3절
TR-F-021	브리프 3안	신규	그래프 `trailer.brief`: 분석 결과 + 장르 + 스포일러 수준(none/teaser/light) → 3안. 각 안: 로그라인(60자), 훅 3개(각 40자), 인용 후보 최대 5개(원고 위치 포함), 대상 독자, 무드, 키워드, 스포일러 주의 목록	3안이 서로 다른 각도(인물·질문·분위기 등)다. 결말 장(마지막 15% 분량, 제안)의 문단은 teaser·none 수준에서 인용 후보로 나오지 않는다. 실행이 끝나면 첫 AI 브리프가 현재 브리프로 지정된다	신규
TR-F-022	브리프 편집	신규	사용자가 고친 브리프는 새 버전(source=manual)으로 저장. 이전 버전은 바뀌지 않는다. 훅 선택(0~4)	버전 목록에서 AI/수동이 구분된다. 브리프 행은 수정·삭제 API가 없다(불변)	`2600_trailer.sql` 8-5절
TR-F-023	인용 원고 대조	신규	인용 문장은 원고 원문과 글자 단위로 일치해야 `verified`. 장면당 80자, 트레일러 합계 300자 이하(제안). 사용자가 인용 장면 문구를 고치면 검증이 풀린다	원고에 없는 문장을 인용 장면에 넣으면 "원고와 다름" 배지. 검증 안 된 인용이 있으면 렌더 버튼이 "직접 쓴 문장으로 확인" 대화상자를 먼저 띄운다. 합계 301자는 `TR006`	신규, 6.3절

3.4 스토리보드

ID	기능	처리	요구사항	수용 기준	근거
TR-F-030	장르 트레일러 문법	신규	카탈로그 6종: 소설 시네마틱, 실용서 문제 해결, 에세이 문장, 시집 타이포그래피, 그림책 동화, 인사이트 훅(숏폼). 책 장르로 기본값 추천. 각 문법은 비트(이야기 단계)와 비중을 가진다	소설 책을 만들면 "소설 시네마틱"이 기본 선택된다. 비트 비중 합계는 100(카탈로그 검사)	`2600_trailer.sql` 11절, 08_DESIGN_SYSTEM.md 6장
TR-F-031	스토리보드 생성	신규	그래프 `trailer.storyboard`: 현재 브리프 + 문법 비트 + 목표 길이(15/30/45/60/90초) → 장면 목록(종류, 길이, 화면 문구, 내레이션, 시각 프롬프트, 모션 프리셋, 음악 큐). 엔드카드는 생성하지 않는다(항상 시스템 장면)	장면 길이 합계가 목표 길이 ±10%. 장면 수 39개 이하. 화면 문구는 장면당 160자, 내레이션 400자 이하. 다시 생성하면 엔드카드를 뺀 장면이 교체되고 스토리보드 버전이 1 오른다	신규
TR-F-032	장면 편집	신규	문구·내레이션·길이·시각 설명·음악 큐 수정(낙관적 동시성), 장면 추가·삭제·순서 변경. 엔드카드는 항상 마지막, 삭제·종류 변경 불가	두 탭에서 같은 장면을 고치면 늦은 쪽이 `TR409`를 받고 최신본을 다시 불러온다. 엔드카드를 첫 칸으로 끌면 놓을 수 없다(`TR007`)	toon-factory 컷 저장 방식 이식(`docs/products/_supabase-modular/migrations/2000_toon.sql:476-497`)
TR-F-033	장면 단위 재생성	디벨롭	장면 하나의 이미지·내레이션만 다시 만든다(이전 에셋은 superseded로 남는다)	재생성 비용은 그 장면 단가만. 이전 에셋으로 되돌리기 1단계(P1)	toon-factory 컷 단위 재생성
TR-F-034	엔드카드	신규	트레일러를 만들면 자동 생성. 표지, 제목, 저자, 대표 구매 링크 안내(단축 링크 QR 또는 "프로필 링크"), "AI 생성 이미지·음성 포함" 표시(AI 에셋이 있으면 항상)	사용자가 문구 한 줄(CTA)만 바꿀 수 있다. AI 에셋이 하나라도 있는 렌더는 `ai_label=true`이고 엔드카드에 표시가 그려진다(DB CHECK)	6.4절, `2600_trailer.sql` 5-6절

3.5 에셋

ID	기능	처리	요구사항	수용 기준	근거
TR-F-040	장면 이미지	디벨롭	fal Flux로 장면 이미지 생성. 스타일 고정: 브랜드 키트 팔레트 + 문법별 스타일 프리셋 + 트레일러 고정 seed. 실존 인물·유명인·특정 작가 화풍 금지, 인물은 기본 실루엣·뒷모습·소품 중심(08_DESIGN_SYSTEM.md 8장). 안전 검사 켬	같은 트레일러의 장면 이미지가 같은 팔레트·질감으로 보인다(사람 검토 기준표 08장 8.3절). 실존 인물 이름이든 프롬프트는 compliance가 막는다	nomad-video 이미지 경로 (`docs/products/nomad-video/02_ARCHITECTURE.md:176`)
TR-F-041	사용자 이미지	신규	장면에 직접 이미지(png/jpg/webp, 10MB) 업로드. 권리 확인 체크 필수	체크 없이 올리면 거부. 사용자 이미지는 AI 생성 표시 대상이 아니다 (`source=upload`)	`2600_trailer.sql:511-545`
TR-F-042	내레이션	디벨롭	엔진 선택(auto, ElevenLabs, 오픈소스). 첫 내레이션이 끝나면 제공자·보이스를 트레일러에 고정하고 이후 모든 장면은 같은 목소리. 장면 재생성도 같은 값	다른 목소리 결과는 저장 거부(22023). 엔진 실패는 같은 엔진으로만 3회 재시도 후 그 장면 실패 + 환불	`docs/products/_platform-core/VOICE_ARCHITECTURE.md:47`, `docs/products/nomad-video/02_ARCHITECTURE.md:227-238`
TR-F-043	음악	신규	라이선스 검증된 카탈로그 곡(무드·BPM) 또는 사용자 업로드(mp3/wav, 20MB, 5분, creator 이상, 권리 확인). 내레이션 구간 자동 덕킹(-12dB, 제안)	권리 확인 없는 업로드 음악으로 렌더하면 `TR011`. 라이선스 검증 기록이 없는 곡은 공개할 수 없다(DB CHECK)	toon-factory 리뷰 #6 차단과 같은 방식 (`2000_toon.sql:94-115`)
TR-F-044	자막	신규	내레이션·화면 문구 자막을 번인하고 SRT도 만든다. 플랫폼 안전 영역 안에만 배치	9:16에서 하단 UI 영역(08_DESIGN_SYSTEM.md 5.2절)에 자막이 겹치지 않는다. SRT 시간이 영상과 100ms 안에서 맞는다	신규

3.6 렌더와 내보내기

ID	기능	처리	요구사항	수용 기준	근거
TR-F-050	멀티포맷 렌더	신규	하나의 스토리보드로 9:16(1080x1920), 16:9(1920x1080), 1:1(1080x1080), 4:5(1080x1350), 표지 루프(5~8초, 9:16·1:1) 렌더. 720p(free), 1080p(creator 이상). 렌더 시점 스냅샷 저장	같은 스냅샷으로 다시 렌더하면 같은 영상(프레임 해시 비교, 렌더러 테스트). 포맷마다 텍스트가 안전 영역 안에 있다	신규
TR-F-051	미리보기	신규	편집 화면에서 브라우저 미리보기(Remotion Player, 실제 에셋 저해상도 프록시, 크레딧 0). 서버 미리보기 렌더(480p, 항상 워터마크, 1크레딧)는 공유용	미리보기 시작 2초 안 첫 프레임(제안). 브라우저 미리보기에는 다운로드 경로가 없다	toon-factory 리뷰 #1 차단(05장 7절)
TR-F-052	워터마크·AI 표시	신규	워터마크는 free 플랜과 480p 미리보기에 서버가 강제. AI 표시는 모든 플랜에서 AI 에셋이 있으면 강제	사용자 입력으로 워터마크·AI 표시를 끌 수 없다(요청 필드가 없다, DB CHECK)	6.4절
TR-F-053	포스터·SRT·묶음	신규	렌더마다 포스터 PNG(첫 프레임이 아닌 제목 장면), SRT, 플랫폼별 ZIP(영상+포스터+SRT+메타데이터 txt)	ZIP 파일명이 RFC 5987 한글 파일명으로 내려온다	`docs/products/nomad-docs/07_SOURCE_MIGRATION.md` 1.2절 (한글 파일명)
TR-F-054	보존	신규	렌더 파일 보존 free 14일, 유료 90일(제안). 만료 7일 전 알림	만료된 렌더는 목록에 "만료" 배지, 같은 스냅샷 재렌더 버튼	`2600_trailer.sql` 7-6절

3.7 메타데이터와 성과

ID	기능	처리	요구사항	수용 기준	근거
TR-F-060	메타데이터 팩	신규	그래프 `trailer.meta`: 플랫폼별(유튜브 쇼츠, 유튜브, 인스타그램, 틱톡, 네이버 클립, 서점, 일반) 제목·설명·해시태그 + 구매 단축 링크(UTM 태그 포함)	해시태그 30개 이하, 공백 없음(DB CHECK). 설명에 근거 없는 판매 실적·순위 문구가 있으면 compliance FAIL	신규
TR-F-061	대가성 문구	신규	제휴 링크가 하나라도 들어간 메타데이터는 설명 첫 줄에 대가성 문구. 사용자가 지워도 다시 들어간다	대가성 문구를 지운 저장은 문구가 다시 붙은 채 저장된다. `has_affiliate` 를 직접 끌 수 없다(42501)	`docs/products/_platform-core/CORE_SPEC.md` 13장 기준, `2600_trailer.sql` 5-9절
TR-F-062	클릭 측정	신규	`/b/<code>?t=<태그>` 클릭을 영상·플랫폼 태그별로 집계(IP는 일 단위 솔트 sha256만)	책 상세에서 링크별·태그별 7일·30일 클릭이 보인다. 원 IP는 어디에도 저장되지 않는다	6.1절
TR-F-063	YouTube 업로드	디벨롭(P1)	공용 sns-uploader로 쇼츠·동영상 업로드, 합성 콘텐츠 표시(API 가능 여부 미확인, D-13), 예약. 같은 템플릿 반복 업로드 경고	업로드 1건 1크레딧(nomad-video와 같음). 같은 채널에 같은 템플릿 영상이 7일 안 3편 이상이면 경고(6.6절)	`docs/products/_platform-core/SHARED_MODULES.md` 11장, `docs/products/nomad-video/01_PRD.md:189`

3.8 검토·승인·팀

ID	기능	처리	요구사항	수용 기준	근거
TR-F-070	버전 기록	신규	렌더마다 스냅샷(장면·에셋·키트·템플릿 버전). 브리프는 불변 버전	렌더 상세에서 그 시점 스토리보드를 읽기 전용으로 열 수 있다	`2600_trailer.sql:582-620`
TR-F-071	외부 승인 링크	디벨롭(P1)	publisher 플랜. 완료된 렌더 1~5개로 승인 링크(7일, 토큰 sha256만 저장). 저자는 로그인 없이 재생·승인·수정 요청(1,000자)	만료·결정된 링크는 `TR009`. 승인되면 트레일러가 approved	nomad-video 고객 승인 설계 이식(`docs/products/nomad-video/01_PRD.md` 3.1절, VD-F-123)
TR-F-072	팀	유지(P1)	publisher 5인. owner/admin/member/viewer. viewer는 읽기만	viewer가 장면을 고치면 0행(정책). 책 삭제는 owner/admin만	`docs/products/_platform-core/CORE_SPEC.md` 3장

3.9 compliance

ID	기능	처리	요구사항	수용 기준	근거
TR-F-080	금지 문구·위험 검사	디벨롭	모든 그래프 마지막 노드와 렌더 직전에 규칙 검사(`packages/trailer-rules`): 근거 없는 판매·순위·수상 표현, 보장 표현, 가상 독자 후기, 의료·투자 효능 단정, 도서정가제 위반 할인 표현, 실존 인물 이름의 이미지 프롬프트, 스포일러 수준 위반. FAIL은 차단, WARN은 확인 후 진행	"베스트셀러 1위" 문구는 근거 입력이 없으면 FAIL로 렌더 버튼이 막힌다. "정가 50% 할인"은 FAIL. WARN은 사용자가 확인하면 진행되고 감사 로그가 남는다	6.5절, nomad-video compliance 노드 이식(`docs/products/nomad-video/02_ARCHITECTURE.md:214`)

3.10 AI·음성 (확정 결정 13~17)

ID	기능	처리	요구사항	수용 기준	근거
TR-F-100	트레일러 코치 채팅	신규	Dify `trailer-chat` + FastAPI `/tools/answer`. 이 책의 원고 컬렉션(RAG)과 위키만 근거로 답한다(예: "3장에서 쓸 만한 문장 찾아 줘"). 답변에 장 번호·문단 위치 출처	출처 없는 답은 "원고에서 근거를 찾지 못했다"로 끝난다. 다른 책·다른 조직 원고는 검색되지 않는다(조직·컬렉션 필터). 실패하면 턴 크레딧 환불	`docs/products/_platform-core/AI_ARCHITECTURE.md` 2~5장
TR-F-101	책 설정 위키	신규	분석 때 인물·장소·용어 위키 초안 자동 생성(크레딧은 분석에 포함), 사용자 편집. 스토리보드·이미지 프롬프트가 위키를 근거로 인물 묘사를 맞춘다	위키에서 인물 머리색을 바꾸면 다음 장면 이미지 프롬프트에 반영된다. 삭제는 보관, 개인정보 삭제 요청은 `purge_wiki_page`	`docs/products/_platform-core/LLM_WIKI.md`
TR-F-102	음성 대화·받아쓰기	유지	코치에게 말로 묻고 답을 듣는다. 내레이션 문구를 말로 입력(60초)	마이크 권한을 거부해도 텍스트로 모든 기능을 쓸 수 있다. 녹음은 기본 저장하지 않는다 (`store_audio=false`)	확정 결정 16, `docs/products/_platform-core/VOICE_ARCHITECTURE.md` 6·8장
TR-F-103	내레이션 샘플	유지	보이스 고르기 전 100자 샘플	샘플은 선택한 엔진·보이스로만 만들고 다른 엔진으로 대체하지 않는다	`docs/products/nomad-video/02_ARCHITECTURE.md:237`
TR-F-104	국외 이전 동의	유지	온보딩·설정에서 상용 AI·음성 제공자로의 국외 이전 동의. 동의하지 않으면 오픈소스 경로만	미동의 조직에서 ElevenLabs 보이스가 선택지에 없다. 원고 분석은 오픈소스로 진행된다	`docs/products/_supabase-modular/migrations/0008_core_ai.sql:419-476`

3.11 공개 화면과 운영

ID	기능	처리	요구사항	수용 기준	근거
TR-F-110	랜딩	신규	3D 히어로(펼친 책에서 장면 카드가 떠올라 세로 프레임으로 정렬되고 재생되는 장면) + 3D 영상 단계 + 정지 이미지. 샘플 갤러리는 자사(디지털노마드연구소) 도서로 실제 만든 결과만	`HERO_3D.md` 4절 수용 기준 통과. 카피에 미검증 수치·가상 후기 없음(6.5절)	확정 결정 15, `docs/products/_design-guide/HERO_3D.md`
TR-F-111	공개 리다이렉트	신규	`/b/[code]` (로그인 없음), 분당 IP 60회(제안) 초과는 429	없는 코드는 404. 리다이렉트는 https 링크만	`2600_trailer.sql` 7-7절
TR-F-120	운영자 카탈로그	신규	문법·템플릿·음악 등록, 라이선스 검증 기록(검증자·시각), 공개/은퇴	라이선스 검증 없이 음악을 공개하면 DB가 거부한다	`2600_trailer.sql:230-253`
TR-F-121	탈퇴·삭제	유지	책 삭제는 30일 유예 후 원고·에셋·렌더·위키·RAG 청크까지 삭제(purge)	30일 뒤 Storage 경로와 `core.ai_chunks` 에 그 책 행이 없다	`docs/products/flora-publishing/01_PRD.md:107`

3.12 Phase 2 이후 (요약)

ID	기능	범위	비고
TR-F-130	작가 목소리 클론	Phase 2	본인 동의 녹음, 공용 음성 서버 정책 확인 후(D-9)
TR-F-131	캐릭터 일관성	Phase 2	toon-factory 캐릭터 엔진 연계(`docs/products/toon-factory/01_PRD.md`)
TR-F-132	nomad-video로 보내기	Phase 2	다채널 예약 업로드·분석은 nomad-video가 소유(D-10)

ID	기능	범위	비고
TR-F-133	화이트라벨	Phase 2	출판사 로고·도메인(Model B, `Multi-tenant_Theming/`)
TR-F-134	다국어판	Phase 2	EN/JA 내레이션·자막, KDP 홍보
TR-F-135	Suno 음악	Phase 2	공식 API 미확인(nomad-video D-8과 같은 문제)

4. 요금과 크레딧

정본: 이 장과 `supabase/monolith/seed.sql`, 모듈러 `2600_trailer.sql` 12절(전부 제안, 베타 원가 측정 후 D-4에서 확정). 확정 결정 8은 이 제품을 다루지 않는다(`docs/products/00_MERGE_ANALYSIS.md:16`). 가격은 VAT 포함(B2C SaaS, `Price_Plans/_common/PRICING_PRINCIPLES.md` 7장). 단계별 가격 계획은 `Price_Plans/book-trailer/PRICE_PLAN.md`.

코드	가격	월 크레딧	가입 크레딧	이월	주요 features
free(기본)	0원	0	60(1회)	없음	책 1권, 트레일러 1편, 9:16만, 720p, 30초, 워터마크
creator	29,000원/월	800	0	불가	책 10권, 책당 5편, 포맷 5종, 1080p, 90초, 프리미엄 템플릿, 음악 업로드, FLORA 가져오기, YouTube 업로드(P1)
publisher	99,000원/월	3,000	0	불가	책 100권, 책당 20편, 팀 5인, 브랜드 키트 30, 승인 링크(P1), 우선 렌더

`core.plans.features` 키 해석(서버와 SQL만 읽는다, `2600_trailer.sql` 1절 헬퍼):

키	타입	의미	키가 없을 때
`max_books`	int	삭제되지 않은 책 수 상한(트리거 `enforce_plan_limits`)	1
`max_trailers_per_book`	int	책당 트레일러 수	1
`formats`	text[]	렌더 가능 포맷	`["vertical_9_16"]`
`max_resolution`	text	`720p` 또는 `1080p`	`720p`
`max_duration_s`	int	트레일러 최대 길이(초)	30
`watermark`	bool	true면 렌더러가 워터마크 강제	true
`brand_kits_max`	int	브랜드 키트 수	1
`members_max`	int	조직 활성 멤버 상한(서버 판정)	1
`approval_links`	bool	외부 승인 링크	false
`priority_render`	bool	렌더 잡 우선순위 1(기본 100)	false
`premium_templates`	bool	프리미엄 템플릿 렌더	false
`music_upload`	bool	사용자 음악 업로드	false
`sns_upload`	bool	YouTube 업로드(P1)	false
`flora_import`	bool	FLORA 가져오기(P1)	false
`ai_chat`	bool	코치 채팅	true
`ai_chat_turns_per_day`	int	사용자당 하루 채팅 턴(공정 사용)	20
`voice_chat`	bool	음성 대화·받아쓰기	true
`storage_mb`	int	조직 저장 용량(원고·이미지·음악·렌더 합계, 서버 판정)	300

-1(무제한)은 쓰지 않는다(`Price_Plans/_common/PRICING_PRINCIPLES.md` 6장 무제한 금지).

크레딧 단가. 서버 상수 `apps/web/src/server/pricing.ts`가 정본이고 DB는 받은 값만 차감한다(코어는 단가를 모른다, nomad-video와 같은 구조 `docs/products/nomad-video/01_PRD.md:175`).

작업	크레딧	근거(전부 제안)
원고 분석(20만 자까지) / 10만 자 추가마다	20 / 8	오픈소스 우선 체인. 20만 자 ≈ 입력 30만 토큰 x 0.2cr(`docs/products/_supabase-modular/seed.sql:243-262` 오픈소스 단가) + 출력 + 위키 초안. 같은 원고 재분석 0
브리프 3안	8	분석 결과 1만~1.5만 토큰 입력 + 3안 출력, Claude 단가(입력 1cr/1k, 출력 4cr/1k)
스토리보드 생성·재생성	6	브리프 + 문법 + 위키 입력, 장면 JSON 출력
장면 이미지 1장(생성·재생성)	3	nomad-video 이미지 1장과 같다(`docs/products/nomad-video/01_PRD.md:184`)
사용자 이미지 등록	0	정규화(리사이즈)만
내레이션 장면 1개: ElevenLabs / 오픈소스	2 / 1	장면 평균 60자. 코어 단가(EL 5cr/천 자, 오픈소스 1cr/천 자)에 최소 단위·재시도 여유
렌더 15~30초 / 45~60초 / 90초	4 / 6 / 8	nomad-video 숏폼 인코딩 3보다 높다: 헤드리스 Chromium 프레임 렌더가 FFmpeg 합성보다 CPU를 더 쓴다(D-2)
1080p 추가	+2	픽셀 2.25배
표지 루프	2	5~8초
서버 미리보기 렌더(480p, 워터마크)	1	공유용. 브라우저 미리보기는 0
메타데이터 팩(플랫폼 4개까지)	2	트렌드 분석 단가와 같게
표지 팔레트 추출, 구매 링크, 클릭 집계, 승인 링크	0	결정적 처리·조회
YouTube 업로드(P1)	1/건	nomad-video와 같다

예: 30초 무료 체험 = 분석 20 + 브리프 8 + 스토리보드 6 + 이미지 4장 12 + 오픈소스 내레이션 4장면 4 + 렌더 4 = 54 크레딧(가입 60 안). 60초 creator 세트 = 분석 20 + 브리프 8 + 스토리보드 6 + 이미지 8장 24 + EL 내레이션 8장면 16 + 9:16 1080p 8 + 16:9 1080p 8 + 표지 루프 2 + 메타 2 = 94 크레딧(creator 월 800으로 약 8세트).

크레딧팩: pack_300 11,900원 / pack_1000 35,000원 / pack_3000 95,000원(제안). 구독 크레딧 단가(creator 36.3원, publisher 33원)가 팩(39.7원, 35원, 31.7원)보다 대체로 낮게 두어 구독을 주력으로 한다 (`Price_Plans/_common/PRICING_PRINCIPLES.md` 3장 4단계).

4.1 AI·음성 크레딧 단가 (제안)

제공자 단가는 코어 seed `core.ai_model_prices` (`docs/products/_supabase-modular/seed.sql:243-262`)이고, 선차감·정산 규칙은 `docs/products/_platform-core/AI_ARCHITECTURE.md` 7장, 음성은 `VOICE_ARCHITECTURE.md` 7장을 따른다. 계산 상수는 `apps/web/src/server/ai-pricing.ts` .

작업	선차감(예상)	정산	멱등 키
분석·브리프·스토리보드·메타 그래프	위 표 정액	정액. 상한 초과 원가는 운영사 부담, `ai_usage` 에 원가만 기록	`run:trailer:<request_id>`
코치 채팅 1턴	3	실제 토큰 x 단가 + Dify 보조 0.5, 올림. 최소 1, 상한 5	`conv:<id>:turn:<n>`
음성 질문·받아쓰기 STT(60초 이하)	분 단위 올림: 오픈소스 1, ElevenLabs 3	실제 `audio_seconds`	`voice:<voice_job_id>`

작업	선차감(예상)	정산	멱등 키
답변 읽어 주기 TTS	천 자 단위 올림 x (오픈소스 1, ElevenLabs 5)	실제 `characters`	`voice:<voice_job_id>`
내레이션 샘플(100자 이하)	1	실제	`voice:<voice_job_id>`
위키 수동 점검 / 주간 자동	1 / 0	실제 / 운영사 부담	`run:<ai_run_id>`
원고 RAG 색인	0(분석에 포함)	조직당 월 청크 20,000 상한(제안)	`run:<ai_run_id>`

규칙	내용
경로별 단가	국외 이전 미동의 조직은 오픈소스만 남아 오픈소스 단가(내레이션 1/장면)가 자동 적용된다. 화면은 실제 경로의 예상치를 보여 준다
실패 환불	결과가 전달되지 않은 실패는 선차감 전액 환불(`core.fail_job`). 결과를 넘긴 실행은 잡이 나중에 실패해도 환불하지 않는다 (`finish_run` 이 환불 표시를 끈다)
표시	버튼에 "약 N 크레딧", 정산 결과는 실행 기록과 원장 표에

환불 정책(제안): 크레딧팩은 결제 후 7일 안 미사용분 전액 환불, 구독은 다음 결제일부터 해지(당월 크레딧 유지). 전자상거래법 청약철회 기준 확인 필요.

5. 비기능 요구사항

항목	값	근거
업로드 상한	원고 20MB·600,000자, 표지 10MB(600x900 이상), 사용자 이미지 10MB, 음악 20MB·5분	제안. 원고 상한은 장편 2권 분량, `runtime_config.max_manuscript_chars`
원고 파싱	20만 자 p95 60초	제안
원고 분석	20만 자 p95 5분	제안(오픈소스 LLM 장 단위 병렬 4)
브리프 / 스토리보드	p95 90초 / 60초	제안
장면 이미지 / 내레이션	장당 p95 40초 / 장면당 p95 20초	제안
렌더	30초 720p p95 3분, 60초 1080p p95 6분(렌더러 4 vCPU, 동시 2)	제안. Remotion 서버 렌더 벤치마크로 W2 끝에 확정(TR-06-047)
브라우저 미리보기	첫 프레임 2초 이내(프록시 480p)	제안
동시 작업	조직당 AI 실행 4, 렌더 2(`runtime_config`)	`2600_trailer.sql` 11절
인용 한도	장면당 80자, 트레일러당 300자	제안(6.3절)
보존	원고·분석·위키: 책 삭제 시까지(삭제 후 30일 유예 → purge). 렌더: free 14일, 유료 90일. 클릭 로그 13개월. 승인 링크 7일. 음성 녹음 기본 저장 안 함	제안, `VOICE_ARCHITECTURE.md` 6장
가용성	월 99.5%(웹), 렌더는 큐 지연 허용(실패 시 자동 환불)	제안
레이트 리밋	인증 API는 `SECURITY_BASELINE.md` 8장 기본값. `/b/[code]` IP당 분당 60, 승인 링크 IP당 분당 20	제안
접근성	앱 WCAG AA. 영상: 자막 기본 켬, 화면 문구 대비 4.5:1, 장면 문구 최소 노출 1.2초 + 글자당 60ms(08_DESIGN_SYSTEM.md 7장)	제안

6. 법, 개인정보, 금지 문구

6.1 개인정보

항목	내용
수집 항목	계정(이메일, 이름, 로그인 제공자 식별자: Google `sub`, 카카오 회원번호, 네이버 고유 id), 결제(Toss 빌링키 참조만), 원고·표지·사용자 이미지·음악(저작물. 등장인물 실명 등 개인정보가 들어 있을 수 있다), 음성(음성 대화 시 처리 후 기본 미저장), 링크 클릭(IP 일 단위 솔트 sha256, User-Agent 300자, referrer 500자)
목적	서비스 제공(영상 제작), 결제, 부정 이용 방지, 클릭 통계
보존	5장 보존 행. 탈퇴 시 30일 유예 후 삭제(결제 기록은 전자상거래법 5년)
암호화 컬럼	이 제품 테이블에 비밀 컬럼이 없다. YouTube 채널 토큰(P1)은 `core.encrypted_credentials`(AES-256-GCM, `SECURITY_BASELINE.md` 12장)
삭제 절차	soft delete(`books.deleted_at`) → 30일 → purge 잡(Storage, `ai_chunks`, `wiki_pages`, 렌더)
제3자 제공·국외 이전	LLM(Anthropic·OpenAI·Google): 원고 분석 결과·발췌, 브리프·장면 문구. 원고 전문은 동의 조직의 분석 대체 경로에서만. fal: 이미지 프롬프트(영어)만, 원고 원문 없음. ElevenLabs: 내레이션 문장. 모두 국외 이전 동의 조직만(TR-F-104). 오픈소스 경로는 운영사 GPU 서버
학습 사용	제공자 API의 학습 미사용 정책은 계약 시 확인(미확인). 이 제품은 원고를 자체 모델 학습에 쓰지 않는다

6.2 약관·고지

항목	내용
이용약관	생성물 저작권: 사용자가 권리를 가진 원고·표지에서 만든 영상의 이용 권한은 사용자에게 있다. AI 생성 이미지·음성의 저작권 보호 여부는 법적으로 확정되지 않았음을 고지(미확인)
개인정보처리방침	6.1절
생성물 책임	영상 게시 전 내용 확인 책임은 사용자에게 있다. compliance는 보조 수단이다
AI 생성 표시	6.4절

6.3 권리 확인과 인용 (고지 버전 `rights-2026-10-v1`)

권리 확인 대화상자 문구(제안):

> 이 책의 원고, 표지, 책 정보를 홍보 영상에 쓸 권리가 있습니다(저자 본인이거나 저자·출판사의 허락을 받았습니다). 영상에 인용하는 문장은 이 책의 일부이며, 출간 전 원고라면 공개해도 되는 범위만 씁니다. 권리가 없는 자료로 만든 영상의 책임은 저에게 있습니다.

규칙	내용	근거
인용 한도	장면당 80자, 트레일러당 300자	제안. 자기 책 홍보라도 과다 인용은 미출간 원고 유출·스포일러 위험이 있다. 저작권법상 공정 인용 판단과는 별개인 제품 상한
원고 대조	인용은 원고와 글자 단위로 일치해야 검증. 고치면 검증 해제	TR-F-023
타인 도서	MVP는 권리자(저자·출판사·대리인) 전용. 서평가용은 Phase 3(D-6)	
음악	카탈로그는 상업 이용 라이선스 검증 곡만(DB CHECK). 사용자 업로드는 권리 확인	TR-F-043
서체	OFL 한국어 서체만(08_DESIGN_SYSTEM.md 4.2절). 라이선스는 구현 시 재확인	

규칙	내용	근거
초상	실존 인물(유명인·작가 포함) 생성 금지. 작가 본인 사진은 사용자 이미지 업로드 + 권리 확인으로만	
아동	그림책 문법은 실존 아동 사진 업로드 시 보호자 동의 확인 문구를 추가로 받는다(제안)	

6.4 AI 생성물 표시

위치	표시
영상 엔드카드	AI 에셋이 하나라도 있으면 "AI 생성 이미지·음성 포함"(08_DESIGN_SYSTEM.md 9.1절). 사용자가 끌 수 없다 (`renders_ai_label_check`)
메타데이터 설명	끝 줄 제안 문구 "이 영상은 AI 도구로 제작되었습니다"(삭제 가능, 플랫폼 표시와 별개)
YouTube 업로드 (P1)	사실적인 합성 콘텐츠면 "변경되거나 합성된 콘텐츠" 표시. API로 설정 가능한지 미확인(D-13), 불가하면 업로드 완료 화면에 수동 체크 안내
코치 채팅·음성	응답에 "AI 답변" 표시, 음성 답변 첫 재생 전 AI 음성 고지

6.5 금지 문구 (제품 마케팅과 생성 콘텐츠 양쪽)

분류	예	처리
근거 없는 실적·순위·수상	"베스트셀러 1위", "10만 부 돌파", "○○상 수상작"	사용자가 근거(출처 URL 또는 메모)를 입력하지 않으면 FAIL
보장 표현	"읽으면 반드시 부자가 된다", "100% 합격"	FAIL
가상 후기	존재하지 않는 독자 리뷰·별점	FAIL(그래프가 만들지 않고, 사용자가 넣으면 FAIL)
의료·투자 단정	실용서의 효능·수익 단정	FAIL
도서정가제	신간 정가 대비 15% 초과 할인 표현, "반값"	FAIL. 출판문화산업 진흥법의 가격 할인 10% + 경제상 이익 합계 15% 이내 기준(현행 조문 확인 필요, D-11)
스포일러	스포일러 수준을 넘는 결말·반전 노출	none·teaser에서 WARN(분석의 결말 구간 문단 인용)
타사 상표	다른 출판사·서점 로고를 영상에 넣기	WARN
랜딩 카피	미검증 사용자 수·제작 편수, 가상 고객 후기	출시 전 체크리스트에서 차단(`docs/products/_design-guide/DESIGN_PRINCIPLES.md` 카피 규칙)

6.6 플랫폼 약관

플랫폼	위험	대응
YouTube	반복·대량 생산형 콘텐츠는 수익화 제외(비진정성 콘텐츠 정책, 2025-07-15 명칭 변경, 2026-07 기준 강화 보도). 같은 템플릿 반복 업로드가 채널 단위로 판정될 수 있다	같은 채널에 같은 템플릿 영상 7일 3편 이상이면 경고(P1 업로드). 문법·템플릿·모션 프리셋 변주를 기본으로 둔다(08_DESIGN_SYSTEM.md 10장). 랜딩에서 "대량 업로드" 표현을 쓰지 않는다
인스타그램·틱톡	AI 생성 표시 정책	메타데이터 팩에 플랫폼별 안내
서점	상세페이지 영상 등록 규격·심사(미확인)	Phase 3

6.7 대가성 문구

제휴 링크(알라딘 TTB, 쿠팡 파트너스 등)가 들어간 메타데이터는 설명 첫 줄에 대가성 문구가 들어간다(공정위 추천·보증 심사지침 "제목 또는 본문 시작" 기준, `docs/products/_platform-core/DOC_TEMPLATE.md:97`). 끄는 옵션이 없고 DB CHECK가 최종

보장한다(TR-F-061).

7. KPI

지표	목표(제안)	측정 방법	기간
첫 트레일러까지 걸린 시간(가입 → 첫 렌더 성공)	중앙값 20분 이하	가입 시각과 첫 succeeded 렌더 시각	베타 8주
무료 체험 완주율(가입자 중 첫 렌더 성공)	40% 이상	위와 같음	베타 8주
브리프 채택률(AI 브리프를 고치지 않거나 훅만 고르고 진행)	60% 이상	현재 브리프 source, 수동 버전 수	월
장면 재생성 비율(장면당 평균 재생성 횟수)	0.5회 이하	`generation_runs` scene_image/narration	월
렌더 성공률	97% 이상	renders succeeded / 종료 렌더	주
렌더 p95 시간	5장 값 이하	started_at → finished_at	주
유료 전환율(free → creator 이상)	8% 이상	엔타이틀먼트 변경	베타 이후 월
구매 링크 클릭이 있는 트레일러 비율	50% 이상	`link_clicks`	월
매출총이익률	70% 이상	`ai_usage` 원가 + 렌더러 비용 / 매출	월
compliance FAIL 뒤 수정 완료율	90% 이상	FAIL 이후 같은 트레일러 렌더 성공	월

8. 열린 결정

#	결정	선택지	권고
D-1	브랜드명	NOMAD Book Trailer(가칭) / 디지털노마드연구소 하위 브랜드 / 별도 이름	베타는 가칭. 출판 브랜드 FLORA와 묶을지 출시 전 결정
D-2	렌더 엔진	(a) Remotion(React 컴포지션, Node 렌더러) (b) FFmpeg 직접 합성(nomad-video 미디어 워커 방식)	(a). 디자인 토큰을 앱·영상이 같이 쓰고, 텍스트·한글 조판이 브라우저 수준이다. 라이선스: 개인·직원 3명 이하 영리 조직은 무료, 그 밖은 Company License(Remotion LICENSE.md 4.0.529, 2026-10-15 확인). 직원이 4명이 되는 시점에 구매
D-3	FLORA 연동 시점	MVP / P1 / Phase 2	P1. FLORA가 먼저 완성되어야 하고 모듈러 배포에서만 된다
D-4	가격·단가 확정	4장 제안값 유지 / 베타 원가 측정 후 조정	베타 4주 원가 측정 후 확정
D-5	인용 한도	80/300자 / 120/500자	80/300자로 시작, 출판사 의견으로 조정
D-6	타인 도서 트레일러	허용 / Phase 3 / 금지	Phase 3. 서평가용 권리 모델(인용 범위, 출판사 허락) 별도 설계
D-7	음악 카탈로그 확보	자체 제작 / 커미션 / 상업 라이선스 구매 / Suno(Phase 2)	커미션 + 상업 라이선스 혼합 30곡으로 베타. Suno는 공식 API 확인 후
D-8	무료 플랜 범위	30초 1편 / 15초 3편	30초 1편(가입 60 크레딧)
D-9	작가 목소리 클론	Phase 2 / 제외	Phase 2, 본인 녹음 동의 + 제공자 정책 확인
D-10	다채널 업로드	sns-uploader 직접 소비(P1) / nomad-video로 보내기(Phase 2)	P1은 YouTube만 직접, 다채널은 nomad-video로 넘긴다
D-11	도서정가제 규칙	15% 기준 FAIL / WARN만	법률 확인 전 FAIL(보수적)
D-12	화이트라벨 판매	Phase 2 / 대행 수요 확인 후	출판사 계약 3곳 이상이면 착수

#	결정	선택지	권고
D-13	YouTube 합성 콘텐츠 표시	API 설정 / 수동 안내	API 미확인. 확인 전에는 수동 안내

8.1 인증 단계 결정 (확정 결정 22)

#	결정	선택지	권고
D-14	카카오 이메일 정책	이메일 필수 동의 / 선택 + 보충 입력	`AUTH_ROADMAP.md` 7.1절 기본값(선택 + 보충 입력)
D-15	네이버 경로	Supabase 커스텀 OIDC / 서버 브리지	스파이크 결과로 결정(`AUTH_ROADMAP.md` 7.2.2절). 브리지면 코어 `staged/0010` 적용 요청
D-16	이메일 가입 유지	유지 / Google만	유지(출판사 업무 메일 계정 사용자가 많다)
D-17	Google 클라이언트 분리	로그인용과 YouTube 채널용 분리 / 하나	분리(nomad-video D-29와 같은 이유)

8.2 인증 단계 범위 (확정 결정 22)

단계	범위	작업	게이트
A Mock	로컬 Supabase 시드 페르소나 9종(05장 10절, `suspended` 는 거부 확인용)으로 실제 JWT 로그인. 쿠키 역할 Mock 금지	TR-06-004	MVP 개발 전 기간
B Google + 이메일	공개 베타 전. 콜백 `/auth/callback`, 첫 로그인 약관 동의	TR-06-053(P0)	G1(사람 판정)
C1 카카오	P1	TR-06-054	G2
C2 네이버	P1	TR-06-055	G2

로그인 없는 흐름: `/b/[code]` (구매 링크), `/review/[token]` (외부 승인, P1), 랜딩. 이 화면에는 로그인 버튼을 넣지 않는다 (`AUTH_ROADMAP.md` 8장 끝).

1-3 아키텍처설계서

02 아키텍처: NOMAD Book Trailer (book-trailer)

products/book-trailer/02_ARCHITECTURE.md

작성일 2026-10-15. AI 계층(FastAPI `apps/api`, LangGraph, RAG, 위키, 공용 Dify), 음성(`packages/core-voice`), 3D 히어로의 정본은 `docs/products/_platform-core/AI_ARCHITECTURE.md`, `VOICE_ARCHITECTURE.md`, `LLM_WIKI.md`, `docs/products/_design-guide/HERO_3D.md`이고, 이 문서는 인용하며 book-trailer 고유 경계·잡·그래프·렌더 파이프라인만 정한다.

1. 스택

레이어	기술	버전	근거
웹	Next.js App Router + React	16.2.x / 19.2(lockfile 고정, `latest` 금지)	저장소 공통(`README.md` 5.2절), 확정 결정 3
UI	Tailwind CSS v4(CSS 우선 설정 `@import "tailwindcss"`, `@theme`, `@custom-variant dark`, 4.x 고정) + shadcn/ui(Tailwind CSS v4 지원 버전), lucide. `tailwind.config.js`와 v3 문법 금지	4.x	`docs/products/_design-guide/DESIGN_SYSTEM.md:63-73`
영상 컴포지션	Remotion(React 컴포지션). 앱 미리보기는 `@remotion/player`, 서버 렌더는 `@remotion/renderer` + `@remotion/bundler`	4.0.x 정확한 버전 고정(2026-10-15 npm 최신 4.0.529 확인). 라이선스 D-2	`01_PRD.md` D-2
3D	three.js + React Three Fiber + drei. 히어로 전용 컴포넌트에서만 import, 동적 import(`ssr: false`)	React 19 호환(구현 시 확인)	확정 결정 15
폼/검증/데이터	React Hook Form + zod, TanStack Query v5	구현 시 확인	다른 제품과 같음
DB/인증/Storage	Supabase(Postgres 15, RLS, Auth, Storage, Realtime), `@supabase/ssr`	-	`docs/products/_platform-core/CORE_SPEC.md` 1장
오케스트레이터	Node 20 + TS 독립 패키지 `workers/trailer-orchestrator`. 큐는 `core.jobs`(`claim_jobs`, SKIP LOCKED)만, BullMQ·Redis 없음	Node 20	nomad-docs와 같은 단순 구조(작업 수가 적고 단계가 짧다). 확정 결정 6은 nomad-video 범위(`01_PRD.md` 2장)
렌더러	Node 20 + Remotion 렌더러 + Chrome Headless Shell + FFmpeg(Remotion 내장) + sharp(표지 팔레트·이미지 정규화). Docker 이미지에 OFL 한국어 서체 8종 포함	Node 20	D-2
AI 서비스	FastAPI(Python) `apps/api`. 공용 ai-service 위에 trailer 확장만. 원고 파싱(텍스트 추출)도 여기서 한다. 영상·오디오·이미지 바이너리는 다루지 않는다(2절 경계 표)	Python 3.12(제안)	확정 결정 3, 13
AI 오케스트레이션	LangChain, LangGraph + `langgraph-checkpoint-postgres`(스키마 `ai_runtime`)	구현 시 확인	`docs/products/_platform-core/AI_ARCHITECTURE.md` 4장
원고 파서	pdf: pypdf 계열 텍스트 추출, epub: ebooklib, docx: python-docx, md/txt: 그대로. 스캔 PDF OCR은 Phase 2	구현 시 확인(라이선스 확인)	flora 파서 선택 교훈(`docs/products/nomad-docs/07_SOURCE_MIGRATION.md` 1.2절)
LLM	FastAPI 라우터: 상용 `anthropic`, `openai`, `google` + 오픈소스 `oss-llm`(vLLM). 기능별 체인은 5.1절	`core.ai_model_prices` 등록 모델	확정 결정 17
RAG	pgvector(HNSW, cosine, 1024차원), 임베딩 `oss-embed` 고정	pgvector 0.8 이상	`AI_ARCHITECTURE.md` 5장

레이어	기술	버전	근거
채팅 운영	공용 자체 호스팅 Dify, 제품 앱 `trailer-chat` (Chatflow)	설치 버전 문서로 확인	확정 결정 14
음성	`packages/core-voice` : ElevenLabs TS SDK + 공용 오픈소스 음성 서버	구현 시 확인	확정 결정 16
이미지	fal(Flux 계열), `enable_safety_checker=true` . 코어 제공자 레지스트리 밖이라 라우팅 대상 아님(nomad-video와 같다)	모델 id는 서버 상수	`docs/products/nomad-video/02_ARCHITECTURE.md:22`
결제	Toss Payments(코어)	-	확정 결정 4
호스팅	Vercel(web), Railway(orchestrator 1, renderer 2, `apps/api` 1), 공용 Dify·GPU 서버(운영사)	-	7절

2. 모듈 경계

모노레포(제안, `docs/products/_platform-core/SHARED_MODULES.md` 0장 패키지 배치). 06장 소유 경계의 기준이다.

모듈	디렉토리	책임	계약
web-public	`apps/web/src/app/(marketing)/**` , `src/app/b/[code]/**` , `src/app/review/[token]/**` (P1), `src/app/legal/**`	랜딩, 구매 링크 리다이렉트, 외부 승인 화면	service RPC `record_link_click` , `decide_review`
web-app	`apps/web/src/app/(app)/**`	홈, 책, 트레일러 편집, 렌더, 설정	`src/server/*` , Realtime(`core.jobs` , `trailer.generation_runs` , `trailer.renders`)
api	`apps/web/src/app/api/**`	Route Handler(얇게)	`requireSession('trailer')` → `src/server/<domain>`
server domain	`apps/web/src/server/{billing,books,uploads,brand-kits,trailers,scenes,runs,renders,links,meta,music,reviews,ops,account}`	게이팅, 크레딧 계산(`pricing.ts`), service RPC 호출, 서명 URL	코어 패키지(`core-db` , `core-billing` , `core-jobs` , `core-ai`)
auth	`apps/web/src/lib/auth/` , `src/app/(auth)/` , `src/app/auth/` , `src/app/api/dev/login/`	로그인 단계 분기(A/B/C)는 여기서만	`AUTH_ROADMAP.md` 3.1절
preview	`apps/web/src/components/preview/**`	Remotion Player 미리보기(프록시 에셋, 워터마크 오버레이, 다운로드 없음)	`packages/trailer-compositions`
orchestrator	`workers/trailer-orchestrator/src/{index,core,steps,cron}`	잡 클레임(`trailer.ai`), 그래프 호출(잡 토큰), 이미지(fal)·TTS(core-voice) 생성, 결과 업로드, `finish_run` / `fail_run`	`core.claim_jobs` , `trailer.*` service RPC
renderer	`services/trailer-renderer/src/{index,handlers/{render,kit,asset},fonts}`	잡 클레임(`trailer.render` , `trailer.media`), 스냅샷 → 컴포지션 props → 렌더 → 포스터·SRT → `exports` 업로드 → `finish_render` . 표지 팔레트 추출, 사용자 이미지 정규화	`core.claim_jobs` , `trailer.finish_render` / `fail_render`
compositions	`packages/trailer-compositions/src/{compositions,scenes,tokens,motion,captions}`	템플릿 6종 컴포지션, 장면 종류별 컴포넌트, 영상 토큰(08_DESIGN_SYSTEM.md 5~9장), 모션 프리셋, 자막 배치	입력 = 렌더 스냅샷(04장 4.4절). 앱 미리보기와 서버 렌더가 같은 코드

모듈	디렉토리	책임	계약
rules	`packages/trailer-rules/{banned.json,claims.json,price_law.json,spoiler.json}`	compliance 규칙(TS·Python 공용 JSON)	원본 소유 TR-06-023
ai-service	`apps/api/`	공용 ai-service + trailer 확장: `app/ai/graphs/trailer_{digest,brief,storyboard,meta}.py`, `app/ai/compliance/trailer.py`, `app/ai/products/trailer/{parsers,quotes,knowledge,wiki_config}.py`, `app/ai/tools/trailer/`	Supabase(service_role), LLM, 공용 GPU 서버
ai-gate	`apps/web/src/app/api/{ai,internal,onboarding}/**`, `src/server/ai/**`, `src/server/ai-pricing.ts`	대화 생성, 채팅 중계, 턴 선차감·정산, 서명 토큰·잡 토큰, 국외 이전 동의	`packages/ai-gateway`
voice	`apps/web/src/app/api/voice/**`, `src/components/voice/**`	STT, TTS 읽어 주기, 내레이션 샘플	`packages/core-voice`
ai-ui	`apps/web/src/components/{ai-chat,wiki}/**`	코치 채팅, 책 설정 위키	`components/ui`
hero3d	`apps/web/src/components/hero3d/**`, `public/hero/**`	랜딩 3D 장면, 3D 영상 단계, 정지 이미지	three.js, 토큰
design-system	`apps/web/src/styles/tokens.css`, `src/components/ui/**`, `src/app/dev/components/**`	앱 토큰(Tailwind CSS v4 `@theme`), 기본 컴포넌트, 미리보기(프로덕션 빌드 제외)	08_DESIGN_SYSTEM.md
db	`supabase/**`	마이그레이션, seed, RLS 스모크	05장

AI 모듈 경계(`AI_ARCHITECTURE.md` 1~3장 인용, 재정의하지 않음):

경계	규칙
브라우저 ↔ 서버	브라우저는 `/api/ai/*`, `/api/voice/*`만. Dify·FastAPI·제공자 직접 호출 금지
Next.js ↔ FastAPI·음성 서버	EdDSA 서명 토큰(`iss=trailer`, `aud=platform-ai:trailer`, scope는 04장 2.1절). 개인키는 Next.js만
오케스트레이터 ↔ FastAPI·음성 서버	오케스트레이터는 개인키가 없다. `/api/internal/ai-token`에서 running 잡에 묶인 토큰(scope `graph:trailer.*`, `voice`, `parse`)을 받는다(`AI_ARCHITECTURE.md` 1장 잡 토큰 규칙. `parse` scope는 2026-10-16 R-T4로 추가)
Dify ↔ FastAPI	`platform_conversation_id` + 내부 키 + 대화 매핑만
3D	`src/components/hero3d/`만 three.js를 import

렌더러와 FastAPI AI 서비스의 경계

항목	렌더러(`services/trailer-renderer`)	FastAPI AI 서비스(`apps/api`)
책임	영상 렌더, 포스터, SRT, 표지 팔레트 추출, 이미지 정규화	원고 파싱, LLM 그래프, RAG, 위키, 인용 원고 대조, compliance 규칙
입력	`core.claim_jobs('trailer.render' | 'trailer.media')`와 Storage 경로	서명 토큰(잡 토큰 포함) 또는 Dify 내부 키
비밀	service_role만. LLM·ElevenLabs·fal 키, 서명 개인키 없음	service_role, LLM·임베딩 키. ElevenLabs·fal 키와 서명 개인키 없음
다루는 데이터	이미지·오디오·영상 바이너리	텍스트·임베딩(원고 파일은 텍스트 추출만)

항목	렌더러(`services/trailer-renderer`)	FastAPI AI 서비스(`apps/api`)
상대 호출	하지 않는다	하지 않는다

이미지(fal)와 TTS(ElevenLabs·오픈소스)는 오케스트레이터가 호출한다. 오케스트레이터는 fal 키와 ElevenLabs 키를 가진 서버 전용 프로세스다(nomad-video 오케스트레이터와 같은 배치, `docs/products/nomad-video/CLAUDE.md` 2장 LLM·음성 키 행). LLM 키는 FastAPI에만 둔다.

3. 공용 모듈 사용

재정의하지 않는다(`SHARED_MODULES.md` 19장).

공용 모듈	용도	호출 위치	비고
auth	가입(`signup_app='trailer'`), 세션, `requireSession`, 로그인 단계	`proxy.ts`, 레이아웃, Route Handler	단계 분기는 `src/lib/auth/` 만(9절)
org	1인 1워크스페이스, publisher 팀 5인	코어 RPC	`members_max` 는 서버 판정
credits	선차감(`start_run` · `start_render` 안), 실패 환불(`fail_job`)	DB 함수, `src/server/runs`, `src/server/renders`	단가는 `pricing.ts`
toss	구독, 크레딧팩	`src/server/billing`	`confirm_payment_order` PM001 시 `fail_payment_order` + 운영 알림 + Toss 취소
webhooks	Toss, fal(비동기 결과, 선택)	`src/app/api/webhooks/*`	서명 없으면 거부
oauth	YouTube 채널 연결(P1)	`src/server/channels`	로그인 Google 클라이언트와 분리(D-17)
storage	원고·표지·음악(org-files), 렌더(exports), 제품 버킷 3개	전역	서명 URL 10분(제안)
audit	권리 확인, 승인 링크, compliance WARN 확인, FLORA 가져오기	제품 RPC, 서버	
jobs	상태 정본, 클레임, 자동 환불, Realtime	전역	큐 `trailer.ai`, `trailer.render`, `trailer.media`
compliance	공용 금지어 사전 + 제품 규칙 (`packages/trailer-rules`)	그래프 마지막 노드, 렌더 직전 서버	
sns uploader	YouTube 업로드(P1, 소비자)	오케스트레이터 `steps/upload`	구현 소유는 nomad-video(`SHARED_MODULES.md` 11장)
ai-gateway	대화 매핑, 서명·잡 토큰, 턴 선차감·정산	`src/app/api/ai/`, `src/server/ai/`	
ai-service	라우터, RAG, 위키, 그래프 4종, `/tools/answer`	`apps/api`	
dify	채팅 앱 `trailer-chat`	`src/app/api/ai/chat`	Dify 로그 30일
core-voice	STT, TTS(읽어 주기·샘플·내레이션). 내레이션은 `feature='narration'` 에서 대체 끔	`src/app/api/voice/`, 오케스트레이터 `steps/tts`	
llm-wiki	책 설정 위키	`apps/api` (ingest, lint), `src/components/wiki/`	조직 간 공유 없음
affiliate	쓰지 않는다	-	05장 6절. 범용화는 R-T3

공용 모듈	용도	호출 위치	비고
render-weasyprint	쓰지 않는다	-	PDF 산출물이 없다

4. 잡과 워커

원칙: 사용자 요청 1건 = `generation_runs` 또는 `renders` 1행 + `core.jobs` 1행(크레딧 원장 연결). 서버 RPC가 검사·선차감·enqueue를 한 트랜잭션으로 한다(`2600_trailer.sql` 7-2·7-5절). 워커는 결과를 Storage에 올린 뒤 `finish_run` / `finish_render`로 결과 저장 + 종료 + 환불 표시 해제를 한 트랜잭션으로 한다. 실패는 `core.fail_job`(재시도 또는 최종 실패 시 자동 환불) 다음 `trailer.fail_run` / `fail_render`.

job_type	큐	런타임	크레딧 선차감	재시도	환불 조건
`book.parse`	`trailer.ai`	TS → FastAPI `/products/trailer/parse`	0	2	해당 없음. 실패 시 책에 오류 표시
`trailer.digest`	`trailer.ai`	TS → 그래프 `trailer.digest`	20 + 10만 자당 8	2(같은 실행 id로 그래프 재개)	최종 실패 시 전액
`trailer.brief`	`trailer.ai`	TS → 그래프 `trailer.brief`	8	2	최종 실패 시 전액
`trailer.storyboard`	`trailer.ai`	TS → 그래프 `trailer.storyboard`	6	2	최종 실패 시 전액
`trailer.scene_image`	`trailer.ai`	TS(fal)	3	3(지수 백오프, 같은 seed)	최종 실패 시 전액
`trailer.narration`	`trailer.ai`	TS(core-voice)	EL 2 / 오픈소스 1	3(같은 제공자·보이스만)	최종 실패 시 전액. 다른 목소리 결과는 저장 거부(5.3절)
`trailer.meta`	`trailer.ai`	TS → 그래프 `trailer.meta`	2	2	최종 실패 시 전액
`render.trailer`	`trailer.render`	Node 렌더러	4/6/8 + 1080p 2, 표지 루프 2, 480p 1	2(같은 스냅샷)	최종 실패 시 전액
`kit.extract`	`trailer.media`	Node 렌더러(sharp)	0	1	해당 없음
`asset.normalize`	`trailer.media`	Node 렌더러(sharp: 리사이즈, EXIF 제거, webp)	0	1	해당 없음
`ai.settle`	`trailer.ai`	TS → Next.js `/api/internal/ai-settle`	0	3	해당 없음
`upload.youtube` (P1)	`trailer.upload`	TS(sns-uploader)	1/건	3	최종 실패. 쿼터 초과는 `run_after` 재예약
`purge.book`	`trailer.ai`	TS	0	3	해당 없음

렌더 파이프라인(`render.trailer`):

단계	처리	실패 처리
1 클레임	`claim_jobs('trailer.render', worker_id, 1)`. 인스턴스당 동시 2(제안)	-

단계	처리	실패 처리
2 스냅샷 읽기	`renders.snapshot` (service_role). 에셋 서명 URL 대신 Storage에서 임시 폴더로 내려받는다 (렌더 중 URL 만료 방지)	에셋 없음 → 최종 실패(재시도 없음)
3 길이 보정	내레이션 오디오 길이 + 300ms가 장면 길이보다 길면 그 장면을 늘린다. 총 길이가 플랜 한도 110%를 넘으면 실패(서버가 렌더 전에 경고하므로 드물다)	최종 실패 + 환불
4 props	스냅샷 → 컴포지션 props(포맷, 해상도, 팔레트, 서체, 장면 배열, 자막 큐, 워터마크·AI 표시 플래그). 플래그는 스냅샷 값만 쓰고 잡 payload를 보지 않는다	-
5 렌더	`selectComposition` → `renderMedia` (H.264, AAC, yuv420p, CRF 18 제안, 30fps). 서체는 이미지에 포함된 OFL 파일만, 로딩 완료 전 프레임 금지(`delayRender`)	타임아웃: 길이 x 10(최소 5분, 제안). 초과 시 재시도
6 부산물	포스터(제목 장면 중간 프레임 PNG), SRT(자막 큐), 메타데이터 txt	-
7 업로드·종료	`exports/<org>/trailer/renders/<render_id>/` → `finish_render`	업로드 실패 재시도

결정성: 같은 스냅샷은 같은 프레임을 만든다(난수는 seed에서만, 현재 시각을 쓰지 않는다). 렌더러 테스트가 프레임 해시를 비교한다(TR-06-047).

스케줄(오케스트레이터 크론, service_role. 공개 크론 라우트 없음):

주기	작업
매 10분	`core.reap_stale_jobs(600)` , 활성 조직의 `trailer.reconcile_runs`
매 5분	AI 정산(`ai.settle` , `settled_at is null` 10분 경과 행)
매 시간	`core.expire_stale_payment_orders()` , 만료된 승인 링크 expired 처리(P1)
매일 00:10 KST	`core.run_monthly_credit_grants()`
매일 03:00 KST	보존 만료 렌더 파일 삭제(`renders_expiry_idx`), 만료 7일 전 알림, 삭제 30일 지난 책 `purge.book`
주 1회	책 설정 위키 lint(운영사 부담 한도 안)

5. AI 라우팅

설계 정본은 `AI_ARCHITECTURE.md` 4장(LLM 라우터), `VOICE_ARCHITECTURE.md` 3장(음성)이다. 5.1절 표는 `2600_trailer.sql` 13절과 `supabase/monolith/seed.sql` 의 `ai_routing_settings` (org null, app `trailer`) 16행과 같다(DO 블록이 16행과 체인을 검사).

5.1 기능별 라우팅 기본값

feature	kind	모드	대체 체인	강제 오픈소스	쓰는 곳	이유
`trailer.digest`	llm	auto	oss-llm → anthropic	아니오	그래프 `trailer.digest`	원고 전체 장 단위 처리(대량). 미출간 원고라 오픈소스 먼저
`trailer.brief`	llm	auto	anthropic → openai → google → oss-llm	아니오	그래프 `trailer.brief`	훅·로그라인 카피 품질이 제품 핵심. 입력은 분석 결과(원고 전문 아님)
`trailer.storyboard`	llm	auto	anthropic → openai → google → oss-llm	아니오	그래프 `trailer.storyboard`	장르 문법에 맞춘 장면 구성

feature	kind	모드	대체 체인	강제 오픈소스	쓰는 곳	이유
`trailer.prompt_en`	llm	auto	oss-llm → anthropic	아니오	스토리보드 `visual_prompt` 노드, 장면 재생성	번역·정리
`trailer.meta`	llm	auto	anthropic → openai → oss-llm	아니오	그래프 `trailer.meta`	플랫폼별 카피
`trailer.compliance`	llm	auto	oss-llm → anthropic	아니오	각 그래프 `compliance` 노드의 LLM 보조 판정	규칙이 1차 방어
`chat`	llm	auto	anthropic → openai → google → oss-llm	아니오	`/tools/answer` (코치)	한국어 품질
`wiki.ingest`, `wiki.query`, `wiki.lint`	llm	auto	oss-llm → anthropic	아니오	책 설정 위키	대량
`dify.aux`	llm	open_source	oss-llm	예	Dify 질문 분류 노드	조직을 알 수 없어 동의 확인 불가
`trailer.knowledge`	embedding	open_source	oss-embed	아니오(대체 없음)	책 원고 컬렉션 `trailer-book-<book_id>`	컬렉션 모델 고정 + 미출간 원고
`voice_chat`	stt	auto	oss-voice → elevenlabs	아니오	음성 질문	`VOICE_ARCHITECTURE.md` 기본
`dictation`	stt	auto	oss-voice → elevenlabs	아니오	내레이션 문구 받아쓰기	같음
`voice_chat`	tts	auto	elevenlabs → oss-voice	아니오	답변 읽어 주기	품질
`narration`	tts	auto	elevenlabs → oss-voice	아니오	내레이션, 샘플	사용자가 `voice_pref`로 고른다. 작업 도중 대체 금지(5.3절)

규칙	내용
국외 이전 동의	미동의 조직은 `resolve_ai_route`가 상용 제공자를 뺀다. 분석은 oss-llm, 내레이션은 oss-voice만 남는다
원고 전문	상용 제공자로 원고 전문을 보내는 경로는 `trailer.digest` 의 대체(oss 장애 + 동의 조직)뿐이다. 브리프·스토리보드·메타·채팅은 분석 결과와 RAG 발췌만 보낸다
조직 재정의	제품 화면에서 `set_ai_routing`을 쓰지 않는다. 사용자가 고르는 것은 국외 이전 동의와 내레이션 엔진뿐이다
모델 지정	요청 본문의 모델 지정은 받지 않는다(422)

5.2 LangGraph 그래프

그래프	노드 순서	LLM 기능	사람 승인	compliance
`trailer.digest`	`load` (Storage 정규화 md) → `split_chapters` (결정적: 제목 패턴·분량) → `summarize_chapter` (장마다 병렬 4) → `extract_entities` (인물·장소·용어·주제) → `index` (RAG 청크, 임베딩) → `wiki_seed` (위키 초안) → `output`	`trailer.digest`, `wiki.ingest`	없음	해당 없음(사용자에게 보이는 카피가 아니다)

그래프	노드 순서	LLM 기능	사람 승인	compliance
`trailer.brief`	`load_digest` → `spoiler_window` (결정적: 스포일러 수준별 인용 가능 구간 계산, 결말 15% 제외 등) → `angles` (3각도) → `hooks` (로그라인·훅) → `quotes` (RAG로 후보 문단 → 문장 선택) → `verify_quotes` (결정적: 원고와 글자 단위 대조, 위치 기록) → `compliance` → (걸린 부분만 `hooks` 1회 재작성 → `compliance`)	`trailer.brief`	사용자가 3안 중 고른다(그래프 밖 UI, interrupt 없음)	있음
`trailer.storyboard`	`load` (현재 브리프, 문법 비트, 위키, 목표 길이) → `beats_to_scenes` (비트 비중으로 장면 수·길이 배분, 결정적) → `write_scenes` (문구·내레이션·장면 종류) → `visual_prompt` (영어 이미지 프롬프트 + 모션 프리셋, `trailer.prompt_en`) → `fit_duration` (결정적: 합계 ±10% 보정, 글자 수 대비 최소 노출 시간) → `verify_quotes` → `compliance` → `output`	`trailer.storyboard` , `trailer.prompt_en`	없음(편집기에서 사람이 고친다)	있음
`trailer.meta`	`load` (브리프, 장면, 구매 링크) → `per_platform` (제목·설명·해시태그) → `links` (단축 링크 + 태그 삽입, 결정적) → `compliance` → `output`	`trailer.meta`	없음	있음. 대가성 문구는 그래프가 쓰지도 지우지도 않는다(DB 트리거만)

compliance 노드(마지막, `AI_ARCHITECTURE.md` 6장 "compliance 뒤에는 비생성 노드만"): `packages/trailer-rules` 규칙 사전 + 근거 없는 실적·순위·수상, 보장, 가상 후기, 의료·투자 단정, 도서정가제 할인 표현, 실존 인물 이름(이미지 프롬프트), 스포일러 구간 인용 검사. 걸린 부분만 그 노드가 1회 재작성, 2회 실패면 run failed(환불). WARN은 결과에 표시하고 렌더 전에 사용자 확인을 받는다.

5.3 같은 목소리 규칙 (내레이션)

정본은 `VOICE_ARCHITECTURE.md` 3장 같은 목소리 규칙이다.

항목	규칙
고정 시점	트레일러의 첫 내레이션 실행이 `resolve_ai_route(narration, tts)` 와 `voice_pref` 를 합쳐 제공자·보이스 하나를 정하고, 성공하면 `finish_run` 이 `trailers.voice` 에 기록한다. 이후 장면은 이 값만 쓴다
대체 금지	실패는 같은 제공자로만 재시도(지수 백오프 3회). 다른 목소리 결과는 DB가 거부(22023)
바꾸기	사용자가 목소리를 바꾸려면 "전체 다시 녹음"(모든 장면 내레이션 재생성, 장면 수 x 단가)만. 서버가 `voice` 를 비우고 모든 audio 에셋을 superseded로 바꾼 뒤 시작(service)
샘플	같은 제공자·보이스로만

5.4 이미지 스타일 고정

항목	규칙
프롬프트 조립	장면 `visual.prompt` (영어) + 문법 스타일 프리셋(08_DESIGN_SYSTEM.md 6장) + 팔레트 설명(브랜드 키트 hex → 색 이름) + 금지 접미어(no text, no watermark, no real person likeness)
seed	트레일러마다 하나(트레일러 id에서 결정적으로 만든 정수). 장면 재생성은 seed + 재생성 횟수
인물	기본은 실루엣·뒷모습·손·소품. 위키의 인물 묘사(머리색·옷)를 프롬프트에 넣어 장면 간 일관성을 맞춘다. 얼굴 일관성(캐릭터 시트)은 Phase 2(TR-F-131)
비율	포맷별로 따로 생성하지 않는다. 9:16 기준 1080x1920으로 만들고 컴포지션이 포맷별 크롭·패닝(`visual.focus`)으로 맞춘다(크레딧 절약)
안전	fal 안전 검사 켬. 실존 인물 이름·브랜드 로고 요청은 compliance가 먼저 막는다

6. 리뷰 "높음" 결함의 차단 설계

이식 원천 "높음" 18건 중 비보안 8건. 보안·데이터 10건은 05장 7절. 합계 18 = 차단 설계 18.

리뷰 #n	출처	결함 요약	차단 설계	담당 장/작업
`docs/reviews/NOMAD_Shorts_Maker.md` 3장 #3	`docs/reviews/NOMAD_Shorts_Maker.md:80`	checkout과 웹훅의 orderId 형식 불일치	orderId 파싱 없이 코어 `payment_orders` 선저장 → confirm 단일 경로	TR-06-013, 014
같은 리뷰 #8	`:85`	세션 없는 컨텍스트(웹훅·워커)에서 쿠키 anon 클라이언트 사용 → 쓰기 0	워커·웹훅은 service_role 클라이언트만(`src/server/**` , 워커 패키지). 쿠키 클라이언트는 화면·Route Handler만. 서버 RPC는 service 전용이라 anon 클라이언트로 부르면 42501이 나서 조용히 실패하지 않는다	TR-06-003, 005, 006
같은 리뷰 #9	`:86`	단계 의존 없이 동시 enqueue, placeholder, 즉시 done	단계는 사용자 행동(분석 → 브리프 → 스토리보드 → 에셋 → 렌더)마다 별도 실행이고 선행 조건을 DB가 검사(`TR004`). 실행 상태는 워커의 `finish_run` / `fail_run` 으로만 바뀌고 전이 트리거가 queued → succeeded 직행을 거부(`TR001`)	05장 3절, TR-06-024
같은 리뷰 #10	`:87`	TS 워커가 `next/headers` 에 의존, Python과 같은 큐를 다른 계약으로 소비	오케스트레이터·렌더러는 독립 패키지(`npm run start`), Next.js 의존 없음. 큐마다 소비자 하나(`trailer.ai` 오케스트레이터, `trailer.render` · `trailer.media` 렌더러). 페이로드 계약 04장 4절, zod·pydantic 양쪽 검증	TR-06-005, 006
같은 리뷰 #11	`:88`	`tsc` 오류로 빌드 실패, 의존성 중복	CI에서 `tsc --noEmit` ·lint·build 실패 시 머지 불가. 원본 코드를 복사하지 않고 새로 작성	TR-06-049
같은 리뷰 #12	`:89`	Next 16 `params` Promise 미대응, 없는 RPC 호출	`params` 는 await, 공개 페이지(`/b/[code]`)는 쿠키 없는 서버 처리 + 존재하는 service RPC(`record_link_click` , 스모크로 확인)	TR-06-020
`docs/reviews/Toon-Factory.md` 3장 #5	`docs/reviews/Toon-Factory.md:49`	LoRA 화풍 통일은 학습·GPU·검수 기준 없이 일정 위험	화풍 학습을 하지 않는다. 스타일 고정은 프롬프트 프리셋 + 팔레트 + 고정 seed(5.4절)와 템플릿(모션·타이포·색 보정)으로 하고, 일관성 검수 기준표(08_DESIGN_SYSTEM.md 8.3절)로 사람이 판정. 캐릭터 얼굴 일관성은 Phase 2	5.4절, TR-06-027
같은 리뷰 #6	`:50`	구매 에셋을 AI로 변형해 재배포하는 라이선스 위험	스톡 에셋을 변형·재배포하지 않는다. 음악은 상업 이용 라이선스 검증 곡만 공개(DB CHECK), 서체는 OFL만, 템플릿 그래픽은 자체 제작 코드(Remotion 컴포넌트). 운영자 카탈로그 화면에 라이선스 근거 입력 필수	05장 2.3절, TR-06-029, 045

7. 배포 토폴로지

구성	위치	네트워크 경계
web(Next.js)	Vercel	공개. Supabase(anon/세션), 서버 함수만 service_role
orchestrator	Railway 1(CPU 1~2 vCPU)	외부: fal, ElevenLabs, 공용 음성 서버, FastAPI, Supabase(service_role), Next.js `/api/internal/*` (내부 키)
renderer	Railway 2(각 4 vCPU·8GB, 제안) Docker: Node 20 + Chrome Headless Shell + 서체	외부: Supabase(service_role, Storage)만
apps/api	Railway 1(CPU)	공용 GPU 서버(`oss-llm` , `oss-embed`), 상용 LLM, Supabase(service_role), Dify에서 내부 키 호출 수신
Dify, GPU 음성·LLM 서버	운영사 자체 호스팅(공용)	`docs/develop/_shared/{dify,voice,llm}/`
Supabase	모듈러 프로젝트 1개(출시)	모놀리스는 고객 전용 설치형(05장 8절)

렌더러 확장: 큐 대기 p95가 5분을 넘으면 인스턴스 추가(제안). Remotion Lambda(AWS)는 쓰지 않는다(Railway 단일 클라우드 유지, 비용 예측). 렌더 결과는 Storage `exports`로만 나가고 렌더러는 공개 포트가 없다.

8. 환경변수

변수	용도	공개 여부	누락 시
`NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL`, `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY`	브라우저 클라이언트	공개	기동 실패
`SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`	서버·워커	서버 전용	기동 실패
`SUPABASE_DB_SCHEMA`	`trailer`(모듈러) / `public`(모놀리스)	서버	기동 실패
`TOSS_SECRET_KEY`, `TOSS_WEBHOOK_SECRET`, `NEXT_PUBLIC_TOSS_CLIENT_KEY`	결제	클라이언트 키만 공개	기동 실패
`AI_TOKEN_PRIVATE_KEY`	EdDSA 서명 토큰(Next.js만)	서버 전용	기동 실패
`AI_TOKEN_JWKS_URL`	FastAPI·음성 서버 검증	서버	기동 실패
`INTERNAL_API_KEY`	오케스트레이터 → `/api/internal/*`	서버 전용	기동 실패
`FASTAPI_URL`, `DIFY_API_URL`, `DIFY_APP_KEY_TRAILER`, `DIFY_INTERNAL_API_KEY`	AI 서비스·Dify	서버	기동 실패
`ANTHROPIC_API_KEY`, `OPENAI_API_KEY`, `GOOGLE_API_KEY`, `OSS_LLM_URL`, `OSS_EMBED_URL`	LLM(FastAPI만)	서버 전용	해당 제공자 체인에서 제외 + 경고
`ELEVENLABS_API_KEY`	TTS·STT(Next.js 서버, 오케스트레이터)	서버 전용	체인에서 제외
`OSS_VOICE_URL`	공용 음성 서버	서버	기동 실패(대체 경로가 없다)
`FAL_KEY`	이미지(오케스트레이터만)	서버 전용	기동 실패
`WORKER_ID`, `RENDER_CONCURRENCY`(기본 2), `RENDER_TIMEOUT_FACTOR`(기본 10)	렌더러	서버	기본값
`IP_HASH_SALT_SEED`	클릭 IP 일 단위 솔트 생성	서버 전용	기동 실패
`NEXT_PUBLIC_HERO3D_ENABLED`, `NEXT_PUBLIC_HERO_VIDEO_ENABLED`	3D·3D 영상 킬 스위치	공개	꺼짐 = 정지 이미지
`CREDENTIAL_ENCRYPTION_KEY`	YouTube 토큰(P1, 코어 vault)	서버 전용	기동 실패

인증 단계 변수는 9.2절.

9. 인증 단계 (확정 결정 22)

9.1 단계표 (이 제품 기준)

단계	로그인 수단	켜는 조건	작업
A	로컬 시드 계정 개발용 패널(`/login`), `/api/dev/login`	로컬 Supabase + `AUTH_MODE=mock`	TR-06-004
B	Google OAuth + 이메일(가입·재설정)	G1(사람 판정)	TR-06-053

단계	로그인 수단	켜는 조건	작업
C1	카카오	G2	TR-06-054(P1)
C2	네이버(OIDC 또는 서버 브리지, D-15)	G2	TR-06-055(P1)

9.2 환경변수 (`AUTH_ROADMAP.md` 3.3절 중 이 제품 해당분)

변수	단계	비고
`AUTH_MODE`	A~C	`mock` / `live`. 기능 코드에서 읽지 않는다
`DEV_SEED_PASSWORD`	A	로컬 전용. `NEXT_PUBLIC_*` ·로그 금지
`AUTH_PROVIDERS`	B~C	`google,email` → `google,email,kakao,naver`
`NAVER_AUTH_PATH` , `NAVER_CLIENT_ID` , `NAVER_CLIENT_SECRET`	C2	브리지일 때만 서버 전용

9.3 외부 콘솔과 배포 메모

로그인용 Google 클라이언트와 YouTube 채널 연결용 클라이언트를 분리한다(D-17). 콜백 `/auth/callback`의 `next`는 허용 목록 경로만.

9.4 로그인 없는 흐름

`/b/[code]` , `/review/[token]` (P1), 랜딩·법적 고지. 로그인 버튼을 넣지 않는다.

1-4 화면설계서

03 화면과 UX: NOMAD Book Trailer (book-trailer)

products/book-trailer/03_SCREENS_UX.md

작성일 2026-10-15. 디자인 토큰·컴포넌트·영상 규격은 `08_DESIGN_SYSTEM.md`, 화면 구조 패턴 코드는 `docs/products/_design-guide/DASHBOARD_PATTERNS.md`(A~O)를 따른다. 사용자 노출 문구는 한국어, 카피는 01장 6.5절 금지 문구와 `DESIGN_PRINCIPLES.md` 카피 규칙을 통과해야 한다.

1. 정보 구조와 화면 목록

모든 앱 화면은 앱 셸(A): 왼쪽 내비게이션(홈, 책, 코치, 설정), 상단 잔액·조직 전환·도움말.

경로	화면	패턴	역할 접근	플랜 접근	우선순위
`/`	랜딩	고유(3D 히어로)	공개	-	P0
`/samples`	샘플 트레일러(자사 도서 실제 결과)	M	공개	-	P0
`/pricing`	요금	고유	공개	-	P0
`/login`, `/auth/callback`, `/onboarding/terms`, `/onboarding/ai`	로그인, 약관 동의, 국외 이전 동의	고유	공개	-	P0
`/home`	최근 작업물 + "새 책" 주 행동	M + 최근 목록 (`DASHBOARD_PATTERNS.md` 5장 "만드는 도구")	멤버	전체	P0
`/books`	책 목록	B	멤버	전체	P0
`/books/new`	책 등록 마법사(원고 → 서지 → 권리 → 표지·키트)	I	owner/admin/member	전체	P0
`/books/[id]`	책 상세(개요, 트레일러, 구매 링크·성과, 키트)	G	멤버(viewer 읽기)	전체	P0
`/books/[id]/wiki`	책 설정 위키	B + J(문서형)	멤버	전체	P0
`/trailers/new?book=`	트레일러 만들기(문법·템플릿·포맷·길이·스포일러·목소리)	I(2단계)	owner/admin/member	전체(포맷·길이 잠금 표시)	P0
`/trailers/[id]/brief`	브리프 3안 비교·선택·고쳐 쓰기	고유(`BriefCompare`)	멤버	전체	P0
`/trailers/[id]/studio`	작업실: 장면 스트립 + 미리보기 + 속성	J	멤버(viewer 읽기 전용)	전체	P0
`/trailers/[id]/renders`	렌더 기록·진행·내려받기	N + M	멤버	전체	P0
`/trailers/[id]/publish`	메타데이터 팩, 단축 링크, ZIP, YouTube 업로드(P1)	G	멤버	업로드 creator+	P0 / P1
`/coach`	코치 채팅 전체 화면(책 선택)	F 변형(대화 목록 + 본문)	멤버	전체	P0

경로	화면	패턴	역할 접근	플랜 접근	우선순위
`/settings/profile`, `/settings/org`, `/settings/members`	계정·조직·멤버	H	owner/admin(멤버는 profile만)	멤버 초대 publisher	P0 / P1
`/settings/billing`	플랜·크레딧·결제 내역	H	owner/admin	전체	P0
`/settings/brand-kits`	조직 기본 키트	H	owner/admin/member	전체	P0
`/settings/ai`	국외 이전 동의, 음성 고지	H	owner/admin	전체	P0
`/settings/login-methods`	로그인 수단 연결(C단계)	H	본인	전체	P1
`/settings/channels`	YouTube 채널 연결	H	owner/admin	creator+	P1
`/review/[token]`	외부 승인(로그인 없음)	고유	토큰	publisher	P1
`/ops/catalog`	운영자 카탈로그(문법·템플릿·음악·라이선스)	B + G	플랫폼 관리자	-	P0
`/legal/terms`, `/legal/privacy`, `/legal/ai`	약관, 개인정보, AI 표시 안내	고유	공개	-	P0
`/dev/components`	컴포넌트 미리보기(프로덕션 빌드 제외)	고유	개발	-	P0

2. 사용자 플로우

2.1 가입 → 첫 트레일러(무료 체험) → 결제

단계	화면	사용자 행동	시스템 동작	실패 분기
1	`/`	"무료로 첫 트레일러 만들기"	`/login`	-
2	`/login`	A: 개발용 패널 페르소나 / B: Google 또는 이메일 / C: 카카오·네이버	가입 트리거: 개인 조직 + free + 60 크레딧	`error=callback`, `state`, `email_in_use` (7.2절)
3	`/onboarding/terms`, `/onboarding/ai`	약관 동의, 국외 이전 동의(선택)	`set_ai_cross_border_ack`	미동의 → 오픈소스 경로 안내
4	`/books/new` 1단계	원고 파일 끌어놓기 또는 붙여넣기	서명 업로드 → 완료 검증 → `book.parse`	413/415, 스캔 PDF → 붙여넣기 안내
5	2단계	서지 정보(장르 필수)	INSERT	ISBN 형식 오류
6	3단계	권리 확인 체크	`acknowledge_rights`	체크 없이 다음 불가
7	4단계	표지 업로드(선택)	`kit.extract` → 키트 초안	표지 없음 → 장르 기본 팔레트
8	`/books/[id]`	"원고 분석"(20 크레딧)	`start_run('digest')`, 진행률(장 단위)	`CR001` → 결제 시트, 실패 → 환불 안내
9	`/trailers/new`	문법(추천 선택됨)·9:16·30초·스포일러 teaser	INSERT + 엔드카드	잠긴 포맷·길이는 업그레이드 안내
10	`/trailers/[id]/brief`	"브리프 3안 만들기"(8) → 하나 고르기	`start_run('brief')` → 3안	2.2절
11	`/trailers/[id]/studio`	"스토리보드 만들기"(6) → "모든 장면 만들기"(이미지·내레이션 일괄)	`start_run` 장면별	2.3절

단계	화면	사용자 행동	시스템 동작	실패 분기
12	작업실	미리보기 확인 → "720p 렌더"(4)	`start_render`	compliance FAIL·WARN, 인용 미검증
13	`/trailers/[id]/renders`	완료 후 내려받기	서명 URL	만료
14	업그레이드	1080p·16:9 버튼의 잠금 → `/settings/billing`	Toss 결제 → creator	PM001 → 주문 failed + 안내

2.2 브리프 고르기

단계	화면	사용자 행동	시스템 동작	실패 분기
1	브리프	스포일러 수준 확인(teaser) → 만들기	그래프 `trailer.brief`	분석 전이면 `TR004` → "원고 분석 먼저" 버튼
2	`BriefCompare`	3안을 나란히 본다(로그라인, 훅 3, 인용, 스포일러 메모)	인용마다 검증 배지	compliance WARN 배지
3	같은 화면	"이 안으로" 또는 "고쳐 쓰기"	`current_brief_id` 지정 / 수동 새 버전	-
4	같은 화면	훅 하나 선택	`selected_hook`	-

2.3 작업실 편집 → 에셋 → 렌더

단계	화면	사용자 행동	시스템 동작	실패 분기
1	작업실	스토리보드 만들기	장면 생성, 엔드카드 끝	브리프 미선택 `TR004`
2	`SceneStrip`	장면 선택 → 문구·내레이션·길이 고치기	`save_scene` (낙관적 동시성), 글자 노출 시간 경고	`TR409` → "다른 곳에서 바뀜, 최신본 불러오기"
3	같은 화면	장면 이미지 만들기 / 다시 만들기 / 내 이미지 올리기	`start_run('scene_image')` / 업로드 + 권리 체크	안전 검사 차단 → "장면 설명을 바꿔 주세요" + 환불
4	같은 화면	목소리 고르기(샘플 듣기) → 내레이션 만들기	첫 내레이션이 목소리 고정	다른 목소리로 바꾸려면 "전체 다시 녹음" 확인
5	`PreviewStage`	포맷 전환, 안전 영역 켜기, 재생	Remotion Player(프록시, 워터마크 오버레이)	에셋 없는 장면은 자리표시
6	`ComplianceList`	FAIL 항목 고치기, WARN 확인	렌더 전 검사	FAIL이면 렌더 버튼 비활성
7	렌더 시트	포맷·해상도 고르기(비용 표시) → 렌더	`start_render` 포맷마다	동시 렌더 2 초과 `TR005` → "진행 중 렌더가 끝나면 시작"

2.4 메타데이터·링크·내려받기

단계	화면	사용자 행동	시스템 동작	실패 분기
1	`/books/[id]` 링크 탭	서점 링크 추가(제휴 여부 표시)	단축 코드 발급	http, 11번째
2	`/trailers/[id]/publish`	플랫폼 고르기 → 메타데이터 만들기(2)	그래프 `trailer.meta`	링크 없음 → 링크 추가 안내
3	같은 화면	제목·설명·해시태그 고치기, 복사	제휴 링크면 대가성 문구 자동 첫 줄(지울 수 없다는 안내)	해시태그 공백 23514
4	같은 화면	ZIP 내려받기(영상 + 포스터 + SRT + 메타 txt)	서명 URL	만료 → 다시 렌더

단계	화면	사용자 행동	시스템 동작	실패 분기
5	`/books/[id]` 성과 탭	링크·태그별 클릭 7일·30일	`link_clicks` 집계	클릭 없음 → 빈 상태 안내

2.5 외부 승인 (P1, publisher)

단계	화면	사용자 행동	시스템 동작	실패 분기
1	렌더 기록	렌더 1~5개 선택 → "승인 요청 링크"	`open_review`, 링크 1회 표시	creator 플랜 `TR005`
2	`/review/[token]`	저자: 재생 → 승인 또는 수정 요청 (코멘트)	`decide_review`	만료·결정됨 `TR009` → "링크가 끝났습니다"
3	트레일러	승인됨 배지, 코멘트 알림	`trailers.status=approved`	-

2.6 코치 채팅과 음성

단계	화면	사용자 행동	시스템 동작	실패 분기
1	작업실 오른쪽 "코치" 탭 또는 `/coach`	"3장에서 훅으로 쓸 문장 찾아 줘" 입력 또는 말하기	Dify `trailer-chat` → `/tools/answer` (이 책 컬렉션·위키만), 턴 선차감 3	근거 없음 → "원고에서 찾지 못했습니다"
2	답변	출처(장·문단) 눌러 원문 보기, "이 문장을 인용 장면으로"	인용 장면 추가 + 원고 대조 (`quotes/verify`)	대조 실패 → 미검증 배지
3	음성	마이크 → 말하기 → 변환 텍스트 수정 → 보내기, 답 읽어 주기	`/api/voice/stt`, `/api/voice/tts`	마이크 권한 거부 → 텍스트 입력 안내

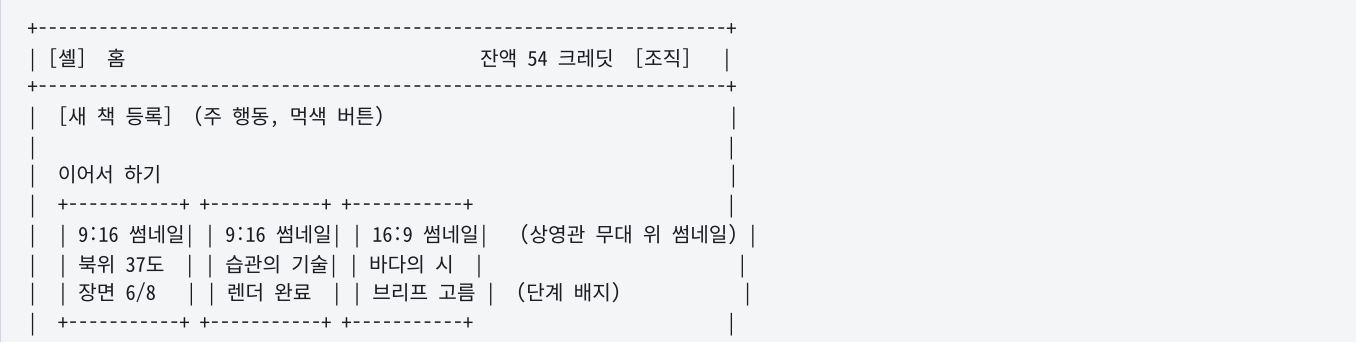
2.7 FLORA 가져오기 (P1)

단계	화면	사용자 행동	시스템 동작	실패 분기
1	`/books/new` 1단계	"FLORA에서 가져오기" 탭	같은 조직 FLORA 책 목록	모놀리스·미구독 → 탭 숨김
2	같은 화면	책 선택	`import_flora_book` → 원고 md 내보내기 → `book.parse`	`TR010`, `TR005`
3	3단계부터	권리 확인·표지는 2.1절과 같음	-	-

3. 화면별 명세

3.1 `/home`

목적: 만들던 트레일러를 이어서 하거나 새 책을 시작한다.



```
|                                                                    |
|  진행 중 작업 (N 축약: 상태 점, 진행률, 남은 시간)                  |
+--------------------------------------------------------------------+
```

데이터: `trailers`(최근 12), 대표 렌더 포스터, `generation_runs`·`renders` 활성 행(Realtime). 크레딧 표시 없음(조회만).

3.2 `/books/new` (마법사 I, 4단계)

단계	구성	데이터·행동	비용
1 원고	`Dropzone`(pdf, epub, docx, md, txt, 20MB) / 붙여넣기 탭 / FLORA 탭(P1)	서명 업로드 → 완료 → 파싱 진행 표시(글자 수)	0
2 서지	제목, 부제, 저자, 출판사, 장르(필수), 언어, ISBN, 출간일, 소개, 대상 독자	INSERT	0
3 권리	`RightsGate`(6.3절 문구, 버전 표시)	`acknowledge_rights`	0
4 표지·키트	표지 업로드 → `PaletteEditor`(5색, 대비 결과, 서체 짝)	`kit.extract` → 키트 저장	0

중간 저장(나갔다 와도 이어서), 이전 단계로 돌아가기 가능(`DASHBOARD_PATTERNS.md` I).

3.3 `/books/[id]` (레코드 상세 G)

탭	구성	데이터
개요	표지, 서지, 분석 상태(장 수·인물 수), "원고 분석" 버튼(20 크레딧, 이미 분석됨이면 "분석 완료")	`books`, `book_digests`
트레일러	목록(제목, 문법, 포맷, 단계 배지, 최근 렌더), "새 트레일러"	`trailers`
구매 링크·성과	링크 표(서점, 단축 링크 복사, 제휴 배지, 클릭 7/30일), 태그별 표	`purchase_links`, `link_clicks`
브랜드 키트	책 전용 키트 편집	`brand_kits`
위키	인물·장소·용어 요약 → `/books/[id]/wiki`	`core.wiki_pages`

3.4 `/trailers/[id]/brief`

```
+-------------------------------------------------------------------------------+
| 북위 37도의 약속 > 북위 37도 티저 > 브리프       스포일러: 티저 [바꾸기]        |
+-------------------------------------------------------------------------------+
| [브리프 3안 만들기]  약 8 크레딧                                               |
| +-----------------------+ +-----------------------+ +-----------------------+ |
| | 질문으로 연다           | | 인물로 연다             | | 분위기로 연다           | |
| | 로그라인 60자           | | 로그라인                | | 로그라인                | |
| | 훅 1 / 2 / 3          | | ...                   | | ...                   | |
| | 인용 _형광 밑줄_ 3장    | |                       | |                       | |
| |  [원고와 일치]          | |                       | |                       | |
| | 스포일러 메모           | |                       | |                       | |
| | [이 안으로] [고쳐 쓰기] | |                       | |                       | |
| +-----------------------+ +-----------------------+ +-----------------------+ |
| 이전 버전: v3 AI(현재) v2 수동 v1 수동                                          |
+-------------------------------------------------------------------------------+
```

1024px 미만은 3안을 탭으로. 인용은 `QuoteHighlight`(형광 밑줄은 원고에서 온 문장에만).

3.5 `/trailers/[id]/studio` (작업실, 패턴 J)

목적: 장면을 고치고 바로 미리본다. 제품의 핵심 화면.



(엔드카드 칸의 잠금 표시는 Lucide `Lock` 아이콘이다. 위 그림의 기호는 설명용.)

영역	데이터	행동	크레딧 표시
장면 목록 + 띠지 스트립	`scenes` (position 순), 에셋 상태	선택, 드래그 순서(`reorder_scenes`), 추가·삭제 (엔드카드 제외)	-
상영관 무대	스냅샷과 같은 형식의 클라이언트 props(현재 장면·에셋·키트)	재생, 포맷 전환, 안전 영역	0
장면 속성	선택 장면	`save_scene` , 이미지·내레이션 생성	버튼 옆 `CreditCost`
하단 바	compliance 결과, 고정 목소리	WARN 확인, 전체 다시 녹음	장면 수 x 단가
상단	잔액, 렌더 버튼	렌더 시트 열기	포맷·해상도별 합계

키보드: ←/→ 장면 이동, Alt+←/→ 순서, Space 재생, R 렌더 시트. viewer는 속성 패널이 읽기 전용이고 생성 버튼이 없다.

3.6 `/trailers/[id]/renders` (N + M)

`RenderMonitorRow` 목록: 포맷 썸네일, 해상도, 상태 점(색 + 아이콘 + 글자), 진행률(프레임 비율), 소요 시간, 크레딧, 만료일, 내려받기(영상·포스터·SRT·ZIP), 같은 스냅샷 다시 렌더, 스냅샷 보기(읽기 전용 스토리보드). 실패 행은 원인 한 줄("에셋 파일을 찾지 못함") + 원문 로그 펼치기 + 환불 표시.

3.7 `/trailers/[id]/publish`

플랫폼 탭(쇼츠, 유튜브, 인스타, 틱톡, 네이버 클립, 서점, 일반). 각 탭: 제목(글자 수), 설명(대가성 문구가 있으면 첫 줄 잠금 표시), 해시태그 칩, 포함 링크(단축 링크 + 태그 미리보기), 복사 버튼, ZIP. P1: YouTube 업로드(채널, 공개 범위, 예약, 합성 콘텐츠 표시 안내, 변주 부족 경고).

3.8 AI 채팅, 음성, 위키 화면

화면	구성	규칙
코치(작업실 탭, `/coach`)	`ChatThread` : 스트리밍 답변, 출처 칩(장·문단, 누르면 원문 발췌), "인용 장면으로" 버튼, 턴 비용 "약 3(정산 1~5)"	이 책 컬렉션만. 답변에 "AI 답변" 표시
음성	`VoiceButton` : 첫 사용 시 녹음 고지 → 녹음 중 빨간 점 + 경과 시간 → 변환 텍스트 수정 → 보내기. 답변 "읽어 주기"	60초 상한, 녹음 저장 안 함

화면	구성	규칙
내레이션 받아쓰기	장면 속성의 내레이션 칸 옆 마이크	결과는 칸에 채우기만(자동 저장 안 함)
샘플 듣기	목소리 선택 목록마다 재생 버튼(100자 고정 문장)	1 크레딧, 같은 엔진만
책 설정 위키	페이지 목록(인물·장소·용어), 페이지 보기·편집, 개정 이력, 점검 결과(모순·빈 칸)	편집하면 다음 스토리보드·이미지 프롬프트에 반영된다는 안내

3.9 디자인 시스템

항목	값
주 레퍼런스	작업실 Atlassian + J, 목록·모니터 Primer, AI 채팅 Astryx 패턴(`DESIGN_SYSTEM.md` 5장)
토큰 파일	`apps/web/src/styles/tokens.css` (Tailwind CSS v4 `@theme`), 영상 `packages/trailer-compositions/src/tokens/`
기본 컴포넌트·배리언트	`08_DESIGN_SYSTEM.md` 11.1·11.3절
제품 컴포넌트	`SceneStrip` , `SceneInspector` , `PreviewStage` , `SafeZoneOverlay` , `FormatSwitcher` , `BriefCompare` , `QuoteHighlight` , `CreditCost` , `RightsGate` , `PaletteEditor` , `RenderMonitorRow` , `ComplianceList` (11.2절)
정답 소스	코드(토큰 CSS, `components/ui` , 컴포지션 토큰 TS). 문서는 코드에서 갱신(`08_DESIGN_SYSTEM.md` 0장)

4. 메인페이지(랜딩) 디자인 방향

4.1 레퍼런스 (`docs/products/_design-guide/REFERENCES.md` 에 있는 것만 인용)

다른 제품과 같은 방식으로 쓰지 않는다(`REFERENCES.md` "다른 제품 간 공유" 금지). 각 행의 "다른 제품의 쓰임"을 같이 적는다. 이 표는 `REFERENCES.md` book-trailer 절(2026-10-16 추가, R-T7)과 같다. 이 제품 전용 후보(북트레일러·출판 마케팅 사이트)는 URL을 직접 확인한 뒤 그 절에 먼저 추가하고 쓴다.

구분	제목	출처	URL	참고 포인트 (가져올 것)	다른 제품의 쓰임	적용 화면
랜딩	Codapress Publishing (Honorable Mention)	Awwwards	https://www.awwwards.com/sites/codapress-publishing	표지 목록을 고르면 그 책의 결과물이 열리는 갤러리 동선(표지 → 트레일러 재생)	flora: 표지 원형 캐러셀을 히어로로	`/samples` , 랜딩 샘플 섹션
랜딩	Physical Matter by Runway (Honorable Mention)	Awwwards	https://www.awwwards.com/sites/physical-matter-by-runway	미리 렌더한 무음 루프 영상을 포스터 이미지와 함께 쓰는 구성(3D 영상 단계의 포스터·재생 버튼 처리)	video: 히어로를 생성 영상으로 연다	히어로 3D 영상 단계 (`HERO_3D.md` 6절)
랜딩	Join Radio (SOTD)	Awwwards	https://www.awwwards.com/sites/join-radio	선택에 따라 배경과 그래픽이 바뀌는 방식 → 장르 문법 6종을 고르면 같은 문장이 그 문법의 서체·모션으로 바뀌는 섹션	video: 시간대별 무드 큐레이션	랜딩 "장르 문법" 섹션

구분	제목	출처	URL	참고 포인트 (가져올 것)	다른 제품의 쓰임	적용 화면
앱	Video Editing Dashboard	Dribbble	https://dribbble.com/shots/25186663-Video-Editing-Dashboard	미리보기와 하단 가로 스트립의 위계(스트립은 트랙이 아니라 장면 칸 한 줄)	video: 롱폼 스토리보드·클립 검수	작업실 띠지 스트립
앱	AI book app	Dribbble	https://dribbble.com/shots/23707376-AI-book-app	AI 결과를 여러 안으로 나란히 보여 주고 하나를 고르게 하는 구조	flora: 기획 위저드 결과 미리보기	브리프 3안 비교

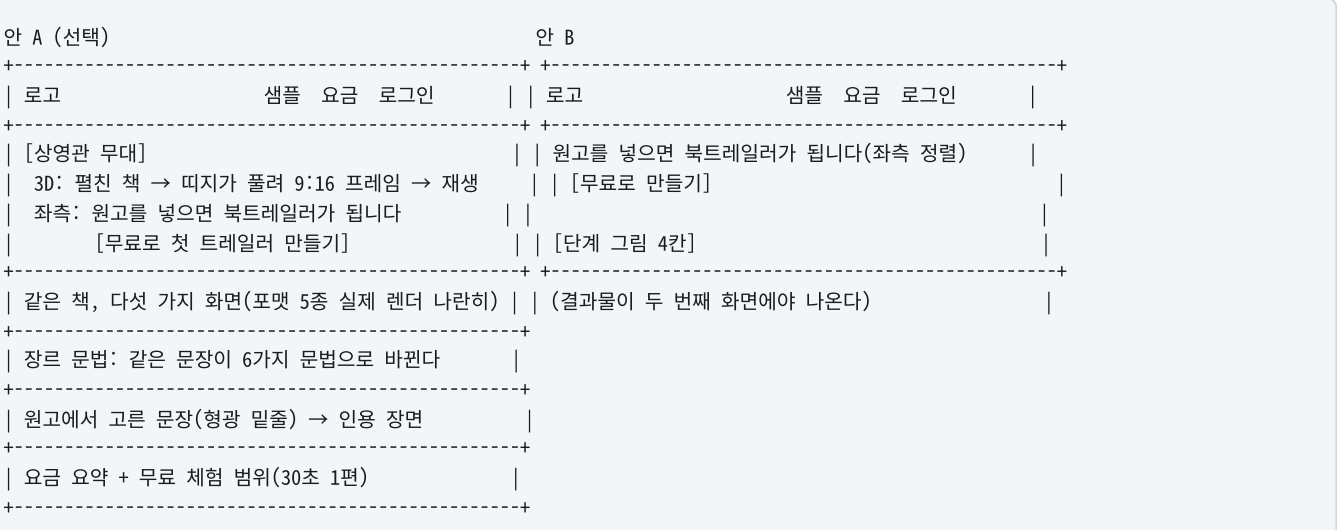
4.2 브리프

항목	내용
주제	책의 허리를 두른 띠지가 예고편 화면이 된다
대상	원고와 표지는 있지만 영상 제작은 낯선 작가·출판사
주된 일	"내 책으로 30초 트레일러를 무료로 만들 수 있다"를 첫 화면에서 알고 시작 버튼을 누른다
고유 어휘	띠지, 형광 밑줄, 판권면, 세로 프레임, 자막
피할 인상	영화관 레드카펫·필름 릴 클립아트, 보라 그라디언트, 크림 + 세리프 + 테라코타, 큰 숫자 히어로

4.3 토큰 플랜

항목	내용
색	교정지 #EEF0F2(바탕), 인쇄 먹 #1A1C21(글자·버튼), 형광 밑줄 #F5D547(띠지·밑줄, 한 화면에 한 곳), 상영관 #202227(히어로 무대·영상 섹션), 연필심 #5E6470(보조). 상태색은 앱과 같음
서체	디스플레이 나눔명조 ExtraBold(섹션 제목만), 본문 IBM Plex Sans KR
스케일	히어로 제목 56/64px(모바일 34/42), 섹션 40/48, 본문 17/28
원칙	띠지 하나만 대담하게. 실제 결과 영상만 보여 준다. 숫자 통계·가상 후기 없음
대담함의 위치	히어로의 띠지(책에서 풀려 세로 화면이 되는 장면)

와이어프레임 비교(두 안 중 A 선택: 결과물이 첫 화면에서 재생된다)



4.4 생성형 기본값 회피 검토 (`DESIGN_PRINCIPLES.md` 5단계)

#	기본값	이 제품	처리
1	크림 + 세리프 + 테라코타	차가운 교정지 회색 + 명조는 제목만 + 형광 노랑	해당 없음
2	거의 검정 + 단일 애시드 강조	상영관 #202227은 미리보기 무대(기능), 바탕은 밝음	해당 없음
4	SaaS 카드 키트	썸네일은 상영관 무대 프레임(반경 2px), 패널 반경 10px로 위계 구분	해당 없음
5	아이브로 라벨, 모노스페이스 데이터 라벨, '→' 버튼	사용하지 않는다. 숫자는 tabular-nums	해당 없음
6	큰 숫자 히어로	히어로는 결과 영상	해당 없음
7	헤드라인 한 단어 강조	형광 밑줄은 인용 문장에만, 헤드라인에 쓰지 않는다	규칙으로 고정
10	순서 아닌 번호 표식	마법사 단계(실제 순서)에만 번호	해당 없음
11	섹션 페이드 업	연출 순간은 히어로 하나	해당 없음

4.5 3D 히어로와 3D 영상 단계

`HERO_3D.md`를 인용하고 소재만 정한다.

항목	내용
소재	펼친 책의 띠지(형광 노랑 종이 띠)가 풀리며 세로 9:16 프레임으로 접히고, 그 안에서 장면 카드 3장(인용·이미지·제목)이 차례로 넘어간 뒤 재생 표시. 같은 책의 16:9·1:1 프레임이 뒤에 겹쳐 놓인다
드러내는 의미	책(원고)이 규격별 트레일러가 된다
PC·태블릿	실시간 3D(장면 카드 텍스처는 실제 샘플 트레일러 프레임)
모바일 절충안	띠지 → 세로 프레임 1회 접힘만, 카드 1장
3D 영상 단계 (채택)	실시간 장면을 같은 코드로 오프라인 렌더한 8~12초 무음 루프(2MB 이하, 모바일 1MB), 포스터 = 정지 렌더. 킬 스위치 `NEXT_PUBLIC_HERO_VIDEO_ENABLED`
정지 이미지	`prefers-reduced-motion`, 데이터 절약, 영상 실패
재질 색	토큰만(형광 밑줄, 상영관, 교정지). 3D 안에 글자·숫자 없음
수용 기준	`HERO_3D.md` 4절 + 6절 영상 재생·자동재생 차단 시 포스터 + 재생 버튼

5. 상태, 오류, 빈 화면

상태	표시
잡 진행	분석: 장 단위 진행(12/24장), 브리프·스토리보드: 단계 이름, 이미지·내레이션: 장면 칸에 스피너가 아닌 진행 점, 렌더: 프레임 비율 % + 예상 남은 시간. 모두 Realtime
크레딧 부족(402)	"크레딧이 6 부족합니다. 크레딧팩을 사면 바로 이어서 만듭니다." + 팩 3종 시트
플랜 부족(`TR005`)	잠금 아이콘 + "creator 플랜에서 1080p로 렌더합니다" + 플랜 비교 링크
권리 미확인(`TR003`)	권리 확인 대화상자를 바로 연다
선행 단계(`TR004`)	빠진 단계 버튼을 안내("원고 분석 먼저 하세요" + 버튼)
인용 미검증(`TR006`)	"원고와 다른 인용 1개" + 해당 장면 이동 + "직접 쓴 문장으로 확인"
compliance FAIL / WARN	FAIL: 렌더 비활성 + 항목 목록(장면 이동). WARN: 확인 체크 후 진행, 감사 기록

상태	표시
동시 편집(TR409)	"다른 곳에서 이 장면이 바뀌었습니다. 최신본을 불러옵니다."
AI 실패	"이미지를 만들지 못했습니다. 크레딧 3을 돌려드렸습니다. 장면 설명을 바꿔 다시 시도하세요." 제공자 대체가 일어나면 실행 기록에 "다른 AI로 처리됨"
마이크 거부	"마이크를 쓸 수 없습니다. 텍스트로 입력하세요."
근거 없음(코치)	"원고에서 근거를 찾지 못했습니다. 장 번호를 알려 주면 그 장에서 찾습니다."
네트워크 오류	저장 실패 배지 + 자동 재시도 3회, 그 뒤 "다시 저장"
빈 상태	홈: "첫 책을 등록하면 30초 트레일러를 무료로 만들 수 있습니다. [새 책 등록]". 책 상세 트레일러 탭: "아직 트레일러가 없습니다. [트레일러 만들기]". 성과: "구매 링크를 추가하면 영상별 클릭이 여기에 보입니다."
렌더 만료	만료 배지 + "같은 장면으로 다시 렌더(4 크레딧)"

6. 접근성과 반응형

항목	기준
키보드	3.5절 단축키, 모든 대화상자 Esc, 드래그는 키보드 대체(Alt+←/→)
대비	앱 AA(08_DESIGN_SYSTEM.md 3.1절), 영상 글자 4.5:1(스크림)
반응형	작업실: 1280px 이상 3단, 1024~1279px 속성 패널을 시트로, 768px 이하 미리보기 + 장면 목록 탭 + 속성 시트(편집 가능, 렌더 가능). 375px 가로 스크롤 없음(스트립은 자체 가로 스크롤 컨테이너)
모션	`prefers-reduced-motion` 이면 미리보기 자동 재생·히어로 3D 끔
언어	한국어 기본. 영상 언어(ko/en/ja)와 UI 언어는 별개

7. 로그인 화면 단계별 구성 (확정 결정 22)

7.1 `/login` 구성

단계	보이는 것
A	개발용 패널(페르소나 9종 버튼, 05장 10절). 로컬에서만, "개발용" 띠 표시
B	Google 버튼 + 이메일(가입, 로그인, 비밀번호 재설정)
C	카카오, 네이버 버튼 추가

7.2 오류 상태

쿼리	문구
`error=callback`	"로그인을 끝내지 못했습니다. 다시 시도하세요."
`error=state`	"로그인 요청이 만료되었습니다. 처음부터 다시 시작하세요."
`error=email_in_use`	"이 이메일은 다른 로그인 방법으로 가입되어 있습니다. 그 방법으로 로그인한 뒤 설정에서 연결하세요."

7.3 첫 OAuth 로그인 뒤 약관 동의

`/onboarding/terms` (필수) → `/onboarding/ai` (국외 이전 동의, 선택).

7.4 설정 → 로그인 방법 (C단계, P1)

연결된 제공자 목록, 연결·해제(마지막 1개는 해제 불가).

1-5 인터페이스설계서

04 API: NOMAD Book Trailer (book-trailer)

products/book-trailer/04_API.md

작성일 2026-10-15. DB 함수는 `docs/products/_supabase-modular/migrations/2600_trailer.sql`이 정본이다. 코어 RPC는 `docs/products/_platform-core/CORE_SPEC.md`를 인용만 한다.

1. 원칙

항목	규칙
인증	모든 앱 Route Handler는 `requireSession('trailer', { roles })`. 조직은 세션에서만(요청 본문의 `org_id`를 믿지 않는다)
순서	인증 → 입력 검증(zod) → 플랜·권리 사전 검사(사용자에게 친절한 오류) → 크레딧 계산(`pricing.ts`) → service RPC(검사·선차감·enqueue 한 트랜잭션) → 202 응답
멱등	생성·렌더 요청은 클라이언트가 `request_id`(uuid v4)를 보낸다. 실행은 `run:trailer:<request_id>`, 렌더는 `renders.request_id`. 같은 값으로 다시 보내면 같은 결과를 돌려준다
선차감 위치	DB 함수 `start_run` / `start_render` 안에서만. Route Handler는 차감 RPC를 직접 부르지 않는다
응답 봉투	성공 `{ "data": ... }`, 실패 `{ "error": { "code": "TR005", "message": "사람이 읽는 문장", "detail": {...} } }`. 예외 원문·스택을 내보내지 않는다
진행 상황	Realtime 채널 `trailer:<org>:runs`, `trailer:<org>:renders`(행 변경 구독). 폴링은 대체 수단(5초)
레이트 리밋	인증 API는 `SECURITY_BASELINE.md` 8장 기본값(코어 `rate_limit_buckets`). 생성 API는 사용자당 분당 20, `/b/[code]` IP당 분당 60, `/review/[token]` IP당 분당 20(제안)
업로드	서명 업로드 URL 발급 → 클라이언트가 Storage에 직접 업로드 → 완료 통지 → 서버가 크기·MIME·매직바이트 재검사. 경로는 서버가 만든다

2. Route Handler

메서드 경로	역할/플랜	입력(zod 요약)	출력	크레딧	호출 RPC	오류
`POST /api/books`	member+	`{ title, subtitle?, author_name?, publisher_name?, genre, language, isbn?, published_on?, description?, audience?, source: 'upload'|'paste' }`	book	0	INSERT(RLS)	`TR005`, 23514
`PATCH /api/books/:id`	member+	서지 필드 일부, `status`	book	0	UPDATE(RLS)	23514
`DELETE /api/books/:id`	owner/admin	-	`{ deleted_at }`	0	UPDATE `deleted_at` → 30일 뒤 purge	-

메서드 경로	역할/플랜	입력(zod 요약)	출력	크레딧	호출 RPC	오류
`POST /api/books/:id/rights`	member+	`{ version: 'rights-2026-10-v1' }`	book	0	`trailer.acknowledge_rights`	22023
`POST /api/uploads/sign`	member+	`{ book_id, kind: 'manuscript'|'cover'|'music'|'scene_image'|'logo', ext, bytes }`	`{ path, signed_url, expires_at }`	0	Storage 서명 업로드	413(상한 초과), 415(확장자)
`POST /api/uploads/complete`	member+	`{ path, kind, scene_id?, rights_ack? }`	대상 행	0	매직바이트 검사 → 원고면 `book.parse` 잡, 표지면 `kit.extract` 잡, 장면 이미지면 `asset.normalize` 잡 (service enqueue)	415, 422(권리 확인 누락)
`POST /api/books/:id/paste`	member+	`{ text }` (600,000자)	book	0	md로 Storage 저장 → `book.parse`	413
`POST /api/books/:id/digest`	member+	`{ request_id }`	run	20 + 10만 자당 8	`trailer.start_run('digest')`	`TR003`, `TR004`, `TR002`, `CR001` (402), 22023(이미 분석됨)
`GET /api/books/:id/links` / `POST` / `PATCH /api/links/:id` / `DELETE`	member+	`{ store, label?, url, is_affiliate, sort_order? }`	link(+ `short_url`)	0	RLS	`TR005` (11번째), 23514(http)
`GET /api/books/:id/stats`	member+	`?period=7d|30d`	링크·태그별 클릭	0	SELECT `link_clicks`	-
`POST /api/brand-kits` / `PATCH /api/brand-kits/:id`	member+	`{ book_id?, name, palette[], font_display, font_body, logo_path? }`	kit	0	RLS	23514(팔레트), `TR005`
`POST /api/trailers`	member+	`{ book_id, title, grammar_code, template_code, formats[], duration_s, language, spoiler_level, narration_mode, voice_pref, brand_kit_id? }`	trailer(+엔드카드)	0	INSERT(RLS)	`TR005`, 23503
`PATCH /api/trailers/:id`	member+	설정 필드, `current_brief_id`, `selected_hook`, `music_*`, `status`	trailer	0	UPDATE(RLS)	`TR004` (승인 조건), 23503
`POST /api/trailers/:id/brief`	member+	`{ request_id }`	run	8	`start_run('brief')`	`TR004` (분석 전)

메서드 경로	역할/플랜	입력(zod 요약)	출력	크레딧	호출 RPC	오류
`POST /api/trailers/:id/briefs`	member+	`{ content }` (4.2절)	brief(manual)	0	INSERT(RLS)	23514(64KB)
`POST /api/trailers/:id/storyboard`	member+	`{ request_id }`	run	6	`start_run('storyboard')`	`TR004` (브리프 미선택)
`PATCH /api/scenes/:id`	member+	`{ patch: {text?, narration?, duration_ms?, visual?, music_cue?}, revision }`	`{ revision }`	0	`trailer.save_scene`	`TR409` , 22023
`POST /api/trailers/:id/scenes` / `DELETE /api/scenes/:id`	member+	장면 필드	scene	0	RLS(엔드카드 제외)	42501(엔드카드)
`PUT /api/trailers/:id/scene-order`	member+	`{ scene_ids[] }`	204	0	`trailer.reorder_scenes`	`TR007` , 22023
`POST /api/scenes/:id/image`	member+	`{ request_id }`	run	3	`start_run('scene_image')`	22023(종류)
`POST /api/scenes/:id/narration`	member+	`{ request_id }`	run	EL 2 / OSS 1	`start_run('narration')`	`TR004` (문구 없음)
`POST /api/trailers/:id/narration/reset`	member+	`{ request_id, voice_pref }`	runs[]	장면 수 x 단가	서버(service)가 `voice` 비우고 audio superseded → 장면마다 `start_run('narration')`	`CR001`
`POST /api/trailers/:id/meta`	member+	`{ request_id, platforms[] }` (4개 이하)	run	2	`start_run('meta')`	`TR004`
`PATCH /api/meta/:id`	member+	`{ title?, description?, hashtags?, link_ids? }`	pack	0	UPDATE(RLS, 트리거가 대가성 문구)	23514, 23503
`POST /api/trailers/:id/renders`	member+	`{ request_id, format, resolution, confirm_unverified_quotes?, confirm_warnings? }`	render	4~10	서버 compliance 사전 검사 → `trailer.start_render`	`TR003` ~ `TR007` , `TR011` , `CR001` , 409(WARN 미확인)
`GET /api/renders/:id/download`	member+	`?part=video|poster|srt|zip`	302 서명 URL(10분)	0	SELECT + Storage	410(만료)

메서드 경로	역할/플랜	입력(zod 요약)	출력	크레딧	호출 RPC	오류
`POST /api/renders/:id/rerender`	member+	`{ request_id }`	render	렌더 단가	같은 스냅샷으로 `start_render` (만료 재생성)	-
`POST /api/reviews` (P1)	member+, publisher	`{ trailer_id, render_ids[], reviewer_label }`	`{ review, url }` (토큰 원문은 이 응답에서 한 번만)	0	`trailer.open_review` (sha256만 저장)	`TR005`
`POST /api/import/flora` (P1)	member+, creator+	`{ flora_book_id }`	book	0	`trailer.import_flora_book` → 원고 md 내보내기 → `book.parse`	`TR010`, `TR005`
`POST /api/channels/youtube/connect` (P1)	owner/admin	-	OAuth URL	0	코어 `create_oauth_state`	-
`POST /api/renders/:id/upload` (P1)	member+, creator+	`{ channel_id, metadata_pack_id, publish_at? }`	upload	1	enqueue `upload.youtube`	경고 409(같은 템플릿 반복)
`GET /b/:code`	공개	`?t=<태그>`	302 원 링크	0	`trailer.record_link_click` (service)	404, 429
`GET /review/:token`, `POST /review/:token` (P1)	공개(토큰)	`{ decision, comment? }`	승인 화면 / 결과	0	서버가 sha256 → `trailer.decide_review`	`TR009` (410), 429
`POST /api/webhooks/toss`	공개(서명)	Toss 이벤트	200	-	코어 웹훅 처리	401(서명)

2.1 AI·음성 Route Handler

경로	입력	출력	크레딧	서명 토큰 scope
`POST /api/ai/conversations`	`{ book_id }`	`{ conversation_id }`	0	-
`POST /api/ai/chat`	`{ conversation_id, message }`	SSE 스트림(출처: 장 번호·문단 위치)	선차감 3, 정산 1~5	`chat`
`POST /api/voice/consent`	`{ version }`	204	0	-
`POST /api/voice/stt`	음성(60초, 5MB) + `{ feature: 'voice_chat'|'dictation' }`	`{ text }`	분당 1(오픈소스) / 3(EL)	`voice`
`POST /api/voice/tts`	`{ message_id }` (서버가 가진 답변 텍스트만, 임의 텍스트 불가)	오디오 스트림	천 자당 1 / 5	`voice`
`POST /api/voice/sample`	`{ voice_pref, voice_id }` (100자 고정 문장)	오디오	1	`voice`
`GET /api/wiki?book_id=` / `PATCH /api/wiki/:page_id`	위키 페이지	페이지	0 / 0	`wiki`
`POST /api/wiki/lint`	`{ book_id }`	run	1	`wiki`
`POST /api/internal/ai-token`	내부 키 + `{ job_id }`	잡 토큰(running 잡의 org·user, 10분)	-	`graph:trailer.*`, `voice`, `parse`

경로	입력	출력	크레딧	서명 토큰 scope
`POST /api/internal/ai-settle`	내부 키	정산 건수	-	-
`POST /api/onboarding/cross-border`	`{ ack: boolean }`	204	0	코어 `set_ai_cross_border_ack`

3. RPC (SECURITY DEFINER / INVOKER)

시그니처	호출자	검사	반환	SQLSTATE
`trailer.acknowledge_rights(p_book_id uuid, p_version text)` DEFINER	authenticated	owner/admin/member, 엔타이틀먼트, 버전 형식. 감사 로그	books	P0002, 42501, 22023
`trailer.save_scene(p_scene_id uuid, p_patch jsonb, p_expected_revision int)` INVOKER	authenticated	RLS + 컬럼 GRANT, 키 허용 목록	새 revision	`TR409`, P0002, 22023
`trailer.reorder_scenes(p_trailer_id uuid, p_scene_ids uuid[])` INVOKER	authenticated	전체 id 일치, 엔드카드 마지막	void	`TR007`, 22023, P0002
`trailer.plan_features(uuid)`, `plan_code(uuid)`, `has_trailer_access()`, `feature_int/bool/has`, `valid_palette`, `valid_hashtags`	authenticated	멤버 또는 service	jsonb/text/bool	42501
`trailer.start_run(p_org_id, p_kind, p_book_id, p_trailer_id, p_scene_id, p_credits, p_idempotency_key, p_actor, p_payload)`	service_role	키 형식 `run:trailer:<rid>`, 멱등·조직 일치, 행위자 멤버십, 엔타이틀먼트, 대상·부모 일치, 권리 확인, 선행 단계, 같은 대상 진행 중, 조직 동시 실행 4, 선차감, enqueue(`trailer.ai`)	generation_runs	42501, 22023, P0002, `TR001` ~ `TR005`, `CR001`
`trailer.finish_run(p_run_id, p_result jsonb, p_ai_run_id)`	service_role	실행 활성, kind별 결과 형식(4.2~4.3절), 엔드카드 미포함, 같은 목소리	generation_runs	`TR001`, `TR007`, 22023, 23514
`trailer.fail_run(p_run_id, p_error)`	service_role	활성 실행	generation_runs	`TR001`
`trailer.reconcile_runs(p_org_id)`	service_role	잡이 끝난 실행·렌더를 failed/canceled로	정리 건수	-

시그니처	호출자	검사	반환	SQLSTATE
`trailer.start_render(p_org_id, p_trailer_id, p_format, p_resolution, p_credits, p_request_id, p_actor, p_allow_unverified_quotes)`	service_role	멱등, 멤버십, 엔타이틀먼트, 보관 여부, 권리, 포맷(트레일러 선택 + 플랜), 해상도(플랜), 엔드카드 마지막, 장면 2개 이상, 길이 한도, 인용 검증·한도, 에셋 준비, 음악 권리·공개, 템플릿 지원·등급, 동시 렌더 2, 워터마크·AI 표시 결정, 스냅샷, 선차감, enqueue(`trailer.render` , 우선순위)	renders	42501, 22023, P0002, `TR001` , `TR003` ~ `TR007` , `TR011` , `CR001`
`trailer.finish_render(p_render_id, p_output_path, p_poster_path, p_srt_path, p_bytes, p_duration_ms)`	service_role	활성, 경로가 그 렌더 폴더, 보존 기간	renders	`TR001` , 22023, P0002
`trailer.fail_render(p_render_id, p_error)`	service_role	활성	renders	`TR001`
`trailer.record_link_click(p_code, p_referrer, p_ip_hash, p_user_agent, p_tag)`	service_role	활성 링크·삭제되지 않은 책	원 URL 또는 null	-
`trailer.open_review(p_org_id, p_trailer_id, p_render_ids, p_token_sha256, p_label, p_actor)`	service_role	멤버, `approval_links` , 같은 트레일러의 성공 렌더	reviews	`TR005` , 22023, P0002
`trailer.decide_review(p_token_sha256, p_decision, p_comment)`	service_role	pending·미만료	reviews	`TR009` , 22023
`trailer.import_flora_book(p_org_id, p_flora_book_id, p_actor)`	service_role	publishing 스키마 존재, 두 엔타이틀먼트, `flora_import` , 같은 조직 책	books	`TR010` , `TR005` , P0002

코어 RPC(인용만): `consume_credits` , `refund_credits` , `enqueue_job` , `claim_jobs` , `complete_job` , `fail_job` , `cancel_job` , `write_audit` , `resolve_ai_route` , `set_ai_cross_border_ack` , `match_ai_chunks` , `create_oauth_state` , `confirm_payment_order` , `fail_payment_order` .

4. 잡 페이로드 계약

TS(zod)와 Python(pydantic) 양쪽에서 같은 스키마로 검증한다. 원본 스키마 파일은 `packages/trailer-compositions/src/schema/` (TS)와 `apps/api/app/ai/products/trailer/schema.py` (Python), 둘의 동치 테스트가 CI에 있다(TR-06-024).

4.1 잡 payload / result / progress

job_type	payload	result(워커 → `finish_*`)	progress(`generation_runs.progress`)
`book.parse`	`{ book_id, path }`	서버가 `books.manuscript_sha256/chars` 와 정규화 md 경로 갱신	-

job_type	payload	result(워커 → finish_*)	progress(generation_runs.progress)
trailer.digest	{ run_id, kind, book_id }	{ manuscript_sha256, chapters: [{n, title, chars, summary, key_passages:[{start,end}]}], characters: [{name, aliases[], description}], themes: [string], settings: [{name, description}] }	{ stage: 'split'|'summarize'|'entities'|'index'|'wiki', done, total }
trailer.brief	{ run_id, kind, book_id, trailer_id }	{ brief: 4.2절 }	{ stage }
trailer.storyboard	{ run_id, kind, trailer_id }	{ scenes: [4.3절 장면, 1~39개, 엔드카드 제외] }	{ stage }
trailer.scene_image	{ run_id, kind, trailer_id, scene_id }	{ storage_path, provider: 'fal', model, seed, width, height, bytes }	-
trailer.narration	{ run_id, kind, trailer_id, scene_id }	{ storage_path, provider, model, voice_id, duration_ms, chars, bytes }	-
trailer.meta	{ run_id, kind, trailer_id }	{ packs: [{ platform, title, description, hashtags[], link_ids[] }] }	-
render.trailer	{ render_id } (설정은 스냅샷에서만 읽는다)	finish_render(output_path, poster_path, srt_path, bytes, duration_ms)	core.jobs.progress 0~100(프레임 비율)
kit.extract	{ book_id, cover_path }	서버가 brand_kits 에 source='cover_extract' 행 생성	-
asset.normalize	{ scene_id, path, rights_ack: true }	서버가 scene_assets (user_image, upload) 행 생성	-

4.2 브리프 content

```
{
  "angle": "character | question | atmosphere | problem | insight",
  "logline": "60자 이하",
  "hooks": [{ "text": "40자 이하" }],
  "quotes": [{ "text": "80자 이하", "chapter": 3, "start": 1204, "end": 1236, "verified": true }],
  "audience": "100자 이하",
  "mood": "cinematic_tension | calm_piano | upbeat_focus | ...",
  "keywords": ["..."],
  "themes": ["..."],
  "spoiler_notes": ["결말 구간 인용 제외: 11~12장"],
  "claims": [{ "text": "베스트셀러", "evidence": null }],
  "compliance": { "verdict": "pass | warn | fail", "items": [] }
}
```

AI 실행 1회가 3안을 만들면 브리프 3행(각 angle)을 넣는다. finish_run 은 첫 행을 현재 브리프로 지정한다(이미 있으면 바꾸지 않는다).

4.3 장면(스토리보드 결과와 편집 단위)

```
{
  "kind": "title_card | hook_text | quote_card | image_scene | character_scene | narration_card | cta_card",
  "duration_ms": 3000,
  "text": "화면 문구 160자 이하",
  "narration": "내레이션 400자 이하",
```

```
  "quote_ref": { "chapter": 3, "start": 1204, "end": 1236 },
  "quote_verified": true,
  "visual": {
    "prompt": "영어 이미지 프롬프트 600자 이하",
    "style": "문법 스타일 프리셋 코드",
    "motion": "ken_burns_in | ken_burns_out | pan_left | pan_right | parallax | still | type_reveal | page_turn",
    "focus": "center | top | bottom | left | right"
  },
  "music_cue": "intro | build | drop | calm | outro"
}
```

4.4 렌더 스냅샷 → 컴포지션 props

`renders.snapshot`(DB가 만든다, `2600_trailer.sql` 7-5절) 키: `trailer`(id, title, duration_s, language, voice, storyboard_version), `book`(title, subtitle, author_name, publisher_name, cover_path, genre), `template`(code, composition_id, version), `brand_kit`(palette, font_display, font_body, logo_path 또는 null), `music`(track_id, path, storage_path), `cta`(short_code, store, label), `scenes`(장면 + `image`, `audio`), `total_ms`, `has_ai_assets`. 렌더러는 여기에 요청 시점 값 `format`, `resolution`, `watermark`, `ai_label`(renders 행)만 더해 props를 만든다. 브랜드 키트가 없으면 템플릿 기본 팔레트(08_DESIGN_SYSTEM.md 6장).

5. 웹훅

방향	제공자/이벤트	서명	event_id	처리
수신	Toss 결제	코어 규칙(서명 필수)	Toss 이벤트 id	코어 `webhook_events` 멱등 → 상태 동기화만
수신	fal(비동기 결과, 선택)	fal 서명 확인(방식 미확인, 확인 전에는 동기 호출 + 폴링만)	request id	오케스트레이터가 기다리는 실행에 결과 연결
발신	없음(MVP)	-	-	Phase 2에 출판사 연동(렌더 완료 알림) 검토

6. 외부 API 어댑터

외부	호출 위치	실패 처리	쿼터
fal(Flux)	오케스트레이터 `steps/image`	3회 지수 백오프(같은 seed), 안전 검사 차단은 재시도 없이 실패 + 환불 + "다른 장면 설명" 안내	조직당 동시 이미지 4(제안)
ElevenLabs	`core-voice`(Next.js 서버, 오케스트레이터)	같은 제공자로만 재시도(내레이션)	계정 동시 요청 한도(구현 시 확인)
공용 음성 서버	`core-voice`	같은 규칙	운영사 서버
YouTube Data API(P1)	공용 sns-uploader	쿼터 초과는 `run_after` 재예약	프로젝트 일일 쿼터
Toss	코어	코어 규칙	-

6.1 이 제품이 쓰는 FastAPI 엔드포인트

엔드포인트	호출자	인증	내용
`POST /products/trailer/parse`	오케스트레이터(`book.parse`)	잡 토큰 scope `parse`	Storage 원고 → 텍스트 추출 → 정규화 md 저장 → `{sha256, chars, md_path}`

엔드포인트	호출자	인증	내용
`POST /graphs/trailer.digest/runs`	오케스트레이터	잡 토큰 `graph:trailer.digest`	4.1절 result. `ai_runs` · `ai_run_steps` · `ai_usage` 기록
`POST /graphs/trailer.brief/runs`	오케스트레이터	잡 토큰	브리프 3안
`POST /graphs/trailer.storyboard/runs`	오케스트레이터	잡 토큰	장면 배열
`POST /graphs/trailer.meta/runs`	오케스트레이터	잡 토큰	메타 팩
`GET /graphs/runs/{id}`	오케스트레이터	잡 토큰	상태·결과(재시도 시 같은 실행 재개)
`POST /products/trailer/quotes/verify`	Next.js(사용자가 인용 장면을 원문으로 되돌릴 때)	서명 토큰 `chat`	`{ text }` → `{ verified, chapter, start, end }`. 맞으면 서버(service)가 `quote_verified=true`
`POST /tools/answer`	Dify	내부 키 + 대화 매핑	코치 답변(책 컬렉션·위키만)
`POST /rag/ingest`, `/wiki/*`	그래프 내부, Next.js	서명 토큰	공용 ai-service(`AI_ARCHITECTURE.md` 8장)

6.2 Dify Chatflow 계약 (`trailer-chat`)

항목	값
입력 변수	`platform_conversation_id`(필수). Dify `user` = Next.js가 만든 `dify_user`(HMAC)
답변	HTTP 노드 → `POST {FASTAPI}/tools/answer`(대화 → 조직·책을 서버가 찾는다)
보조 LLM 노드	`dify.aux`(오픈소스 강제). 조직 데이터 금지
응답	텍스트 + 출처 배열(`{chapter, start, end, snippet}`)
금지	Dify 내장 지식베이스, 토큰·원고·개인정보를 입력 변수로 넘기기

7. 오류 코드

코드	의미	HTTP
`TR001`	상태 전이 위반(종료된 실행 재종료, 보관된 트레일러 생성)	409
`TR002`	같은 대상 실행 진행 중	409
`TR003`	권리 확인 없음	403
`TR004`	선행 단계 미완료(원고·분석·브리프·스토리보드·에셋·승인 조건)	409
`TR005`	플랜 한도(수·포맷·해상도·길이·동시 실행·프리미엄·승인 링크)	403
`TR006`	인용 검증 안 됨 또는 인용 한도 초과	422
`TR007`	엔드카드 규칙 위반	422
`TR008`	대가성 문구 규칙 위반(설명 길이 초과)	422

코드	의미	HTTP
`TR009`	승인 링크 만료·무효	410
`TR010`	FLORA 연동 불가	409
`TR011`	음악 권리 확인 없음 또는 사용할 수 없는 곡	422
`TR409`	장면 동시 편집 충돌	409
`CR001`	크레딧 부족(코어)	402
`AI001`	국외 이전 미동의 상태에서 상용 제공자 요청(코어)	403
`AI002`	국외 이전 동의 필요(코어)	403
42501	권한 없음	403
23503	다른 조직·다른 책 참조	404(존재를 드러내지 않는다)
23514	형식 검사 실패(경로, ISBN, 팔레트, 해시태그 등)	422
P0002	대상 없음	404

8. 로그인 경로 (확정 결정 22)

경로	단계	설명
`POST /api/dev/login`	A(로컬 전용)	시드 페르소나 로그인. `AUTH_MODE=mock`이고 로컬 Supabase일 때만 라우트가 존재 (`AUTH_ROADMAP.md` 2.4절)
`GET /auth/callback`	B, C1	코드 교환, `next` 허용 목록, 첫 로그인 약관 동의(`/onboarding/terms`)
`GET /auth/naver/start`, `/auth/naver/callback`	C2(브리지일 때만)	`AUTH_ROADMAP.md` 7.2절

1-6 데이터설계서

05 데이터 모델: NOMAD Book Trailer (book-trailer)

products/book-trailer/05_DATA_MODEL.md

작성일 2026-10-15. 정본 SQL은 모듈러 조각 `docs/products/_supabase-modular/migrations/2600_trailer.sql`(아래 "2600:줄") 이고 모놀리스 `supabase/monolith/migrations/0002_trailer_domain.sql`은 변환본이다(8절). 표기·규칙은 `docs/products/_platform-core/DB_CONVENTIONS.md`를 따른다. 검증: PGlite `check.mjs --vector` 모듈러(코어 + seed + 제품 조각 16개 정순·역순)·모놀리스 모두 OK, RLS·권한 스모크 124/124(모듈러·모놀리스 각각, `supabase/monolith/tests/rls_smoke.sql`, 러너 `run-smoke.mjs`).

1. 개요와 ERD

스키마 `trailer`, 앱 id `trailer`, 번호 범위 2600~2699(`DB_CONVENTIONS.md` 2장 다음 빈 범위, 2400 arch-studio 제안·2500 news 다음. 2026-10-16 표 등록 완료, 공용 모듈 요청 R-T2). SQLSTATE 접두사 `TR`(스키마 머리글자, `DB_CONVENTIONS.md` 1장 규칙).

```
core.organizations ──┬── trailer.books ──────────────────────────┬── trailer.purchase_links ── trailer.link_clicks
(service)
                     │   (원고·표지 경로, 권리 확인)   ├── trailer.brand_kits (book_id null = 조직 기본)
                     │                                ├── trailer.book_digests (service, 책당 1행)
                     │                                └── trailer.trailers ──┬── trailer.briefs (불변 버전)
                     │                                    │ grammar_code ──┼── trailer.scenes ── trailer.scene_assets
(service)
                     │                                    │ template_code  ├── trailer.metadata_packs
                     │                                    │ brand_kit_id   ├── trailer.renders (service, 스냅샷)
                     │                                    │ music_track_id └── trailer.reviews (service, P1)
                     └── trailer.generation_runs (service: digest/brief/storyboard/scene_image/narration/meta)

카탈로그(org 없음, service 쓰기): trailer.grammars ── trailer.templates, trailer.music_tracks, trailer.runtime_config
코어 참조: core.jobs(잡), core.credit_ledger(선차감), core.ai_*(RAG·위키·실행 기록), core.voice_*(음성), storage(org-files, exports, trailer-*)
```

모든 하위 테이블은 `(부모 id, org_id)` 복합 FK로 같은 조직 행만 가리킨다(다른 조직 행 연결은 23503, 스모크 "B 다른 조직 책으로 자기 조직 트레일러").

2. 테이블

표준 컬럼(`DB_CONVENTIONS.md` 3장): 조직 소유 테이블은 `org_id`, `created_at`, `updated_at`(트리거 `core.set_updated_at`), 사용자 쓰기 테이블은 `created_by default auth.uid()`. 컬럼 전체는 SQL이 정본이고 아래는 설계 판단이 들어간 컬럼만 적는다.

2.1 runtime_config (2600:167) — 카탈로그

컬럼	타입	설명
`key`	text PK	운영 상수 이름
`value_int`	integer	값. seed 8행(2600:2126): 조직 동시 실행 4, 동시 렌더 2, 인용 80/300자, 원고 600,000자, 승인 링크 7일, 렌더 보존 14/90일

사용자 GRANT 없음. 서버·함수만 `trailer.config_int`(2600:175)로 읽는다.

2.2 grammars (2600:186), templates (2600:209) — 카탈로그

테이블	핵심 컬럼	제약
`grammars`	`code`, `book_genres text[]`, `beats jsonb` (비트 3~10개: key, label, share_pct, scene_kinds), `narration_style`, `music_mood`, `status`	장르 값은 publishing 장르 8종 + other. 비트 형식은 앱 로더가 zod로 재검증(share_pct 합 100)
`templates`	`code`, `grammar_code` FK, `composition_id` (Remotion 컴포지션 이름), `formats text[]`, `tier` (free/premium), `params_schema`, `preview_path`	포맷은 5종 안에서만. 공개된 템플릿만 렌더(`start_render`)

seed: 문법 6종(2600:2137), 템플릿 6종(무료 3, 프리미엄 3, 2600:2183). 08_DESIGN_SYSTEM.md 6장이 연출 정의다.

2.3 music_tracks (2600:230) — 카탈로그

컬럼	설명
`mood`, `bpm`, `duration_ms`, `tier`	고르기 조건
`license_source`, `license_ref`, `commercial_use_allowed`, `license_verified_at/by`	라이선스 기록. 공개(`published`)는 검증 + 상업 이용 허용일 때만(CHECK `music_tracks_publish_license_check`)
`storage_path`	원본(버킷 `trailer-catalog`, 렌더러만). 사용자에게 컬럼 GRANT 없음
`preview_path`	30초 미리듣기(버킷 `trailer-previews`, 공개)

2.4 books (2600:258)

컬럼	타입	쓰기	설명
서지 정보	text/date	멤버	제목(1~200), 부제, 저자, 출판사, 장르, 언어(ko/en/ja), ISBN(`^97[89][0-9]{10}$`), 출간일, 소개(2,000), 대상 독자(300)
`source`	text	멤버(INSERT만)	upload / paste. `flora`는 서버(`import_flora_book`)만, `flora_book_id`와 짝(CHECK)
`manuscript_path`, `cover_path`	text	멤버	자기 조직 폴더 + 정해진 파일명만(CHECK, 다른 조직 폴더 23514)
`manuscript_sha256`, `manuscript_chars`	text, int	서버	파싱 결과. 원문 텍스트는 DB에 두지 않는다
`digest_status`	text	서버	none → queued → ready / failed(3절)
`rights_ack_version/at/by`	text, timestamptz, uuid	RPC	`acknowledge_rights`만(6절). 버전·시각은 짝(CHECK)
`status`, `deleted_at`	text, timestamptz	멤버	active/archived, soft delete(30일 뒤 purge)

2.5 purchase_links (2600:303), link_clicks (2600:497)

테이블	핵심 컬럼	설명
`purchase_links`	`store` (9종), `url` (https만, 2,000자), `is_affiliate`, `short_code` (10자 소문자·숫자, 유일), `click_count` (서버 캐시), `is_active`, `sort_order`	책당 10개(트리거). `click_count`는 사용자 GRANT 없음
`link_clicks`	`link_id`, `clicked_at`, `referrer` (500), `ip_hash` (64 hex), `user_agent` (300), `tag` (영상·플랫폼 태그)	서버만 기록(`record_link_click`). 원 IP 컬럼 없음

2.6 brand_kits (2600:325)

컬럼	설명
book_id	null이면 조직 기본 키트, 값이 있으면 그 책 전용(복합 FK)
palette jsonb	3~6개 {role, hex}, 역할 6종 중복 불가(CHECK trailer.valid_palette, 2600:134)
font_display, font_body	OFL 한국어 서체 목록 안에서만(08_DESIGN_SYSTEM.md 4.2절)
logo_path	자기 조직 trailer/brand/ 폴더만
source	cover_extract / manual

2.7 trailers (2600:350)

컬럼	쓰기	설명
grammar_code, template_code, brand_kit_id	멤버	카탈로그 FK, 키트는 같은 조직(복합 FK, 키트 삭제 시 brand_kit_id만 null)
formats text[]	멤버	렌더할 포맷 1~5개
duration_s	멤버	15/30/45/60/90
spoiler_level	멤버	none / teaser / light
narration_mode, voice_pref	멤버	voiceover/none, auto/elevenlabs/oss-voice
voice jsonb	서버	첫 내레이션 때 고정된 제공자·보이스(같은 목소리 규칙). 사용자 GRANT 없음 + 트리거가 되돌림
music_track_id / music_path + music_rights_ack(_at/_by)	멤버 / 트리거	둘 중 하나만(CHECK). 업로드 경로가 바뀌면 확인 해제, 확인 시각·사람은 트리거가 기록
current_brief_id, selected_hook	멤버	현재 브리프(같은 조직 브리프만, 복합 FK)
storyboard_version	서버	스토리보드 생성 때 +1
status	멤버	active / approved / archived. approved는 480p가 아닌 성공 렌더가 있어야 한다(TR004)

2.8 briefs (2600:395)

불변 버전. version은 트리거가 트레일러별 max+1(어드바이저리 락), source는 ai/manual. 사용자 INSERT는 manual만(정책 + 트리거가 source를 manual로 덮어써 AI 표시 위조 불가), UPDATE·DELETE 정책 없음. content jsonb 64KB 이하(형식 04장 4.2절).

2.9 scenes (2600:420)

컬럼	쓰기	설명
position	멤버	0~39, 트레일러 안 유일(지연 제약: 한 트랜잭션에서 순서를 바꿀 수 있다)
kind	멤버(INSERT만)	8종. end_card는 사용자가 만들 수 없고(정책) 바꿀 수 없다(GRANT 없음 + 트리거 TR007)
duration_ms	멤버	500~15,000
text, narration	멤버	160자, 400자
quote_ref, quote_verified	서버	원고 위치와 대조 결과. 사용자가 인용 장면 text를 고치면 트리거가 quote_verified=false. quote_verified는 quote_card + 위치가 있을 때만(CHECK)
visual jsonb	멤버	prompt, style, motion, focus. 16KB 이하

컬럼	쓰기	설명
`music_cue`	멤버	intro/build/drop/calm/outro
`revision`	트리거	내용이 바뀔 때만 +1(낙관적 동시성)

트레일러당 엔드카드 1개(부분 유일 인덱스 `scenes_one_end_card_idx`, 2600:447). 트레일러 생성 트리거가 엔드카드를 만든다(DEFINER, 2600:796).

2.10 metadata_packs (2600:451)

컬럼	쓰기	설명
`platform`	멤버(INSERT만)	7종, 트레일러당 플랫폼 1행
`title`, `description`, `hashtags`, `link_ids`	멤버	100자, 5,000자, 30개(공백·# 중복 없음), 10개. 링크는 같은 조직·같은 책만(23503)
`has_affiliate`, `disclosure`	트리거	링크 중 제휴가 있으면 true + 대가성 문구를 설명 첫 줄에 넣는다. 사용자가 지워도 다시 들어간다. CHECK가 최종 보장

2.11 book_digests (2600:479) — 서버

책당 1행. `manuscript_sha256`(분석 대상 원고), `chapters jsonb`(1~300개: n, title, chars, summary, key_passages 위치), `characters`, `themes`, `settings`, `ai_run_id`. 합계 512KB 이하.

2.12 scene_assets (2600:511) — 서버

컬럼	설명
`kind` / `slot`	image·user_image → visual, narration → audio(생성 컬럼). 장면·슬롯마다 ready 1개(부분 유일 인덱스), 이전 것은 superseded
`source`, `ai_generated`, `provider`, `model`	AI 표시 무결성: 출처와 플래그 일치, AI면 제공자·모델 필수, user_image ↔ upload(CHECK)
`rights_ack`	업로드는 권리 확인 필수(CHECK)
`storage_path`	`trailer-media/<org>/trailer/assets/<scene>/<uuid>.<ext>` (자기 조직 폴더 CHECK)
`seed`, `voice_id`, `duration_ms`, `chars`, `width`, `height`, `bytes`, `run_id`	재현·정산·렌더용

2.13 generation_runs (2600:548) — 서버

컬럼	설명
`kind`	digest / brief / storyboard / scene_image / narration / meta. 대상 조합 CHECK(digest는 책만, brief·storyboard·meta는 트레일러, 이미지·내레이션은 장면)
`credits_reserved`, `credit_ledger_id`	선차감 금액과 원장 행
`idempotency_key`	`run:trailer:<request_id>`(유일)
`job_id`, `ai_run_id`	`core.jobs`, `core.ai_runs` 연결
`status`	3절 상태 전이
`payload`, `progress`, `error`	실행 입력 요약, 진행 단계(Realtime), 오류 1,000자

2.14 renders (2600:582) — 서버

컬럼	설명
`format`, `resolution`	5종, 480p/720p/1080p
`plan_code`, `watermark`, `ai_label`	요청 시점 플랜과 서버 결정. 480p는 항상 워터마크(CHECK), AI 에셋이 있으면 `ai_label=true` (CHECK `renders_ai_label_check`)
`snapshot jsonb`	트레일러·책·템플릿·키트·음악·CTA·장면(에셋 경로 포함)·총 길이·AI 에셋 여부. 같은 스냅샷 = 같은 영상
`credits`, `credit_ledger_id`, `request_id`	선차감, 멱등(유일)
`output_path`, `poster_path`, `srt_path`, `bytes`, `duration_ms`	`exports/<org>/trailer/renders/<render_id>/` 아래만(`finish_render` 검사). succeeded면 출력 필수(CHECK)
`expires_at`	보존 만료(free 14일, 유료 90일)

2.15 reviews (2600:622) — 서버(P1)

`render_ids uuid[]` (1~5), `token_sha256` (유일, 사용자 GRANT 없음), `reviewer_label`, `status` (pending → approved/changes_requested/expired/revoked), `expires_at`, `decided_at`, `comment` (1,000).

3. 상태 전이

대상	현재 → 허용	누가	부수 효과	구현
`books.digest_status`	none → queued(분석 시작) → ready(종료) / failed(실패·잡 정리) / 원고 변경 시 → none	서버, 원고 변경은 트리거	ready면 브리프 가능	`start_run`, `finish_run`, `fail_run`, `reconcile_runs`, `books_before_update`
`generation_runs.status`, `renders.status`	(insert) queued → running / canceled / failed, running → succeeded / failed / queued(재시도)	서버	종료 시 `finished_at`. 결과 저장 시 잡 `refund_on_failure=false`	`enforce_run_status_transition` (2600:924, service에도 적용, 위반 `TR001`)
`trailers.status`	active ↔ archived, active → approved(성공 렌더 필요)	멤버, 승인 링크(서버)	archived면 실행·렌더 거부	`trailers_before_write`, `decide_review`
`reviews.status`	pending → approved / changes_requested / expired / revoked, 종료 상태 고정	서버	approved면 트레일러 approved	`enforce_review_transition` (2600:962)
`scene_assets.status`	ready → superseded	서버	장면·슬롯 ready 1개	`finish_run`
`scenes.quote_verified`	true → false(사용자가 문구 수정)	트리거	렌더 시 `TR006` 또는 사용자 확인	`scenes_before_write`

4. RLS 정책

모든 테이블 RLS ON, `revoke all on all tables in schema trailer from anon, authenticated` 후 필요한 GRANT만 (2600:1914~2070).

테이블	SELECT	INSERT	UPDATE	DELETE	쓰기 GRANT 범위
grammars, templates, music_tracks	공개 행 + `has_trailer_access()` 또는 플랫폼 관리자	-	-	-	없음(guard 트리거). music_tracks는 `storage_path` 제외 컬럼만 SELECT
runtime_config	-	-	-	-	없음
books	멤버 + 엔타이틀먼트	owner/admin/member + 엔타이틀먼트 + source in (upload, paste)	owner/admin/member	owner/admin	서지 정보·경로·status·deleted_at. 해시·분석 상태·권리 확인 컬럼 없음
purchase_links, brand_kits, metadata_packs	멤버 + 엔타이틀먼트	owner/admin/member + 엔타이틀먼트	같음	owner/admin/member	`click_count`, `has_affiliate`, `disclosure`, `source` 제외
trailers	멤버 + 엔타이틀먼트	owner/admin/member	owner/admin/member	owner/admin	`voice`, `storyboard_version`, `music_rights_ack_at/by` 제외
briefs	멤버 + 엔타이틀먼트	source='manual' + owner/admin/member	-	-	INSERT만(id, org_id, trailer_id, source, content)
scenes	멤버 + 엔타이틀먼트	kind ≠ end_card + owner/admin/member	owner/admin/member	kind ≠ end_card + owner/admin/member	`kind`, `quote_ref`, `quote_verified`, `revision` 제외
book_digests, link_clicks, scene_assets, generation_runs, renders	멤버 + 엔타이틀먼트	-	-	-	없음(guard 트리거)
reviews	멤버 + 엔타이틀먼트	-	-	-	없음. `token_sha256` 제외 컬럼만 SELECT

쓰기 정책을 주는 테이블의 조건(`DB_CONVENTIONS.md` 8장): (1) 돈·권한·AI 표시가 걸린 컬럼에 GRANT가 없다, (2) 서버 컬럼은 트리거가 사용자 변경을 되돌린다(이중 잠금, 서버 판정은 `core.is_privileged_session()` = service_role 또는 DEFINER RPC 안), (3) 같은 조직 참조는 복합 FK, (4) viewer는 쓰기 정책 대상 역할이 아니다.

Storage(2600:2072): `trailer-media` 멤버 읽기(자기 조직 폴더 + 엔타이틀먼트), 쓰기 정책 없음(서버만). `trailer-catalog` 정책 없음(서버만). `trailer-previews` 공개 읽기.

함수 EXECUTE(2600:2094): 사용자에게는 헬퍼 8개와 `acknowledge_rights`, `save_scene`, `reorder_scenes`만. 나머지(서버 RPC 12개, 트리거 함수)는 service_role 전용. 서버 RPC는 DEFINER이므로 함수 안 `is_privileged_session()`은 2차 잠금이 아니다. 1차 잠금은 EXECUTE 회수이고 스모크가 사용자 호출 42501을 확인한다.

5. 인덱스와 성능

인덱스	조회
`books_org_updated_idx (org_id, updated_at desc) where deleted_at is null`	책 목록

인덱스	조회
`trailers_org_updated_idx` , `trailers_book_idx`	홈의 최근 트레일러, 책 상세
`scenes_trailer_idx (trailer_id, position)` , `scenes_one_end_card_idx`	스토리보드 편집, 엔드카드 유일
`scene_assets_one_ready_idx (scene_id, slot) where ready`	렌더 전 에셋 확인, 장면 썸네일
`generation_runs_active_idx (org_id, status) where queued/running`	동시 실행 판정(`start_run`)
`renders_active_idx` , `renders_trailer_idx` , `renders_expiry_idx (expires_at) where succeeded`	동시 렌더 판정, 렌더 기록, 보존 만료 정리
`link_clicks_link_idx (link_id, clicked_at desc)` , `link_clicks_org_idx`	링크·태그별 기간 집계
`purchase_links_book_idx (book_id, sort_order)`	엔드카드 CTA(첫 활성 링크)

예상 규모(제안): 조직당 책 100, 트레일러 2,000, 장면 4만, 클릭 월 수십만. 클릭 집계는 일 단위 머티리얼라이즈 뷰를 P1에 검토한다(TR-06-019 수용 기준의 통계 7/30일 응답 시간으로 판단).

6. 코어 참조

코어 객체	용도	비고
`core.organizations` , `org_members` , `has_org_role` , `is_org_member` , `has_entitlement` , `is_platform_admin`	조직·권한	ALTER 없음
`core.app_entitlements` , `core.plans`	플랜 features(`trailer.plan_features`)	trailer 플랜 3행은 조각 12절이 do nothing으로 넣는다(모듈러 `seed.sql` 에도 같은 행이 있다. 2026-10-16 R-T1 반영)
`core.consume_credits` , `credit_ledger`	선차감(`consume:trailer:run:<rid>` , `consume:trailer:render:<request_id>`)	환불은 `core.fail_job` (refund_on_failure)
`core.enqueue_job` , `jobs` , `cancel_job`	큐 `trailer.ai` , `trailer.render` (멱등 `job:trailer:...`)	`reconcile_runs` 가 잡 상태를 실행·렌더에 반영
`core.write_audit`	권리 확인, 승인 링크, FLORA 가져오기	
`core.storage_org_id` , 버킷 `org-files` , `exports`	원고·표지·사용자 음악, 렌더 결과	
`core.ai_collections` , `ai_documents` , `ai_chunks` , `match_ai_chunks`	책 원고 RAG(컬렉션 `trailer-book-<book_id>` , `oss-embed`)	제품 전용 AI 테이블 없음(`AI_ARCHITECTURE.md` 9장)
`core.wiki_pages` , `wiki_revisions` , `purge_wiki_page`	책 설정 위키	
`core.ai_conversations` , `ai_messages` , `ai_runs` , `ai_run_steps` , `ai_usage` , `resolve_ai_route` , `set_ai_cross_border_ack`	코치 채팅, 그래프 실행, 원가, 라우팅, 국외 이전 동의	
`core.voice_sessions` , `voice_jobs`	음성 대화, 내레이션 기록	
`core.encrypted_credentials` , `oauth_states`	YouTube 채널(P1)	

코어 객체	용도	비고
`core.affiliate_*`	쓰지 않는다	source_app이 video·blog만이고 제공자가 제휴 네트워크 4종뿐이다(`0006_core_affiliate.sql:54-75`). 서점 구매 링크는 `purchase_links` 가 맡는다. 코어 범용화는 R-T3

인증 단계는 스키마 변경이 없다. 네이버 브리지를 채택하면 코어 `auth_identity_links` 를 참조만 한다(`AUTH_ROADMAP.md` 10장).

7. 리뷰 "높음" 결함의 차단 설계 (보안, 데이터)

이식 원천 리뷰의 "높음" 18건(NOMAD Shorts Maker 12, Toon-Factory 6) 중 보안·데이터 10건을 여기, 나머지 8건은 02장 6절에 둔다(대상 선정 이유는 `README.md` 2.1절). 합계 18 = 차단 설계 18.

리뷰 #n	출처	결함 요약	차단 설계	담당 장/작업
`docs/reviews/NOMAD_Shorts_Maker.md` 3장 #1	`docs/reviews/NOMAD_Shorts_Maker.md:78`	크레딧 DEFINER 함수를 authenticated가 호출해 크레딧을 늘릴 수 있음	크레딧은 코어 `consume_credits` 만, 호출은 service_role 전용 `start_run` · `start_render` 안에서만. 이 스키마의 서버 RPC는 EXECUTE를 사용자에게 주지 않는다 (2600:2094~2120). 스모크 "A 서비스 전용 start_run 호출 42501"	`generation_runs` , `renders` , TR-06-001, 002
같은 리뷰 #2	`:79`	토스 웹훅 서명 선택 검증, orderId 파싱으로 플랜 변경	결제는 코어 `payment_orders` 선저장 → confirm 단일 경로, 웹훅 서명 필수(`CORE_SPEC.md` 5~6장). 이 제품은 결제 테이블을 만들지 않는다	TR-06-013
같은 리뷰 #4	`:81`	`x-internal-call` 헤더로 인증 우회	내부 호출은 함수 직접 호출, 워커는 service_role 클라이언트만. 공개 경로는 `/b/[code]` , `/review/[token]` , 웹훅뿐이고 각각 service RPC에 코드·토큰 해시만 넘긴다	TR-06-003, 020
같은 리뷰 #5	`:82`	OAuth 콜백이 state의 orgId를 신뢰	YouTube 연결(P1)은 코어 `create_oauth_state` (서버 발급 nonce + 세션 대조)만. 로그인 OAuth와 채널 OAuth 분리(D-17)	TR-06-058
같은 리뷰 #6	`:83`	세션 없는 대시보드, 항상 노출되는 localStorage Mock 로그인	`proxy.ts` 가 `/home/**` 등 보호. Mock은 로컬 시드 계정으로 실제 JWT만(쿠키·localStorage 역할 금지, `AUTH_ROADMAP.md` 2장). RLS가 최종 방어(스모크 B·C·anon 항목)	TR-06-003, 004
같은 리뷰 #7	`:84`	암호화 키 미설정 시 0 키 폴백	이 스키마에 비밀 컬럼이 없다. 채널 토큰은 코어 `encrypted_credentials` (키 없으면 기동 실패, `SECURITY_BASELINE.md` 12장)	02장 8절 환경변수
`docs/reviews/Toon-Factory.md` 3장 #1	`docs/reviews/Toon-Factory.md:45`	브라우저 렌더라 워터마크 제거·무료 MP4 생성을 서버가 막을 수 없음	브라우저 미리보기(Remotion Player)는 프록시 저해상도 + 워터마크 오버레이, 다운로드 경로 없음. 파일은 서버 렌더러만 만들고 워터마크·AI 표시는 `start_render` 가 플랜으로 결정(요청 입력 아님). `renders` 는 사용자 쓰기 불가, 480p는 워터마크 CHECK, AI 에셋이 있으면 `ai_label` CHECK. 스모크 "A 렌더 워터마크 끄기 42501"	`renders` , TR-06-031, 032
같은 리뷰 #2	`:46`	공개 버킷에 프리미엄 에셋 → URL만으로 수집	카탈로그 음악 원본은 비공개 버킷 `trailer-catalog` (정책 없음, 렌더러만), 사용자에게 `storage_path` 컬럼 GRANT 없음, 공개 버킷 `trailer-previews` 에는 30초 미리듣기·작은 미리보기만. 프리미엄 템플릿은 렌더 시 플랜 검사 (`TR005`)	`music_tracks` , `templates` , TR-06-029
같은 리뷰 #3	`:47`	단일 캔버스 레이어뿐이라 컷·영상 단위가 없음	장면을 1급 테이블(`scenes` , 위치·길이·종류)로 두고 트레일러 → 장면 → 에셋 3단 구조. 렌더 스냅샷이 장면 배열을 고정	`scenes` , `renders.snapshot`

리뷰 #n	출처	결함 요약	차단 설계	담당 장/작업
같은 리뷰 #4	:48	레이어 필드 부족으로 핵심 기능 표현 불가	장면 visual jsonb (prompt, style, motion, focus)의 형식을 04장 4.3절 zod·pydantic 스키마로 고정하고 크기 상한(16KB) CHECK. 화면 배치는 템플릿 컴포지션이 소유(사용자 자유 레이어 편집은 범위 밖)	scenes , 08_DESIGN_SYSTEM.md 7장

8. 모놀리스와 모듈러의 차이

항목	모듈러(2600_trailer.sql)	모놀리스(0002_trailer_domain.sql)
스키마	trailer	public . core.apps.schema_name='public'
함수·테이블 이름	trailer.* , core.*	public.* (이름·시그니처 동일). 앱은 SUPABASE_DB_SCHEMA 로 전환
스키마 전체 GRANT/REVOKE	in schema trailer	도메인 테이블 17개·함수 32개 목록으로 바꿈(public의 코어 객체 권한을 건드리지 않는다)
플랜·팩·라우팅 기본값	조각 12·13절(@monolith-seed 블록)	seed.sql
코어	0000~0009	0001_core_lite.sql (SECTION 9 affiliate 제거)
FLORA 가져오기	같은 DB의 publishing.books 를 DEFINER가 읽는다	publishing 스키마가 없어 TR010
큐·기능 키 문자열	trailer.ai , trailer.render , trailer.digest 등	그대로(앱 id·큐 이름은 스키마와 무관)

변환은 DB_CONVENTIONS.md 12장 규칙을 따른 스크립트로 만들고(06장 TR-06-001 소유), 두 파일 본문은 변환 외에 같아야 한다.

9. 마이그레이션 파일

파일	내용
docs/products/_supabase-modular/migrations/2600_trailer.sql	모듈러 조각(정본). 1 헬퍼, 2 카탈로그, 3 콘텐츠, 4 서버 기록, 5 트리거, 6 사용자 RPC, 7 서버 RPC, 8 RLS·GRANT, 9 Storage, 10 EXECUTE 정리, 11 카탈로그 seed, 12 플랜·팩, 13 AI 라우팅 16행
supabase/monolith/migrations/0001_core_lite.sql	코어 축소판 복사본(SECTION 9 제거, 사유 주석)
supabase/monolith/migrations/0002_trailer_domain.sql	도메인 변환본
supabase/monolith/seed.sql	apps 1행, 플랜 3, 팩 3, 라우팅 16
supabase/monolith/tests/rls_smoke.sql , run-smoke.mjs	RLS·권한·RPC 회귀 124항목. node products/book-trailer/supabase/monolith/tests/run-smoke.mjs --target mod|mono

10. 개발용 시드 페르소나 (Stage A, 확정 결정 22)

스키마 변경 없음. scripts/dev/seed-users.mjs --app trailer 가 로컬 Supabase에만 만든다(AUTH_ROADMAP.md 2.2~2.3절).

페르소나	조직·역할	플랜	확인하는 것
owner	개인 조직 owner	free	가입 크레딧 60, 30초 9:16 체험, 워터마크, 1080p TR005

페르소나	조직·역할	플랜	확인하는 것
`creator_owner`	개인 조직 owner	creator	포맷 5종·1080p·프리미엄 템플릿·음악 업로드
`pub_owner` / `pub_member` / `pub_viewer`	출판사 팀 조직 owner / member / viewer	publisher	팀 권한(viewer 읽기만, 책 삭제 owner만), 승인 링크(P1)
`outsider`	다른 조직 owner	free	교차 조직 0행·23503·P0002
`no_app`	엔타이틀먼트 없음	-	카탈로그 0행, 쓰기 42501
`suspended`	정지 계정	-	로그인 거부
`ops`	플랫폼 관리자	-	카탈로그 draft 조회, 라이선스 검증

1-7 작업 계획

06 에이전트 작업 계획: NOMAD Book Trailer (book-trailer)

products/book-trailer/06_AGENT_PLAN.md

작성일 2026-10-15. 작업 60개(TR-06-001 ~ TR-06-060 , 인증 단계 B·C 3개 포함). 모델 기준은 docs/products/_platform-core/DOC_TEMPLATE.md 1장(Fable 결제·권한·RLS·데이터 모델, Opus 기능·API·테스트 설계, Sonnet UI·컴포넌트·문서, Haiku 반복·정리). 경로 약어: web/ = apps/web/ , api/ = apps/api/ , orch/ = workers/trailer-orchestrator/ , rend/ = services/trailer-renderer/ , comp/ = packages/trailer-compositions/ .

1. 원칙과 소유 경계

원칙	내용
디렉토리 소유	작업마다 소유 경로를 디렉토리 단위로 나눈다. 같은 파일을 두 작업이 만지지 않는다. 남의 경로에 필요한 변경은 그 작업에 1줄 요청으로 남긴다(log.md)
스키마	supabase/** 와 모듈러 조각 변경은 TR-06-001만. 모놀리스는 변환 스크립트로만 만든다
계약 우선	잡 payload·장면·스냅샷 스키마(04장 4절)는 TR-06-012(TS)와 TR-06-015(Python)가 먼저 만들고, 다른 작업은 import만 한다. 동치 테스트는 TR-06-024
디자인 순서	화면 작업(W4)은 디자인 시스템 4단계(TR-06-011)가 끝난 뒤 시작한다(DESIGN_SYSTEM.md 4장)
코어	_platform-core , _supabase-modular 의 다른 파일, packages/core-* 를 고치지 않는다. 필요하면 6절에 요청
테스트 짝	모든 P0 작업은 수용 기준을 확인하는 테스트(단위·통합·E2E·스모크)를 같은 작업 안에 두거나 5장 테스트 작업이 덮는다

2. 작업 목록

ID	작업	소유 파일/디렉토리	선행 작업	우선순위	규모	권장 모델	수용 기준	출처
TR-06-001	DB 조각 적용, 모놀리스 변환 스크립트, 타입 생성	supabase/** (tests 제외), scripts/db/** , web/src/types/supabase.ts	없음	P0	M	Fable	supabase db reset 오류 0. check.mjs --vector 모듈러·모놀리스 OK. 변환 스크립트를 다시 돌리면 diff 0. ai_routing_settings app trailer 16행	05장 9절, 리뷰 SM 5장 #1, #6
TR-06-002	RLS·권한 스모크 연결	supabase/tests/** , scripts/test-rls/**	001	P0	S	Fable	rls_smoke.sql 124/124(모듈러·모놀리스), CI 잡으로 실행	05장 9절, 리뷰 SM #1, #15, Toon #2
TR-06-003	web 골격: proxy, env 검증, 로거, 서버 클라이언트 2종, 공통 lib	web/src/{proxy.ts,lib/**} (lib/auth 제외), web/next.config.ts , web/src/app/layout.tsx	없음	P0	M	Opus	보호 경로 미로그인 302. env 누락 시 기동 실패. 쿠키 클라이언트와 service 클라이언트가 다른 모듈이고 service는 src/server/** 에서만 import(린트)	리뷰 SM #3, #4, #8, #10, #14

ID	작업	소유 파일/디렉토리	선행 작업	우선순위	규모	권장 모델	수용 기준	출처
TR-06-004	Stage A Mock 로그인(로컬 시드 계정, `/api/dev/login`)	`web/src/lib/auth/`, `web/src/app/(auth)/`, `web/src/components/auth/`, `web/src/app/api/dev/login/`, `scripts/dev/`	001, 003	P0	M	Opus	페르소나 9종 중 7종 로그인 후 `/home`(`suspended` 거부, `no_app` 온보딩). 쿠키·localStorage 역할 Mock 0건(CI 검색). 원격 Supabase에서 라우트 404	확정 결정 22, `AUTH_ROADMAP.md` 2장
TR-06-005	오케스트레이터 골격: 클레임 루프, 잡 토큰 클라이언트, 실패 순서(`fail_job` → `fail_run`), 타임아웃	`orch/src/{index.ts,core/**}`, `orch/package.json`	001	P0	M	Opus	`trailer.ai` 큐 잡을 클레임해 빈 단계 성공·실패 처리. 실패 시 환불 원장 행 생성 확인	02장 4절, 리뷰 SM #3, #7, #10
TR-06-006	렌더러 골격: Docker(Node 20, Chrome Headless Shell, OFL 서체 8종), 클레임 루프, 빈 컴포지션 렌더	`rend/{Dockerfile,package.json,src/index.ts,src/core/**}`	001	P0	M	Opus	컨테이너에서 1초 테스트 컴포지션 렌더 성공. 서체 8종이 네트워크 없이 로드	02장 1·4절, 리뷰 SM #7, Toon #10
TR-06-007	디자인 레퍼런스 확정(1단계)	`docs/file/03-설계/디자인/DESIGN.md` 1절	없음	P0	S	Sonnet	08장 1절과 03장 4.1절 표 반영, 고문(Fable) 검토 기록	`DESIGN_SYSTEM.md` 4장
TR-06-008	앱 토큰 `tokens.css`(2단계)	`web/src/styles/tokens.css`	007	P0	S	Sonnet	08장 3.7절 값 그대로. 라이트·다크 대비 AA(axe). `tailwind.config.js` 없음	08장 3장
TR-06-009	기본 컴포넌트 + `/dev/components`	`web/src/components/ui/**`, `web/src/app/dev/components/**`	008	P0	L	Sonnet	08장 11.1·11.3절 배리언트 전부, 라이트/다크 x 컴팩트/기본 스크린샷	08장 11장
TR-06-010	비주얼 검토(3단계, 판정은 사람)	(산출물) 스크린샷 수정 기록	009	P0	M	Sonnet	컴포넌트마다 상태·크기 배리언트를 보고 수치 수정 기록	`DESIGN_SYSTEM.md` 4장 3단계
TR-06-011	정답 확정(4단계)	`docs/file/03-설계/디자인/{DESIGN,COMPONENTS}.md`	010	P0	S	Opus	문서가 코드 토큰·컴포넌트와 일치	`DESIGN_SYSTEM.md` 4장 4단계
TR-06-012	영상 토큰과 계약 스키마(TS)	`comp/src/{tokens,schema}/**`, `comp/package.json`	007	P0	M	Opus	캔버스·타입·모션·안전 영역·`minReadMs` 상수, 04장 4.2~4.4절 zod 스키마. 단위 테스트(포맷별 `u` 계산, 노출 시간)	08장 5·7장, 04장 4절
TR-06-013	결제·플랜 게이팅·크레딧 단가 상수	`web/src/server/billing/**`, `web/src/server/pricing.ts`, `web/src/app/api/billing/**`, `web/src/app/api/webhooks/toss/**`	003	P0	M	Fable	01장 4장 단가표 단위 테스트. PM001이면 `fail_payment_order` + 취소. 웹훅 서명 없으면 401	리뷰 SM #2, #6, Toon #11
TR-06-014	결제 E2E(Toss 테스트 키)	`e2e/billing/**`	013, 048	P0	M	Opus	구독 creator 결제 → 엔타이틀먼트·월 크레딧. 팩 구매 → 잔액. 금액 위조 → failed	`DOC_TEMPLATE.md` 2.7절 필수 작업
TR-06-015	AI 서비스 설치 + trailer 확장 골격, Python 계약 스키마	`api/**`(공용 설치), `api/app/ai/products/trailer/{__init__,schema}.py`	001	P0	M	Opus	서명 토큰 검증, 조직 격리 테스트, pydantic 스키마가 04장 4절과 같다	확정 결정 13
TR-06-016	AI 게이트: 대화, 서명·잡 토큰, 턴 선차감·정산·환불, 국외 이전 온보딩	`web/src/app/api/{ai,internal,onboarding}/**`, `web/src/server/ai/**`, `web/src/server/ai-pricing.ts`, `web/src/app/onboarding/**`	003, 015	P0	L	Fable	잡 토큰은 running 잡의 org·user로만 발급. 채팅 실패 시 전액 환불. 정산 상한 5	`AI_ARCHITECTURE.md` 2·7장

ID	작업	소유 파일/디렉토리	선행 작업	우선순위	규모	권장 모델	수용 기준	출처
TR-06-017	라우팅 seed 검증 + AI 보안 테스트	`scripts/ai-routing/**`, `api/tests/trailer/security/**`	015, 016	P0	M	Fable	02장 5.1절 16행 = DB. 미동의 조직은 상용 제공자 0. 다른 조직·다른 책 컬렉션 검색 0	확정 결정 17
TR-06-018	업로드·원고 파서	`api/app/ai/products/trailer/parsers/**`, `web/src/server/uploads/**`, `web/src/app/api/uploads/**`	003, 015	P0	M	Opus	5형식 파싱, 매직바이트, 20MB, 스캔 PDF 오류, 20만 자 p95 60초	TR-F-010
TR-06-019	책 도메인: 서지·권리·붙여넣기·구매 링크·통계 API	`web/src/server/{books,links}/**`, `web/src/app/api/books/route.ts`, `web/src/app/api/books/[id]/{route.ts,rights,paste,links,stats}/**`, `web/src/app/api/links/**`	001, 003	P0	M	Opus	권리 확인 후 감사 로그. 11번째 링크 `TR005`. 통계 7/30일	TR-F-011~014, 리뷰 SM #8
TR-06-020	공개 리다이렉트 `/b/[code]`	`web/src/app/b/**`, `web/src/server/public/**`	019	P0	S	Opus	302, 없는 코드 404, IP당 분당 60 초과 429, IP는 일 단위 솔트 sha256만	TR-F-111, 리뷰 SM #4, #5(빌드), #12
TR-06-021	표지 팔레트 추출 + 브랜드 키트	`rend/src/handlers/kit/**`, `web/src/server/brand-kits/**`, `web/src/app/api/brand-kits/**`	006, 012	P0	M	Opus	고정 표지 10장 팔레트 기대값 일치(결정성), 대비 보정	08장 4장, TR-F-013
TR-06-022	그래프 `trailer.digest` + RAG 색인 + 위키 초안	`api/app/ai/graphs/trailer_digest.py`, `api/app/ai/products/trailer/{knowledge,wiki_config}.py`	015, 018	P0	L	Opus	20만 자 p95 5분. 장 나누기 평가셋(제목 패턴 5종). 재시도 시 같은 실행 재개	TR-F-020, TR-F-101
TR-06-023	그래프 `trailer.brief` + 인용 원고 대조 + compliance 규칙	`api/app/ai/graphs/trailer_brief.py`, `api/app/ai/products/trailer/quotes.py`, `api/app/ai/compliance/trailer.py`, `packages/trailer-rules/**`	022	P0	L	Opus	3안, 인용 글자 일치 검증 100%, 스포일러 구간 제외, 금지 문구 평가셋(실적·보장·할인 15% 초과) FAIL	TR-F-021~023, TR-F-080
TR-06-024	실행 서버·오케스트레이터 그래프 단계·스키마 동치 테스트	`web/src/server/runs/**`, `web/src/app/api/books/[id]/digest/**`, `web/src/app/api/trailers/[id]/{brief,storyboard}/**`, `orch/src/steps/{graph,parse}/**`, `tests/contract/**`	005, 016, 018	P0	M	Opus	분석·브리프·스토리보드 실행 → `finish_run`. zod·pydantic 동치 테스트 통과	02장 4절, 리뷰 SM #7, #9
TR-06-025	그래프 `trailer.storyboard`	`api/app/ai/graphs/trailer_storyboard.py`	023, 012	P0	L	Opus	목표 길이 ±10%, 39장면 이하, 글자 노출 시간 공식, 엔드카드 미포함, 문법 6종 샘플	TR-F-031
TR-06-026	트레일러·장면 도메인 API(설정, 장면 편집, 순서, 수동 브리프)	`web/src/server/{trailers,scenes}/**`, `web/src/app/api/trailers/route.ts`, `web/src/app/api/trailers/[id]/{route.ts,briefs,scenes,scene-order}/**`, `web/src/app/api/scenes/[id]/route.ts`	001, 003	P0	M	Opus	`TR409` 충돌 처리, 엔드카드 보호 `TR007`, viewer 쓰기 0행	TR-F-022, 032, 034
TR-06-027	이미지 단계(fal, 스타일 고정)	`orch/src/steps/image/**`, `web/src/app/api/scenes/[id]/image/**`	024, 012	P0	M	Opus	같은 seed 재현, 금지 접미어, 안전 차단 시 환불 + 안내	02장 5.4절, 리뷰 Toon #5
TR-06-028	내레이션 단계(같은 목소리) + 전체 다시 녹음 + 샘플	`orch/src/steps/tts/**`, `web/src/app/api/scenes/[id]/narration/**`, `web/src/app/api/trailers/[id]/narration/**`	024	P0	M	Opus	다른 목소리 결과 거부, 같은 제공자 재시도 3회, 전체 다시 녹음 비용 표시	02장 5.3절

ID	작업	소유 파일/디렉토리	선행 작업	우선순위	규모	권장 모델	수용 기준	출처
TR-06-029	음악 카탈로그 조회·사용자 음악 업로드·권리 확인	`web/src/server/music/**`, `web/src/app/api/music/**`	019	P0	M	Opus	원본 경로 비노출, 미리듣기만 공개, 업로드 권리 없으면 렌더 `TR011`	리뷰 Toon #2, #6, #8
TR-06-030	Remotion 컴포지션 6종 + 장면 컴포넌트 8종 + 자막	`comp/src/{compositions,scenes,motion,captions}/**`	012	P0	L	Opus	08장 6·7·9장 규격, 포맷 5종, 안전 영역 안 글자, 스크림 대비 4.5:1	08장, 리뷰 Toon #3, #4, #7
TR-06-031	렌더 파이프라인: 스냅샷 → props, 워터마크·AI 표시, 포스터·SRT·ZIP, `start_render` / `finish_render` 서버	`rend/src/handlers/render/**`, `web/src/server/renders/**`, `web/src/app/api/trailers/[id]/renders/**`, `web/src/app/api/renders/[id]/{download,rerender}/**`	006, 026, 030	P0	L	Fable	워터마크·AI 표시는 스냅샷·렌더 행 값만 사용(요청 입력 무시). 출력 경로 검사. 60초 1080p p95 6분	02장 4절, 05장 7절, 리뷰 Toon #1, #9, #10
TR-06-032	브라우저 미리보기(Remotion Player)	`web/src/components/preview/**`	030, 009	P0	M	Sonnet	첫 프레임 2초, 프록시 에셋, 워터마크 오버레이, 다운로드 경로 없음, 안전 영역 토글	TR-F-051, 리뷰 Toon #1
TR-06-033	홈·책 목록·책 상세 화면	`web/src/app/(app)/home/**`, `web/src/app/(app)/books/page.tsx`, `web/src/app/(app)/books/[id]/page.tsx`, `web/src/app/(app)/books/[id]/_tabs/**`, `web/src/components/books/detail/**`	011, 019	P0	M	Sonnet	03장 3.1·3.3절, 빈 상태·로딩·오류·권한 없음 5종, 실데이터만	03장, 리뷰 SM #9
TR-06-034	책 등록 마법사(원고·서지·권리·표지 키트)	`web/src/app/(app)/books/new/**`, `web/src/components/books/{wizard,rights,palette}/**`	011, 018, 019, 021	P0	M	Sonnet	중간 저장·뒤로 가기, `RightsGate`, `PaletteEditor` 대비 표시	03장 3.2절
TR-06-035	트레일러 만들기 + 브리프 비교 화면	`web/src/app/(app)/trailers/new/**`, `web/src/app/(app)/trailers/[id]/brief/**`, `web/src/components/brief/**`	011, 024, 026	P0	M	Sonnet	`BriefCompare` 3열/탭, `QuoteHighlight` 검증 배지, 버전 목록	03장 3.4절
TR-06-036	작업실(장면 스트립·속성·미리보기 배치·단축키·실행 취소 1단계)	`web/src/app/(app)/trailers/[id]/studio/**`, `web/src/components/studio/**`	011, 026, 027, 028, 032	P0	L	Sonnet	03장 3.5절, 키보드 조작, 디바운스 저장 + 충돌 안내, 768px 이하 시트	03장 3.5절, 리뷰 Toon #4, #6
TR-06-037	렌더 기록·게시 화면	`web/src/app/(app)/trailers/[id]/{renders,publish}/**`, `web/src/components/{render,publish}/**`	011, 031, 039	P0	M	Sonnet	`RenderMonitorRow` 상태 5종, 실패 원인 한 줄 + 로그, 대가성 문구 잠금 표시	03장 3.6·3.7절
TR-06-038	설정 화면(프로필·조직·결제·키트·AI)	`web/src/app/(app)/settings/{profile,org,billing,brand-kits,ai}/**`, `web/src/app/(app)/settings/layout.tsx`	011, 013, 016	P0	M	Sonnet	결제 시트, 국외 이전 동의 토글, 키트 편집	03장 1절
TR-06-039	메타데이터 그래프 + 메타 API	`api/app/ai/graphs/trailer_meta.py`, `web/src/server/meta/**`, `web/src/app/api/meta/**`, `web/src/app/api/trailers/[id]/meta/**`	023, 019	P0	M	Opus	플랫폼 4개, 단축 링크 태그, 해시태그 검사, 대가성 문구는 DB 트리거만	TR-F-060, 061
TR-06-040	Dify 앱 `trailer-chat` + `/tools/answer` 코치	`infra/dify/**`, `api/app/ai/tools/trailer/**`	016, 022	P0	M	Opus	출처(장·문단) 필수, 이 책 컬렉션만, 평가셋 30문항(제안) 재현율 0.8	TR-F-100
TR-06-041	채팅 위젯 + `/coach`	`web/src/components/ai-chat/**`, `web/src/app/(app)/coach/**`	040, 009	P0	M	Sonnet	스트리밍, 출처 칩, "인용 장면으로", 턴 비용 표시	03장 3.8절

ID	작업	소유 파일/디렉토리	선행 작업	우선순위	규모	권장 모델	수용 기준	출처
TR-06-042	음성 API + UI(대화·받아쓰기·읽어 주기·샘플)	`web/src/app/api/voice/**`, `web/src/components/voice/**`	016	P0	M	Opus	60초 상한, 녹음 고지, 권한 거부 시 텍스트, 샘플 대체 없음	TR-F-102, 103
TR-06-043	책 설정 위키 화면 + API	`web/src/components/wiki/**`, `web/src/app/(app)/books/[id]/wiki/**`, `web/src/app/api/wiki/**`	022, 009	P0	M	Sonnet	목록·편집·이력·점검, 삭제는 보관	TR-F-101
TR-06-044	랜딩 + 3D 히어로 + 3D 영상 단계 + 샘플·요금 페이지(JSON-LD VideoObject)	`web/src/app/(marketing)/**`, `web/src/components/hero3d/**`, `web/public/hero/**`	009	P0	L	Sonnet	`HERO_3D.md` 4·6절, 03장 4절, 카피 금지 문구 0건, 샘플은 실제 결과만	확정 결정 15, 리뷰 Toon #13, #14
TR-06-045	운영자 카탈로그 콘솔(문법·템플릿·음악·라이선스 검증)	`web/src/app/(ops)/**`, `web/src/server/ops/**`	001, 009	P0	M	Opus	라이선스 근거 입력 없이는 공개 불가(DB), 플랫폼 관리자만	TR-F-120, 리뷰 Toon #6, #8
TR-06-046	통합 흐름 테스트(업로드 → 분석 → 브리프 → 스토리보드 → 에셋 → 렌더 → 내려받기)	`tests/integration/**`	031, 039	P0	M	Opus	가짜 제공자(LLM·fal·TTS 목) + 실제 DB·렌더러로 끝까지 통과, 실패 주입 시 환불	리뷰 SM #15
TR-06-047	렌더 품질 회귀: 결정성, 안전 영역, 한글 서체, 벤치마크	`rend/tests/**`, `comp/tests/**`	031	P0	M	Opus	같은 스냅샷 프레임 해시 일치, 장면 8 x 포맷 4 스냅샷, 글자 상자 안전 영역 침범 0, 렌더 시간 측정 기록	08장 14장
TR-06-048	E2E 인증 페르소나 globalSetup + 주요 화면 E2E	`e2e/setup/**`, `e2e/app/**`	004, 036	P0	M	Opus	페르소나별 `storageState`, viewer 읽기 전용, 무료 체험 흐름 E2E	`AUTH_ROADMAP.md` 2장, 리뷰 Toon #12
TR-06-049	CI 게이트(tsc, lint, build, pytest, sqlcheck, 모드 분기 금지 검색, hex 린트)	`.github/workflows/**`, `scripts/ci/**`	001	P0	S	Haiku	하나라도 실패하면 머지 불가. 인증 금지 문자열(`mock-auth`, `nomad_role`, `nomad_plan`, 쿠키·localStorage 역할·플랜) 0건, 인증 모듈 밖 `AUTH_MODE` 참조 0건, `AUTH_MODE=mock`으로 배포 빌드 시 실패	리뷰 SM #5, #11, #14, #15, `AUTH_ROADMAP.md` 2장
TR-06-050	탈퇴·책 삭제 purge	`web/src/server/account/**`, `web/src/app/api/account/**`, `orch/src/steps/purge/**`	019	P0	M	Opus	30일 뒤 Storage·청크·위키·렌더 0건	TR-F-121
TR-06-051	법적 고지 페이지·문구(약관, 개인정보, AI 표시 안내)	`web/src/app/legal/**`, `web/src/content/legal/**`	009	P0	S	Haiku	01장 6장 항목 전부 반영, 금지 문구 검사 통과	01장 6장
TR-06-052	크론: 정산, 보존 만료, reconcile, 승인 만료	`orch/src/cron/**`	005, 031	P0	S	Opus	02장 4절 스케줄 표 동작, 만료 7일 전 알림	02장 4절
TR-06-053	Stage B: Google + 이메일, 콜백, 첫 로그인 약관	`web/src/app/auth/callback/**`, `web/src/app/onboarding/terms/**` (004의 `(auth)` · `components/auth` 이어받기)	G1, 004	P0	M	Fable	`AUTH_ROADMAP.md` 5.3절 B-1~B-6	확정 결정 22
TR-06-054	C1 카카오	`web/src/lib/auth/providers/kakao.ts`, `web/src/app/(app)/settings/login-methods/**`	G2, 053	P1	S	Opus	C1-1~C1-5	`AUTH_ROADMAP.md` 7.1절
TR-06-055	C2 네이버(OIDC 또는 브리지)	`web/src/lib/auth/providers/naver.ts`, `web/src/app/auth/naver/**`, `scripts/auth/**`	G2, 053	P1	M	Fable	C2-1~C2-6, 경로 결정 `[DECISION]`	`AUTH_ROADMAP.md` 7.2절

ID	작업	소유 파일/디렉토리	선행 작업	우선순위	규모	권장 모델	수용 기준	출처
TR-06-056	FLORA 가져오기	`web/src/server/import/**`, `web/src/app/api/import/**`, `web/src/components/books/flora/**`	019, 034	P1	M	Fable	두 엔타이틀먼트·creator 이상만, 원고 md 내보내기 → 파싱, 모놀리스 `TR010`	TR-F-015
TR-06-057	외부 승인 링크	`web/src/server/reviews/**`, `web/src/app/api/reviews/**`, `web/src/app/review/**`	031	P1	M	Fable	토큰 원문 1회 표시·sha256만 저장, 만료 `TR009`, 로그인 버튼 없음	TR-F-071
TR-06-058	YouTube 업로드(sns-uploader 소비), 채널 연결, 변주 부족 경고	`web/src/server/channels/**`, `web/src/app/(app)/settings/channels/**`, `web/src/app/api/channels/**`, `web/src/app/api/renders/[id]/upload/**`, `orch/src/steps/upload/**`	031, 039	P1	M	Opus	OAuth state 서버 발급, 1크레딧, 쿼터 재예약, 같은 템플릿 7일 3편 경고	TR-F-063, 리뷰 SM #4, #12
TR-06-059	음악 BPM 맞춤 컷 길이	`comp/src/music/**`, `rend/src/beat/**`	030, 031	P1	M	Opus	drop 큐가 마디 경계 ±1프레임	08장 7.5절
TR-06-060	팀 멤버 초대(publisher 5인)	`web/src/app/(app)/settings/members/**`, `web/src/server/team/**`	038	P1	S	Opus	`members_max` 초과 거부, viewer 역할	TR-F-072

3. 웨이브(병렬 실행 순서)

웨이브	작업 ID	병렬 수	진입 조건	산출물
W0	001, 003, 007 → 002, 004, 005, 006, 015	3 → 5	없음	로컬 DB, 웹·워커·렌더러·AI 서비스 골격, Mock 로그인
W1	012, 013, 016, 018, 019, 026, 049	7	W0	계약 스키마, 결제, AI 게이트, 업로드, 책·장면 API, CI
W1-D	008 → 009 → 010(사람) → 011	1씩	007	디자인 시스템 1~4단계
W2	017, 020, 021, 022, 024, 029, 030, 050	8	W1	AI 보안 테스트, 리다이렉트, 키트, 분석 그래프, 실행 서버, 음악, 컴포지션, purge
W3	023, 027, 028, 031, 032, 045	6	W2	브리프 그래프, 이미지·내레이션, 렌더, 미리보기, 운영 콘솔
W4	025, 033, 034, 035, 036, 038, 039, 040, 042, 043, 044, 051, 052 → 037, 041	13 → 2(화면은 011 이후)	W3 + 011	스토리보드·메타 그래프, 전체 화면, 코치·음성·위키, 랜딩, 법적 고지, 크론
W5	046, 047, 048 → 014	3 → 1	W4	결제 E2E, 통합·렌더 회귀·E2E → 공개 베타 후보
W6	053	1	G1(사람 판정)	Google + 이메일 로그인 → 공개 베타
W7	054, 055, 056, 057, 058, 059, 060	7	G2(카카오·네이버) / 베타 피드백	P1 기능

4. 모델별 비율

모델	작업 수	비율	규모 가중(S=1, M=2, L=3) 비율
Fable	10	16.7%	17.6% (21/119)
Opus	34	56.7%	56.3% (67/119)
Sonnet	14	23.3%	24.4% (29/119)
Haiku	2	3.3%	1.7% (2/119)
합계	60	100%	119

TR-06-010은 준비(스크린샷 표, 수정 기록 양식)를 Sonnet이 하고 판정은 사람(대표님)이 한다(`DESIGN_SYSTEM.md` 4장 3단계).

5. 리뷰 작업 흡수표

이식 원천 리뷰의 5장 작업 목록(NOMAD Shorts Maker 15, Toon-Factory 14)을 흡수한 위치. 원천 코드를 옮기지 않으므로 "해당 없음"은 이 제품에 그 기능이 없는 경우다.

리뷰 작업	내용 요약	흡수 작업 ID
`docs/reviews/NOMAD_Shorts_Maker.md` 5장 #1	크레딧 RPC 봉쇄 + 회귀 테스트	TR-06-001, 002
SM #2	결제 경로 단일화, 웹훅 서명 필수	TR-06-013, 014
SM #3	서비스 클라이언트 도입, `x-internal-call` 제거	TR-06-003, 005, 006
SM #4	인증 가드, Mock 조건, OAuth state	TR-06-003, 004, 058
SM #5	빌드 복구(tsc, params Promise)	TR-06-049, 020
SM #6	제품 경계·org 기준 스키마·플랜 단일 소스	TR-06-001, 013
SM #7	파이프라인 재설계(독립 워커, 큐 분리, 계약)	TR-06-005, 006, 024, 031
SM #8	전 API zod 검증, 조직 헬퍼 통합	TR-06-003, 019, 026
SM #9	대시보드 실데이터, 난수 지표 제거	TR-06-033, 037, 044(샘플은 실제 결과만)
SM #10	AI 클라이언트 단일화, env zod 검증	TR-06-003, 015, 016
SM #11	reactflow executor 직접 호출 교체	해당 없음(자동화 캔버스 기능이 없다)
SM #12	YouTube 업로드 스트리밍	TR-06-058
SM #13	루트 문서 정리	해당 없음(신규 저장소. 정본은 이 기획 폴더와 `docs/file/`, TR-06-011)
SM #14	로깅 정리, sanitize	TR-06-003(공용 logger), 049(린트)

리뷰 작업	내용 요약	흡수 작업 ID
SM #15	크레딧·웹훅·OAuth·RLS 통합 테스트, CI	TR-06-002, 017, 046, 049
`docs/reviews/Toon-Factory.md` 5장 #1	0단계 기획 보강(스키마, 영상 변환 규칙, 플랜 한도)	이 기획서(05장, 08장) + TR-06-001
Toon #2	마이그레이션 + RLS + Storage 버킷	TR-06-001, 002
Toon #3	골격 이식(Next 16, supabase lib, 토큰)	TR-06-003, 008
Toon #4	편집 상태 모델, 실행 취소, 디바운스 저장	TR-06-036(장면 단위 상태 + `save_scene` 낙관적 동시성)
Toon #5	Fabric.js 캔버스 어댑터	해당 없음(자유 캔버스 편집 대신 템플릿 컴포지션, TR-06-030)
Toon #6	3단 에디터 UI	TR-06-036
Toon #7	표정 교체·말풍선 편집	해당 없음(말풍선 없음). 텍스트 장면은 TR-06-030
Toon #8	에셋 카탈로그 API + 서명 URL 플랜 검사	TR-06-029, 045
Toon #9	PNG/ZIP 내보내기 + 워터마크	TR-06-031(포스터 PNG, ZIP, 워터마크)
Toon #10	MP4 렌더 워커, 진행률 Realtime	TR-06-006, 031
Toon #11	Toss 정기결제 + 웹훅 서명	TR-06-013
Toon #12	편집기 단위·통합 테스트, RLS 테스트	TR-06-002, 047, 048
Toon #13	랜딩·가격 페이지, 첫 진입 5분 경험	TR-06-044, 034(마법사), 01장 KPI "첫 트레일러 20분"
Toon #14	공개 작품 페이지 + JSON-LD	TR-06-044(샘플 페이지 VideoObject JSON-LD)

6. 공용 모듈 요청

#	요청	대상	이유	시점
R-T1	모듈러 `seed.sql`에 trailer 플랜 3·팩 3 반영	`_supabase-modular/seed.sql`	지금은 조각 12절이 do nothing으로 넣는다(nomad-docs C-3과 같은 처리)	W0
R-T2	`DB_CONVENTIONS.md` 2장 번호 표에 `2600~2699 trailer`, 1장 SQLSTATE 접두사에 `TR` 등록	`_platform-core/DB_CONVENTIONS.md`	표에 2400·2500도 아직 없다	W0
R-T3	affiliate `source_app`에 `trailer` 추가와 서점 제휴 제공자(알라딘 TTB 등) 범용화 검토	`0006_core_affiliate.sql`	범용화되면 `purchase_links`의 제휴 링크를 코어로 옮길 수 있다(지금은 제품 테이블, 05장 6절)	Phase 2
R-T4	오케스트레이터 잡 토큰 표준화	`AI_ARCHITECTURE.md` 2.1절	nomad-video R-V5와 같은 요청	W1
R-T5	`AUTH_ROADMAP.md` 8장 매트릭스에 trailer 행: open, 작가·출판사, 추가 페르소나 creator·publisher 팀, B Google + 이메일, C1 P1, C2 P1	`_platform-core/AUTH_ROADMAP.md`	확정 결정 22 적용	W0

#	요청	대상	이유	시점
R-T6	`SHARED_MODULES.md` 11장 sns-uploader 소비자 목록에 trailer 추가	`_platform-core/SHARED_MODULES.md`	YouTube 업로드(P1)	W7 전
R-T7	`REFERENCES.md`에 book-trailer 절 추가(북트레일러·출판 마케팅 사이트 URL 확인 후)	`_design-guide/REFERENCES.md`	지금은 다른 제품 후보를 다른 방식으로만 인용한다(03장 4.1절)	W1-D
R-T8	Remotion 렌더러를 공용 렌더 서비스로 승격 검토	`_platform-core`	toon-factory MP4, nomad-video Track C/D가 같은 렌더러를 쓸 수 있다. 라이선스는 조직 단위(D-2)	Phase 2

반영 현황(2026-10-16):

#	상태	반영 위치
R-T1	반영	`_supabase-modular/seed.sql` (앱 행, 플랜 3, 팩 3. 조각 12절은 그대로 do nothing)
R-T2	반영	`DB_CONVENTIONS.md` 1장 SQLSTATE(`TR` , 함께 빠져 있던 `NW` · `AR` 제안), 2장 번호 표(2400 arch 제안, 2500 news, 2600 trailer), `_supabase-modular/README.md` · `ARCHITECTURE.md` · `config.toml.example`
R-T3	남음	Phase 2. 서점 제휴 수요 확인 후
R-T4	반영	잡 토큰 규칙은 `AI_ARCHITECTURE.md` 1장에 이미 있었다(2026-10-13). 이 제품이 쓰는 `parse` scope만 추가
R-T5	반영	`AUTH_ROADMAP.md` 8장 매트릭스 행, 11.2절, `develop/_shared/auth/README.md` 적용 순서 표
R-T6	반영	`SHARED_MODULES.md` 소유·소비 표와 11장
R-T7	반영	`REFERENCES.md` book-trailer 절(기존 URL 5개, 다른 참고 포인트), `HERO_3D.md` 5장 소재 행
R-T8	남음	Phase 2. toon-factory MP4 착수 시 판단

7. 완료 정의

항목	기준
빌드	`pnpm -F web lint && pnpm -F web typecheck && pnpm -F web build` , 오케스트레이터·렌더러·컴포지션 패키지 typecheck·test, `pytest apps/api` 오류 0
DB	`check.mjs --vector` 모듈러·모놀리스 OK, `rls_smoke.sql` 124/124(모듈러·모놀리스)
결제	TR-06-014 결제 E2E 통과
AI	TR-06-017 보안 테스트, 그래프 평가셋(분석 장 나누기, 인용 대조, 금지 문구, 코치 재현율) 통과
렌더	TR-06-047 결정성·안전 영역·서체 통과, 60초 1080p p95 6분 이하(측정 기록)
흐름	TR-06-046 통합, TR-06-048 E2E(무료 체험 흐름) 통과
디자인	`DESIGN_PRINCIPLES.md` 7단계 체크리스트 12항목, 03장 4.4절 기본값 검토

항목	기준
법·문구	01장 6장 항목이 화면·약관에 반영, 랜딩·영상 카피 금지 문구 0건
인증	G1·G2 사람 판정과 단계별 수용 기준(`AUTH_ROADMAP.md` 4·6장)
작업	2절 P0 작업 전부 완료, 각 수용 기준 확인 기록

8. 인증 단계 작업 (확정 결정 22)

8.1 작업 목록 (2절과 같은 열, 요약)

ID	단계	우선순위	모델	게이트
TR-06-004	A Mock	P0	Opus	없음(W0)
TR-06-053	B Google + 이메일	P0	Fable	G1
TR-06-054	C1 카카오	P1	Opus	G2
TR-06-055	C2 네이버	P1	Fable	G2

8.2 게이트와 웨이브

G1: MVP 기능(W0~W5)이 Mock 로그인으로 모두 동작하고 공개 베타 준비가 되면 사람이 판정(`AUTH_ROADMAP.md` 4장) → W6. G2: Google 로그인 안정(장애 0, 2주) 후 사람이 판정(6장) → W7. 판정은 task `log.md` 에 `[DECISION] G1 통과` , `[DECISION] G2 통과` 로 남긴다.

8.3 코어 요청

R-T5(매트릭스 행). 네이버 브리지를 채택하면 코어 `staged/0010_core_auth_identity_links.sql` 1회 적용 요청을 추가한다.

1-8 원본 이식 계획

07 원본 이식과 폐기: NOMAD Book Trailer

products/book-trailer/07_SOURCE_MIGRATION.md

작성일 2026-10-15. NOMAD Book Trailer는 신규 제품이라 전용 원본 저장소가 없다(README.md 2장). 이 장의 "원본"은 README.md 3장의 이식 원천 6개다: nomad-video(설계), toon-factory(설계·SQL), flora-publishing(설계, 연동 대상), nomad-docs(설계), NOMAD Shorts Maker(코드, 리뷰로만 참조), Toon-Factory(기획, 리뷰로만 참조). 이식은 개발 단계에서 새 앱 저장소에 "새로 작성하며 패턴을 참고"하거나 "데이터·규칙을 복사 후 수정"하는 두 방식뿐이고, 원천 폴더와 원천 제품 문서는 수정하지 않는다(5절).

근거 표기: 분석 = docs/products/00_MERGE_ANALYSIS.md(아래 "분석:줄"), 리뷰 = docs/reviews/<이름>.md:줄, 이 폴더 문서는 파일 이름만 쓴다. 대상 위치의 web/, api/, orch/, rend/, comp/ 약어는 06_AGENT_PLAN.md 머리말과 같다.

AI 관련 원천 자산 점검: 원천의 AI 사용은 nomad-video 설계의 이미지(fal)·TTS(ElevenLabs·오픈소스) 경로와 LangGraph 그래프(docs/products/nomad-video/02_ARCHITECTURE.md:176, :210-238), NOMAD Shorts Maker 원본의 AI 클라이언트 산재(docs/reviews/NOMAD_Shorts_Maker.md 5장 #10)다. 원본 코드 호출 경로는 하나도 옮기지 않고 ai-service 라우터(확정 결정 17)와 오케스트레이터 단계로 새로 작성한다. 원고 분석, 브리프·인용 원고 대조, 장르 트레일러 문법, 표지 팔레트 추출, 구매 링크 추적, Remotion 컴포지션은 원천에 없어 모두 신규다.

1. 원본별 자산 분류

상태는 원천 자산의 구현 상태(동작/부분/목업/기획만), 처리는 이식(복사 후 수정)/참고(패턴만, 새로 작성)/폐기다(docs/products/_platform-core/DOC_TEMPLATE.md 2.8절).

1.1 nomad-video (설계, 미디어 파이프라인 패턴 베이스)

자산	상태	처리	대상 위치	근거
이미지 경로(fal Flux, 안전 검사, 모델 id 서버 상수, 코어 라우팅 밖)	기획만	참고	orch/src/steps/image/	docs/products/nomad-video/02_ARCHITECTURE.md:22, :176
같은 목소리 규칙(첫 결과로 제공자·보이스 고정, 같은 엔진 재시도만, 샘플 대체 없음)	기획만	이식(규칙 문장 그대로, 대상 테이블만 trailers)	orch/src/steps/tts/, trailer.trailers.voice (jsonb)	docs/products/nomad-video/02_ARCHITECTURE.md:227-238
compliance 노드(그래프 마지막, FAIL 차단·WARN 확인)	기획만	참고(규칙 사전은 출판 도메인으로 새로 작성)	api/app/ai/compliance/trailer.py, packages/trailer-rules/	docs/products/nomad-video/02_ARCHITECTURE.md:214
고객 승인 링크(토큰 sha256, 만료, 로그인 없는 재생·결정)	기획만	참고	trailer.reviews, web/src/app/review/	docs/products/nomad-video/01_PRD.md 3.1절 VD-F-123
오케스트레이터 잡 토큰(running 잡에 묶인 토큰을 내부 경로에서 발급)	기획만	참고(AI_ARCHITECTURE.md 1장 잡 토큰 규칙, parse scope는 R-T4로 추가)	orch/src/core/token.ts	docs/products/nomad-video/02_ARCHITECTURE.md:58-80
크레딧 단가 구조(서버 상수가 정본, DB는 받은 값만 차감), 이미지 3·업로드 1	기획만	참고	web/src/server/pricing.ts	docs/products/nomad-video/01_PRD.md:175, :184, :189

자산	상태	처리	대상 위치	근거
sns-uploader(YouTube 업로드)	기획만	참고(소비자로 호출만, 소유는 nomad-video)	`orch/src/steps/upload/`	`docs/products/_platform-core/SHARED_MODULES.md` 11장
BullMQ FlowProducer 단계 체인, Python 미디어 워커	기획만	폐기	-	TS-01
FFmpeg 단일 합성 엔진 결정과 "Remotion 제외"	기획만	폐기(이 제품은 반대 결정)	-	TS-02
Track A~D, 다채널 예약·분석, 레이더	기획만	폐기(범위 밖, Phase 2 "nomad-video로 보내기")	-	TS-03

1.2 toon-factory (설계, SQL 검증 완료)

자산	상태	처리	대상 위치	근거
컷 저장 방식(낙관적 동시성 `revision`, 충돌 시 최신본 재조회)	기획만(SQL 검증)	참고	`trailer.save_scene`(`TR409`)	`docs/products/_supabase-modular/migrations/2000_toon.sql:476-497`
음악·에셋 카탈로그 라이선스 근거 CHECK(근거 없으면 공개 불가)	기획만(SQL 검증)	이식(컬럼 구조와 CHECK 방식)	`trailer.music_tracks`(`music_tracks_publish_license_check`)	`2000_toon.sql:94-115`
비공개 원본 버킷 + 공개 미리보기 버킷 분리	기획만	참고	`trailer-catalog`, `trailer-previews` 버킷	`docs/reviews/Toon-Factory.md:46` 차단 설계
서버 렌더 + 플랜으로 워터마크 결정(요청 입력 무시)	기획만	참고	`trailer.start_render`, `rend/src/handlers/render/`	`docs/reviews/Toon-Factory.md:45` 차단 설계
컷 단위 재생성(이전 에셋 보존)	기획만	참고	`trailer.scene_assets.status='superseded'`	`docs/products/toon-factory/01_PRD.md`
Fabric.js 캔버스·레이어 편집기, 말풍선, 표정 교체	기획만	폐기	-	TS-04
LoRA 화풍 학습	기획만	폐기	-	TS-05
캐릭터 엔진	기획만	보류(Phase 2 연계, TR-F-131)	-	`01_PRD.md` 2장

1.3 flora-publishing (설계, 업로드·그래프 패턴과 연동 대상)

자산	상태	처리	대상 위치	근거
업로드 계약(서명 URL → 완료 검증, 20MB, 매직바이트, 서버 생성 경로)	기획만	참고(형식에 epub 추가)	`web/src/server/uploads/`, `web/src/app/api/uploads/`	`docs/products/flora-publishing/01_PRD.md:96`
LangGraph 그래프 패턴(노드 마지막 compliance, 결과는 service RPC 1회 저장)	기획만	참고	`api/app/ai/graphs/trailer_*.py`	`docs/products/flora-publishing/02_ARCHITECTURE.md:302-321`
탈퇴·삭제(30일 유예 → purge)	기획만	참고	`orch/src/steps/purge/`	`docs/products/flora-publishing/01_PRD.md:107`
FLORA 원고 md 내보내기	기획만	연동(소비만, P1)	`web/src/server/import/`	TR-F-015, `05_DATA_MODEL.md` 6절
판형·표지 디자인·페르소나 60종·ePub 생성·TTS 낭독·3D 책 소재	기획만	폐기	-	TS-06

1.4 nomad-docs (설계, 교훈)

자산	상태	처리	대상 위치	근거
"결정적 값은 서버가 계산하고 LLM은 해석만" 원칙	기획만	참고(팔레트 추출·글자 노출 시간·장면 길이 합계·인용 대조에 적용)	`rend/src/handlers/kit/`, `comp/src/tokens/`, `api/app/ai/products/trailer/quotes.py`	`docs/products/nomad-docs/07_SOURCE_MIGRATION.md` 1.4절
RFC 5987 한글 파일명	동작(flora v1에서 이식된 설계)	이식	`web/src/app/api/renders/[id]/download/`	`docs/products/nomad-docs/07_SOURCE_MIGRATION.md` 1.2절
파서 라이브러리 선택 교훈 (pdf, docx, md, txt)	기획만	참고(epub 추가)	`api/app/ai/products/trailer/parsers/`	같은 문서 1.2절
진행 표시는 서버 보고 값만 (시간 기반 가짜 진행률 금지)	기획만	참고	`RenderMonitorRow`, 실행 진행	`docs/products/nomad-docs/CLAUDE.md` 2장
오케스트레이터를 `core.jobs` 단일 큐로 두는 단순 구조	기획만	참고	`orch/`	`02_ARCHITECTURE.md` 1절

1.5 NOMAD Shorts Maker (코드, 약 35%, 리뷰로만 참조)

코드는 nomad-video가 소유한다(`docs/products/nomad-video/README.md:32`). 이 제품은 그 코드를 직접 복사하지 않고 리뷰가 지적한 결함만 차단 설계로 가져온다(`README.md` 2.1절).

자산	상태	처리	대상 위치	근거
`lib/media/*`(켄번스, 레이어 합성, 워터마크)	동작	참고(움직임 파라미터 교훈만. 구현은 Remotion 모션 프리셋으로 새로 작성)	`comp/src/motion/`	`docs/reviews/NOMAD_Shorts_Maker.md:21`, `docs/reviews/Toon-Factory.md` 5장 #10
`lib/platforms/youtube.ts` 업로드	부분(메모리 버퍼)	폐기(sns-uploader 소비)	-	TS-07
Mock 로그인(localStorage), `x-internal-call`, user 기반 마이그레이션, 플랜 정의 3벌	동작(결함)	폐기	-	TS-08, 4절

1.6 Toon-Factory (기획만, 리뷰로만 참조)

자산	상태	처리	대상 위치	근거
"첫 진입 5분 완성 경험" 목표	기획만	참고(KPI "첫 트레일러 20분", 마법사·샘플 책)	`01_PRD.md` 7장, TR-06-034	`docs/reviews/Toon-Factory.md` 5장 #13
공개 작품 페이지 + JSON-LD	기획만	참고(샘플 페이지 VideoObject)	TR-06-044	같은 리뷰 5장 #14
브라우저 FFmpeg.wasm 렌더	기획만	폐기	-	TS-09

2. 이식 자산 상세

"참고" 자산은 코드를 복사하지 않고 새로 작성하므로 아래에는 실제로 규칙·데이터를 옮기는 자산과, 참고하되 원천과 반드시 달라야 하는 점이 있는 자산을 적는다.

자산	수정할 점
nomad-video 같은 목소리 규칙	고정 시점이 "첫 내레이션 성공"이고 고정 값은 `trailers.voice`(`provider`, `voice_id`, `fixed_at`, 서버만 쓴다). 장면 재생성·전체 다시 녹음도 같은 값. 다른 목소리 결과는 `finish_run`이 22023으로 거부. 작가 목소리 클론은 Phase 2(D-9, 동의 녹음)
nomad-video 이미지 경로	스타일 고정이 추가된다: 브랜드 키트 팔레트 → 프롬프트 색 지시, 문법별 스타일 프리셋 접미어, 트레일러 고정 seed(`02_ARCHITECTURE.md` 5.4절). 실존 인물·특정 작가 화풍 금지어를 compliance가 막고 인물은 실루엣·소품 중심(08장 8장)
nomad-video compliance	규칙 사전을 출판 도메인으로: 근거 없는 판매·순위·수상, 보장, 가상 독자 후기, 의료·투자 효능 단정, 도서정가제 위반 할인(정가 대비 15% 초과), 실존 인물 이름 이미지 프롬프트, 스포일러 수준 위반(`01_PRD.md` 6.5절). 한글 경계 `\b` 금지(4절)
nomad-video 고객 승인	승인 대상이 렌더(1~5개)이고 결정은 승인·수정 요청(1,000자). 승인되면 `trailers.status=approved`. publisher 플랜만
toon-factory 컷 저장	컷 대신 장면. `scenes.revision` 낙관적 동시성(`save_scene`의 `p_expected_revision`), 엔드카드 보호(`TR007`), 위치 재정렬은 `reorder_scenes` 한 번에
toon-factory 라이선스 CHECK	음악은 `license_verified_at`, `license_verified_by`, `commercial_use_allowed`가 없으면 `status='published'` 불가(`license_source`, `license_ref` 필수). 서체는 OFL 8종만(08장 4.2절), 템플릿 그래픽은 자체 코드라 라이선스 행이 없다
flora-publishing 업로드 계약	형식 5종(pdf, epub, docx, md, txt), 붙여넣기 600,000자, 권리 확인(감사) 없으면 분석 불가(`TR003`), 원문은 Storage에만 두고 DB에는 해시·글자 수
flora-publishing 그래프 패턴	그래프 4종(`trailer.digest`, `brief`, `storyboard`, `meta`), 결과 저장은 오케스트레이터가 아니라 ai-service가 `finish_run`으로 1회, 사람 승인 interrupt 없음(사용자 행동마다 별도 실행)
nomad-docs 결정성 원칙	팔레트는 CIELAB k-means(k=8, seed 7, 08장 4.1절), 글자 노출 시간은 공식(08장 7.3절), 장면 길이 합계는 그래프가 아니라 서버 검증(±10%), 인용은 원고 문자열 대조 통과만 저장
RFC 5987 파일명	파일명은 `<책 제목>_<포맷>_<렌더 번호>.<ext>`(제안), 제목은 서버가 정규화(경로 문자 제거)

3. 폐기 목록과 사유

`README.md` 3장 "버리는 것" 열을 빠짐없이 옮기고, 이식 원천에서 이 제품과 관련된 폐기 항목을 더했다. ID는 이 제품 고유(`TS-##`)다.

ID	항목	원천	출처	사유	대체
TS-01	BullMQ FlowProducer 단계 체인, Redis, Python 미디어 워커	nomad-video	`docs/reviews/NOMAD_Shorts_Maker.md:133`, `docs/products/nomad-video/02_ARCHITECTURE.md` 4장	이 제품은 단계가 사용자 행동마다 끊기고 동시 잡이 적다. 큐 인프라를 하나 더 운영할 이유가 없다	`core.jobs` + 오케스트레이터 1개 + 렌더러 1개(02장 4절)
TS-02	FFmpeg 단일 합성 엔진, "Remotion 제외" 결정	nomad-video	`docs/products/nomad-video/07_SOURCE_MIGRATION.md:91`, `docs/products/nomad-video/01_PRD.md:91`	nomad-video는 원본 영상 편집이 중심이라 FFmpeg가 맞다. 이 제품은 텍스트·한글 조판·브랜드 토큰이 중심이라 React 컴포지션이 맞다(D-2). 두 결정은 서로 모순이 아니라 제품별 선택이다	Remotion 4.0.x 렌더러 (라이선스: 직원 3명 이하 무료, 그 밖은 Company License)
TS-03	Track A~D, 다채널 예약·분석, 레이더	nomad-video	`docs/products/nomad-video/01_PRD.md` 2장	범위 밖	YouTube 직접 업로드만(P1), 다채널은 Phase 2 "nomad-video로 보내기"(D-10)

ID	항목	원천	출처	사유	대체
TS-04	Fabric.js 자유 캔버스·레이어 편집, 말풍선, 표정 교체	toon-factory, Toon-Factory	`docs/reviews/Toon-Factory.md` 5장 #5, #7	트레일러는 자유 배치보다 문법·템플릿 일관성이 품질을 결정한다. 자유 편집은 이중 상태 원천 문제를 다시 만든다	장면 컴포넌트 8종 + 속성 편집 (08장 9장)
TS-05	LoRA 화풍 학습	Toon-Factory	`docs/reviews/Toon-Factory.md:49`	학습 데이터·GPU·검수 기준이 없고 일정 위험이 가장 크다	프롬프트 프리셋 + 팔레트 + 고정 seed(02장 5.4절)
TS-06	판형·표지 디자인·페르소나 60종·ePub 생성·TTS 낭독·3D 책 소재	flora-publishing	`docs/products/flora-publishing/01_PRD.md` 2장	책을 만드는 기능은 flora-publishing 소유. 이 제품은 이미 나온 책을 홍보한다	FLORA 가져오기(P1)
TS-07	메모리 버퍼 YouTube 업로드	NOMAD Shorts Maker	`docs/reviews/NOMAD_Shorts_Maker.md` 5장 #12	큰 파일에서 메모리 초과	공용 sns-uploader(스트리밍 resumable)
TS-08	localStorage Mock 로그인, `x-internal-call` 우회, user 기반 스키마, 플랜 정의 3벌	NOMAD Shorts Maker	`docs/reviews/NOMAD_Shorts_Maker.md:81` , `:83` , 5장 #6	인증 우회, 권한 위조, 플랜 불일치	`AUTH_ROADMAP.md` 2장 Mock 로그인, 함수 직접 호출, org 기준 스키마, 플랜은 코어 엔타이틀먼트 + `web/src/server/pricing.ts` 하나
TS-09	브라우저 FFmpeg.wasm 렌더	Toon-Factory	`docs/reviews/Toon-Factory.md:45`	워터마크 제거, 무료 MP4 생성을 서버가 막을 수 없다	서버 렌더러만 파일 생성, 브라우저는 Remotion Player 미리보기(다운로드 경로 없음)
TS-10	사용자 모델 선택, LLM SDK 직접 연동	NOMAD Shorts Maker	`docs/reviews/NOMAD_Shorts_Maker.md` 5장 #10	키 분산, 단가 설명 불가	ai-service 라우터 기능별 체인 (02장 5.1절), 기능별 정액 단가
TS-11	대시보드 더미 배열, 난수 성장률	NOMAD Shorts Maker	`docs/reviews/NOMAD_Shorts_Maker.md` 5장 #9	허위 수치	구매 링크 클릭 실집계 (`link_clicks`), 랜딩 수치 표시 금지
TS-12	Suno 음악 생성	nomad-video	`docs/products/nomad-video/01_PRD.md` D-8	공식 API 미확인, 저작권 불명확	라이선스 검증 카탈로그 곡, 사용자 업로드(권리 확인), Phase 2 재검토(TR-F-135)

4. 복사 금지 결함

`docs/products/_platform-core/SECURITY_BASELINE.md` 14장 중 이 제품에 해당하는 항목(앞 13행)과 이식 원천 리뷰·이 제품 설계에서 찾은 고유 결함(뒤 행). 14장 항목 중 해당 없음: "OVERRIDE 비밀번호·verify-admin API"(의료 데이터 없음), "프로필 없으면 admin·클라이언트 PageGuard"(Hospital 원천 없음), "전역 n8n API 키 프록시"(n8n 연동 없음).

패턴	출처	왜 금지	대체
크레딧 RPC EXECUTE 미회수	`SECURITY_BASELINE.md` 14장, `docs/reviews/NOMAD_Shorts_Maker.md:78`	브라우저에서 크레딧 지급	코어 RPC와 이 스키마 서버 RPC는 service_role만. 스모크가 사용자 호출 42501 확인(TR-06-002)
비원자 크레딧 차감	`SECURITY_BASELINE.md` 14장	동시 요청으로 음수 잔액	`start_run` · `start_render` 한 트랜잭션 안 `consume_credits`
웹훅 서명 미검증·선택적 검증	`SECURITY_BASELINE.md` 14장, `docs/reviews/NOMAD_Shorts_Maker.md:79`	위조 결제	Toss 원시 본문 서명 검증 + `core.webhook_events` 멱등

패턴	출처	왜 금지	대체
`customerKey = Date.now()` , orderId 파싱	`SECURITY_BASELINE.md` 14장, `docs/reviews/NOMAD_Shorts_Maker.md:80`	금액·대상 위조, 정상 결제 누락	코어 `payment_orders` 서버 생성, confirm 정본
OAuth state 위조, 콜백 인증 결함	`SECURITY_BASELINE.md` 14장, `docs/reviews/NOMAD_Shorts_Maker.md:82`	타인 조직에 채널 연결	`core.oauth_states` 서버 발급·1회 소비
토큰 평문 저장, 0키 폴백	`SECURITY_BASELINE.md` 14장, `docs/reviews/NOMAD_Shorts_Maker.md:84`	채널 계정 탈취	`core.encrypted_credentials` , 키 없으면 기동 실패
세션 없는 백그라운드 작업이 RLS에 막혀 무동작	`SECURITY_BASELINE.md` 14장, `docs/reviews/NOMAD_Shorts_Maker.md:85`	장애 은폐	오케스트레이터·렌더러는 service_role, 서버 RPC는 anon 호출 시 42501
`FOR ALL` 정책(셀프 업그레이드)	`SECURITY_BASELINE.md` 14장	자기 플랜 변경	`FOR ALL` 0, 컬럼 단위 GRANT(05장 4절)
Pro 잠금해제, localStorage 플래그	`SECURITY_BASELINE.md` 14장	유료 기능 무료 사용	서버 플랜 판정, 워터마크는 `start_render` 가 결정
RLS 정책 안 자기참조 재귀	`SECURITY_BASELINE.md` 14장	전체 거부 또는 우회	정책은 코어 헬퍼(`is_org_member` , `has_org_role` , `has_entitlement`)만
인증 없는 공개 AI 프록시, CORS `*`	`SECURITY_BASELINE.md` 14장	키 도용, 비용 폭증	`/api/ai/*` 는 세션 + 서명 토큰
라우터 무인증, `dev-user` 우회	`SECURITY_BASELINE.md` 14장	데이터 접근	모든 Route Handler 래퍼, 허용되는 Mock은 `AUTH_ROADMAP.md` 2장뿐(6절)
실키 `.env` 커밋	`SECURITY_BASELINE.md` 14장	키 유출	CI 비밀 검사, 원천 `.env` 복사 금지(5절)
한글 `\b` 경계 금지어 매칭	`SECURITY_BASELINE.md` 14장	필터 무효	사전 매칭 + 단위 테스트(TR-06-023)
`x-internal-call` 같은 헤더 신뢰	`docs/reviews/NOMAD_Shorts_Maker.md:81`	인증 우회	내부 호출은 함수 직접 호출 또는 서명 토큰
브라우저 렌더·브라우저 다운로드 경로	`docs/reviews/Toon-Factory.md:45`	워터마크 제거	서버 렌더만, 미리보기 Player에 다운로드·우클릭 저장 경로 없음
공개 버킷에 유료 에셋 원본	`docs/reviews/Toon-Factory.md:46`	URL 수집	원본 비공개 버킷, 미리듣기만 공개
라이선스 근거 없는 음악·서체·스톡 변형 재배포	`docs/reviews/Toon-Factory.md:50`	저작권 분쟁	DB CHECK, OFL 서체만, 스톡 변형 없음
렌더 요청 입력으로 워터마크·AI 표시 결정	05장 7절	무료 사용자 워터마크 제거, AI 표시 누락	`start_render` 가 플랜·에셋 출처로 결정, `renders` 사용자 쓰기 불가
원고에 없는 문장을 인용으로 표시	`01_PRD.md` 6.3절	저자·독자 기만, 저작권	인용은 원고 문자열 대조 통과만 저장, 80자·전체 300자 상한
원고 전문을 LLM에 매번 전송, 원고를 DB 컬럼에 저장	`01_PRD.md` 6.1절	비용, 유출 범위 확대	원고는 Storage, 분석 1회 → 요약·청크(RAG), 이후 그래프는 요약과 검색 결과만
근거 없는 판매·순위·수상 문구, 정가 15% 초과 할인 표현	`01_PRD.md` 6.5절	표시광고법, 도서정가제	`trailer-rules` FAIL, 근거 입력 필드
실존 인물·특정 작가 화풍 이미지 프롬프트	`01_PRD.md` 6.3절	초상권, 화풍 모방 분쟁	compliance 차단, 인물은 실루엣·소품

패턴	출처	왜 금지	대체
같은 템플릿 반복 업로드(양산형)	`01_PRD.md` 6.6절	YouTube 비진정성 콘텐츠 정책 위반	변주 규칙(08장 10장), 7일 3편 경고
다른 목소리로 장면 섞기	`02_ARCHITECTURE.md` 5.3절	품질 붕괴	같은 목소리 규칙, 저장 거부
사용자 입력 파일명을 Storage 경로에 사용	`docs/reviews/flora.md:71`	경로 조작	서버 생성 `<org_id>/trailer/<purpose>/<uuid>.<ext>`, 원본 이름은 표시용만
렌더러의 무제한 외부 fetch	`docs/reviews/flora.md:72`	SSRF	렌더 입력은 스냅샷의 Storage 경로만, 렌더러 네트워크는 Storage·Supabase만 허용
시스템 폰트·Windows 폰트 경로 의존	`docs/reviews/flora.md:75`	컨테이너에서 한글 두부	OFL 8종을 이미지에 포함, 렌더 회귀 테스트(TR-06-047)
시간 기반 가짜 진행률	`docs/products/nomad-docs/CLAUDE.md` 2장	사용자 기만	렌더러가 보고한 프레임 진행률만
단계 동시 enqueue, placeholder 값, 즉시 done	`docs/reviews/NOMAD_Shorts_Maker.md:86`	결과 없는 성공	실행 상태는 `finish_run` / `fail_run` 만, 전이 트리거

5. 아카이브 절차

이 제품은 전용 원본 저장소가 없으므로 `archive/<원본>` 이동 대상이 없다. 이식 원천은 다른 제품의 소유이거나 공용 문서이므로 이 제품 작업이 옮기거나 지우지 않는다.

순서	작업	담당
1	아카이브 대상 없음을 확인한다. NOMAD Shorts Maker·Toon-Factory 원본 폴더의 아카이브는 각 소유 제품(nomad-video, toon-factory)의 07장 5절이 맡는다	해당 없음
2	원천 폴더·원천 제품 문서(`nomad-video/` , `toon-factory/` , `flora-publishing/` , `nomad-docs/` , `_platform-core/` , `_design-guide/` , `docs/reviews/`)를 읽기 전용으로 둔다. 필요한 변경은 06장 6절 공용 모듈 요청 또는 해당 제품 담당에게 요청한다. git으로 원천을 바꾸는 명령(checkout, reset, stash, add, commit)을 쓰지 않는다 (`docs/products/_PRODUCT_AGENT_BRIEF.md`)	모든 개발 에이전트
3	코드를 옮기는 자산은 2절의 규칙 문장, 라이선스 CHECK 구조, RFC 5987 파일명뿐이다. 원천의 `.env*` , `node_modules` , venv, 잡파일을 새 저장소로 복사하지 않는다	TR-06-001, 029
4	키 재발급은 필요 없다. 모든 키를 새로 발급해 배포 플랫폼 비밀로만 둔다. 개발 중 원천 `.env` 값을 실수로 복사·커밋했다면 즉시 재발급하고 원천 소유 제품의 재발급 기록에 함께 남긴다	TR-06-049(CI 비밀 검사), 사람
5	zip 중복 정리 대상 없음	해당 없음
6	공용 ai-service·Dify·sns-uploader는 소비만 한다. Remotion 렌더러를 공용으로 승격할지는 R-T8	사람(운영)

6. 인증 단계 관련 복사 금지 (확정 결정 22)

4절 표에 이어서 본다. 허용되는 Mock은 `docs/products/_platform-core/AUTH_ROADMAP.md` 2장(로컬 Supabase 시드 계정으로 실제 JWT, `isMockAuthAllowed()` 가드, 배포 환경 404)뿐이다.

패턴	출처	왜 금지	대체
localStorage·쿠키 역할 Mock(`mock-auth.ts` , `nomad_role` , `nomad_plan`)	`docs/reviews/NOMAD_Shorts_Maker.md:83`	권한 위조, 프로덕션 노출	`AUTH_ROADMAP.md` 2장 Mock 로그인(TR-06-004), CI 금지 문자열(TR-06-049)
콜백 `next` 무검증 연결	`docs/reviews/Flora-v2.md:71`	외부 리다이렉트	`finishLogin` 화이트리스트 (`AUTH_ROADMAP.md` 3.2절)

패턴	출처	왜 금지	대체
`SUPABASE_URL` 미설정 시 `dev-user` 반환	`docs/reviews/flora.md:80`	env 누락이 인증 우회	기동 시 env 검증, `AUTH_MODE=mock` 인데 판정이 거짓이면 기동 실패
기능 코드의 `if (mock)`·페르소나 이메일 분기	`AUTH_ROADMAP.md` 0장, 2.5절	단계 전환 때 권한 경로가 달라짐	단계 분기는 `web/src/lib/auth/`·로그인 화면·콜백·`/api/dev/login` 에만(02장 9절)
YouTube 채널 연결 OAuth를 로그인에 재사용, 같은 Google 클라이언트 공유	`01_PRD.md` D-17	검토 실패·유출이 서로 번진다	로그인용·채널용 Google Cloud 클라이언트 분리, 서로 import 금지
외부 승인 링크 화면에 로그인 버튼·세션 생성	`01_PRD.md` TR-F-071	링크 하나로 계정 접근 오해	`/review/[token]` 은 토큰 해시만 service RPC로 확인, 세션을 만들지 않는다

1-9 디자인시스템

08 디자인 시스템: NOMAD Book Trailer (book-trailer)

products/book-trailer/08_DESIGN_SYSTEM.md

작성일 2026-10-15. 이 제품의 디자인 시스템은 두 층이다. (A) 앱 UI(편집기·대시보드·랜딩)와 (B) 영상 시스템(렌더되는 트레일러의 캔버스·서체·모션·장면 규격). 공통 규칙은 `docs/products/_design-guide/DESIGN_SYSTEM.md`(정답 소스, 4단계 워크플로, 금지 사항), 절차는 `DESIGN_PRINCIPLES.md`, 앱 화면 구조는 `DASHBOARD_PATTERNS.md`를 따르고 이 문서는 book-trailer 값만 정한다. 수치는 모두 제안이며 4장 3단계(사람 비주얼 검토)에서 고친다. 화면 목록과 플로우는 `03_SCREENS_UX.md`.

0. 정답 소스

층	정답(코드)	문서	확인
A 앱 토큰	`apps/web/src/styles/tokens.css`(Tailwind CSS v4 `@theme`, 라이트/다크)	`docs/file/03-설계/디자인/DESIGN.md`(이 문서 3.7절에서 초기화)	`/dev/components` 라이트/다크 x 컴팩트/기본 스크린샷
A 앱 컴포넌트	`apps/web/src/components/ui/`(shadcn/ui 복사본을 토큰으로 재스타일), 제품 컴포넌트 `src/components/{studio,brief,render,preview}/`	`COMPONENTS.md`(11.3절에서 초기화)	같음
B 영상 토큰	`packages/trailer-compositions/src/tokens/{canvas,type,motion,palette,safe-zones}.ts`	이 문서 5~10장	렌더러 프레임 스냅샷(TR-06-047), 포맷별 안전 영역 오버레이
B 장면 컴포넌트	`packages/trailer-compositions/src/scenes/*.tsx`, 컴포지션 `src/compositions/*.tsx`	이 문서 9장	Remotion Studio(로컬) + 렌더러 테스트

- 피그마는 초안에만 쓰고 정답으로 삼지 않는다(`DESIGN_SYSTEM.md` 3장). 문서에 피그마 노드 ID를 남기지 않는다.
- 앱과 영상은 토큰 파일이 다르다. 앱은 CSS 변수, 영상은 TS 상수(Remotion 컴포넌트가 import)다. 사용자 브랜드 키트(4장)는 영상에만 적용하고 앱 크롬에는 쓰지 않는다(편집 화면이 책마다 바뀌면 사용법이 흔들린다).
- 스택 버전을 항상 적는다: Next.js 16.2.x, React 19.2, Tailwind CSS v4.x, shadcn/ui(Tailwind CSS v4 지원 버전), Remotion 4.0.x(정확한 버전 고정).

1. 레퍼런스와 방향 (`DESIGN_SYSTEM.md` 4장 1단계)

화면 성격	주 레퍼런스	보조	가져올 패턴	가져오지 않을 것
작업실(스토리보드 편집 + 미리보기)	Atlassian(복잡한 폼과 단계 상태)	Primer(밀도, 상태 표시)	왼쪽 장면 목록 + 가운데 실물 미리보기 + 오른쪽 속성(`DASHBOARD_PATTERNS.md` J), 단계 배지, 실행 취소	영상 편집기식 다중 트랙 타임라인(이 제품은 장면 단위 편집이다)

화면 성격	주 레퍼런스	보조	가져올 패턴	가져오지 않을 것
홈·책·렌더 기록	Primer	Atlassian(권한·상태 배지)	리스트-상세(B), 레코드 상세(G), 작업 모니터(N), 미디어 갤러리(M)	모든 정보를 같은 카드로 나누는 SaaS 카드 키트
코치 채팅·음성·위키	Astryx(MIT 베타, 패턴만, 설치하지 않음)	Primer	출처가 붙는 메시지 스레드, 마이크 상태	설치·의존
랜딩	`DESIGN_PRINCIPLES.md` + `HERO_3D.md` + 03장 4절 레퍼런스	-	03장 4.1절	B2B 대시보드 레퍼런스

2. 브리프와 디자인 원칙

항목	내용
주제	책(원고, 표지, 띠지, 밑줄 친 문장)과 상영(예고편, 세로 화면, 자막)
대상	1인 출판사·작가·출판 마케터. 원고와 표지는 있지만 영상 도구는 익숙하지 않다
주된 일	원고에서 고른 문장과 장면으로 규격별 트레일러를 만들어 내려받는다
고유 어휘	띠지(책 허리에 두르는 홍보 문구 띠), 형광펜 밑줄, 교정지, 판권면, 예고편 자막, 세로 프레임
피할 인상	크림 배경 + 세리프 + 테라코타 문학 잡지(기본값 1), 거의 검정 + 단일 형광 강조(기본값 2), 보라 그라디언트 AI 툴, 영상 편집기의 복잡한 트랙

원칙

#	원칙	적용
1	책이 주인공, 도구는 조용히	앱 크롬은 무채색. 색은 미리보기 속 책과 상태 표시에만
2	밑줄 친 문장이 기준점	원고에서 가져온 인용은 어디서든 같은 형광 밑줄 표시로 구분(브리프, 장면 카드, 영상 인용 장면)
3	띠지 하나만 대담하게	기억에 남는 요소는 "띠지" 하나: 랜딩 히어로의 띠지, 작업실의 장면 스트립(띠지 모양 타임라인). 나머지는 조용히
4	규격은 눈에 보이게	포맷 전환과 안전 영역 오버레이를 항상 한 번에 켤 수 있다
5	돈과 권리는 버튼 옆에	크레딧 비용, 권리 확인, AI 표시는 행동 버튼 바로 옆에 둔다

3. 앱 토큰 (층 A)

3.1 색

주제에서 뽑은 이름 붙인 팔레트 6개. 앱은 라이트가 기본(미리보기는 항상 어두운 "상영관" 무대 위).

이름	라이트	다크	토큰	용도
교정지	#EEF0F2	#202227	`--color-canvas`	페이지 바탕(차가운 회색, 크림 아님)
백지	#FFFFFF	#2A2D33	`--color-surface`	패널, 표, 입력
인쇄 먹	#1A1C21	#ECEDEF	`--color-text` , `--color-primary`	본문, 주 버튼 배경(라이트)
연필심	#5E6470	#A3A8B3	`--color-text-muted`	보조 텍스트, 아이콘
형광 밑줄	#F5D547	#F5D547	`--color-highlight`	인용 밑줄, 띠지, 선택된 장면, 포커스 링 바깥 고리
상영관	#202227	#141518	`--color-stage`	미리보기 무대, 렌더 썸네일 배경

보조 토큰	라이트	다크	용도
`--color-border`	#D5D9DF	#3A3E46	구분선, 입력 테두리
`--color-border-strong`	#A9AFB8	#565B65	선택 테두리
`--color-primary-fg`	#FFFFFF	#1A1C21	주 버튼 글자
`--color-highlight-fg`	#1A1C21	#1A1C21	형광 위 글자(대비 12.9:1)
`--color-focus`	#1A1C21	#ECEDEF	포커스 링 안쪽 2px(바깥 2px는 `--color-highlight`)

상태색(색만으로 구분하지 않는다: 배지 = 아이콘 + 글자 + 색)

상태	라이트 글자/배경	다크 글자/배경	쓰는 곳
성공	#1F7A50 / #E3F4EC	#6FD3A3 / #173328	렌더 완료, compliance 통과
경고	#9A5B00 / #FDF1DC	#F2B95C / #3A2C12	compliance WARN, 만료 임박
위험	#B3342B / #FBE7E5	#F08A80 / #3D1D1A	실패, FAIL, 크레딧 부족
정보	#2C55C9 / #E6EDFC	#8EA9F3 / #1B2643	진행 중, 안내
AI	#5E6470 / #EEF0F2	#A3A8B3 / #2A2D33	AI 생성 표시(중립색. 강조하지도 숨기지도 않는다)

대비 확인: 본문 #1A1C21 / #FFFFFF 16.9:1, 보조 #5E6470 / #FFFFFF 6.0:1, 다크 본문 #ECEDEF / #2A2D33 11.6:1(모두 AA 이상, 구현 시 axe로 재확인).

3.2 서체

역할	서체	이유
디스플레이(랜딩 제목, 빈 상태 제목)	나눔명조 ExtraBold	책 본문 조판의 명조를 제목에만. 크림 배경과 짝짓지 않는다
본문·UI	IBM Plex Sans KR	습관적 기본 서체(Pretendard) 대신 교정·편집 도구의 기계적 정확함. tabular-nums로 크레딧·시간 정렬

역할	서체	이유
숫자·시간(타임코드, 크레딧)	IBM Plex Sans KR `font-variant-numeric: tabular-nums`	모노스페이스 데이터 라벨을 쓰지 않는다(기본값 5)

두 가족(명조 + 산세리프)만 쓴다. 영상 서체(4.2절)와 앱 서체는 따로다.

3.3 서체 스케일 (앱)

토큰	크기/행간	굵기	용도
`--text-display`	40/48px	800(명조)	랜딩 섹션 제목
`--text-title`	22/30px	600	화면 제목
`--text-heading`	16/24px	600	패널 제목
`--text-body`	14/22px	400	본문, 입력
`--text-small`	13/20px	400	보조, 표 컴팩트
`--text-micro`	12/16px	500	배지, 타임코드

자간은 기본(0). 전부 대문자 라벨, 아이브로 라벨을 쓰지 않는다(기본값 5, 8).

3.4 간격·반경·그림자·모션·밀도

토큰	값	용도
`--space-1` ~ `--space-8`	4, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64px	4px 기준
`--radius-control`	6px	버튼, 입력
`--radius-panel`	10px	패널, 대화상자
`--radius-frame`	2px	영상 미리보기 프레임(화면은 각진 물건)
`--radius-band`	0	띠지 스트립(종이 띠)
`--shadow-panel`	0 1px 2px rgba(26,28,33,.08)	패널(위계 낮음)
`--shadow-overlay`	0 12px 32px rgba(26,28,33,.18)	대화상자, 드롭다운(위계 높음)
`--motion-fast` / `--motion-base`	120ms / 200ms, ease-out	열기·펼치기·저장 확인만
`--row-compact` / `--row-default`	32px / 40px	표 행 높이(Primer식 두 밀도)

모든 요소에 같은 반경·그림자를 쓰지 않는다(위계에 따라 다르다). 섹션 등장 페이드, 카드 호버 전환은 없다(기본값 11).

3.5 다크 모드와 밀도

다크 전환은 `data-theme="dark"` 하나로 통일(`@custom-variant dark (&:where([data-theme=dark], [data-theme=dark] *))`). 밀도는 `data-density="compact|default"` .

3.6 아이콘

Lucide만. 이모지 아이콘 금지. 장면 종류 아이콘 8개를 고정한다(9장 표의 아이콘 열).

3.7 DESIGN.md 초기값

항목	값
주 레퍼런스	작업실 Atlassian + 패턴 J, 목록·모니터 Primer(B, G, N, M), AI 채팅 Astryx 패턴
가져올 패턴	장면 목록 + 미리보기 + 속성 3단, 단계 배지, 작업 모니터 진행률, 출처 붙는 메시지 스레드
가져오지 않을 것	다중 트랙 타임라인, SaaS 카드 키트, 보라 그라디언트, 크림 + 세리프 + 테라코타, 모노스페이스 데이터 라벨
색: `--color-canvas`	라이트 #EEF0F2 / 다크 #202227 (교정지)
색: `--color-surface`	#FFFFFF / #2A2D33 (백지)
색: `--color-text` , `--color-primary`	#1A1C21 / #ECEDEF (인쇄 먹)
색: `--color-text-muted`	#5E6470 / #A3A8B3 (연필심)
색: `--color-highlight`	#F5D547 / #F5D547 (형광 밑줄, 글자는 `--color-highlight-fg` #1A1C21)
색: `--color-stage`	#202227 / #141518 (상영관, 미리보기 무대)
색: `--color-border` , `--color-border-strong`	#D5D9DF·#A9AFB8 / #3A3E46·#565B65
상태색	성공 #1F7A50, 경고 #9A5B00, 위험 #B3342B, 정보 #2C55C9, AI 중립 #5E6470(배경색은 08_DESIGN_SYSTEM.md 3.1절)
`--font-display`	나눔명조 ExtraBold
`--font-body`	IBM Plex Sans KR(숫자 tabular-nums)
서체 스케일	display 40/48, title 22/30, heading 16/24, body 14/22, small 13/20, micro 12/16
`--radius-control` / `--radius-panel` / `--radius-frame` / `--radius-band`	6 / 10 / 2 / 0px
`--shadow-panel` / `--shadow-overlay`	0 1px 2px rgba(26,28,33,.08) / 0 12px 32px rgba(26,28,33,.18)
`--space-*`	4, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64px
모션	120ms / 200ms ease-out, 사용자 행동 응답만
밀도	컴팩트 행 32px / 기본 40px, `data-density`
다크 모드	`data-theme="dark"` 한 가지

항목	값
포커스	안쪽 2px `--color-focus` + 바깥 2px `--color-highlight`

4. 브랜드 키트 (사용자 책별, 층 B에만 적용)

4.1 표지 팔레트 추출 (결정적, LLM 없음)

단계	처리(렌더러 `kit.extract`, sharp)
1	표지를 256px 긴 변으로 줄이고 알파·여백(가장자리 3% 단색 띠) 제외
2	CIELAB 공간 k-means(k=8, 초기값 고정 seed 7, 반복 20) → 비율 2% 미만 군집 버림
3	역할 배정: `background` = 비율 최대 군집, `text` = background와 대비 최대 군집, `accent` = 채도 최대 군집(text·background 제외), `accent2` = 다음 채도, `surface` = background를 명도 ±8 이동
4	대비 보정: text/background 4.5:1 미만이면 text 명도를 0 또는 100 쪽으로 이동해 4.5:1을 맞추고 `adjusted=true`
5	결과 `palette` (5개) + 서체 기본값(4.2절 장르 표) → `brand_kits(source='cover_extract')`

같은 표지 → 같은 팔레트(테스트로 고정). 사용자는 색 칸을 눌러 바꿀 수 있고, 바꾼 색도 대비 검사를 다시 한다.

4.2 영상 서체 (OFL 한국어 8종, `brand_kits_font_*_check`)

코드	서체	용도	라이선스
`pretendard`	Pretendard	본문·자막 기본	OFL(구현 시 재확인)
`noto_sans_kr`	Noto Sans KR	본문·자막	OFL
`ibm_plex_sans_kr`	IBM Plex Sans KR	실용서 본문	OFL
`noto_serif_kr`	Noto Serif KR	소설·에세이 인용	OFL
`gowun_batang`	고운바탕	에세이·시 인용	OFL
`nanum_myeongjo`	나눔명조	소설 제목	OFL
`black_han_sans`	검은고딕	숏폼 훅 제목(디스플레이 전용)	OFL
`do_hyeon`	도현	그림책·인사이트 제목(디스플레이 전용)	OFL

장르 기본 짝(디스플레이 / 본문·자막): 소설 나눔명조 / Pretendard, 실용서 검은고딕 / IBM Plex Sans KR, 에세이 고운바탕 / Pretendard, 시집 고운바탕 / Noto Serif KR, 그림책 도현 / Pretendard, 인사이트 검은고딕 / Pretendard. 서체 파일은 렌더러 이미지와 앱 `public/fonts/`에 같은 버전으로 들어가고, 네트워크 서체를 쓰지 않는다(렌더 결정성).

5. 영상 캔버스 (층 B)

5.1 포맷

코드	크기(1080p)	720p	용도	길이
`vertical_9_16`	1080x1920	720x1280	쇼츠·릴스·틱톡·네이버 클립	15~90초
`landscape_16_9`	1920x1080	1280x720	유튜브, 서점·출판사 상세	15~90초
`square_1_1`	1080x1080	720x720	인스타 피드	15~60초
`portrait_4_5`	1080x1350	720x900	인스타 피드(세로)	15~60초
`cover_loop`	1080x1920 또는 1080x1080	-	표지 루프(서점·프로필)	5~8초 무한 반복 이음매

공통: 30fps, H.264 High, yuv420p, AAC 48kHz 192kbps, 라우드니스 -14 LUFS 정규화(제안), 최대 피크 -1 dBTP.

5.2 안전 영역

포맷	텍스트 안전 영역(여백, 캔버스 대비)	이유
9:16	위 12%, 아래 22%, 왼쪽 6%, 오른쪽 14%	쇼츠·릴스·틱톡의 상단 바, 하단 캡션·버튼, 오른쪽 아이콘 열(플랫폼별 실측은 구현 시 확인, 미확인)
16:9	사방 5%(타이틀 세이프)	플레이어 컨트롤
1:1, 4:5	사방 6%	피드 크롭
표지 루프	사방 8%	프로필 원형 크롭 대비

자막·화면 문구·CTA는 안전 영역 안에만 둔다. 작업실 미리보기에 "안전 영역" 토글(포맷별 오버레이, 11.2절 `SafeZoneOverlay`).

5.3 그리드

캔버스 짧은 변을 36 단위로 나눈 `u`(1080 기준 30px)를 기본 단위로 쓴다. 모든 여백·간격·글자 크기는 `u`의 배수 또는 0.5 배수다. 포맷이 바뀌어도 비율이 유지된다.

5.4 영상 타입 스케일 (`u` 기준, 1080 짧은 변에서 px)

토큰	크기	행간	용도
`title.xl`	3.2u(96px)	1.15	제목 카드의 책 제목
`hook`	2.4u(72px)	1.2	훅 문장(2줄 이내)
`quote`	1.8u(54px)	1.45	인용 문장(3줄 이내)

토큰	크기	행간	용도
`body`	1.3u(39px)	1.4	내레이션 카드, CTA
`caption`	1.1u(33px)	1.35	자막(2줄, 줄당 16자 권장)
`meta`	0.8u(24px)	1.3	저자·출판사, AI 표시

줄 수를 넘으면 컴포지션이 글자 크기를 한 단계 줄이고, 그래도 넘으면 렌더 전에 서버 검사가 "문구가 깁니다"로 막는다(편집기에서 미리 경고).

5.5 텍스트 대비 보장

이미지 위 글자는 항상 스크림(이미지 위 반투명 그라데이션 판, 글자 쪽 60% 불투명 키트 `background` 색)을 깔고 대비 4.5:1을 컴포지션이 계산해 맞춘다(스크림 불투명도 0.45~0.85). 장식 그라디언트로 쓰지 않는다.

6. 장르 트레일러 문법 6종 (카탈로그 seed와 같음, `2600_trailer.sql` 11절)

문법	비트(비중)	템플릿	서체 짝	모션 기본	전환	음악 무드	이미지 스타일 프리셋	내레이션 톤
소설 시네마틱 `novel_cinematic`	세계와 분위기 20, 인물과 욕망 20, 갈등 25, 질문 15, 제목 20	`cinematic_basic`	나눔명조 / Pretendard	켄번스 인·아웃 교대, 패럴랙스	컷, 어두운 페이드	cinematic_tension	`cinematic_film`: 필름 그레인, 낮은 채도, 측광, 인물은 실루엣	낮고 느린 독백
실용서 문제 해결 `practical_problem`	문제 25, 약속 20, 목차 30, 저자 10, 행동 15	`practical_clean`	검은고딕 / IBM Plex Sans KR	정지 + 타입 리빌, 팬	컷	upbeat_focus	`editorial_flat`: 평면 일러스트, 키트 색 2개, 그림자 없음	명료한 설명
에세이 문장 `essay_quote`	정서 장면 25, 문장 하나 30, 문장 둘 25, 제목 20	`essay_paper`	고운바탕 / Pretendard	느린 켄번스, 페이지 넘김	페이지 와이프	calm_piano	`soft_light`: 자연광, 여백 많은 사진풍, 사물 중심	문장 낭독(느리게)
시집 타이포그래피 `poetry_typo`	여백 15, 구절 55, 제목 30	`poetry_ink`	고운바탕 / Noto Serif KR	타입 리빌(글자 단위), 정지	먹 번짐 페이드	ambient_soft	`ink_wash`: 수묵 번짐, 단색	낭독(호흡 길게)
그림책 동화 `children_storybook`	주인공 25, 모험 35, 궁금증 20, 제목 20	`storybook_page`	도현 / Pretendard	페이지 넘김, 패럴랙스	페이지 넘김	playful_light	`storybook_gouache`: 과슈 질감, 둥근 형태, 실존 아동 금지	밝고 다정한 낭독
인사이트 훅 `insight_hook`	반전 질문 20, 핵심 통찰 45, 그래서 이 책 15, 행동 20	`insight_kinetic`	검은고딕 / Pretendard	키네틱 타입(단어 강조 없이 줄 단위), 빠른 컷	컷	upbeat_focus	`bold_graphic`: 단순 도형, 키트 색 3개	빠르고 단단한 설명

규칙: 첫 장면은 2초 안에 글자 또는 인물이 나온다(숏폼 이탈 방지). 템플릿 기본 팔레트는 키트가 없을 때만 쓴다(각 템플릿 `params_schema.default_palette`).

7. 모션 시스템

7.1 모션 프리셋 (`visual.motion`)

코드	동작	기본값	상한
`ken_burns_in`	확대 + 약한 이동	1.00 → 1.08, 이동 2%	1.15
`ken_burns_out`	축소	1.08 → 1.00	-
`pan_left` , `pan_right`	가로 이동	캔버스 폭 6%	12%
`parallax`	배경·전경 두 층 다른 속도(전경은 자동 피사체 분리 대신 이미지 하단 40% 크롭 층)	4% / 8%	-
`still`	정지	-	-
`type_reveal`	글자 줄 단위 나타남(시집은 글자 단위)	줄당 0.4초	글자 단위 0.05초
`page_turn`	종이 넘김 전환	0.6초	-

한 장면에 모션 1개 + 글자 등장 1개까지. 이징은 `--ease-film`: cubic-bezier(0.22, 0.61, 0.36, 1)(제안), 글자 등장은 `--ease-type`: cubic-bezier(0.2, 0, 0, 1).

7.2 전환

코드	길이	쓰는 문법
`cut`	0	실용서, 인사이트, 소설 일부
`fade_dark`	8프레임	소설
`page_wipe`	12프레임	에세이, 그림책
`ink_fade`	12프레임	시집

7.3 글자 노출 시간

화면 문구의 최소 노출 = 1.2초 + 글자당 60ms(한글 기준, 제안). 스토리보드 그래프의 `fit_duration`과 편집기 경고가 같은 공식을 쓴다(`packages/trailer-compositions/src/tokens/type.ts`의 `minReadMs`).

7.4 자막

항목	값
줄	2줄 이하, 줄당 16자 권장(9:16), 22자(16:9)
위치	안전 영역 하단 기준선 위
스타일	`caption` 크기, 흰 글자 + 반투명 먹 판(불투명 0.6), 키트 text 색은 쓰지 않는다(가독성 우선)

항목	값
시간	내레이션 길이에 문장 비례 배분. 제공자가 글자 타이밍을 주면 그 값을 쓴다(ElevenLabs 타임스탬프 응답은 구현 시 확인, 미확인)
SRT	같은 큐로 생성

7.5 음악·내레이션 믹스

항목	값(제안)
내레이션 구간 음악 덕킹	-12dB, 공격 150ms, 해제 400ms
첫 0.5초	음악 페이드 인
엔드카드	음악 2초 페이드 아웃
음악 큐(`music_cue`)	intro(첫 장면), build(갈등), drop(제목 공개), calm(인용), outro(엔드카드). BPM 맞춤 컷(P1)은 drop을 마디에 맞춘다

8. 이미지 스타일 시스템

8.1 스타일 프리셋 (프롬프트 접미어, 영어)

코드	접미어(요지)
`cinematic_film`	cinematic still, 35mm film grain, low saturation, side light, shallow depth of field
`editorial_flat`	flat editorial illustration, two-tone, clean shapes, no shadows
`soft_light`	soft natural window light, still life, generous negative space
`ink_wash`	monochrome ink wash, bleeding edges, paper texture
`storybook_gouache`	gouache storybook illustration, rounded forms, warm light
`bold_graphic`	bold geometric graphic, three colors, high contrast

팔레트 주입: 키트 `accent` · `background` · `accent2` hex를 가까운 색 이름으로 바꿔 접미어에 "color palette: ..."로 붙인다.

8.2 금지 접미어 (모든 프롬프트 끝, 서버가 붙인다)

`no text, no letters, no watermark, no logo, no real person likeness, no celebrity, no specific artist style`. 이미지 안 글자는 컴포지션이 그린다(이미지 생성 글자는 깨지고 번역되지 않는다).

8.3 일관성 검수 기준표 (사람 판정, 렌더 전 선택 체크)

항목	통과 기준
팔레트	장면 이미지 주조색이 키트 팔레트 범위 안(ΔE 20 이내, 렌더러가 경고를 계산)
질감	같은 스타일 프리셋으로 보인다(필름 그레인·평면 등 섞이지 않음)
인물	위키 묘사(머리·옷 색)가 장면 사이에 어긋나지 않는다. 얼굴이 크게 보이는 장면은 피한다
글자	이미지 안에 글자 같은 무늬가 없다
안전	실존 인물·상표가 보이지 않는다

9. 장면 컴포넌트 명세 (`packages/trailer-compositions/src/scenes/`)

종류	아이콘(Lucide)	구성(9:16 기준)	포맷 변환	필수 데이터
`title_card`	`BookOpen`	표지 축소 + 제목(`title.xl`) + 부제·저자(`meta`) 하단 1/3	16:9는 왼쪽 표지 / 오른쪽 제목	book.title
`hook_text`	`Zap`	화면 중앙 훅(`hook`), 배경은 이미지 또는 키트 background	16:9는 왼쪽 정렬 2/3 폭	text
`quote_card`	`Quote`	인용(`quote`) + 형광 밑줄(키트 accent가 아니라 고정 형광 #F5D547, 원칙 2) + 장 표기(`meta`, "3장에서")	줄 폭 최대 28자(9:16), 36자(16:9)	text, quote_ref
`image_scene`	`Image`	전면 이미지 + 모션 + 선택 자막	`visual.focus`로 크롭 기준점	image
`character_scene`	`UserRound`	실루엣·뒷모습 이미지 + 인물 이름(`body`)	같음	image
`narration_card`	`AudioLines`	단색 배경 + 문구(`body`) + 내레이션	같음	text 또는 narration
`cta_card`	`ShoppingBag`	행동 문구(`body`) + 서점 이름(링크 단축 코드 QR은 16:9만)	9:16은 "프로필 링크" 안내	cta
`end_card`	`Flag`	표지 + 제목 + 저자 + CTA 한 줄 + AI 표시(9.1절) + 워터마크(9.2절, free)	모든 포맷	book, cta

9.1 엔드카드 AI 표시 규격

항목	값
문구	"AI 생성 이미지·음성 포함"(이미지만이면 "AI 생성 이미지 포함", 음성만이면 "AI 생성 음성 포함")
위치	엔드카드 안전 영역 하단, 저자 줄 아래
크기	`meta`(0.8u) 이상, 최소 2초 노출
색	흰색 또는 먹색 중 배경과 대비 4.5:1 이상인 쪽
끄기	불가(`renders.ai_label`이 스냅샷 기준으로 강제)

9.2 워터마크 규격 (free, 480p 미리보기)

오른쪽 위 안전 영역 안, "NOMAD Book Trailer"(가칭 D-1) 글자 + 아이콘, `meta` 크기, 흰색 불투명 0.7, 전 구간 표시. 엔드카드에 "무료 플랜으로 제작" 한 줄. 브라우저 미리보기는 같은 워터마크를 오버레이로 그린다.

9.3 포스터

제목 장면 중간 프레임(첫 프레임이 아님), 포맷 크기 PNG. 썸네일용으로 제목 글자가 잘리지 않게 안전 영역 검사를 다시 한다.

10. 변주 규칙 (반복 대량 생산 위험 줄이기)

같은 채널에 비슷한 영상이 반복되면 플랫폼이 "양산형"으로 볼 수 있다(01_PRD.md 6.6절). 템플릿은 같아도 트레일러마다 아래가 달라지게 한다.

변주 축	방법(트레일러 seed로 결정적)
모션 순서	문법이 허용하는 모션 중 장면별 선택을 seed로 섞는다(같은 모션 연속 3회 금지)
레이아웃 미러	텍스트 장면의 좌·우 정렬을 seed로 고른다(16:9)
전환	문법 허용 전환 2종 사이 비율
색	책마다 표지 키트(4장)
음악	같은 무드 안에서 곡을 순환(직전 3편과 다른 곡 우선)

같은 책·같은 템플릿으로 7일 안에 3편 이상 만들면 작업실에 "변주 부족" 안내(P1 업로드 경고와 같은 기준).

11. 앱 컴포넌트

11.1 기본 컴포넌트 (shadcn/ui 재스타일)

Button, IconButton, Input, Textarea, Select, Combobox, Checkbox, Switch, RadioGroup, Tabs, Dialog, Sheet, DropdownMenu, Tooltip, Toast, Badge, Table(컴팩트/기본), Skeleton, Progress, Slider, ColorField, Dropzone, Breadcrumb, EmptyState.

11.2 제품 컴포넌트

컴포넌트	위치	역할	상태
`SceneStrip`	`components/studio/`	띠지 모양 가로 장면 스트립(장면 길이에 비례한 칸, 엔드카드 고정 끝칸, 드래그 순서 변경)	기본, 선택, 드래그 중, 에셋 없음, 생성 중, 실패

컴포넌트	위치	역할	상태
`SceneInspector`	`components/studio/`	오른쪽 속성 패널: 문구·내레이션·길이·모션·음악 큐, 장면 비용	저장 중, 충돌(`TR409`), 읽기 전용(viewer)
`PreviewStage`	`components/preview/`	상영관 무대 위 Remotion Player, 포맷 전환, 안전 영역 토글, 워터마크 오버레이	로딩, 재생, 에셋 누락 자리표시
`SafeZoneOverlay`	`components/preview/`	포맷별 안전 영역(5.2절) 반투명 표시	켬/끔
`FormatSwitcher`	`components/preview/`	5개 포맷 세그먼트 버튼(플랜에 없는 포맷은 잠금 + 업그레이드 안내)	잠금
`BriefCompare`	`components/brief/`	브리프 3안 나란히 비교(로그라인, 훅, 인용, 스포일러 메모), 고르기·고쳐 쓰기	생성 중, 비교, 선택됨
`QuoteHighlight`	`components/brief/`	인용 문장 형광 밑줄 + 장 표기 + 검증 배지(원고와 일치/다름)	검증, 미검증
`CreditCost`	`components/ui/`	버튼 옆 "약 N 크레딧" + 잔액 부족 상태	충분, 부족
`RightsGate`	`components/books/`	권리 확인 대화상자(고지 버전 표시)	미확인, 확인됨
`PaletteEditor`	`components/books/`	키트 색 5칸 + 대비 결과 + 표지 미리보기	보정됨 배지
`RenderMonitorRow`	`components/render/`	렌더 행: 포맷 썸네일, 상태 점, 진행률, 소요 시간, 실패 원인 한 줄 + 원문 로그, 다시 렌더	대기, 진행, 완료, 실패, 만료
`ComplianceList`	`components/studio/`	FAIL/WARN 항목, 해당 장면으로 이동, WARN 확인	FAIL, WARN, 통과
`ChatThread` , `VoiceButton`	`components/ai-chat/` , `components/voice/`	코치 채팅(출처: 장·문단), 마이크	스트리밍, 출처, 오류, 녹음 중, 권한 거부

11.3 COMPONENTS.md 초기값

컴포넌트	크기 배리언트	종류 배리언트	상태	토큰	미리보기 확인(라이트/다크)
Button	sm/md/lg(높이 28/36/44px)	primary(먹)/secondary(백지+테두리)/ghost/danger	기본·호버·포커스·비활성·로딩	`--radius-control` , `--color-primary` , `--color-focus` + `--color-highlight`	
Input, Textarea	md(36px)	기본	기본·포커스·오류·비활성	`--color-border` , `--color-surface`	
Select, Combobox	md	기본	열림·비활성	같음	
Dialog, Sheet	md/lg	기본, 확인(권리·WARN)	열림	`--radius-panel` , `--shadow-overlay`	
Table	컴팩트 32px / 기본 40px	기본	빈 상태·로딩·오류	`--row-*`	
Badge	sm	성공/경고/위험/정보/AI	아이콘 + 글자 필수	상태색	
Progress	sm/md	결정형, 단계형	진행·완료·실패	정보·성공·위험	
SceneStrip	기본	편집/읽기 전용	선택·드래그·에셋 없음·생성 중·실패	`--radius-band` (0), `--color-highlight` (선택)	
PreviewStage	9:16/16:9/1:1/4:5	편집/공유(승인 링크)	로딩·재생·에셋 누락	`--color-stage` , `--radius-frame`	

컴포넌트	크기 배리언트	종류 배리언트	상태	토큰	미리보기 확인(라이트/다크)
BriefCompare	3열(1024px 이상) / 탭(이하)	기본	생성 중·선택됨	`--color-highlight` (인용)	
QuoteHighlight	인라인	검증/미검증	-	`--color-highlight`, 경고색	
CreditCost	sm	충분/부족	-	`--text-micro`, 위험색	
RenderMonitorRow	컴팩트/기본	기본	대기·진행·완료·실패·만료	상태색	
ChatThread(AI 채팅)	패널/전체	기본	스트리밍·출처·오류	`--color-surface`	
VoiceButton(음성)	md	기본	녹음 중·권한 거부	위험색(녹음 중 점)	

12. 접근성

항목	기준
앱	WCAG AA 대비, 키보드로 장면 이동(←/→), 순서 변경(Alt+←/→), 재생(Space), 포커스 링 토큰
상태	색 + 아이콘 + 글자
영상	자막 기본 켬(번인 + SRT), 글자 대비 4.5:1(스크림), 최소 노출 시간(7.3절), 깜빡임 초당 3회 미만(전환 프리셋에 플래시 없음)
모션	`prefers-reduced-motion` 이면 앱 미리보기 자동 재생 끔(영상 파일 자체는 그대로)

13. 구현 규칙과 작업 지시 예시

규칙: hex는 `tokens.css`와 영상 토큰 TS에만. 컴포넌트에 `bg-[#...]` 금지(린트). 새 토큰은 이 문서와 코드를 같이 바꾸는 task로만. `tailwind.config.js` 금지.

컴포넌트 지시 예시(`DESIGN_SYSTEM.md` 8장 템플릿):

```
대상: SceneStrip
근거: docs/file/03-설계/디자인/DESIGN.md 토큰, COMPONENTS.md SceneStrip 행, 08_DESIGN_SYSTEM.md 11.2절
스택: Next.js 16.2.x, React 19.2, Tailwind CSS v4.x, shadcn/ui(Tailwind v4 지원 버전), dnd-kit(버전 확인)
배리언트: 편집/읽기 전용. 칸 폭 = 장면 길이 비례(최소 48px), 높이 56px, 엔드카드는 오른쪽 고정·드래그 불가
수치: radius = var(--radius-band)(0), 선택 = 아래 3px var(--color-highlight), 칸 사이 2px var(--color-canvas)
금지: hex 직접 사용, tailwind.config.js, 새 토큰 임의 추가, 카드 그림자
검증: /dev/components 라이트/다크 스크린샷, 키보드로 칸 이동·순서 변경, 375px에서 가로 스크롤 컨테이너
```

영상 장면 지시 예시:

```
대상: quote_card 장면 컴포넌트(packages/trailer-compositions/src/scenes/QuoteCard.tsx)
근거: 08_DESIGN_SYSTEM.md 5.2·5.4·9장, 04_API.md 4.3절
스택: Remotion 4.0.x(고정 버전), React 19.2
수치: 글자 quote(1.8u), 행간 1.45, 줄 폭 28자(9:16)/36자(16:9), 밑줄 #F5D547 높이 0.35em 글자 뒤, 장 표기 meta
모션: type_reveal 줄당 0.4초, 장면 길이 = max(입력, minReadMs)
금지: 키트 accent로 밑줄 색 바꾸기, 이미지 생성 글자, 네트워크 서체
검증: 포맷 4종 x 1~3줄 인용 프레임 스냅샷, 안전 영역 오버레이 확인
```

14. 검증

대상	방법	작업
앱 토큰·컴포넌트	`/dev/components` 라이트/다크 x 컴팩트/기본 스크린샷, axe 대비	TR-06-009, 010(사람), 011
영상 장면	장면 종류 8 x 포맷 4(+표지 루프) 프레임 스냅샷 비교, 안전 영역 침범 자동 검사(글자 상자 좌표)	TR-06-047
결정성	같은 스냅샷 2회 렌더 프레임 해시 일치	TR-06-047
키트 추출	고정 표지 10장의 팔레트 기대값	TR-06-021
사람 검토	8.3절 일관성 기준표, 문법 6종 샘플 1편씩	TR-06-010

1-10 개발 에이전트 지침

CLAUDE.md: NOMAD Book Trailer

products/book-trailer/CLAUDE.md

개발 에이전트 지침. 이 제품의 기획 정본은 같은 폴더의 01~08이고, 이식 원천(nomad-video, toon-factory, flora-publishing, nomad-docs) 문서보다 우선한다. 모든 사용자 노출 문구는 한국어. 경로 약어(`web/` , `api/` , `orch/` , `rend/` , `comp/`)는 `06_AGENT_PLAN.md` 머리말과 같다.

1. 먼저 읽을 문서

순서	문서
1	`docs/products/_platform-core/` 의 `CORE_SPEC.md` , `SHARED_MODULES.md` , `SECURITY_BASELINE.md` , `DB_CONVENTIONS.md` , `DOC_TEMPLATE.md` , `MONOLITH_CORE_LITE.sql` , 인증 작업이면 `AUTH_ROADMAP.md` (맨 끝 "인증 단계 규칙" 절)
2	이 폴더 `01_PRD.md` (기능 ID TR-F-###, 4장 플랜·크레딧 단가, 6장 법·문구) → `02_ARCHITECTURE.md` (모듈 경계, 잡, 라우팅, 같은 목소리, 이미지 스타일) → `04_API.md` (계약, 4절 payload·브리프·장면·스냅샷 스키마, 7절 오류 코드) → `05_DATA_MODEL.md` (테이블, RLS, 함수)
3	자기 작업 행(`06_AGENT_PLAN.md` 2절)과 금지 패턴(`07_SOURCE_MIGRATION.md` 4·6절)
4	DB 작업이면 `docs/products/_supabase-modular/migrations/2600_trailer.sql` (정본)과 `supabase/monolith/`
1-AI	AI·음성 작업이면 `docs/products/_platform-core/AI_ARCHITECTURE.md` , `LLM_WIKI.md` , `VOICE_ARCHITECTURE.md` , `SECURITY_BASELINE.md` 16장
3-UI	화면 작업이면 `docs/products/_design-guide/DESIGN_SYSTEM.md` (먼저), `08_DESIGN_SYSTEM.md` (층 A 앱 토큰, 11장 컴포넌트), `03_SCREENS_UX.md` (4.1절 레퍼런스 표), `DESIGN_PRINCIPLES.md` , 랜딩이면 `HERO_3D.md`
3-영상	컴포지션·렌더 작업이면 `08_DESIGN_SYSTEM.md` 4~10장(층 B 영상 토큰, 문법, 모션, 장면 컴포넌트, 변주 규칙)과 `04_API.md` 4.3·4.4절

2. 절대 규칙

규칙	내용
권리 확인 먼저	원고 분석·브리프·렌더는 책의 권리 확인(`books.rights_ack_version` · `rights_ack_at` , 고지 버전 `rights-2026-10-v1`)이 없으면 시작하지 않는다(`TR003`). 권리 확인은 감사 로그를 남긴다
인용은 원고에서만	화면·영상에 "인용"으로 표시하는 문장은 원고 문자열 대조를 통과한 것만. 1개 80자, 트레일러 전체 300자 상한(01장 6.3절). 대조 실패 인용은 렌더 전에 사용자가 고치거나 확인해야 한다
금지 문구	근거 없는 판매·순위·수상, 보장, 가상 독자 후기, 의료·투자 효능 단정, 정가 15% 초과 할인 표현(도서정가제), 실존 인물·특정 작가 화풍 프롬프트. 규칙은 `packages/trailer-rules` 하나에서 TS·Python이 같이 읽는다. FAIL은 차단, WARN은 확인 + 감사
AI 표시	AI 생성 에셋(이미지·내레이션·문구)이 하나라도 있으면 엔드카드 AI 표시가 들어간다. `start_render` 가 결정하고 `renders.ai_label` CHECK가 강제한다. 요청 입력으로 끌 수 없다(08장 9.1절)
워터마크	free 플랜과 480p 미리보기는 항상 워터마크. `start_render` 가 플랜으로 결정. 브라우저 미리보기(Remotion Player)는 프록시 저해상도 + 오버레이, 다운로드 경로 없음
같은 목소리	첫 내레이션 성공 시 `trailers.voice` 가 고정되고 이후 모든 장면·재생성은 같은 제공자·보이스. 실패는 같은 엔진으로만 3회 재시도 후 실패 + 환불. 다른 엔진으로 대체하지 않는다(02장 5.3절)
이미지 스타일	프롬프트는 서버가 조립: 장면 시각 설명 + 키트 팔레트 + 문법 스타일 프리셋 + 금지 접미어 + 트레일러 고정 seed(02장 5.4절, 08장 8장). 사용자 원문 프롬프트를 그대로 제공자에 보내지 않는다

규칙	내용
결정적 값은 서버	표지 팔레트(CIELAB k-means, LLM 없음), 글자 노출 시간, 장면 길이 합계 검증(±10%), 크레딧 단가 (`web/src/server/pricing.ts`), 렌더 스냅샷은 서버가 만든다. LLM 출력의 숫자를 그대로 저장하지 않는다
스냅샷 렌더	렌더는 `start_render` 가 만든 `renders.snapshot` 만 입력으로 쓴다. 렌더 중 장면을 고쳐도 그 렌더는 바뀌지 않는다. 렌더러는 스냅샷의 Storage 경로 밖을 fetch하지 않는다
service_role	`SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` 와 admin 클라이언트는 서버 파일(`web/src/server/**` , Route Handler, `orch/` , `rend/`) 에서만. `NEXT_PUBLIC_` 에 비밀 금지
크레딧 선차감	생성·에셋·렌더는 `trailer.start_run` / `trailer.start_render` (service_role, 실행 행 + `enqueue_job` + `consume_credits` 한 트랜잭션). `core.consume_credits` 를 Route Handler에서 직접 부르지 않는다. 사용자용 RPC 안에서 차감하지 않는다. 실패는 `fail_job` 자동 환불 → `fail_run` 순서(02장 4절)
실행 상태	실행·렌더 상태는 `finish_run` / `fail_run` / `finish_render` 만 바꾼다(전이 트리거). 시간 기반 가짜 진행률 금지, 진행률은 렌더러가 보고한 프레임 비율만
코어 재정의 금지	auth, org, credits, toss, webhooks, oauth, storage, audit, jobs, compliance, ai-gateway, ai-service, dify, core-voice, llm-wiki, sns-uploader는 import·호출만
수정 금지	`_platform-core/` , `_design-guide/` , `_supabase-modular/` 의 다른 파일, `packages/core-*` , 공용 ai-service 원본, 이식 원천 폴더. 필요하면 `06_AGENT_PLAN.md` 6절 공용 모듈 요청에 적는다
DB 변경	`2600_trailer.sql` 만, TR-06-001 담당만. 모놀리스 `0001` · `0002` · `seed.sql` 은 변환 스크립트로만 재생성
LLM·음성·이미지 키	LLM 키는 `apps/api` 에만. fal·ElevenLabs 키는 오케스트레이터에만. 서명 토큰 개인키(`AI_TOKEN_PRIVATE_KEY`)는 web 서버에만. 렌더러에는 어떤 AI 키도 없다
AI 경계	브라우저는 제품 Route Handler, `/api/ai/*` , `/api/voice/*` 만 부른다. Dify·FastAPI·제공자·렌더러 직접 호출 금지. Dify 입력은 `platform_conversation_id` 만(조직·책은 서버가 대화에서 찾는다. 토큰·org·원고 본문 금지)
원고 취급	원고 원문은 Storage에만. DB에는 해시·글자 수, 분석 결과(요약·청크). 분석 뒤 그래프는 요약과 검색 결과만 쓰고 원고 전문을 매번 보내지 않는다
서버가 정본	플랜·포맷·해상도·워터마크·AI 표시·대가성 문구(메타데이터 트리거) 판정은 서버. 클라이언트 잠금은 UX 보조
mock 금지	실패를 성공처럼 반환하지 않는다. 실패와 환불을 사용자에게 보여 준다. 인증 Mock은 쿠키 역할 Mock 금지, 개발용 로그인은 `AUTH_ROADMAP.md` 2장의 로컬 시드 계정만(배포 환경 404, 맨 끝 "인증 단계 규칙" 절)

3. 디렉토리와 소유 경계

`02_ARCHITECTURE.md` 2절과 `06_AGENT_PLAN.md` 2절 "소유 파일/디렉토리" 열이 정본이다. 자기 작업 경로만 쓴다.

위치	책임	소유 작업
`supabase/` (tests 제외), `scripts/db/` , `web/src/types/supabase.ts`	SQL, 모놀리스 변환, 타입	001
`supabase/tests/` , `scripts/test-rls/`	RLS·권한 회귀	002
`web/src/proxy.ts` , `web/src/lib/` (`lib/auth` 제외), `web/next.config.ts` , 루트 레이아웃	web 골격	003
`web/src/lib/auth/` , `web/src/app/(auth)/` , `web/src/components/auth/` , `web/src/app/api/dev/login/` , `scripts/dev/`	인증 단계	004, 053, 054, 055
`web/src/server/<도메인>/`	서버 도메인 코드(books, links, trailers, scenes, runs, renders, music, meta, billing, ai, uploads, import, reviews, channels, account, ops, team)	2절 표의 각 행
`web/src/app/api/<리소스>/`	Route Handler(리소스별 단일 소유)	2절 표

위치	책임	소유 작업
`orch/`	오케스트레이터(클레임 루프, 그래프·이미지·TTS·업로드·purge 단계, 크론)	005, 024, 027, 028, 050, 052, 058
`rend/`	렌더러(Docker, 팔레트 추출, 렌더 파이프라인, BPM)	006, 021, 031, 047, 059
`comp/`	Remotion 컴포지션, 장면 컴포넌트, 영상 토큰, 계약 zod 스키마	012, 030, 059
`packages/trailer-rules/`	금지 문구·위험 규칙 사전(TS·Python 공용)	023
`api/` 공용 / `app/ai/graphs/trailer_*.py` / `app/ai/products/trailer/**` / `app/ai/tools/trailer/`	ai-service 설치 / 그래프 4종 / 스키마·파서·인용·위키 / 코치 도구	015 / 022, 023, 025, 039 / 015, 018, 022, 023 / 040
`web/src/styles/` , `web/src/components/ui/` , `web/src/app/dev/components/`	디자인 시스템 코드	008, 009
`web/src/components/hero3d/` , `web/public/hero/` , `web/src/app/(marketing)/`	랜딩·3D 히어로(three.js는 `hero3d/` 에서만 import)	044
`web/src/components/preview/`	브라우저 미리보기(Remotion Player는 여기서만 import)	032
`e2e/` , `tests/` , `api/tests/trailer/`	테스트 작업 소유	014, 017, 046, 047, 048

공용 설정(`web/package.json` 등)은 TR-06-003에 요청한다. 화면 작업은 TR-06-011(디자인 시스템 4단계) 뒤에 시작한다.

4. 코어 사용 규칙

상황	쓰는 것
Route Handler 진입	`const ctx = await requireSession('trailer')` → zod → `core.rate_limit_hit('trailer:<route>:<org_id>', ...)` → 플랜 판정 → (렌더) compliance 사전 검사 → 서버 RPC → 응답. 실행 계열은 이메일 인증 필수
크레딧	단가는 `priceOf` (`web/src/server/pricing.ts` , 01장 4장). 멱등 키 실행 `run:trailer:<request_id>` (`start_run` 이 형식 검사), 렌더는 `request_id` (uuid)로 `start_render` 가 `consume:trailer:render:<id>` 를 만든다, 채팅 `conv:<id>:turn:<n>` , 음성 `voice:<request_id>`
잡	`core.enqueue_job` , 큐 `trailer.ai` (오케스트레이터), `trailer.render` · `trailer.media` (렌더러), 잡 키는 서버 RPC가 만든다 (`job:trailer:render:<id>` 등). payload에 원고·문구·비밀 금지(id만)
진행률	Realtime `core.jobs` , `trailer.generation_runs` , `trailer.renders`
그래프 실행	오케스트레이터가 `/api/internal/ai-token` (워커 키)으로 잡 토큰을 받아 `POST /graphs/trailer.<name>/runs` . 결과 저장은 ai-service가 `trailer.finish_run` 으로 1회
서명 토큰	`web/src/server/ai/` 만 발급(EdDSA, `iss=trailer` , `aud=platform-ai:trailer` , 10분)
자격증명	YouTube 채널 토큰은 `core.encrypted_credentials` , OAuth는 `core.oauth_states` create/consume(P1)
웹훅 수신	원시 본문 서명 검증 → `core.webhook_events` (provider, event_id) 멱등 → 처리
Storage	경로는 서버가 만든 `<org_id>/trailer/<purpose>/<uuid>.<ext>` 만. 사용자 파일명은 표시용만. 다운로드는 서명 URL, 파일명은 RFC 5987
공개 경로	`/b/[code]` (`record_link_click` , IP는 일 단위 솔트 sha256), `/review/[token]` (sha256 → `decide_review`), 웹훅뿐. 세션을 만들지 않는다
감사	사용자 RPC는 내부에서 `write_audit` . 권리 확인, WARN 확인, 국외 이전 동의, 계정 삭제는 감사 필수
국외 이전	온보딩·설정에서 owner 세션으로 `rpc('set_ai_cross_border_ack')` + 고지문 버전 감사
DB 스키마	모듈러는 `supabase.schema('trailer')` , 코어는 `SUPABASE_DB_SCHEMA` (`core` / 모놀리스 `public`)

상황	쓰는 것
SECURITY DEFINER	`set search_path = ''` , 스키마 한정, 서버 RPC는 `is_service_caller()` 검사, 컬럼 보호 트리거는 `core.is_privileged_session()` (05장 4절), EXECUTE 명시 정리

5. 코드 규칙

항목	규칙
스택	Next.js 16.2.x, React 19.2, TypeScript strict, Tailwind CSS v4(4.x 고정, `@import "tailwindcss"` , `@theme` , `@custom-variant dark`), shadcn/ui(Tailwind CSS v4 지원 버전), zod 3.x, Node 20 LTS(오케스트레이터·렌더러), Remotion 4.0.x(버전 고정, `remotion` · `@remotion/*` 같은 버전), FastAPI + Python 3.12 + LangChain/LangGraph(api), three.js + React Three Fiber(React 19 호환)
금지 설정	`tailwind.config.js` , `@tailwind base` 등 v3 문법, `latest` 의존성. 지시·문서에 "Tailwind"가 아니라 "Tailwind CSS v4"라고 쓴다
의존성	버전 고정 + lockfile 커밋. Remotion 패키지는 서로 같은 버전이어야 한다(불일치 시 렌더 실패)
타입 생성	모듈러 `supabase gen types typescript --local --schema core,trailer > apps/web/src/types/supabase.ts` . 모놀리스는 `--schema public` . `any` 로 Supabase 타입 우회 금지
계약	잡 payload·브리프·장면·스냅샷 스키마는 `comp/src/schema` (zod)와 `api/app/ai/products/trailer/schema.py` (pydantic) 두 곳이 정본이고 동치 테스트(TR-06-024)로 묶는다. 다른 곳에서 형식을 다시 정의하지 않는다
컴포지션	같은 props → 같은 프레임(결정성). `Math.random` , `Date` , 네트워크 fetch 금지(린트). 랜덤이 필요하면 스냅샷의 seed로 `random(seed)` . 글자는 안전 영역 안(08장 5.2절), 서체는 이미지에 포함된 OFL 8종 이름만
린트	ESLint flat(typescript-eslint, react-hooks), `ruff` . three.js import는 `hero3d/` 밖 금지, `@remotion/player` 는 `preview/` 밖 금지, `comp/` 에서 `Date` · `Math.random` · `fetch` 금지, hex 직접 사용(`bg-[#...]`) 금지
입력 검증	모든 경계 zod(TS) / pydantic(Python). 그래프 출력도 재검증(장면 수 39 이하, 길이 합계, 인용 길이)
디자인 토큰	앱은 `web/src/styles/tokens.css` (08장 3.7절), 영상은 `comp/src/tokens` (08장 5~7장). 두 층을 섞지 않는다: 앱 화면에 책 키트 색을 쓰지 않고, 영상에 앱 팔레트를 쓰지 않는다(08장 0장). 이모지 아이콘 금지(Lucide)
스트리밍	fetch POST + ReadableStream(SSE 응답). EventSource로 POST 금지
문구	실패 문구는 원인과 다음 행동(환불 여부 포함). 금지 문구는 01장 6장

6. 테스트와 완료 조건

완료 정의 전체는 `06_AGENT_PLAN.md` 7절. 기능 작업은 자기 디렉토리 단위 테스트만 쓰고, 테스트 디렉토리는 테스트 작업이 소유한다.

명령	기대
`pnpm -F web lint && pnpm -F web typecheck && pnpm -F web test && pnpm -F web build`	통과
`pnpm -F trailer-orchestrator test && pnpm -F trailer-renderer test && pnpm -F trailer-compositions test`	통과(컴포지션 결정성·안전 영역·노출 시간 포함)
`pytest apps/api -k trailer && ruff check apps/api`	그래프 평가셋(장 나누기, 인용 대조, 금지 문구, 코치 재현율), 토큰·조직 격리, 라우팅
`node check.mjs --vector mod <0000~0009> seed.sql 2600_trailer.sql` (`docs/products/_tools-sqlcheck`)	OK
`node check.mjs --vector mono 0001_core_lite.sql 0002_trailer_domain.sql seed.sql`	OK

명령	기대
`node scripts/test-rls/run.mjs --target mod` / `--target mono` (TR-06-002 러너. 기획 저장소에서는 `node products/book-trailer/supabase/monolith/tests/run-smoke.mjs --target mod|mono`)	`rls_smoke.sql` 124/124
모놀리스 변환 `--check`	불일치 0
`npx playwright test e2e/billing`	Toss 테스트 키 시나리오(TR-06-014)
`npx playwright test e2e/app`	무료 체험 흐름, viewer 읽기 전용(TR-06-048, Mock 페르소나 storageState)
렌더 회귀 `pnpm -F trailer-renderer bench`	60초 1080p p95 6분 이하 기록, 프레임 해시 일치(TR-06-047)

P0 작업은 대응 테스트 작업이 녹색이어야 완료다. DB나 RLS를 바꾼 PR은 스모크 두 대상이 모두 통과해야 병합한다.

7. 금지 패턴

`07_SOURCE_MIGRATION.md` 4·6절 요약.

분류	금지
돈·권한	크레딧 RPC를 사용자에게 열기, 비원자 차감, 사용자용 RPC 안 차감, `FOR ALL` 정책, localStorage 잠금해제, 클라이언트 플랜 판정, 웹훅 서명 생략, orderId 파싱, OAuth state 재사용, `x-internal-call` 같은 헤더 신뢰
영상 무결성	브라우저 렌더·다운로드, 요청 입력으로 워터마크·AI 표시 결정, 스냅샷 밖 입력으로 렌더, 다른 목소리 섞기, 원고에 없는 문장을 인용으로 표시, 단계 동시 enqueue·즉시 done
저작권·표시	라이선스 근거 없는 음악 공개, OFL 밖 서체, 스톡 변형 재배포, 실존 인물·작가 화풍 프롬프트, 근거 없는 판매·순위·수상 문구, 정가 15% 초과 할인 표현, 대가성 표시 누락, 같은 템플릿 반복 업로드
입력·파일	사용자 파일명을 경로로, 렌더러 무제한 fetch, 원고를 DB 컬럼에 저장, 원고 전문 반복 전송
런타임·배포	mock 폴백, `.single()` 0행 500, 시스템 폰트 의존, 실키 `.env` 커밋, `latest` 의존성, Remotion 패키지 버전 불일치, 빈 `CLAUDE.md`
AI·음성	LLM·이미지·음성 키를 브라우저·Vercel·렌더러에 두기, 브라우저에서 Dify·FastAPI·제공자·렌더러 직접 호출, Dify 입력에 토큰·org·원고, 무인증 AI 프록시, 임의 텍스트 TTS, 사람 소유 위키 블록 덮어쓰기
디자인	토큰 밖 색, 앱 토큰과 영상 토큰 혼용, hex 하드코딩, 이모지 아이콘, "Tailwind"만 적은 지시, 가상 후기·허위 수치
인증 단계	쿠키·localStorage 역할·플랜, `mock-auth`, `nomad_role`, `nomad_plan`, 가짜 세션, 인증 모듈 밖 `AUTH_MODE` 참조, `next` 무검증 리다이렉트, 채널 OAuth와 로그인 OAuth 공유

변경 기록:

날짜	변경
2026-10-15	최초 작성(제품 16번째, 스키마 `trailer`, 번호 2600)

인증 단계 규칙 (확정 결정 22)

정본 `docs/products/_platform-core/AUTH_ROADMAP.md`, 이 제품 반영은 01장 TR-F-001·8.1절, 02장 9절, 03장 7절, 04장 8절, 05장 10절, 06장 8절, 07장 6절.

항목	규칙
지금 단계	개발 시작 시 Stage A(Mock 로그인). 로컬 `.env.local` 은 `AUTH_MODE=mock` , `DEV_SEED_PASSWORD` . 배포 환경(Vercel 미리보기 포함)은 항상 `AUTH_MODE=live`
단계 순서	A(Mock, TR-06-004) → G1 → B(Google + 이메일, TR-06-053, P0, 공개 베타 필수) → G2 → C1 카카오(TR-06-054, P1)·C2 네이버(TR-06-055, P1)
단계 분기 위치	`AUTH_MODE` ·제공자 목록을 읽는 코드는 `web/src/lib/auth/` , `web/src/app/(auth)/` , `web/src/app/auth/` , `web/src/app/api/dev/login/` 에만. 기능 코드· `proxy.ts` · `orch/` · `rend/` · `api/` 는 `requireSession('trailer')` · `session_context` 만 쓴다
페르소나 사용법	`supabase start` → `supabase db reset` → `node scripts/dev/seed-users.mjs --app trailer` → `/login` 개발용 패널. 페르소나는 05장 10절. 권한 확인은 페르소나를 바꿔 로그인해서 한다
E2E	Playwright `globalSetup` 이 페르소나마다 `/api/dev/login` 을 호출해 `storageState` 를 저장한다. Google·카카오·네이버 실로그인은 자동화하지 않고 사람이 수동 점검표로 확인한다
단계 전환	에이전트가 단계를 스스로 바꾸지 않는다. 사람(대표님)이 G1·G2를 판정하고 task `log.md` 에 `[DECISION] G1 통과` , `[DECISION] G2 통과` 로 기록한 뒤에 B·C 작업을 시작한다
"mock" 단어 구분	2장 "mock 금지"는 LLM·렌더·TTS 장애를 가짜 성공 응답으로 숨기는 것을 금지한다. 이 절의 Mock 로그인은 로컬 시드 계정으로 실제 Supabase JWT를 받는 개발 수단이라 그 금지에 해당하지 않는다

2-1 폴더 안내

Price_Plans/book-trailer — 가격과 개발 전 검증

Price_Plans/book-trailer/README.md

작성일 2026-10-16. 제품 SaaS(구독 + 크레딧팩)와 대행(S 모델) 두 가지로 판다. 요금 정본은 `products/book-trailer/01_PRD.md` 4장이고, 이 폴더는 단계별 가격 전략과 **개발 전에 대행 판매로 수요·품질을 확인하는 검증 키트**를 담는다.

1. 문서 목록

파일	내용	언제
`PRICE_PLAN.md`	원가, 시장 가격(크몽 북트레일러 외주, 범용 AI 도구), 판매 모델, 초기·중기·장기 가격, 매출 게이트, 열린 결정	가격을 정하거나 바꿀 때
`01_VALIDATION_PLAN.md`	가설 5개, 4주 일정, GO/수정/중단 판정 기준, 비용, 결과의 다른 쓰임	검증 시작 전, 4주 끝 판정 때
`02_KMONG_LISTING.md`	크몽 상품 등록 원고: 제목 3안, 썸네일, 설명, 패키지 3종, 옵션, 수정·환불, FAQ, 요청사항, 점검표	상품 등록할 때
`03_MANUAL_PRODUCTION_SOP.md`	수동 제작 10단계와 목표 시간, 단계별 프롬프트(분석, 브리프 3안, 스토리보드, 이미지, 메타데이터), 납품 전 점검표, 작업 기록표	주문을 처리할 때
`04_INTAKE_AND_INTERVIEW.md`	주문 요청서 13문항, 기획안 전달 메시지, 고객 인터뷰 10문항, 커뮤니티·출판사 제안 글, 대기 명단 안내	주문 직후, 납품 직후, 홍보할 때

2. 흐름

```
샘플 3편(대표님 책, 퍼블릭 도메인 고전)
   ↓
크몽 등록(02) + 커뮤니티·출판사 제안(04 4장)
   ↓
주문 → 요청서(04 1장) → 수동 제작(03) → 납품 → 인터뷰(04 3장) → 작업 기록표(03 11장)
   ↓
4주 끝 판정(01 3장)
   ├ GO   → 개발 축소 릴리스 v0(develop/book-trailer 9.1절), 평가셋·정부지원사업 근거
   ├ 수정 → 바뀐 가설로 2주 더
   └ 중단 → 개발하지 않음, 노하우는 강의·전자책으로
```

3. 같은 규칙을 쓰는 곳

수동 제작도 제품과 같은 규칙을 지킨다: 권리 확인 없으면 시작하지 않는다, 인용은 원고와 글자 단위로 대조, 1개 80자·합계 300자, 근거 없는 실적·보장·가상 후기·도서정가제 위반 할인 문구 금지, 실존 인물 얼굴 금지, 엔드카드 AI 표시, 같은 목소리·같은 이미지 스타일(`products/book-trailer/01_PRD.md` 6장, `08_DESIGN_SYSTEM.md`).

2-2 가격 플랜

가격 플랜: NOMAD Book Trailer (book-trailer)

Price_Plans/book-trailer/PRICE_PLAN.md

상태: 초안 · 작성일 2026-10-15 · 최종 수정일 2026-10-15

장 구조는 `../_common/PRICE_PLAN_TEMPLATE.md`를 따른다. 공용 방법은 `../_common/PRICING_PRINCIPLES.md`.

가격은 모두 원화, VAT 포함(B2C SaaS 기본, 공용 원칙 7장)이다. 달러 가격은 원문 그대로 적고 원화 환산은 1달러 = 1,400원(`../_common/COST_BASELINE.md` 3장 계획 환율)이다. 경쟁 가격 외에 근거가 없는 값은 "제안", 확인하지 못한 외부 사실은 "미확인"이다.

1. 한 줄 정의와 고객

원고를 넣으면 훅 브리프 → 장르 문법 스토리보드 → 이미지·내레이션·자막·음악 → 4개 규격 렌더 → 구매 링크 클릭 측정까지 한 번에 하는 북트레일러 자동화 SaaS.

고객 유형	PRD 페르소나	상황	주 플랜
1인 출판사·작가	김서연(42, 1인 출판사 대표 겸 작가)	연 4~6권, 외주 영상은 권당 22만 원 이상이라 부담	`creator`
중소 출판사 마케터	박도윤(35, 월 신간 6~10종)	규격 4종, 저자 승인, 영상별 성과 측정	`publisher`
웹소설·전자책 작가	이하은(29, 주 1~2편 쇼츠)	스포일러 없이 꾸준한 쇼츠	`free` → 크레딧팩 → `creator`

출처: `products/book-trailer/01_PRD.md` 1장.

2. 현재 정본

`products/book-trailer/01_PRD.md` 4장 "요금과 크레딧"과 `products/_supabase-modular/migrations/2600_trailer.sql` 12절 seed, 모놀리스 `products/book-trailer/supabase/monolith/seed.sql`(2026-10-15 기준). 플랜 코드·가격·크레딧을 바꾸면 이 문서 9장에 기록하고 PRD 4장과 seed 수정 task를 만든다. PRD도 모든 값을 "제안"으로 두고 베타 원가 측정 후 확정한다(PRD D-4).

코드	월 가격(VAT 포함)	가입 크레딧	월 크레딧	주요 한도	상태
`free`	0원	60(1회)	0	책 1, 트레일러 1, 9:16만, 720p, 30초, 워터마크	베타 활성
`creator`	29,000원	0	800	책 10, 책당 5편, 포맷 5종, 1080p, 90초, 프리미엄 템플릿, 음악 업로드	MVP
`publisher`	99,000원	0	3,000	책 100, 책당 20편, 팀 5인, 키트 30, 승인 링크(P1), 우선 렌더	MVP

크레딧팩	크레딧	가격(VAT 포함)	크레딧당
`pack_300`	300	11,900원	39.7원
`pack_1000`	1,000	35,000원	35원
`pack_3000`	3,000	95,000원	31.7원

주요 크레딧 단가: 원고 분석 20(20만 자), 브리프 3안 8, 스토리보드 6, 장면 이미지 3, 내레이션 장면 EL 2 / 오픈소스 1, 렌더 30초 4·60초 6·90초 8(+1080p 2), 메타데이터 2, 업로드 1(PRD 4장). 대표 묶음: 30초 무료 체험 54, 60초 creator 세트(9:16 + 16:9 1080p + 표지 루프 + 메타) 94.

3. 원가 구조

항목	원가	근거
AI 원가 지표	상용 LLM 1k 입력 1cr·출력 4cr, 오픈소스 0.2·0.5cr, ElevenLabs TTS 5cr/천 자, 오픈소스 TTS 1cr/천 자	`products/_supabase-modular/seed.sql:243-262` (제안값)
상용 LLM 실제 단가	Claude Sonnet 5.5 입력 $2/MTok, 출력 $10/MTok(1k 입력 약 2.8원, 1k 출력 약 14원)	`../nomad-docs/PRICE_PLAN.md` 3장(확인일 2026-10-14)
원고 분석 20만 자 (20cr)	약 60~150원(오픈소스 우선 체인, 입력 30만 토큰 + 요약 출력, 상용이면 약 900원)	제안. 분석은 책당 1회, 재분석 0cr
브리프 3안(8cr)	약 85원(입력 15k + 출력 3k, 상용)	제안
스토리보드(6cr)	약 60원(입력 12k + 출력 2k, 상용)	제안
장면 이미지 1장(3cr)	약 40~70원(fal Flux 계열 1메가픽셀 기준, 모델별 차이)	미확인(fal 가격 페이지 구현 시 확인). nomad-video 단가와 같게 둠
내레이션 장면 1개(EL 2cr, 60자)	약 10~25원(ElevenLabs 플랜·초과 단가에 따라)	미확인. 오픈소스는 GPU 원가 미확인
렌더 60초 1080p(8cr)	약 10~30원(Railway CPU 4 vCPU x 5분 가정)	제안. 벤치마크 TR-06-047에서 실측
Remotion 라이선스	직원 3명 이하 영리 조직은 무료. 4명 이상은 Company License(좌석·렌더 과금, 금액 미확인)	`https://github.com/remotion-dev/remotion/blob/main/LICENSE.md` (PRD D-2, 확인일 2026-10-15), 가격 `https://www.remotion.dev/docs/license/pricing` (금액은 페이지 컴포넌트라 본문 확인 실패)
공용 인프라	월 $45~55 + 렌더러·오케스트레이터 컨테이너(Railway, 제안 월 $20~40)	`../_common/COST_BASELINE.md` 2장
결제 수수료	Toss Payments 카드 3.4%(VAT 별도, 실효 3.74%)	`../nomad-docs/PRICE_PLAN.md` 3장(확인일 2026-10-14)

60초 creator 세트(94cr) 원가 추정(상용 브리프 + EL 내레이션 + 이미지 8장 + 렌더 2개): 분석 100 + 브리프 85 + 스토리보드 60 + 이미지 8장 480 + 내레이션 8장면 160 + 렌더 2개 50 + 메타 20 ≈ 955원. 크레딧당 약 10.2원(제안).

공용 원칙 4.2절 점검(목표 매출총이익률 70%, 제안):

점검	계산	결과
크레딧 하한(세트 평균)	10.2원 / 0.3 = 34원	팩 35~39.7원 통과, `pack_3000`(31.7원)과 `publisher`(33원)는 경계 아래
크레딧 하한(이미지 최악 70원/3cr)	23.3원 / 0.3 = 78원	모든 상품 미달. 이미지 비중이 높은 트레일러는 마진이 낮다. 이미지 모델 선택(schnell 계열 기본)과 베타 실측으로 보정(10장 TR-P-3)
`creator` 월 구독(800cr 전부, 크레딧당 12원)	원가 9,600 + 인프라 2,500 + 수수료 1,085 = 13,185원 / 순매출 26,364원(VAT 제외)	매출총이익률 약 50%. 사용률 50%면 약 68%
`publisher` 월 구독 (3,000cr 전부, 12원)	36,000 + 2,500 + 3,703 = 42,203원 / 순매출 90,000원	약 53%. 사용률 50%면 약 73%

결론: 문서·텍스트 중심 작업은 마진이 높고, 원가의 절반 이상이 장면 이미지다. 가격 인상보다 이미지 기본 모델 선택, 사용자 이미지 업로드(0cr) 유도, 베타 4주 원가 측정(PRD D-4)으로 먼저 보정한다.

4. 시장 기준 가격

확인일은 모두 2026-10-15.

상품	등급별 가격	포함 범위/한도	출처 URL	확인일
크몽 글랩폰트 "북트레일러 숏폼"(외주)	STANDARD 220,000원(30초) / DELUXE 440,000원(60초) / PREMIUM 660,000원(60초)	이미지·텍스트 컷 / 관련 영상·텍스트 애니메이션 / 책 이미지 애니메이션. 3일, 수정 1회	https://kmong.com/gig/579840	2026-10-15
크몽 우후스튜디오 "북트레일러·카드뉴스 간단영상"(외주)	STANDARD 66,000원 / DELUXE 125,000원 / PREMIUM 220,000원	컷당 단순 텍스트 효과 / 오브젝트 1~3개 / 4~5개. 5~10일, 수정 1회, 컷 수에 따라 변동	https://kmong.com/gig/188861	2026-10-15
revid.ai(범용 AI 숏폼 생성)	Starter 약 $39/월 / Growth 약 $59~79/월 (연 결제, 제3자 비교 자료)	월 영상 수 한도, 원고·책 전용 기능 없음	https://fluxnote.io/guides/revid-pricing-breakdown-2026 (공식 미확인)	2026-10-15
Google NotebookLM(문서 → 영상 개요)	무료(유료 등급 별도, 미확인)	문서 요약형 영상 개요. 규격·브랜드·렌더 제어 없음	미확인(이전 대화 조사 결과)	2026-10-15

구분	가격	우리 위치
외주 하단	우후스튜디오 66,000~125,000원(단순 컷 영상, 1편)	`creator` 1개월(29,000원)로 60초 세트 약 8편
외주 중단	글랩폰트 220,000원(30초) ~ 440,000원(60초)	외주 1편 값으로 `publisher` 2~4개월
범용 AI 도구	revid 약 $39~79/월(약 54,600~110,600원)	`creator` 는 하단, `publisher` 는 Growth 수준
무료 대체재	NotebookLM 등	원고 기반 훅·인용 대조·규격 4종·구매 링크 추적이 없다

인사이트:

- 외주 북트레일러는 편당 6.6만~66만 원이고 크몽 같은 카테고리("출판업 영상")가 따로 있을 만큼 수요가 확인된다. 우리 경쟁 상대는 범용 AI 도구보다 이 외주 시장이다.
- 범용 AI 숏폼 도구는 원고를 읽지 않고 대본·주제에서 시작한다. "원고 대조 인용, 스포일러 수준, 장르 문법, 구매 링크 클릭"은 비교 대상이 없다.
- 출판사는 편당 외주비로 사고하므로 판매 페이지는 "월 구독 = 외주 1편 값의 1/8~1/2"처럼 편당 환산으로 보여 준다.
- 외주 시장 자체를 S 모델(대행)로 먹을 수 있다: 같은 엔진으로 우리가 납품하면 원가 1천 원대 작업을 9.9만 원에 판다(5장).

5. 판매 모델

모델	사용	이유
S 서비스(대행)	예(초기 매출원)	크몽·자체 랜딩에서 "AI 북트레일러 제작" 판매. 같은 엔진으로 제작하고 사람이 검수·수정. 외주 시장 하단~중단 가격으로 빠른 첫 매출 + 실제 원고로 품질 검증(공용 원칙 8장)
C 표준 SaaS	예(주력)	작가·출판사 구독 + 크레딧팩. PRD 4장 그대로
B 화이트라벨	중기	출판 마케팅 대행사·전자책 유통사·출판 교육기관에 자사 브랜드 트레일러 생성기로 공급(PRD Phase 2 화이트라벨, `Multi-tenant_Theming/`)
A 설치형	장기 검토	원고 유출을 꺼리는 대형 출판사. 모놀리스 배포 경로가 이미 있다(README 5장). 수요 확인 전 미판매

6. 단계별 가격 계획

6.1 초기 (0~3개월)

목표: S 대행 10건 + 유료 구독 20곳, 첫 달 해지율 10% 이하. PRD 가격을 그대로 쓰고 대행으로 검증·매출을 먼저 만든다.

코드	상품	가격(VAT 포함)	포함 범위
`free`	무료	0원	가입 60 크레딧(30초 쇼츠 1편 체험), 워터마크
`creator`	크리에이터	29,000원. 런칭 할인 첫 3개월 19,900원(약 31%, 선착순 100명, 쿠폰)	월 800 크레딧(60초 세트 약 8편)
`publisher`	퍼블리셔	99,000원	월 3,000 크레딧, 팀 5인
S-30	AI 북트레일러 30초(대행, 제안)	99,000원	쇼츠 9:16 1편 + 포스터, 수정 1회, 3일
S-60	AI 북트레일러 60초 세트 (대행, 제안)	249,000원	9:16 + 16:9 + 표지 루프 + 메타데이터, 수정 2회, 5일
S-PRO	출판사 신간 패키지(대행, 제안)	490,000원	60초 세트 + 30초 쇼츠 3편(변주) + 구매 링크 측정 1개월 리포트

6.2 중기 (4~12개월)

전환 조건: 구독 유료 30곳 + 첫 달 해지율 10% 이하(8장). 인상은 신규 고객부터, 기존 고객 3개월 유예(공용 원칙 6장).

코드	상품	가격(VAT 포함, 제안)	포함 범위	변경
`creator`	크리에이터	29,000원 유지	월 800	없음. 대신 연 결제 추가
`publisher`	퍼블리셔	129,000원	월 4,000 크레딧, 팀 5인, 승인 링크, YouTube 업로드	+30,000원, 크레딧 +1,000
S-60	대행 60초 세트	249,000원 → 199,000원	고객이 `creator` 3개월 동시 가입 시 할인	대행 → 구독 전환 장치
B	화이트라벨	셋업 200,000원 + 월 유지보수(공용 판매 모델 B)	대행사 로고·도메인·전용 Supabase	신규

6.3 장기 (1~3년)

코드	상품	가격(VAT 포함, 제안)	포함 범위	변경
`creator`	크리에이터	35,000원	월 1,000 크레딧, 작가 목소리 클론(Phase 2)	기능 추가와 함께 인상
`publisher`	퍼블리셔	149,000원 + 추가 좌석 인당 15,000원	월 5,000 크레딧, 다국어판(EN/JA), 캐릭터 일관성	좌석 과금
A	출판사 설치형	1회 + 연간 30만원(공용 판매 모델 A)	모놀리스 단독 배포, 고객 API 키	수요 확인 시

7. 추가 옵션과 반복 매출

항목	내용(제안)
크레딧팩	PRD 그대로. 소멸 없음. `pack_3000`(31.7원)은 70% 하한 아래라 이미지 실측 후 재검토
연간 결제	월 x 10(약 17% 할인), 중기부터 `creator_yearly` 290,000원, `publisher_yearly` (PRD 4장에 없음, 10장 TR-P-4)

항목	내용(제안)
대행 유지보수	출판사 신간 정기 대행: 월 2편 390,000원(제안). 원가는 SaaS 크레딧 원가 + 검수 시간
묶음	flora-publishing 구독 + `creator` 묶음 10~15% 할인(책 만들기 → 홍보, 공용 원칙 6장). nomad-video 다채널 업로드와 묶음(Phase 2)
교육·콘텐츠	"AI 북트레일러 만들기" 강의·전자책(1인 출판사 대상)으로 유입. 강의 수강생에게 `creator` 1개월 쿠폰

8. 매출 목표와 게이트

단계	월 매출 목표(제안, VAT 포함)	구성 예	다음 단계 게이트
초기	150~250만원	대행 S-60 5건(124.5만원) + `creator` 20곳(할인가 약 40만원) + `publisher` 3곳(29.7만원)	구독 유료 30곳, 첫 달 해지율 10% 이하, 대행 재구매 30%
중기	500만원	`creator` 80곳(232만원) + `publisher` 10곳(129만원) + 대행 5건 + 화이트라벨 1곳	MRR이 고정비(인프라 + 렌더 컨테이너 + 운영 시간) 손익분기, 순 매출 유지율 100% 이상
장기	1,500만원 이상	`creator` 250곳 + `publisher` 40곳 + 화이트라벨 3곳	분기 재검토

9. 정본 반영 기록

날짜	변경	반영 위치	PR
2026-10-15	폴더 생성, 초안 작성(PRD 가격 변경 없음)	이 문서	북트레일러 기획 PR
2026-10-16	개발 전 검증 키트 추가(검증 계획, 크몽 상품 원고, 수동 제작 SOP, 요청서·인터뷰). 대행 가격 S-30·S-60·S-PRO와 옵션은 이 문서 6.1절 그대로	`01_VALIDATION_PLAN.md` ~ `04_INTAKE_AND_INTERVIEW.md`	직접 main 반영

10. 열린 결정

ID	항목	현재 값(PRD)	제안 값	이유	권고
TR-P-1	대행(S) 판매 여부	없음	S-30 99,000원 / S-60 249,000원 / S-PRO 490,000원	외주 시장(6.6만~66만 원)이 검증돼 있고, 실제 원고로 엔진 품질을 다듬을 수 있다	개발 전에 시작(린 검증: 수동 + 기존 도구로 먼저 납품). 실행 절차는 `01_VALIDATION_PLAN.md` ~ `04_INTAKE_AND_INTERVIEW.md`
TR-P-2	`creator` 가격	29,000원	초기 유지(런칭 할인 19,900원), 장기 35,000원	외주 1편의 1/8, revid Starter보다 낮다	PRD 유지
TR-P-3	이미지 단가	3cr	베타 실측 후 3~4cr	이미지 원가가 세트 원가의 절반, 최악 시 70% 하한 미달	베타 4주 원가 측정 후(PRD D-4)
TR-P-4	연간 결제	없음	월 x 10, `*_yearly`	공용 원칙 15~20%	중기 시작 시 추가
TR-P-5	`publisher` 가격	99,000원	중기 129,000원(4,000cr)	크레딧당 33원이 하한 아래, 팀·승인·업로드 기능 추가	P1 기능 공개와 함께
TR-P-6	Remotion Company License	직원 3명 이하 무료	직원 4명이 되는 달에 구매, 원가 3장 갱신	라이선스 위반 위험	금액 공식 확인 후 기록(D-2)

2-3 린 검증 계획

01 린 검증 계획: AI 북트레일러 대행으로 4주 안에 확인할 것

Price_Plans/book-trailer/01_VALIDATION_PLAN.md

작성일 2026-10-16. 상태: 초안. 정본 관계: 가격은 `PRICE_PLAN.md` 6.1절(S-30, S-60, S-PRO), 개발 착수 조건은 `develop/book-trailer/book-trailer_develop.md` 1.1절. 이 문서는 개발 전에 돈을 거의 쓰지 않고 "사는 사람이 있는가, 우리가 만든 결과가 외주보다 나은가"를 확인하는 순서다. 근거 없는 수치는 "제안"이다.

1. 확인할 가설

#	가설	틀리면
H1	1인 출판사·작가는 북트레일러를 편당 10~25만 원에 산다	가격대를 낮추거나(5~7만 원 쇼츠 단품) 출판사 B2B로 대상을 바꾼다
H2	원고에서 훅과 인용을 고르는 일이 고객이 가장 어려워하는 부분이다	제품 핵심(분석·브리프 그래프)을 줄이고 템플릿 영상 도구로 범위를 좁힌다
H3	AI 이미지·내레이션으로 만든 트레일러를 고객이 수정 1회 안에 승인한다	이미지 대신 표지·실사진 중심 문법(에세이·실용서)으로 시작한다
H4	한 번 산 고객이 다음 책·다른 규격으로 다시 산다	구독(creator)보다 건별 판매·크레딧팩 위주로 가격 구조를 바꾼다
H5	수동 제작 1건이 3시간 안에 끝난다(원가 확인)	개발 우선순위를 시간이 가장 많이 드는 단계로 옮긴다

2. 4주 일정

주	할 일	산출물	담당
0(준비, 2~3일)	샘플 3편 제작: 대표님 책(전자책 1권)과 퍼블릭 도메인 고전 2권으로 30초 쇼츠·60초 세트. 크몽 상품 등록 원고 작성	샘플 영상 3편, `02_KMONG_LISTING.md`	대표님 + Claude
1	크몽 상품 등록(S-30, S-60, S-PRO), 1인 출판사·작가 커뮤니티 3곳 공지, 지인 출판사 5곳 직접 제안	상품 페이지, 공지 글	대표님
2	주문 처리(`03_MANUAL_PRODUCTION_SOP.md`), 매 주문 뒤 인터뷰 15분(`04_INTAKE_AND_INTERVIEW.md` 3장)	납품물, 작업 시간 기록, 인터뷰 기록	대표님 + Claude
3	주문 처리 계속, 사전 예약 안내(creator 런칭 할인 19,900원 대기 명단)	대기 명단	대표님
4	판정 회의: 3장 기준표로 GO / 수정 / 중단	판정 기록(`PRICE_PLAN.md` 9장에 날짜와 함께)	대표님

샘플 원고 주의: 다른 사람의 책으로 샘플을 만들어 공개하지 않는다(PRD 6.3절 권리 확인). 대표님 책, 저작권 보호기간이 끝난 작품(국내 저작재산권은 원칙적으로 저자 사망 후 70년, 작품별 확인 필요), 허락받은 지인 책만 쓴다.

3. 판정 기준 (4주 끝, 제안)

지표	측정	GO	수정	중단
문의	크몽 문의 + 커뮤니티·직접 제안 응답	10건 이상	4~9건	3건 이하

지표	측정	GO	수정	중단
유료 주문	결제 완료 건	3건 이상	1~2건	0건
승인율	수정 1회 안에 승인된 비율	70% 이상	40~69%	40% 미만
작업 시간	60초 세트 1건 평균	3시간 이하	3~6시간	6시간 초과
재구매 의향	인터뷰 "다음 책도 맡기겠다"	50% 이상	25~49%	25% 미만
사전 예약	creator 대기 명단	20곳 이상	5~19곳	4곳 이하

판정에 따른 다음 행동:

판정	다음 행동
GO	`book-trailer_develop.md` 9.1절 축소 릴리스 v0(작업 약 22개)부터 개발. 주문에서 모은 원고·브리프·장면 구성을 평가셋으로 넣는다. 매출·사전 예약 기록으로 정부지원사업 신청
수정	실패한 지표의 가설(1장)만 바꿔 2주 더. 예: 승인율이 낮으면 문법을 에세이·실용서로 좁힌다
중단	개발하지 않는다. 기획 문서와 SQL은 보관하고, 수동 제작 노하우는 강의·전자책 콘텐츠로 돌린다(5장)

4. 비용과 시간 (제안)

항목	금액	비고
이미지 생성	월 2~4만 원	이미 쓰는 이미지 도구 구독 또는 fal 사용량(장당 40~70원, `PRICE_PLAN.md` 3장)
내레이션	월 0~3만 원	ElevenLabs 하위 플랜 또는 무료 한도. 오픈소스 TTS로 대체 가능
음악	0원	상업 이용 무료 라이선스 곡만(곡별 라이선스 기록 필수)
편집 도구	0~1.5만 원	무료 편집기 또는 이미 쓰는 도구
크몽 수수료	판매 금액의 일부	수수료율은 크몽 전문가 센터에서 등록 전 확인(미확인)
대표님 시간	주 10~15시간	주문 3~5건 기준

5. 검증 결과를 다른 사업으로 쓰는 법

자산	다른 쓰임
수동 제작 SOP와 프롬프트	바이브코딩·AI 자동화 강의 실습 과제, "AI로 내 책 홍보 영상 만들기" 전자책·강의
샘플 영상 3편	랜딩 샘플 페이지(`03_SCREENS_UX.md` 4절 "실제 결과만"), 크몽 포트폴리오
주문 원고·브리프	그래프 평가셋(TR-06-022, 023, 025 수용 기준), 단 고객 동의를 받은 것만
판매 기록	정부지원사업 신청서의 시장 검증 근거(매출, 재구매율, 사전 예약 수)
출판사 고객	화이트라벨(B 모델) 첫 후보, FLORA(출판 SaaS) 교차 판매

2-4 크몽 상품 원고

02 크몽 상품 등록 원고: AI 북트레일러 제작

Price_Plans/book-trailer/02_KMONG_LISTING.md

작성일 2026-10-16. 상태: 초안(등록 전 대표님 검토). 카테고리 후보: 영상·사진·음향 > 출판업 영상(같은 카테고리에 북트레일러 외주가 있다: 글랩폰트 22만~66만 원, 우후스튜디오 6.6만~22만 원, `PRICE_PLAN.md` 4장). 가격은 `PRICE_PLAN.md` 6.1절 S-30·S-60·S-PRO와 같다.

등록 전 확인(미확인 항목): 제목·요약 글자 수 제한, 판매 수수료율, 패키지별 수정 횟수 입력 방식, 외부 연락처·외부 결제 유도 금지 규정. 모두 크몽 전문가 센터의 현재 운영 정책으로 확인한 뒤 이 원고를 맞춘다.

1. 제목과 요약

항목	원고	메모
제목(1안)	원고를 읽고 만드는 AI 북트레일러, 쇼츠·유튜브 규격 동시 제작	차별점(원고를 읽는다)을 앞에
제목(2안)	내 책 문장으로 만드는 북트레일러 쇼츠, 3일 완성	1인 작가 대상
제목(3안)	신간 홍보 북트레일러, 세로·가로·정사각 한 번에	출판사 마케터 대상
요약	원고에서 독자를 붙잡을 문장을 골라 장르에 맞는 예고편으로 만들어 드립니다. AI 이미지·AI 음성을 쓰고, 영상 끝에 AI 사용을 표시합니다.	AI 사용을 숨기지 않는다(PRD 6.4절)

1주차에 1안으로 시작하고, 2주차에 클릭 수가 낮으면 2안으로 바꿔 비교한다(제안).

2. 메인 이미지(썸네일) 문구

요소	내용
큰 글자	원고가 예고편이 됩니다
작은 글자	쇼츠 9:16 · 유튜브 16:9 · 인스타 1:1
그림	샘플 영상의 실제 프레임 3장(세로·가로·정사각)을 겹쳐 배치. 띠지 모양 형광 노랑 띠 하나(`08_DESIGN_SYSTEM.md` 3장 형광 밑줄 #F5D547)
넣지 않는 것	별점·판매 수·"1위" 같은 숫자, 가상 인물 얼굴, 영화 필름 릴 클립아트

이미지에 AI로 만든 인물이 나오고 그 인물이 책을 추천하는 것처럼 보이면 추천·보증 심사지침(2026-06-01 시행)에 따라 "[가상인물]" 표시가 필요하다. 썸네일에는 인물을 넣지 않는 것으로 피한다.

3. 서비스 설명

> **이런 분께 맞습니다** - 신간을 냈는데 홍보 영상을 만들 시간과 예산이 없는 작가·1인 출판사 - 같은 책으로 쇼츠·유튜브·인스타 규격을 따로 만들기 번거로운 출판사 마케터 - 연재 회차마다 스포일러 없이 궁금증을 남기는 쇼츠가 필요한 웹소설 작가

> **무엇이 다른가요** 1. 원고를 먼저 읽습니다. 책 전체를 분석해 독자를 붙잡을 훅 3가지를 제안하고, 그중 하나를 고르시면 그 방향으로 만듭니다. 2. 영상에 쓰는 인용 문장은 원고와 글자 하나까지 대조합니다. 원고에 없는 문장을 "책 속 문장"으로 넣지 않습니다. 3. 장르에 맞는 예고편 문법을 씁니다. 소설은 분위기와 질문으로, 실용서는 문제와 해결로, 에세이는 문장 하나로 끝까지 끌고 갑니다. 4. 결말과 반전은 빼고 만듭니다. 스포일러 수준(없음 / 맛보기 / 설정까지)을 고르실 수 있습니다. 5. 하나의 구성으로 여러 규격을 만듭니다. 세로 쇼츠, 가로 유튜브, 정사각 인스타 영상이 같은 문장과 같은 분위기로 나옵니다.
>
> **작업 순서** 1. 주문 후 요청서 작성(원고 파일, 표지, 책 정보, 구매 링크) 2. 1일 차: 훅 3가지와 인용 후보를 담은 기획안 전달 → 하나 선택 3. 2일 차: 장면 구성표(장면별 문구·내레이션·그림 설명) 전달 → 확인 4. 3일 차: 영상 전달 → 수정 요청 (패키지별 횟수) 5. 최종본 전달(영상 + 표지 이미지 + 자막 파일 + 플랫폼별 제목·설명 문구)
>
> **사용하는 것** AI 이미지 생성, AI 음성(내레이션), 상업 이용 라이선스를 확인한 배경음악, 무료 상업용 한글 서체. 영상 끝에 "AI 생성 이미지·음성 포함"을 표시합니다. 작가님 사진이나 직접 고른 이미지·음악을 쓰고 싶으시면 함께 보내 주세요.
>
> **꼭 확인해 주세요** - 원고·표지·책 정보를 영상에 쓸 권리가 있는 분(저자 본인 또는 저자·출판사의 허락을 받은 분)만 주문하실 수 있습니다. - 실존 인물(작가님 포함)의 얼굴은 AI로 만들지 않습니다. 인물은 실루엣·뒷모습·소품으로 표현합니다. - "베스트셀러", "◯만 부" 같은 실적 문구는 근거(서점 순위 화면, 판매 자료)를 주셔야 넣을 수 있습니다. 할인 문구는 도서정가제 범위 안에서만 넣습니다. - 원고 파일은 작업에만 쓰고 납품 후 30일이 지나면 삭제합니다.

4. 패키지

항목	STANDARD	DELUXE	PREMIUM
이름	쇼츠 30초	60초 세트	출판사 신간 패키지
가격(제안, VAT 포함)	99,000원	249,000원	490,000원
포함 영상	세로 9:16 30초 1편	세로 9:16 60초 + 가로 16:9 60초 + 표지 루프 8초	DELUXE 전부 + 세로 30초 쇼츠 3편(다른 훅으로 변주)
기획안(훅 3가지)	포함	포함	포함
장면 구성표 확인	없음(바로 제작)	포함	포함
내레이션	AI 음성 1종	AI 음성 1종(전 영상 같은 목소리)	같음
추가 납품	표지 이미지(PNG), 자막(SRT)	+ 플랫폼별 제목·설명·해시태그	+ 구매 링크 클릭 측정 링크와 1개월 클릭 리포트
작업일	3일	5일	7일
수정	1회	2회	3회

추가 옵션(제안):

옵션	가격	내용
인스타 정사각 1:1 또는 4:5 추가	30,000원	같은 구성으로 규격만 추가
쇼츠 변주 1편 추가	50,000원	다른 훅으로 30초 1편
빠른 작업	50,000원	작업일 1일 단축
원본 프로젝트 파일	판매 안 함	편집 프로젝트·생성 원본은 납품하지 않는다(대신 최종 영상 고화질 1080p)

5. 수정·환불 기준

상황	처리
기획안 단계에서 취소	전액 환불(작업 시작 전) 또는 크몽 규정
기획안 선택 후 취소	기획안 비용으로 STANDARD 30%, DELUXE·PREMIUM 20% 공제(제안)
수정 범위	문구·내레이션 교체, 장면 순서, 이미지 다시 만들기(장면당), 음악 교체
수정 범위 밖(새 주문)	다른 훅으로 처음부터 다시 만들기, 영상 길이 변경, 규격 추가(옵션)
권리 문제	고객이 권리 없는 자료를 보낸 것이 확인되면 작업을 멈추고 크몽 규정에 따라 처리

크몽 자체 취소·환불 규정이 이 표보다 우선한다. 등록 전 확인해서 맞춘다.

6. 자주 묻는 질문

질문	답변
원고 전체를 보내야 하나요?	네. 훅과 인용을 원고에서 고르기 때문입니다. 출간 전 원고라면 공개해도 되는 범위를 알려 주세요. 그 밖의 문장은 영상에 쓰지 않습니다
어떤 파일을 받나요?	PDF, EPUB, DOCX, 한글(HWP는 PDF로 바꿔 주세요), TXT
제 목소리로 내레이션할 수 있나요?	녹음 파일을 보내 주시면 AI 음성 대신 쓸 수 있습니다. 목소리 복제는 하지 않습니다
AI로 만든 티가 나나요?	장르마다 그림 스타일을 하나로 고정해 장면끼리 어긋나지 않게 만듭니다. 영상 끝에는 AI 사용 표시가 들어갑니다
유튜브에 올려도 되나요?	네. 배경음악은 상업 이용 라이선스를 확인한 곡만 씁니다. 같은 템플릿 영상을 반복해서 대량으로 올리면 플랫폼 정책에 걸릴 수 있어 책마다 구성을 바꿔 드립니다
다른 작가의 책도 만들 수 있나요?	저자·출판사의 허락을 받은 경우에만 가능합니다
판매가 늘어나나요?	판매를 약속하지 않습니다. 대신 PREMIUM은 영상별 구매 링크 클릭 수를 측정해 드립니다

7. 요청사항(주문 후 구매자가 채우는 양식)

주문 요청서 질문 전체는 `04_INTAKE_AND_INTERVIEW.md` 1장. 크몽 요청사항 칸에는 아래 5개만 필수로 둔다.

1. 책 제목, 저자, 출판사, 출간일(또는 예정일), 장르
2. 원고 파일과 표지 이미지(첨부)
3. 영상에 꼭 넣고 싶은 문장이나 장면(없으면 "없음")
4. 스포일러 수준: 없음 / 맛보기 / 설정까지
5. 권리 확인: "원고·표지·책 정보를 홍보 영상에 쓸 권리가 있습니다"에 동의

8. 등록 문구 점검표

- [ ] "1위", "최고", "보장", 판매 증가 약속, 가상 후기·별점 문구 없음(PRD 6.5절)
- [ ] AI 사용 사실과 엔드카드 표시를 설명에 적음(PRD 6.4절)
- [ ] 샘플 영상은 권리가 있는 책으로만 만든 실제 결과

- [ ] 썸네일·포트폴리오에 AI 인물이 추천하는 장면 없음(있으면 "[가상인물]" 표시)
- [ ] 외부 연락처·외부 결제 안내 없음(크몽 규정 확인)
- [ ] 가격·작업일·수정 횟수가 `PRICE_PLAN.md` 6.1절과 같음

2-5 수동 제작 절차

03 수동 제작 절차(SOP)와 프롬프트

Price_Plans/book-trailer/03_MANUAL_PRODUCTION_SOP.md

작성일 2026-10-16. 상태: 초안. 개발 전 대행 주문을 사람 + 범용 AI 도구로 처리하는 절차다. 단계·규칙·형식은 제품 기획과 같게 맞췄다(분석 → 브리프 3안 → 원고 대조 → 스토리보드 → 이미지 → 내레이션 → 편집 → 점검 → 납품). 그래서 이 절차에서 나온 결과물이 그대로 제품 그래프의 평가셋이 되고, 단계별 작업 시간이 개발 우선순위의 근거가 된다.

제품 문서	이 절차에서 쓰는 곳
`products/book-trailer/04_API.md` 4.2·4.3절	브리프·장면 JSON 형식(프롬프트 출력 형식)
`products/book-trailer/08_DESIGN_SYSTEM.md` 5~9장	규격, 안전 영역, 문법 6종, 글자 노출 시간, 이미지 스타일, AI 표시
`products/book-trailer/01_PRD.md` 6장	권리 확인, 인용 한도, 금지 문구, AI 표시

1. 단계와 목표 시간 (60초 세트 기준, 제안)

#	단계	도구	목표 시간	산출물
0	접수 점검	체크리스트(2장)	10분	권리 동의 확인, 파일 목록
1	원고 분석	Claude(프로젝트에 원고 첨부)	15분	분석 메모(장 요약, 인물, 주제, 결말 구간)
2	브리프 3안	Claude	15분	브리프 JSON 3개 → 고객에게 기획안 전달
3	인용 대조	원고 파일 찾기(Ctrl+F)	10분	인용마다 장·위치, 검증 표시
4	스토리보드	Claude	20분	장면 JSON(포맷별 길이) → 고객 확인(DELUXE 이상)
5	이미지	이미지 생성 도구	40분	장면 이미지 6~8장(같은 스타일·seed)
6	내레이션	TTS 도구	15분	장면별 음성 파일(같은 목소리)
7	편집·렌더	영상 편집 도구	50분	9:16, 16:9, 표지 루프
8	점검	체크리스트(9장)	10분	점검표 통과 기록
9	납품·메타데이터	Claude + 크몽	15분	영상, 포스터 PNG, SRT, 플랫폼별 문구
	합계		약 3시간 20분	목표 3시간 이하(`01_VALIDATION_PLAN.md` H5)

매 주문마다 10장 작업 기록표에 단계별 실제 시간을 적는다. 가장 오래 걸린 단계가 개발 1순위다.

2. 0단계: 접수 점검

- [ ] 권리 확인 동의(크몽 요청사항 5번)가 있다. 없으면 작업을 시작하지 않는다
- [ ] 원고 파일이 열리고 텍스트가 나온다(스캔 PDF면 고객에게 텍스트 파일 요청)
- [ ] 표지 이미지 600x900px 이상
- [ ] 스포일러 수준(없음 / 맛보기 / 설정까지)과 공개 범위(출간 전 원고)
- [ ] 실적 문구 요청이 있으면 근거 자료가 같이 왔다
- [ ] 작가 사진·직접 고른 음악이 있으면 사용 권리 확인
- [ ] 원고 파일 보관 위치와 삭제 예정일(납품 후 30일)을 작업 기록표에 적음

3. 1단계: 원고 분석 프롬프트

Claude 프로젝트를 주문마다 하나 만들고 원고 파일을 첨부한다(다른 주문과 섞지 않는다).

```
첨부한 원고는 책 「{제목}」({저자}, 장르: {장르})이다. 북트레일러 기획을 위해 분석해 줘.

출력 형식:
1. 장 목록: 장 번호, 장 제목(없으면 첫 문장 요약), 3문장 요약
2. 주요 인물(최대 6명): 이름, 역할, 욕망, 외형 묘사(원고에 나온 것만, 없으면 "묘사 없음")
3. 주제 3개, 분위기 키워드 5개
4. 결말·반전 구간: 장 번호와 이유(이 구간은 이후 인용과 장면에서 뺀다)
5. 독자 대상 한 줄
6. 원고에 나오는 실적·수상·판매 관련 사실(있으면 원문 그대로, 없으면 "없음")

규칙: 원고에 없는 내용을 지어내지 않는다. 추측이면 "추측"이라고 표시한다.
```

4. 2단계: 브리프 3안 프롬프트

```
위 분석을 바탕으로 북트레일러 브리프 3안을 만들어 줘. 3안은 서로 다른 각도여야 한다
(character 인물 / question 질문 / atmosphere 분위기 / problem 문제 / insight 통찰 중 3개).

각 안은 아래 JSON 형식 하나로 출력한다.
{
  "angle": "...",
  "logline": "60자 이하",
  "hooks": [{ "text": "40자 이하, 첫 2초에 화면에 뜰 문장" }],
  "quotes": [{ "text": "원고 문장을 글자 하나 바꾸지 않고 그대로, 80자 이하", "chapter": 장 번호, "verified": false }],
  "audience": "100자 이하",
  "mood": "cinematic_tension | calm_piano | upbeat_focus | ambient_soft | playful_light",
  "keywords": ["..."],
  "spoiler_notes": ["어떤 구간을 뺐는지"],
  "claims": [{ "text": "실적 문구", "evidence": null }]
}

규칙:
- quotes는 원고에 실제로 있는 문장만, 띄어쓰기와 문장부호까지 그대로. 3안 인용 합계는 안마다 300자 이하.
- 결말·반전 구간(분석 4번)과 스포일러 수준 "{스포일러 수준}"을 넘는 내용은 쓰지 않는다.
- "베스트셀러", "○만 부", "수상", "반드시", "보장", 의료·투자 효능 단정, 독자 후기·별점, 정가 대비 할인율 표현은 쓰지 않는다.
  고객이 준 근거가 있는 실적만 claims에 넣고 evidence에 근거를 적는다.
- 실존 인물 이름을 장면 묘사에 쓰지 않는다.
```

고객 전달용 기획안은 JSON을 그대로 보내지 않고 3안을 표로 바꿔 보낸다(로그라인, 첫 문장 훅, 인용 1~2개, 분위기). 고객이 고른 안의 번호를 작업 기록표에 적는다.

5. 3단계: 인용 대조

순서	방법
1	원고 파일(가능하면 TXT로 변환한 것)에서 인용 문장을 찾기(Ctrl+F)로 검색한다. 앞 15자로 찾고 전체를 눈으로 대조
2	띄어쓰기·문장부호·따옴표까지 같으면 `verified: true`, 장 번호를 확인
3	다르면 원고 문장으로 고치고 다시 대조. 원고에 없으면 지운다(AI가 만든 문장을 "책 속 문장"으로 쓰지 않는다)
4	인용 1개 80자, 합계 300자 이하인지 센다
5	결말 구간 장에서 나온 인용이면 스포일러 수준과 비교해 빼거나 고객 확인

이 단계가 수동으로 가장 실수하기 쉬운 곳이다. 제품에서는 `api/app/ai/products/trailer/quotes.py` (TR-06-023)가 자동으로 한다. 주문마다 "AI가 낸 인용 중 원고와 달랐던 수"를 작업 기록표에 적으면 그 기능의 우선순위 근거가 된다.

6. 4단계: 스토리보드 프롬프트

```
선택한 브리프(아래)로 {길이}초 {포맷} 북트레일러 스토리보드를 만들어 줘.
문법: {문법 코드}. 비트와 비중은 아래 표를 따른다.

{08_DESIGN_SYSTEM.md 6장에서 고른 문법 행 붙여넣기}

각 장면을 아래 JSON 배열로 출력한다. 마지막 장면은 엔드카드(kind "end_card": 표지, 제목, 저자, 구매 안내 한 줄)로 고정.
{
  "kind": "title_card | hook_text | quote_card | image_scene | character_scene | narration_card | cta_card | end_card",
  "duration_ms": 숫자,
  "text": "화면 문구 160자 이하",
  "narration": "내레이션 400자 이하(없으면 빈 문자열)",
  "quote_chapter": 인용이면 장 번호,
  "visual": { "prompt_ko": "그림 설명(한국어)", "motion": "ken_burns_in | ken_burns_out | pan_left | pan_right | parallax | still
| type_reveal | page_turn" },
  "music_cue": "intro | build | drop | calm | outro"
}

규칙:
- 첫 장면은 2초 안에 글자 또는 인물이 보이게(hook_text 권장).
- 화면 문구 노출 시간 duration_ms ≥ 1200 + 글자 수 × 60.
- 장면 길이 합계는 {길이}초의 ±10% 안.
- 인용은 브리프의 검증된 quotes에서만 가져오고 글자를 바꾸지 않는다.
- 인물은 실루엣·뒷모습·손·소품으로 묘사하고 얼굴 클로즈업을 만들지 않는다.
- 내레이션은 한 사람 목소리로 읽는다고 가정하고 톤은 {문법의 내레이션 톤}.
```

같은 구성을 9:16과 16:9에 쓰고, 표지 루프는 표지 + 제목 문구 1개(5~8초)로 따로 만든다.

7. 5~6단계: 이미지와 내레이션

이미지 프롬프트 만들기:

```
아래 장면 그림 설명을 영어 이미지 프롬프트로 바꿔 줘. 장면마다 한 줄.
끝에 스타일 접미어와 색, 금지 접미어를 그대로 붙인다.

스타일 접미어: {08_DESIGN_SYSTEM.md 8.1절 문법의 프리셋 접미어}
색: color palette: {표지에서 고른 주조색 3개를 색 이름으로}
금지 접미어: no text, no letters, no watermark, no logo, no real person likeness, no celebrity, no specific artist style

{장면별 prompt_ko 목록}
```

규칙	내용
스타일 고정	한 트레일러 안에서 이미지 도구·모델·스타일 접미어·seed를 바꾸지 않는다(seed를 지원하는 도구면 고정)
비율	9:16용은 세로, 16:9용은 가로로 따로 만들거나 넉넉한 크기로 만들어 잘라 쓴다. 글자 넣을 자리(안전 영역)를 비운다
글자	이미지 안에 글자를 만들지 않는다. 글자는 편집 단계에서 넣는다
검수	`08_DESIGN_SYSTEM.md` 8.3절 기준표(팔레트, 질감, 인물 일관성, 글자 무늬, 실존 인물·상표)
기록	장면별 도구·모델·seed·프롬프트를 작업 기록표에 남긴다(재현과 평가셋용)

내레이션:

규칙	내용
같은 목소리	한 트레일러(모든 규격 포함)에 TTS 도구·보이스·속도 설정 하나만 쓴다. 장면 하나를 다시 만들 때도 같은 설정(`02_ARCHITECTURE.md` 5.3절)
고객 목소리	고객이 보낸 녹음만 쓴다. 목소리 복제(클론)는 하지 않는다
라이선스	TTS 도구의 상업 이용 조건을 확인하고 도구·플랜을 기록

8. 7단계: 편집·렌더

항목	값
규격	9:16 1080x1920, 16:9 1920x1080, 1:1 1080x1080, 4:5 1080x1350. 30fps, H.264, AAC 48kHz
안전 영역(글자 위치)	9:16 위 12%, 아래 22%, 왼쪽 6%, 오른쪽 14% / 16:9 사방 5% / 1:1·4:5 사방 6%
서체	무료 상업용 한글 서체(OFL)만. 문법별 서체 짝은 `08_DESIGN_SYSTEM.md` 6장
음악	상업 이용 라이선스를 확인한 곡. 곡명·출처·라이선스 링크를 작업 기록표에 기록. 내레이션 구간은 음악을 약 12dB 낮춘다
소리 크기	약 -14 LUFS로 맞춘다(플랫폼 재생 기준, 제안)
엔드카드	표지 + 제목 + 저자 + 구매 안내 한 줄 + "AI 생성 이미지·음성 포함"(이미지만이면 "AI 생성 이미지 포함"). 최소 2초, 배경과 대비가 뚜렷한 색
자막	내레이션을 SRT로 함께 납품(편집 도구의 자동 자막을 원문과 대조해 고침)

편집 도구는 무엇을 써도 된다. 같은 문법을 2건 이상 만들면 그 구성을 템플릿으로 저장해 두고, 템플릿 수와 재사용 횟수를 작업 기록표에 적는다. 이것이 제품의 템플릿 6종(`trailer.templates`)을 정하는 근거가 된다.

9. 8단계: 납품 전 점검표

- [ ] 인용이 모두 원고와 글자 단위로 같다, 1개 80자·합계 300자 이하
- [ ] 결말·반전이 고객이 고른 스포일러 수준을 넘지 않는다
- [ ] 근거 없는 실적·순위·수상, 보장, 가상 후기, 효능 단정, 정가 15% 초과 할인 표현 없음
- [ ] 실존 인물 얼굴·특정 작가 화풍·타사 로고 없음
- [ ] 엔드카드 AI 표시가 있고 2초 이상 보인다
- [ ] 모든 장면이 같은 목소리, 같은 이미지 스타일
- [ ] 글자가 안전 영역 안, 첫 2초 안에 글자 또는 인물
- [ ] 화면 문구마다 노출 시간 = 1.2초 + 글자당 0.06초 이상
- [ ] 음악·서체·TTS 라이선스 기록 완료
- [ ] 파일 이름: `<책 제목>_<규격>_v<번호>.mp4` , 포스터 PNG, SRT

10. 9단계: 납품과 메타데이터

메타데이터 프롬프트:

```
아래 트레일러의 플랫폼별 게시 문구를 만들어 줘: 유튜브 쇼츠, 유튜브, 인스타그램, 네이버 클립.
각 플랫폼마다 제목(40자 이하), 설명(3줄), 해시태그 5개.
설명 끝줄에 "이 영상은 AI 도구로 제작되었습니다"를 넣는다.
구매 링크 자리는 {링크}로 둔다. 실적·할인·보장 표현은 쓰지 않는다.

책: {제목}, {저자}. 로그라인: {logline}. 훅: {hook}.
```

항목	내용
납품물	영상(규격별), 포스터 PNG(제목 장면), SRT, 게시 문구(txt), PREMIUM은 클릭 측정 링크
클릭 측정 (PREMIUM)	개발 전에는 무료 단축 링크 서비스의 클릭 통계를 쓴다. 영상·플랫폼마다 링크를 따로 만들어 1개월 뒤 리포트
인터뷰 요청	납품 메시지에 15분 인터뷰 요청(`04_INTAKE_AND_INTERVIEW.md` 3장)과 평가셋 사용 동의 질문을 함께 보낸다
원고 삭제	납품 30일 뒤 원고·중간 파일 삭제, 작업 기록표에 삭제일 기록(평가셋 동의를 받은 경우에도 원고 전문은 보관하지 않고 분석 결과·브리프·장면만 남긴다)

11. 작업 기록표 (주문마다 1행, 스프레드시트로 관리)

열	내용
주문	크몽 주문 번호, 패키지, 장르, 문법
시간	0~9단계 각각 분 단위
품질	고객이 고른 브리프 안(1~3), 인용 불일치 수, 이미지 다시 만든 수, 수정 요청 수와 내용 분류(문구, 이미지, 목소리, 음악, 길이)
비용	이미지 장수와 도구, TTS 글자 수와 도구, 음악 출처
결과	승인까지 걸린 날, 재구매 의향, 평가셋 사용 동의 여부
정리	원고 삭제 예정일과 실제 삭제일

4주 끝에 이 표로 `01_VALIDATION_PLAN.md` 3장 판정 지표를 계산한다.

2-6 요청서·인터뷰

04 주문 요청서, 고객 인터뷰, 홍보 문구

Price_Plans/book-trailer/04_INTAKE_AND_INTERVIEW.md

작성일 2026-10-16. 상태: 초안. `01_VALIDATION_PLAN.md`의 1~3주차에 쓰는 양식이다. 인터뷰 결과는 `03_MANUAL_PRODUCTION_SOP.md` 11장 작업 기록표와 같은 스프레드시트의 다른 탭에 모은다.

1. 주문 요청서 (주문 직후 고객에게 보내는 질문)

크몽 요청사항 필수 5개(`02_KMONG_LISTING.md` 7장)에 더해, 기획안을 만들기 전에 아래를 받는다.

#	질문	왜 묻는가
1	책 제목, 부제, 저자, 출판사, 출간일(예정일), 장르, ISBN(있으면)	엔드카드·메타데이터
2	원고 파일(PDF, EPUB, DOCX, TXT. HWP는 PDF로)과 표지 이미지	분석·인용·표지 루프
3	이 책을 한 문장으로 소개한다면?	로그라인 비교(AI 로그라인이 고객 표현보다 나은지, H2)
4	영상을 볼 사람은 누구인가요? (예: 30대 직장인, 초등 저학년 부모)	대상·문법 선택
5	꼭 넣고 싶은 문장이나 장면, 절대 넣으면 안 되는 내용	인용 후보, 금지 구간
6	스포일러 수준: 없음 / 맛보기 / 설정까지	인용·장면 범위
7	원하는 분위기(참고 영상 링크가 있으면 함께)	문법·음악 무드
8	내레이션: AI 음성(남/여, 톤) / 직접 녹음 파일 / 내레이션 없음	6단계
9	영상을 올릴 곳(유튜브, 쇼츠, 인스타, 서점 상세, 기타)	규격·메타데이터
10	구매 링크(서점, 출판사 몰, 크라우드펀딩 등)	엔드카드 안내·클릭 측정
11	실적 문구를 넣고 싶다면 근거(순위 화면, 판매 자료)	금지 문구 점검
12	작가 사진·직접 고른 이미지·음악을 쓸 경우 사용 권리 확인	권리 확인
13	(선택) 결과물과 기획 자료를 익명으로 서비스 개선에 써도 될까요? 원고 전문은 보관하지 않습니다	평가셋 동의

2. 기획안 전달 메시지 (1일 차)

```
안녕하세요. 「{제목}」 기획안 3가지를 보내 드립니다.
원고를 읽고 독자가 처음 2초에 멈출 만한 문장을 골랐습니다. 인용 문장은 모두 원고와 글자 단위로 대조했습니다.

1안 ({각도}) 로그라인: …  첫 문장: …  인용: "…"(○장)
2안 ({각도}) …
3안 ({각도}) …

마음에 드는 안의 번호를 알려 주세요. 섞고 싶은 부분(예: 1안 첫 문장 + 2안 인용)도 말씀해 주시면 반영합니다.
결말·반전은 고르신 스포일러 수준({수준})에 맞춰 뺐습니다.
```

3. 고객 인터뷰 (납품 직후, 15분)

목적: 가설 H1~H4(`01_VALIDATION_PLAN.md` 1장) 확인. 녹음하면 녹음 사실을 먼저 알리고 동의를 받는다. 질문은 사실(과거 행동) 위주로, 칭찬 유도 질문을 하지 않는다.

#	질문	확인하는 가설
1	이 책 전에는 홍보 영상을 어떻게 만드셨나요? 비용과 시간은?	H1 대안·지불 기준
2	이번 주문을 결정한 이유 하나만 꼽는다면?	차별점
3	기획안 3가지 중 고르신 안을 고른 이유는? 직접 쓰셨다면 어떤 문장을 고르셨을까요?	H2
4	결과물에서 가장 고치고 싶었던 부분은?	H3
5	AI 이미지·음성이라는 점이 신경 쓰였나요? 어디서?	H3
6	이 영상을 어디에 올리셨나요(올리실 건가요)?	규격 우선순위
7	다음 책이 나오면 다시 맡기실까요? 가격이 얼마면 망설이지 않으실까요?	H1, H4
8	직접 원고를 올리면 15분 안에 초안이 나오는 서비스가 월 29,000원이라면 쓰시겠어요? 아니면 지금처럼 맡기시겠어요?	구독 대 대행
9	이 서비스를 알릴 만한 다른 작가·출판사가 있을까요?	소개 경로
10	대기 명단(런칭 할인)에 이메일을 남기시겠어요?	사전 예약

기록 양식(인터뷰 탭 열): 주문 번호, 날짜, 고객 유형(작가, 1인 출판사, 출판사 마케터, 웹소설 작가), 질문별 답 요약, 원문 인용(고객 동의 시), 재구매 의향(예/아니요/모름), 적정 가격 답, 대기 명단 여부.

4. 커뮤니티·직접 제안 글

커뮤니티 규칙(광고 게시 허용 여부, 게시판)을 먼저 확인하고, 홍보가 금지된 곳에는 올리지 않는다.

```
[작가·1인 출판사분들께] 원고로 만드는 북트레일러 샘플을 보여 드립니다

원고를 읽고 독자를 붙잡을 문장을 골라, 장르에 맞는 예고편으로 만드는 작업을 하고 있습니다.
같은 구성으로 쇼츠(세로), 유튜브(가로), 인스타(정사각) 영상을 함께 만듭니다.
샘플: {샘플 링크 3개}

AI 이미지와 AI 음성을 쓰고, 영상 끝에 AI 사용을 표시합니다.
인용 문장은 원고와 글자 단위로 대조하고, 결말·반전은 빼고 만듭니다.

30초 쇼츠 99,000원부터, 크몽에서 주문하실 수 있습니다: {크몽 링크}
궁금한 점은 댓글로 남겨 주세요.
```

출판사 직접 제안(이메일·메시지, 짧게):

```
안녕하세요, {출판사} 마케팅 담당자님. 신간 홍보 영상을 원고 기반으로 만드는 작업을 하고 있어 연락드립니다.
같은 책으로 쇼츠·유튜브·인스타 규격을 한 번에 만들고, 영상별 구매 링크 클릭 수를 측정해 드립니다.
샘플 3편: {링크}. 다음 신간 1종을 시범으로 맡겨 주시면 기획안(훅 3가지)까지는 무료로 보내 드리겠습니다.
```

시범 기획안 무료 제공은 출판사 대상에만, 4주 동안 최대 5곳으로 제한한다(제안). 기획안 작성 시간(1·2단계 약 30분)이 영업 비용이다.

5. 대기 명단(사전 예약) 안내

```
직접 원고를 올리면 기획안과 초안 영상이 바로 나오는 서비스를 준비하고 있습니다.
대기 명단에 이메일을 남기시면 출시 때 첫 3개월 월 19,900원(정가 29,000원) 할인 쿠폰을 보내 드립니다.
결제는 출시 후에 하시며, 대기 명단 등록은 결제가 아닙니다.
```

대기 명단은 개발 전에는 구글 폼 같은 무료 폼으로 받는다(이메일, 고객 유형, 1년 출간 종수). 개인정보 수집 항목·목적·보유 기간(출시 안내 후 삭제, 최대 1년, 제안)을 폼 첫 화면에 적는다. 가격·할인은 `PRICE_PLAN.md` 6.1절 런칭 할인과 같다.

3-1 개발 묶음 안내

book-trailer 개발 묶음 — NOMAD Book Trailer

develop/book-trailer/README.md

원고(PDF·EPUB·DOCX·MD·TXT)나 FLORA 책을 넣으면 AI가 원고를 읽고 훅 브리프 3안을 만들고, 장르 트레일러 문법(6종)으로 스토리보드를 짠 뒤 장면 이미지·내레이션(같은 목소리)·자막·음악을 붙여 쇼츠(9:16)·유튜브(16:9)·인스타(1:1, 4:5)·표지 루프 영상을 한 번에 렌더하고, 구매 링크 클릭까지 측정하는 북트레일러 자동화 서비스입니다. 렌더는 Remotion(React 컴포지션)이라 앱과 영상이 같은 디자인 토큰 체계를 씁니다. 책 근거 코치 채팅, 책 설정 위키, 음성 대화, 동적 3D + 3D 영상 메인 화면이 들어갑니다.

항목	내용
주 사용자	1인 출판사·작가, 중소 출판사 마케터, 웹소설·전자책 작가
DB 스키마(모듈러 번호)	`trailer` (2600)
개발 작업 수	60개(`products/book-trailer/06_AGENT_PLAN.md` , 인증 단계 작업 포함)
인증 단계	Mock 로그인(Stage A)으로 시작 → G1 후 Google + 이메일(B) → G2 후 카카오·네이버(C). `book-trailer_develop.md` 19장
기획서	`products/book-trailer/` (디자인 시스템은 `08_DESIGN_SYSTEM.md`)
가격	`Price_Plans/book-trailer/PRICE_PLAN.md`
참고	개발 전에 대행 판매로 수요·품질을 먼저 검증하는 순서를 권합니다(개발서 1.1절). Remotion은 직원 4명부터 유료 라이선스(D-2)

이 폴더의 파일

파일	내용
`book-trailer_develop.md`	개발 방법 안내서. 0장부터 순서대로 따라간다
`setup-book-trailer.sh` / `setup-book-trailer.ps1`	베이스 레포를 복사해 개발 폴더 `D:\WorkSpace\DEV\book-trailer\` 를 만들고 아래 묶음을 붙이는 설치 스크립트(Git Bash / PowerShell). 먼저 `--dry-run` / `-DryRun` 으로 확인한다
`book-trailer-root/`	개발 폴더 루트에 붙는 내용(`docs/file` 근거 산출물 27개, `docs/wiki` , `supabase` , `infra` , `.claude/skills/llm-wiki`). 직접 고치지 않고 `../_shared/tools/build_root.py book-trailer` 로 다시 만든다
`../../develop_V2/book-trailer/`	공용모듈 적용판(V2). compliance만 채택하고 media·editorial·search는 보류한 이유와 바뀌는 작업 3개

시작하기

```
bash /d/WorkSpace/platform/docs/develop/book-trailer/setup-book-trailer.sh --dry-run   # 할 일 확인
bash /d/WorkSpace/platform/docs/develop/book-trailer/setup-book-trailer.sh            # 실제 실행
```

전체 흐름은 저장소 맨 위 README 4~5절을 참고한다.

3-2 개발 방법 안내서

book-trailer(NOMAD Book Trailer) 개발 방법

develop/book-trailer/book-trailer_develop.md

작성일 2026-10-15. 이 문서는 `D:\WorkSpace\platform\docs\products\book-trailer\`의 기획을 멀티에이전트 베이스(`D:\WorkSpace\DEV\MultiAgent-Service-Fullstack-Tree-Framwork`)로 옮겨 book-trailer 개발을 시작하는 방법을 처음부터 끝까지 안내합니다. 형식은 `develop/nomad-docs/nomad-docs_develop.md`와 같고, 이 제품에만 있는 부분(렌더러, 영상 디자인 토큰, 권리·인용 규칙)을 더했습니다. 근거가 없는 값은 "제안", 확인하지 못한 값은 "미확인"으로 표시합니다.

0. 한눈에 보기

시작은 setup 스크립트 1개 실행입니다. 둘 중 하나만 실행하면 됩니다.

환경	명령
Windows PowerShell	`pwsh -File D:\WorkSpace\platform\docs\develop\book-trailer\setup-book-trailer.ps1`
Git Bash / Linux	`bash /d/WorkSpace/platform/docs/develop/book-trailer/setup-book-trailer.sh`

먼저 `-DryRun`(PowerShell) 또는 `--dry-run`(Git Bash)으로 실행해 할 일을 확인한 뒤 실제로 실행하시길 권합니다.

```
D:\WorkSpace\platform\docs\develop\book-trailer\       platform에 남는 안내서, 도구, 재료
 ├─── book-trailer_develop.md      이 문서(개발 폴더로 옮기지 않음)
 ├─── setup-book-trailer.sh        설치 스크립트(Git Bash / Linux)
 ├─── setup-book-trailer.ps1       설치 스크립트(Windows PowerShell)
 └─── book-trailer-root\           이 폴더 "안의 내용물"이 개발 폴더 루트에 들어갑니다
     ├─── docs\  supabase\  infra\  .claude\
                 |
                 | setup 스크립트가 복사(안의 내용물)
                 ▼
D:\WorkSpace\DEV\book-trailer\                          베이스를 복사해 만든 개발 폴더
 ├─── docs\  supabase\  infra\  .claude\skills\llm-wiki\  ← book-trailer-root에서 들어온 것
 └─── apps\  _shared\  _templates\  .claude\agents\  init-project.sh ...  ← 베이스에 원래 있던 것
```

단계	내용	절
0.5	개발 전 린 검증(대행 판매, 수동 제작)	1.1
준비	도구 설치, API 키, Remotion 라이선스 확인	2
1~2	setup 스크립트 실행(베이스 복사, 초기화, 묶음 붙여넣기, docs/etc 삭제, 에이전트 모델 지정)	3, 4
3	최종 트리 확인, 기획 경로 → 개발 경로	5
4	project-profile 작성	6
5	로컬 DB 기동, SQL 적용, RLS 스모크	7
6	착수 전 결정 확정, 산출물 승인	8
7	작업(60개)을 task로 변환	9
8	웨이브별 개발 사이클	10
-	AI 계층, 렌더 파이프라인, 개발 위키, 디자인(앱 + 영상), 원본 이식, 공용 모듈, 검증, 위험	11~17
-	체크리스트	18

단계	내용	절
-	인증 단계: Mock → Google → 카카오·네이버	19

1. 개요

항목	내용
제품	NOMAD Book Trailer(가칭, D-1). 원고(PDF·EPUB·DOCX·MD·TXT)나 FLORA 책을 넣으면 원고 분석 → 훅 브리프 3안 → 장르 문법 스토리보드 → 장면 이미지·내레이션·자막·음악 → 쇼츠(9:16)·유튜브(16:9)·인스타(1:1, 4:5)·표지 루프 렌더 → 구매 링크 클릭 측정까지 하는 북트레일러 자동화 SaaS. 공개 베타, 가입 개방
통합 원본	없음(신규 제품). 이식 원천: nomad-video(미디어 파이프라인 설계), toon-factory(장면 단위 저장·서버 렌더 워터마크·라이선스 CHECK), flora-publishing(업로드·그래프 패턴, FLORA 연동), nomad-docs(결정성 원칙), 리뷰 2건(NOMAD Shorts Maker, Toon-Factory)
모듈러 앱 id / 스키마	`trailer` / `trailer` (번호 2600, SQLSTATE `TR`)
이번 개발 방식	단독 Supabase 프로젝트 1개(모놀리스, `public` 스키마)로 시작하는 것을 제안합니다. 기획의 1차 출시안은 모듈러이고 (`README.md` 5장), 모놀리스는 "베타를 독립 Supabase 프로젝트로 먼저 띄울 때" 쓰는 경로입니다. 함수 이름·시그니처는 같고 `SUPABASE_DB_SCHEMA=public` 만 다릅니다. 이 경로에서는 FLORA 가져오기(TR-06-056)가 `TR010` 을 냅니다
개발 근거	`docs/file/` 의 산출물 27개(등록부 `docs/file/_index.md`). 정본은 이 산출물입니다
런타임 구성	web(Next.js, Vercel), 오케스트레이터(Node 20, `core.jobs` 클레임, 그래프·이미지·TTS 호출), 렌더러(Node 20 + Remotion + Chrome Headless Shell, Docker), AI 서비스(FastAPI + LangGraph, 공용 설치), 공용 Dify·음성·오픈소스 LLM 서버
AI 범위	원고 분석 `trailer.digest` (장 요약·인물·주제 + RAG 색인 + 책 설정 위키 초안), 브리프 3안 `trailer.brief` (인용 원고 대조, 스포일러 수준, compliance), 스토리보드 `trailer.storyboard` (문법 6종, 글자 노출 시간 공식), 메타데이터 `trailer.meta` (플랫폼 4개), 장면 이미지(fal Flux, 스타일 고정), 내레이션(같은 목소리), 책 근거 코치 채팅(Dify `trailer-chat`, 출처 장·문단), 음성 대화·받아쓰기
AI 금지 범위	원고에 없는 문장을 인용으로 표시, 근거 없는 판매·순위·수상 문구, 정가 15% 초과 할인 표현, 실존 인물·특정 작가 화풍 이미지, AI 표시 없는 렌더(`docs/file/04-구현/CLAUDE.md` 2절)

이 문서는 "어떻게 시작하고 진행하는가"를 다룹니다. "무엇을 만드는가"는 묶음 안의 산출물(`docs/file/`)이 정본입니다.

이름 주의: `trailer` 는 앱 id(가입 `signup_app='trailer'`, 큐 `trailer.ai` · `trailer.render` · `trailer.media`, 멱등 키 `run:trailer:*`)입니다. 제품 폴더 이름은 `book-trailer` 입니다.

1.1 개발 전 린 검증 (제안)

개발 작업 60개는 큰 투자입니다. 아래 검증을 개발과 병행하거나 먼저 하면 위험이 줄어듭니다(`Price_Plans/book-trailer/PRICE_PLAN.md` 5장·10장 TR-P-1).

순서	검증	방법	통과 기준(제안)
1	수요	크몽 "출판업 영상" 카테고리에 "AI 북트레일러 30초 99,000원" 상품 등록, 1인 출판사 커뮤니티 공지	4주 안 문의 10건, 주문 3건
2	품질	주문 원고로 수동 제작: Claude로 브리프·스토리보드, 이미지 도구, TTS, 기존 편집기로 합성	고객 수정 요청 1회 이내, 재주문 의향
3	차별점	같은 원고로 범용 AI 숏폼 도구 결과와 비교(인용 정확도, 스포일러, 규격 4종)	출판사 3곳이 "이쪽이 낫다"
4	가격	대행 S-30/S-60과 구독 creator 29,000원 안내, 사전 예약	사전 예약 20곳
5	정부지원	위 결과(매출·사전 예약)를 근거로 창업·콘텐츠 지원사업 신청서 작성	신청서 근거 자료 확보

실행 문서(크몽 상품 원고, 수동 제작 절차와 프롬프트, 주문 요청서·인터뷰, 판정 기준)는 `Price_Plans/book-trailer/01_VALIDATION_PLAN.md` ~ `04_INTAKE_AND_INTERVIEW.md`에 있습니다. 수동 제작에서 반복되는 단계가 그대로 이 제품의 그래프·잡 순서입니다. 손으로 한 결과(좋은 브리프, 잘 된 장면 구성)를 평가셋(TR-06-022·023·025 수용 기준)에 넣으면 개발이 빨라집니다.

2. 사전 준비

도구	용도	확인(Git Bash)	확인(PowerShell)
Git for Windows(Git Bash)	베이스의 `.sh` 스크립트 실행	`bash --version`	`& "$env:ProgramFiles\Git\bin\bash.exe" --version`
git, jq	저장소, 베이스 게이트·무결성 점검	`git --version; jq --version`	같음
Python 3	베이스 self-test, setup의 모델 지정 단계	`python --version`	같음
Node.js 20 LTS + pnpm(제안)	web, 오케스트레이터, 렌더러, 컴포지션 패키지, SQL 체커	`node -v; pnpm -v`	같음
Python 3.12 + uv(제안)	`apps/api` (FastAPI, LangGraph)	`uv --version`	같음
Supabase CLI	로컬 DB	`supabase --version`	같음
Docker Desktop	Supabase 로컬, 렌더러 컨테이너, Dify, 오픈소스 LLM·임베딩·음성 서버	`docker version`	같음
NVIDIA GPU + Container Toolkit(WSL2)	오픈소스 LLM·음성 서버를 직접 띄울 때만	`nvidia-smi`	같음

API 키(서버 환경변수로만, `docs/file/03-설계/02_ARCHITECTURE.md` 8절) - Anthropic, OpenAI, Google: `apps/api` 전용 - fal: 오케스트레이터 전용(이미지) - ElevenLabs: web 서버(음성 대화)와 오케스트레이터(내레이션) - Toss Payments, Supabase, 서명 토큰 키쌍 `AI_TOKEN_PRIVATE_KEY`(Ed25519, web 서버 전용) - `IP_HASH_SALT_SEED`(구매 링크 클릭 IP 해시용)

Remotion 라이선스: 개인·직원 3명 이하 영리 조직은 무료, 그 밖은 Company License입니다(D-2, `https://github.com/remotion-dev/remotion/blob/main/LICENSE.md`). 직원이 4명이 되는 시점에 구매하고 원가표(`Price_Plans/book-trailer/PRICE_PLAN.md` 3장)를 갱신합니다. 개발을 맡긴 외주 인력도 인원에 들어가는지는 라이선스 원문에서 확인합니다(미확인).

공용 인프라 문서

인프라	문서
Dify(공용 1개)	`D:\WorkSpace\platform\docs\develop\_shared\dify\README.md`
오픈소스 음성 서버	`...\_shared\voice\README.md`
오픈소스 LLM 서버·임베딩·상용 키	`...\_shared\llm\README.md`
로그인 공용 지시서	`...\_shared\auth\README.md` (19장)

3. 1단계: 베이스 복사와 초기화 (setup 스크립트가 처리)

순서	동작
1	베이스 원본을 `D:\WorkSpace\DEV\book-trailer`로 복사(대상이 있으면 중단)

순서	동작
2	**복사본 안의** `init-project.sh book-trailer --reset-git` 실행
3	`book-trailer-root` 안의 내용물(`docs` , `supabase` , `infra` , `.claude`)을 복사본 루트에 붙여넣기
4	복사본의 `docs/etc` (베이스 설명서 PDF) 삭제
5	에이전트 모델 지정: `plan-challenger` → `claude-fable-5-1` (고문), `nextjs-expert` · `fastapi-expert` · `supabase-expert` → `sonnet` (부)
6	무결성 점검(`_shared/check-invariants.sh`)

setup 스크립트는 커밋, 원격 푸시, 의존성 설치, 원격 DB 변경을 하지 않습니다. **반드시 복사본 안의 `init-project.sh` 를 실행합니다.** 베이스 원본에서 실행하면 원본이 초기화되고 `--reset-git` 이면 git 이력이 지워집니다. 고문을 Opus로 쓰려면 setup 뒤 `.claude/agents/plan-challenger.md` 를 `model: opus` 로 되돌립니다.

4. 2단계: 묶음 붙여넣기 (setup 스크립트가 처리)

- `book-trailer-root` 폴더 자체가 아니라 **그 안의 내용물**이 개발 폴더 루트에 들어갑니다. `docs` 와 `supabase` 는 베이스의 같은 폴더와 합쳐집니다.
- 덮어쓰는 파일은 `docs/file/_index.md` 하나뿐입니다(init이 만든 빈 등록부를 완성본으로 교체).
- 손으로 하는 방법은 부록 A에 있습니다.

5. 3단계: 이관 경로와 최종 트리

5.1 이관 경로 (원본 기준 `D:\WorkSpace\platform\`)

원본	개발 폴더 안 경로	ID	산출물명
`docs/products/book-trailer/README.md`	`docs/file/01-관리/README.md`	DOC-MGT-001	제품 개요
`docs/products/book-trailer/06_AGENT_PLAN.md`	`docs/file/01-관리/06_AGENT_PLAN.md`	DOC-MGT-002	작업 계획(WBS)
`docs/products/book-trailer/01_PRD.md`	`docs/file/02-요구사항/01_PRD.md`	DOC-REQ-001	요구사항정의서
`docs/products/book-trailer/02_ARCHITECTURE.md`	`docs/file/03-설계/02_ARCHITECTURE.md`	DOC-DES-001	아키텍처설계서
`docs/products/book-trailer/03_SCREENS_UX.md`	`docs/file/03-설계/03_SCREENS_UX.md`	DOC-DES-002	화면설계서
`docs/products/book-trailer/04_API.md`	`docs/file/03-설계/04_API.md`	DOC-DES-003	인터페이스설계서
`docs/products/book-trailer/05_DATA_MODEL.md`	`docs/file/03-설계/05_DATA_MODEL.md`	DOC-DES-004	데이터설계서
`docs/products/book-trailer/08_DESIGN_SYSTEM.md`	`docs/file/03-설계/08_DESIGN_SYSTEM.md`	DOC-DES-005	디자인시스템설계서(앱 토큰 + 영상 토큰)
`docs/products/_platform-core/` 9개	`docs/file/03-설계/공용코어/`	DOC-CORE-001~009	공용 코어 명세(009 `AUTH_ROADMAP.md`)
`docs/products/_design-guide/` 5개 + `DASHBOARD_PATTERNS.md`	`docs/file/03-설계/디자인/`	DOC-DSN-001~005, 008	디자인 기준

원본	개발 폴더 안 경로	ID	산출물명
(생성) DESIGN.md, COMPONENTS.md	`docs/file/03-설계/디자인/`	DOC-DSN-006~007	앱 디자인 토큰·컴포넌트 초기값 (`08_DESIGN_SYSTEM.md` 3.7절·11.3절에서 복사)
`docs/products/book-trailer/CLAUDE.md`	`docs/file/04-구현/CLAUDE.md`	DOC-IMP-001	개발지침
`docs/products/book-trailer/07_SOURCE_MIGRATION.md`	`docs/file/04-구현/07_SOURCE_MIGRATION.md`	DOC-IMP-002	원본 이식 계획
`docs/products/00_MERGE_ANALYSIS.md`	`docs/reference/00_MERGE_ANALYSIS.md`	참고	통합 분석, 확정 결정
`docs/reviews/NOMAD_Shorts_Maker.md` , `Toon-Factory.md`	`docs/reference/reviews/`	참고	이식 원천 리뷰 2건
`.../book-trailer/supabase/monolith/migrations/0001_core_lite.sql`	`supabase/migrations/20261013000001_core_lite.sql`	-	DB(코어 축소판, SECTION 9 affiliate만 제거)
`.../0002_trailer_domain.sql`	`supabase/migrations/20261013000002_trailer_domain.sql`	-	DB(도메인 17테이블, 카탈로그 seed: 문법 6, 템플릿 6, runtime_config 8)
`.../monolith/seed.sql`	`supabase/seed.sql`	-	apps 1행, 플랜 free/creator/publisher, 크레딧팩 3종, AI 라우팅 16행
`.../monolith/tests/rls_smoke.sql`	`supabase/tests/rls_smoke.sql`	-	RLS·권한 회귀 124항목
`docs/develop/_shared/llm-wiki/`	`docs/wiki/WIKI_SCHEMA.md` , `.claude/skills/llm-wiki/SKILL.md`	-	개발 위키
(생성) 위키 초기 페이지, Dify 앱 설명서	`docs/wiki/` , `infra/dify/README.md`	-	산출물 요약 27개, 채팅 앱 설정

- 묶음은 `D:\WorkSpace\platform\docs\develop\_shared\tools\build_root.py book-trailer` 로 만들었습니다(2026-10-15, 산출물 27개, SQL 4개). 같은 날 이 스크립트에 book-trailer 등록 행(`REVIEWS` , `APP_ID`)과 선택 기획서 `08_DESIGN_SYSTEM.md` (DOC-DES-005), `###` 수준 "초기값" 절 읽기를 추가했습니다. 다른 제품의 묶음 결과는 바뀌지 않습니다(nomad-docs·local-news 초기값 동일 확인).
- 경로 검사(`build_root.py --check book-trailer`): 문서 경로 399개, 묶음 안 누락 0, 절대경로 누락 0.
- 복사하지 않은 파일(예: `_supabase-modular/migrations/2600_trailer.sql` , nomad-video·toon-factory 기획서)을 가리키는 참조는 `D:/WorkSpace/platform/...` 절대경로로 바뀌어 계속 열 수 있습니다.
- RLS 러너 `run-smoke.mjs` 는 묶음에 들어가지 않습니다(platform 저장소 경로를 전제). 개발 폴더 러너는 TR-06-002가 만들고, 그 전에는 7.3절 방법을 씁니다.

5.2 최종 트리 (setup 실행 후 `D:\WorkSpace\DEV\book-trailer\`)

```
D:\WorkSpace\DEV\book-trailer\
├── CLAUDE.md  init-project.sh  INSTALL.md  README.md      [베이스]
├── .claude\agents\  commands\  skills\                    [베이스] + skills\llm-wiki\ [묶음]
├── _shared\  _templates\                                  [베이스]
├── apps\
│   ├── web\                          [베이스] Next.js(W0에서 스캐폴딩)
│   └── api\                          [베이스] FastAPI(W0에서 스캐폴딩)
│                                  (오케스트레이터·렌더러·컴포지션은 아래 표 경로로 추가)
├── docs\
│   ├── reference\00_MERGE_ANALYSIS.md, reviews\(2)        [묶음]
```

```
│   ├── file\_index.md                [묶음] 산출물 등록부(27개)
│   │   ├── 01-관리\README.md, 06_AGENT_PLAN.md
│   │   ├── 02-요구사항\01_PRD.md
│   │   ├── 03-설계\02~05, 08_DESIGN_SYSTEM.md, 공용코어\(9), 디자인\(6 + DESIGN.md, COMPONENTS.md)
│   │   └── 04-구현\CLAUDE.md, 07_SOURCE_MIGRATION.md
│   └── wiki\                        [묶음] WIKI_SCHEMA, index, log, sources\(27)
├── infra\dify\README.md             [묶음] DSL은 TR-06-040이 trailer-chat.yml로 추가
├── supabase\migrations\(2), seed.sql, tests\rls_smoke.sql   [묶음]
└── tasks\  _local\                  [베이스]
```

기획서 경로를 개발 폴더에서는 이렇게 읽습니다. task의 `write_scope`에도 오른쪽 값을 씁니다.

기획서 경로(06장 약어)	개발 폴더 경로
`web/` = `apps/web/`	`apps/web/`
`api/` = `apps/api/`	`apps/api/`
`orch/` = `workers/trailer-orchestrator/`	`workers/trailer-orchestrator/`
`rend/` = `services/trailer-renderer/`	`services/trailer-renderer/`
`comp/` = `packages/trailer-compositions/`	`packages/trailer-compositions/`
`packages/trailer-rules/`	같음
`supabase/monolith/migrations/0001`, `0002`	`supabase/migrations/20261013000001_*`, `20261013000002_*`

모노레포 도구는 pnpm workspace(제안)입니다. `pnpm-workspace.yaml`에 `apps/*`, `workers/*`, `services/*`, `packages/*`를 넣고, Remotion 패키지는 한 버전으로 고정합니다(`CLAUDE.md` 5절).

6. 4단계: project-profile 작성

`_shared/project-profile.md`에 다음 값을 채웁니다.

항목	값	근거
적용 표준	platform 통합 기획 규칙(DOC_TEMPLATE)	`docs/file/_index.md`
웹	Next.js 16.2.x, React 19.2, TypeScript strict, Tailwind CSS v4(4.x 고정), shadcn/ui(Tailwind CSS v4 지원 버전), zod 3.x, lucide-react, `@supabase/ssr`, `@remotion/player`(미리보기만)	`02_ARCHITECTURE.md` 1절, `CLAUDE.md` 5절
3D	three.js + React Three Fiber(React 19 호환), `hero3d/` 안에서만	같은 곳
오케스트레이터	Node 20 LTS + TS(`workers/trailer-orchestrator`, 큐 `trailer.ai`)	`02_ARCHITECTURE.md` 4절
렌더러	Node 20 + Remotion 4.0.x + Chrome Headless Shell, Docker 이미지에 OFL 서체 8종 포함(큐 `trailer.render`, `trailer.media`)	`02_ARCHITECTURE.md` 1·4절, `08_DESIGN_SYSTEM.md` 4.2절
AI 서비스	FastAPI + Python 3.12 + LangChain/LangGraph, 원고 파서(pypdf 계열, ebooklib, python-docx)	`02_ARCHITECTURE.md` 1절
DB	Supabase(PostgreSQL + pgvector), 단독 프로젝트, `public` 스키마, `SUPABASE_DB_SCHEMA=public`	`05_DATA_MODEL.md` 8절
명령	`pnpm -F web dev / build / lint / typecheck / test`, `pnpm -F trailer-renderer bench`, api: `uv sync`, `uvicorn app.main:app --reload`, `pytest apps/api -k trailer`, `ruff check apps/api`, DB: `supabase start`, `supabase db reset`, `supabase gen types typescript --local --schema public > apps/web/src/types/supabase.ts`	`CLAUDE.md` 6절 (pnpm·uv는 제안)

항목	값	근거
모델 핀	claude-main `claude-opus-5-5`, claude-reviewer `claude-sonnet-5-5` (변경하지 않음)	베이스 `_shared/backends.json`

버전은 `latest`로 두지 않고 lockfile로 고정합니다. **Tailwind는 반드시 Tailwind CSS v4**입니다. `tailwind.config.js`와 v3 문법을 쓰지 않습니다.

7. 5단계: 로컬 DB

7.1 기동과 적용

순서	명령	설명
1	`supabase init`	`config.toml`이 없을 때만. 기존 `migrations`, `seed.sql`, `tests`는 그대로
2	`supabase start`	Docker로 로컬 Supabase 기동
3	`supabase db reset`	`migrations/`를 이름순으로 적용하고 `seed.sql`을 넣습니다
4	`supabase gen types typescript --local --schema public > apps/web/src/types/supabase.ts`	타입 생성

- `core_lite`는 SECTION 9(affiliate)만 뺐습니다. 크레딧, 잡, Storage(`org-files`, `exports`), OAuth state, 자격증명, AI(pgvector), 음성을 모두 유지합니다.
- `0002` 말미 카탈로그 seed: 문법 6종(`grammars`), 템플릿 6종(`templates`), `runtime_config` 8행(동시 실행 4, 동시 렌더 2, 인용 80/300자, 원고 600,000자, 승인 링크 7일, 렌더 보존 14/90일). 음악 카탈로그는 비어 있습니다(D-7 확보 후 운영자 콘솔 TR-06-045로 등록).
- `seed.sql`은 라우팅 행이 16개가 아니거나 오픈소스 강제 행의 체인에 상용 제공자가 있으면 스스로 예외를 냅니다.
- 제품 버킷 3개는 `0002` 9절이 만듭니다: `trailer-media`(비공개, 장면 에셋, 멤버는 자기 조직 읽기만), `trailer-catalog`(비공개, 정책 없음 = 렌더러만), `trailer-previews`(공개, 미리보기·30초 미리듣기만). 원고·표지·사용자 음악은 코어 `org-files`, 렌더 결과는 코어 `exports`입니다.

적용 후 확인 쿼리

확인	쿼리	기대값
라우팅 기본값	`select count(*) from public.ai_routing_settings where org_id is null and app_id = 'trailer'`	16
강제 오픈소스	`select feature from public.ai_routing_settings where app_id = 'trailer' and force_open_source`	`dify.aux` 1행
플랜	`select code, signup_credits, monthly_credits, price_krw from public.plans where app_id = 'trailer' order by sort_order`	free 60/0/0, creator 0/800/29000, publisher 0/3000/99000
크레딧팩	`select code, credits, price_krw from public.credit_packs where app_id = 'trailer'`	pack_300 11,900, pack_1000 35,000, pack_3000 95,000
카탈로그	`select count(*) from public.grammars where status = 'published'`	6(seed 상태 확인. 다르면 05장 2.2절 기준)
pgvector	`select extname from pg_extension where extname = 'vector'`	1행

7.2 SQL 체커(PGlite)로 다시 확인

기획 단계 검증 결과(2026-10-15, PGlite): 모듈러 core 0000~0009 + seed + 제품 조각 16개 정순·역순 OK, 모놀리스 0001 + 0002 + seed OK, RLS 스모크 124/124(모듈러·모놀리스).

```
cd D:/WorkSpace/platform/docs/products/_tools-sqlcheck
npm ci
node check.mjs --vector mono \
  D:/WorkSpace/DEV/book-trailer/supabase/migrations/20261013000001_core_lite.sql \
  D:/WorkSpace/DEV/book-trailer/supabase/migrations/20261013000002_trailer_domain.sql \
  D:/WorkSpace/DEV/book-trailer/supabase/seed.sql
```

- 파일마다 `[mono] OK <파일>`이면 통과입니다. AI 테이블(pgvector) 때문에 `--vector`가 필수입니다.
- 체커는 적용 가능 여부만 봅니다. RLS 판정은 7.3절 스모크가 맡습니다.

7.3 RLS 스모크(`supabase/tests/rls_smoke.sql`)

124개 검사가 한 파일에 있습니다. 스키마 자리표시자 `@S@`(제품, 모놀리스 `public` / 모듈러 `trailer`), `@C@`(코어, `public` / `core`)를 씁니다.

머리 표시	의미
`-- SETUP` ~ `-- END SETUP`	관리 세션에서 사용자·조직·책·트레일러 등을 만듭니다
`-- AS service` / `anon` / `A` / `B` / `C` / `M` / `V`	이후 문장의 역할. A·B는 서로 다른 조직 owner, C는 엔타이틀먼트 없음, M·V는 A 조직의 member·viewer
`-- RUN`	다음 한 문장을 기대값 없이 실행
`-- TEST <이름> | expect=...`	`rows:N`, `ok`, `sqlstate:CODE`

가장 빠른 확인은 platform 저장소의 러너입니다(Supabase 없이 PGlite).

```
cd D:/WorkSpace/platform/docs
node products/book-trailer/supabase/monolith/tests/run-smoke.mjs --target mono   # 124/124
node products/book-trailer/supabase/monolith/tests/run-smoke.mjs --target mod    # 124/124
```

개발 폴더의 SQL을 고친 뒤 실제 Supabase로 확인하려면 TR-06-002 러너(`scripts/test-rls/`)를 쓰고, 그 전에는 `sed -e 's/@S@/public/g' -e 's/@C@/public/g'` 로 치환본을 만들어 psql에서 문장 단위로 실행합니다(역할 전환 방법은 `develop/nomad-docs/nomad-docs_develop.md` 7.3절과 같음). 파일 전체를 한 번에 넣으면 역할 전환과 기대 오류 판정이 되지 않습니다.

7.4 DB 변경 규칙

- 정본은 모듈러 `2600_trailer.sql`이고 모놀리스 `0002`는 변환 스크립트로만 다시 만듭니다(TR-06-001, `CLAUDE.md` 2절 "DB 변경").
- 앱 저장소 사본은 `supabase/modular/2600_trailer.sql`에 두는 것을 제안합니다(`migrations/`에 두면 `db reset`이 적용하다 실패).
- 원격 `supabase db push`는 에이전트가 실행하지 않고 사람이 확인 후 실행합니다.

8. 6단계: 착수 전 결정 확정

`docs/file/02-요구사항/01_PRD.md` 8장의 결정 17개(D-14~D-17은 8.1절 인증 단계)를 확정합니다. 가정과 다르게 정하면 해당 산출물을 고치는 task를 따로 만듭니다.

ID	결정	권고	확정 시점
D-1	브랜드명	베타는 가칭, FLORA와 묶을지 출시 전 결정	랜딩(TR-06-044) 전
D-2	렌더 엔진	Remotion. 직원 4명 시점에 Company License	착수 전(TR-06-006 전)
D-3	FLORA 연동 시점	P1, 모듈러 배포에서만	W7 전
D-4	가격·단가	베타 4주 원가 측정 후. 지금 값은 상대 비율	베타 4주 후. 단가 상수(TR-06-013)는 제안값으로 진행
D-5	인용 한도	80/300자 시작	착수 전(`runtime_config` seed 값)
D-6	타인 도서 트레일러	Phase 3	확인만
D-7	음악 카탈로그	커미션 + 상업 라이선스 혼합 30곡	W3 전(TR-06-029·045). 곡이 없으면 무음·사용자 업로드로 진행
D-8	무료 플랜 범위	30초 1편(가입 60크레딧)	착수 전
D-9	작가 목소리 클론	Phase 2	확인만
D-10	다채널 업로드	P1 YouTube만, 다채널은 nomad-video	W7 전
D-11	도서정가제 규칙	법률 확인 전 FAIL	규칙 사전(TR-06-023) 전
D-12	화이트라벨	출판사 계약 3곳 이상이면	Phase 2 계획 시
D-13	YouTube 합성 콘텐츠 표시	API 미확인, 수동 안내	TR-06-058 전 공식 문서 확인
D-14	카카오 이메일 정책	선택 + 보충 입력	G2 판정 전
D-15	네이버 경로	스파이크로 결정	C2 첫 단계
D-16	이메일 가입 유지	유지	G1 판정 전
D-17	Google 클라이언트 분리	로그인용·YouTube 채널용 분리	G1 판정 전

산출물 승인 절차: 결정을 반영하는 task → 반영 후 `docs/file/_index.md` 상태를 "초안"에서 "승인"으로, 변경 이력 기록 → 개발 task는 "승인" 산출물만 baseline으로 씁니다.

9. 7단계: 작업을 task로 변환

9.1 작업과 웨이브 (정본: `docs/file/01-관리/06_AGENT_PLAN.md` 2~3절)

작업은 TR-06-001~060, 모두 60개입니다. TR-06-010은 사람이 하는 디자인 비주얼 검토입니다. P1은 054~060입니다.

웨이브	작업 ID	진입 조건	산출물
W0	001, 003, 007 → 002, 004, 005, 006, 015	없음	로컬 DB, web·오케스트레이터·렌더러·AI 서비스 골격, Mock 로그인
W1	012, 013, 016, 018, 019, 026, 049	W0	계약 스키마, 결제, AI 게이트, 업로드, 책·장면 API, CI
W1-D	008 → 009 → 010(사람) → 011	007	디자인 시스템 2~4단계. 011이 모든 화면 작업의 진입 조건
W2	017, 020, 021, 022, 024, 029, 030, 050	W1	AI 보안 테스트, 리다이렉트, 표지 팔레트, 분석 그래프, 실행 서버, 음악, 컴포지션, purge
W3	023, 027, 028, 031, 032, 045	W2	브리프, 이미지·내레이션, 렌더, 미리보기, 운영 콘솔
W4	025, 033~036, 038~040, 042~044, 051, 052 → 037, 041	W3 + 011	스토리보드·메타, 전체 화면, 코치·음성·위키, 랜딩, 법적 고지, 크론

웨이브	작업 ID	진입 조건	산출물
W5	046, 047, 048 → 014	W4	결제 E2E, 통합·렌더 회귀·E2E → 공개 베타 후보
W6	053	G1	Google + 이메일 로그인 → 공개 베타
W7	054~060	G2 / 베타 피드백	카카오·네이버, FLORA, 승인 링크, YouTube, BPM 컷, 팀 초대

첫 검증을 더 빠르게(축소 릴리스 v0, 제안): 9:16 30초 한 포맷, 문법 2종, 내레이션 오픈소스만, 브리프 → 스토리보드 → 렌더 직행으로 작업 약 22개(001~007, 012, 013, 015, 016, 018, 019, 022~026, 028, 030, 031, 033~036 일부)를 먼저 묶어 대행 납품(1.1절)에 내부 도구로 씁니다. 화면은 최소, 랜딩·코치·위키·음성은 뒤로 미룹니다.

9.2 모델과 에이전트 매핑 (주 Opus, 부 Sonnet, 고문 Fable)

06장 권장 모델	작업 성격	베이스에서 맡는 쪽
Fable	DB·RLS(001, 002), 결제(013), AI 게이트·보안(016, 017), 렌더 파이프라인의 워터마크·AI 표시 결정(031), 인증 B·C2(053, 055), FLORA·승인 링크(056, 057)	오케스트레이터(Opus)가 설계, `plan-challenger` (고문)가 착수 전 검토, 구현은 도메인 expert(Sonnet)
Opus	골격, 그래프 4종, 파서, 계약 스키마, 이미지·TTS 단계, 컴포지션, 테스트 설계, 운영 콘솔	`claude-main` 설계 → `nextjs-expert` · `fastapi-expert` (Sonnet) 구현
Sonnet	디자인 시스템 구현, 화면, 미리보기, 랜딩·3D	`nextjs-expert`
Haiku	CI(049), 법적 고지(051)	오케스트레이터 직접
사람	디자인 비주얼 검토 판정(010, 준비는 Sonnet), G1·G2 판정	대표님

작업 수 비율(60개, `06_AGENT_PLAN.md` 4절): Fable 10(16.7%), Opus 34(56.7%), Sonnet 14(23.3%, TR-06-010 판정은 사람), Haiku 2(3.3%). 규모 가중(합계 119)은 Fable 17.6%, Opus 56.3%, Sonnet 24.4%, Haiku 1.7%입니다.

9.3 task 폴더 만들기

```
tasks/TR-06-001-db-apply/
├── task.md      baseline에 산출물 ID, workers_approved, write_scope
├── context.md
└── log.md       [APPROVAL], [DECISION] 기록
```

```
baseline:
  - id: DOC-DES-004
    path: docs/file/03-설계/05_DATA_MODEL.md
  - id: DOC-CORE-004
    path: docs/file/03-설계/공용코어/DB_CONVENTIONS.md
  - id: DOC-CORE-003
    path: docs/file/03-설계/공용코어/SECURITY_BASELINE.md
  - id: DOC-MGT-002
    path: docs/file/01-관리/06_AGENT_PLAN.md   # TR-06-001 수용 기준
```

`write_scope`는 06장 2절 "소유 파일/디렉토리" 열을 5.2절 경로 표로 바꿔 적습니다. 한 경로는 한 작업만 씁니다.

9.4 요청 프롬프트 예시 (W0 첫 작업)

```
D:/WorkSpace/DEV/book-trailer/docs/file 의 모든 파일(프로젝트 산출물)을 최대한 자세히 읽고 분석한다.
(이미 읽은 파일은 skip. docs/file/_index.md 가 없으면 deliverable-first 스킬 절차로 산출물부터 추출한다.)
```

```
[요구사항]
TR-06-001: supabase/migrations 의 core_lite 와 trailer_domain, seed 를 로컬 Supabase 에 적용하고
타입을 생성한다(단독 프로젝트, public 스키마). 완료 조건 = ① supabase db reset 오류 0건
② ai_routing_settings 의 app_id='trailer' 행 16건, force_open_source 1건(dify.aux)
③ 플랜 free/creator/publisher, 크레딧팩 3종, 문법 6종·템플릿 6종 확인
④ supabase/tests/rls_smoke.sql 124항목 통과(platform 러너 또는 수동)
⑤ supabase gen types typescript --local --schema public 결과를 apps/web/src/types/supabase.ts 에 저장
⑥ PGlite 체커(check.mjs --vector mono 0001 0002 seed) OK
⑦ 06_AGENT_PLAN.md 의 TR-06-001 수용 기준을 단독(모놀리스) 기준으로 충족.

[작업의 특성]
DB만 진행. 원격 db push 금지. 작업 대상 경로: supabase/(tests/ 제외), scripts/db/, apps/web/src/types/

이 요구와 근거 산출물(baseline)로 작업을 만들어 진행한다.
승인·결정 사항은 묻지 말고 먼저 진행한 뒤, 임의로 결정한 내용은 log.md 에 [DECISION] 으로 남기고 종료 시 [DECISION-SUMMARY] 로 정리한
다.

main worker 는 claude-main 이 진행한다.
main worker 의 서브 에이전트는 supabase-expert 가 진행한다.
review role worker 는 claude-reviewer 가 진행한다.
review role worker 의 서브 에이전트는 plan-challenger, review-expert 가 병렬 진행한다.
```

10. 8단계: 웨이브별 개발 사이클

순서	내용	도구
1	웨이브 시작 전 결정(8절) 확정, 산출물 "승인" 확인	`_index.md`
2	task 생성, baseline, `workers_approved` · `write_scope`	`_templates/task.md`
3	착수 전 계획 검토	`plan-challenger`
4	구현	도메인 expert, `gate.sh` · `scope_check.sh`
5	리뷰: 요구사항 → 설계 → 구현 → 테스트 추적성	`claude-reviewer` , `review-expert`
6	개발 위키 갱신(12절)	`llm-wiki` 스킬
7	완료 처리, 웨이브 종료 시 다음 웨이브	-

- **공개 베타 조건**: W5까지 녹색 + W6(Stage B) + `06_AGENT_PLAN.md` 7절 완료 정의. P1(054~060) 제외.
- 화면 작업은 디자인 시스템 4단계(TR-06-011) 뒤에 시작합니다.
- 구현이 산출물과 달라지면 코드를 조용히 맞추지 말고 산출물 갱신 task를 만듭니다.

11. AI 계층 구축 (book-trailer)

정본: `docs/file/03-설계/공용코어/AI_ARCHITECTURE.md` , `VOICE_ARCHITECTURE.md` , `LLM_WIKI.md` , 제품 `02_ARCHITECTURE.md` 5절, `04_API.md` 2.1·4·6절

구성	내용	작업
FastAPI AI 서비스	공용 ai-service + trailer 확장(`app/ai/graphs/trailer_*.py` , `app/ai/products/trailer/` , `app/ai/tools/trailer/` , `app/ai/compliance/trailer.py`). JWKS 검증 `aud=platform-ai:trailer`	015
라우팅	seed 16행. 분석·프롬프트 영문화·compliance·위키는 오픈소스 우선, 브리프·스토리보드·메타·채팅은 상용 우선, `dify.aux` 오픈소스 강제, 임베딩 `oss-embed` 고정, 내레이션 TTS는 ElevenLabs 우선(`02_ARCHITECTURE.md` 5.1절). 코드에 제공자 하드코딩 금지	015, 017
국외 이전 동의	온보딩에서 `set_ai_cross_border_ack` . 미동의 조직은 오픈소스만, 내레이션도 오픈소스 단가	016

구성	내용	작업
원고 파서·RAG	5형식 파싱, 스캔 PDF 오류, 책별 컬렉션 `trailer.knowledge`, 원문은 Storage에만	018, 022
그래프	`trailer.digest`(장 나누기 → 요약 → 인물·주제 → 색인 → 위키 초안), `trailer.brief`(훅 후보 → 인용 후보 → 원고 대조 → 스포일러 필터 → compliance → 3안), `trailer.storyboard`(문법 비트 → 장면 → 길이·노출 시간 검증), `trailer.meta`. 결과 저장은 ai-service가 `finish_run` 1회	022, 023, 025, 039
이미지	오케스트레이터가 fal 호출. 프롬프트 영문화(`trailer.prompt_en`, 라우팅) + 스타일 프리셋 + 팔레트 + 금지 접미어 + 고정 seed	027
내레이션	같은 목소리 규칙(첫 성공 시 고정, 같은 엔진 재시도 3회, 대체 없음)	028
코치 채팅	Dify `trailer-chat`, 입력 `platform_conversation_id`만, `/tools/answer`가 대화에서 조직·책을 찾고 출처(장·문단) 필수	040, 041
음성	음성 대화·받아쓰기·읽어 주기, 60초 상한, 녹음 미저장	042
보안 회귀	토큰 위조·만료, 대화 매핑, 국외 동의 필터, 다른 책 컬렉션 검색 0	017

순서: 공용 인프라(Dify, 오픈소스 LLM·임베딩·음성 서버, 없으면 OpenAI 호환 모의 서버) → ai-service 설치 → 그래프 → 오케스트레이터 단계. `OSS_VOICE_URL`은 대체 경로가 없어 없으면 기동 실패입니다(`02_ARCHITECTURE.md` 8절).

12. 렌더 파이프라인 (이 제품 고유)

정본: `02_ARCHITECTURE.md` 4절, `04_API.md` 4.4절, `08_DESIGN_SYSTEM.md` 5~10장

단계	내용	작업
스냅샷	`start_render`가 장면·에셋·키트·문법·템플릿·음악을 `renders.snapshot`으로 고정, 워터마크·AI 표시 결정, 선차감, enqueue(`trailer.render`)	031
props	렌더러가 스냅샷 → 컴포지션 props(zod 검증). Storage 경로 밖 fetch 금지	031
컴포지션	포맷 5종 x 장면 컴포넌트 8종, 안전 영역, `u` 그리드, 타입 스케일, 모션 프리셋, 자막, 믹스(덕킹 -12dB)	012, 030
출력	MP4(H.264/AAC), 포스터 PNG(제목 장면), SRT, 플랫폼 ZIP → `exports` 버킷 → `finish_render`	031
미리보기	브라우저 Remotion Player(프록시 에셋, 워터마크 오버레이, 다운로드 없음), 서버 480p(항상 워터마크)	032
품질 회귀	같은 스냅샷 프레임 해시 일치, 장면 8 x 포맷 4 스냅샷, 안전 영역 침범 0, 한글 서체, 60초 1080p p95 6분	047

- 렌더러 컨테이너 기동 확인(TR-06-006): `docker build services/trailer-renderer` → 1초 테스트 컴포지션 렌더 → 네트워크를 끈 상태에서 서체 8종 로드.
- 동시 렌더는 조직당 2(`runtime_config`), 렌더러 동시성 `RENDER_CONCURRENCY` 기본 2. Railway CPU 인스턴스 기준 벤치마크 결과를 `docs/wiki/decisions/`에 남깁니다.

13. 메인 디자인과 디자인 시스템

이 제품의 디자인 시스템은 두 층입니다(`docs/file/03-설계/08_DESIGN_SYSTEM.md` 0장).

층	무엇	정답 소스(코드)	작업
A 앱 UI	작업 화면(교정지·백지·인쇄 먹·연필심·형광 밑줄·상영관 팔레트, 나눔명조 ExtraBold + IBM Plex Sans KR)	`apps/web/src/styles/tokens.css`, `components/ui/`	007~011
B 영상	트레일러 안(책별 브랜드 키트, OFL 서체 8종, 캔버스·안전 영역·타입 스케일, 문법 6종, 모션, 자막, 이미지 스타일, 장면 컴포넌트)	`packages/trailer-compositions/src/tokens`, `scenes/`	012, 021, 030

두 층을 섞지 않습니다: 앱 화면에 책 키트 색을 쓰지 않고, 영상에 앱 팔레트를 쓰지 않습니다(작업실 미리보기 안만 층 B).

13.1 디자인 시스템 4단계 (층 A, `DESIGN_SYSTEM.md` 4장)

단계	작업	담당
1. 레퍼런스 확정	작업실 Atlassian + 패턴 J, 목록·모니터 Primer, AI 채팅 Astryx 패턴, 랜딩 `HERO_3D.md`. 라이브러리는 설치하지 않음	TR-06-007, 고문 검토
2. 가진 것 위에서	`08_DESIGN_SYSTEM.md` 3.7절 값 → `tokens.css` (Tailwind CSS v4 `@theme`), 기본 컴포넌트와 `/dev/components`	TR-06-008, 009
3. 비주얼은 사람이	라이트/다크 x 컴팩트/기본 스크린샷으로 수치 수정. `--color-highlight` (형광 밑줄)가 선택·인용 강조에만 쓰였는지 확인	TR-06-010(사람)
4. 정답 한 곳	코드를 정답으로 `DESIGN.md`, `COMPONENTS.md` 갱신	TR-06-011

`docs/file/03-설계/디자인/DESIGN.md`, `COMPONENTS.md`는 `08_DESIGN_SYSTEM.md` 3.7절·11.3절 초기값으로 채워져 들어옵니다. 제품 컴포넌트(SceneStrip, ScenePropertyPanel, BriefCompare, QuoteHighlight, RightsGate, PaletteEditor, RenderMonitorRow, FormatPicker, SafeZoneOverlay 등)는 기본 컴포넌트 뒤에 1개씩 맡깁니다(`08_DESIGN_SYSTEM.md` 11.2절, 13장 작업 지시 예시).

13.2 영상 디자인(층 B)

순서	작업	확인
1	영상 토큰 상수(포맷별 `u`, 타입 스케일, 안전 영역, `minReadMs`)	단위 테스트(TR-06-012)
2	표지 팔레트 추출(CIELAB k-means k=8 seed 7, 대비 보정)	고정 표지 10장 기대값(TR-06-021)
3	장면 컴포넌트 8종 x 포맷 5종	스냅샷 + 안전 영역 침범 0(TR-06-030, 047)
4	이미지 스타일 프리셋·금지 접미어	일관성 검수 기준표(`08_DESIGN_SYSTEM.md` 8.3절, 사람)
5	변주 규칙(같은 템플릿 반복 줄이기)	`08_DESIGN_SYSTEM.md` 10장

13.3 메인 히어로 (정본: `HERO_3D.md`, `03_SCREENS_UX.md` 4.5절)

소재: 펼친 책의 띠지(형광 노랑 종이 띠)가 풀리며 세로 9:16 프레임으로 접히고, 그 안에서 장면 카드 3장(인용·이미지·제목)이 차례로 넘어간 뒤 재생 표시. 같은 책의 16:9·1:1 프레임이 뒤에 겹쳐 놓입니다. 의미는 "책이 규격별 트레일러가 된다"입니다.

기기	구성
PC·태블릿	실시간 3D(장면 카드 텍스처는 실제 샘플 트레일러 프레임)
모바일	띠지 → 세로 프레임 1회 접힘만, 카드 1장
3D 영상 단계	같은 코드로 오프라인 렌더한 8~12초 무음 루프(2MB, 모바일 1MB), 포스터 = 정지 렌더, 킬 스위치 `NEXT_PUBLIC_HERO_VIDEO_ENABLED`
정지 이미지	reduced-motion, 데이터 절약, 영상 실패

이 제품은 3D 영상 루프를 Remotion 렌더러로도 만들 수 있습니다(제안: 3D 장면을 `@remotion/three`로 감싸 오프라인 렌더하면 별도 녹화 스크립트가 필요 없음, 호환성 구현 시 확인). 재질 색은 토큰만, 3D 안에 글자·숫자 없음.

13.4 시각 레퍼런스 (정본: `03_SCREENS_UX.md` 4.1절, `REFERENCES.md`)

구분	제목	URL	가져올 것	적용 화면
랜딩	Codapress Publishing	https://www.awwwards.com/sites/codapress-publishing	표지를 고르면 그 책의 결과물이 열리는 갤러리 동선	`/samples`, 샘플 섹션
랜딩	Physical Matter by Runway	https://www.awwwards.com/sites/physical-matter-by-runway	무음 루프 영상 + 포스터 처리	히어로 3D 영상 단계
랜딩	Join Radio	https://www.awwwards.com/sites/join-radio	선택에 따라 그래픽이 바뀌는 방식 → 문법 6종 전환 섹션	랜딩 "장르 문법"
앱	Video Editing Dashboard	https://dribbble.com/shots/25186663-Video-Editing-Dashboard	미리보기 + 하단 가로 스트립 위계 (트랙이 아니라 장면 칸 한 줄)	작업실
앱	AI book app	https://dribbble.com/shots/23707376-AI-book-app	AI 결과 여러 안 나란히 + 하나 고르기	브리프 3안 비교

- 같은 레퍼런스를 다른 제품도 씁니다. 03장 4.1절 "다른 제품의 쓰임" 열과 다르게 가져옵니다.
- 이 표는 `REFERENCES.md` book-trailer 절(2026-10-16 추가)과 같습니다. 이 제품 전용 후보(북트레일러·출판 마케팅 사이트)는 URL을 확인한 뒤 그 절에 먼저 추가합니다.
- 영감용이지 복제용이 아닙니다. Dribbble 링크는 작업 전에 브라우저에서 한 번 엽니다.

14. 원본 이식

정본: `docs/file/04-구현/07_SOURCE_MIGRATION.md`

- 전용 원본 저장소가 없습니다. 이식 원천(nomad-video, toon-factory, flora-publishing, nomad-docs 기획, 리뷰 2건)은 **읽기 전용**이고 아카이브 대상도 없습니다.
- 실제로 옮기는 것은 규칙 문장(같은 목소리 규칙), 라이선스 CHECK 구조(이미 `2600`에 반영), RFC 5987 한글 파일명뿐입니다. 나머지는 패턴만 보고 새로 작성합니다.
- 리뷰 "높음" 18건(NOMAD Shorts Maker 12, Toon-Factory 6)의 차단 설계는 비보안 8건 `02_ARCHITECTURE.md` 6절, 보안·데이터 10건 `05_DATA_MODEL.md` 7절입니다. 해당 task 리뷰 단계에서 차단 여부를 확인합니다.
- 폐기 TS-01~12(BullMQ·Python 미디어 워커, FFmpeg 단일 엔진, Fabric.js 캔버스, LoRA, 브라우저 렌더, 메모리 버퍼 업로드, localStorage Mock 등)는 옮기지 않습니다.

15. 공용 모듈 경계

항목	규칙
코어 재정의 금지	auth, org, credits, toss, webhooks, oauth, storage, audit, jobs, compliance, ai-gateway, ai-service, dify, core-voice, llm-wiki, sns-uploader는 import·호출만
키 위치	LLM 키는 `apps/api`에만. fal·ElevenLabs는 오케스트레이터(ElevenLabs는 web 서버 음성 대화도). 서명 개인키는 web 서버만. 렌더러에는 AI 키 없음
sns-uploader	YouTube 업로드(P1)는 nomad-video 소유 공용 모듈의 소비자
렌더러	지금은 이 제품 소유. toon-factory MP4·nomad-video와 공유할지 R-T8에서 판단
공용 요청	R-T1(모듈러 seed), R-T2(번호·SQLSTATE), R-T4(잡 토큰 `parse` scope), R-T5(인증 매트릭스), R-T6(sns-uploader 소비자), R-T7(REFERENCES 절)은 2026-10-16 반영. 남은 것은 R-T3 서점 제휴 범용화, R-T8 렌더러 공용화(둘 다 Phase 2, `06_AGENT_PLAN.md` 6절)

16. 검증과 완료 정의

조건	확인
빌드·타입·린트·단위	`pnpm -F web lint && pnpm -F web typecheck && pnpm -F web test && pnpm -F web build`, 오케스트레이터·렌더러·컴포지션 패키지 test
Python	`pytest apps/api -k trailer`, `ruff check apps/api`
SQL	`check.mjs --vector mono 0001 0002 seed` OK, 모듈러는 platform에서 `node check.mjs --vector mod <0000~0009> seed.sql 2600_trailer.sql` OK, 모놀리스 변환 `--check` 불일치 0
RLS 스모크	124항목(모놀리스 필수, 모듈러 정본 확인)
결제 E2E	`npx playwright test e2e/billing` (Toss 테스트 키)
흐름	통합(TR-06-046, 가짜 제공자 + 실제 DB·렌더러), E2E(TR-06-048, 무료 체험 흐름)
렌더	TR-06-047 결정성·안전 영역·서체, 60초 1080p p95 6분 이하 기록
AI	평가셋: 장 나누기, 인용 대조 100%, 금지 문구(실적·보장·할인 15% 초과) FAIL, 코치 재현율 0.8(제안)
법·문구	01장 6장 반영, 랜딩·영상 카피 금지 문구 0건, 엔드카드 AI 표시
디자인	DESIGN_PRINCIPLES 7단계 체크리스트, `tailwind.config.js`·hex 하드코딩 0
인증	Stage A 수용 기준(TR-06-004), Stage B `AUTH_ROADMAP.md` 5.3절 B-1~B-6(19장)

17. 위험과 주의

위험	대응
저작권(원고·인용)	권리 확인 없으면 분석·렌더 불가(`TR003`), 인용은 원고 대조 통과분만·80/300자. 타인 도서 트레일러는 Phase 3(D-6)
표시광고·도서정가제	금지 문구 FAIL, 15% 초과 할인 표현 FAIL(D-11, 법률 확인 미완). 판매·순위 문구는 근거 입력 필수
AI 생성물 표시	엔드카드 AI 표시를 DB CHECK로 강제. 플랫폼 합성 콘텐츠 표시 API는 미확인(D-13)
플랫폼 정책(양산형)	같은 템플릿 7일 3편 경고, 변주 규칙. 대량 자동 업로드 기능을 만들지 않습니다
음악 라이선스	검증 기록 없는 곡은 공개 불가. 카탈로그 확보(D-7) 전에는 무음·사용자 업로드
렌더 비용·시간	헤드리스 Chromium 렌더는 CPU를 많이 씁니다. 벤치마크(TR-06-047) 후 렌더 단가(D-4)와 동시성 조정
이미지 원가	세트 원가의 절반 이상. 기본 모델 선택과 사용자 이미지 업로드 유도(가격 플랜 3장)
Remotion 라이선스	직원 4명 시점 Company License(D-2). 인원 산정 기준 확인
같은 목소리	제공자 장애 시 다른 엔진으로 대체하지 않아 실패가 늘 수 있습니다. 실패는 환불, 사용자에게 "다시 녹음" 안내
작업 수	60개. 9.1절 축소 릴리스 v0와 1.1절 대행 검증을 먼저 고려
비밀키	`.env*` 커밋 금지, 키 값을 로그·위키에 쓰지 않음

18. 체크리스트

- [ ] 1.1절 린 검증 시작(대행 상품 등록, 수동 제작 1건)
- [ ] 2절 도구 설치 확인, Remotion 라이선스 조건 확인
- [ ] setup 스크립트 dry-run → 실행, 무결성 점검 PASS
- [ ] `_shared/project-profile.md` 작성(6절), `claude` 실행 후 `/agent-check`

- [ ] 공용 인프라: Dify, 오픈소스 LLM·임베딩·음성 서버(또는 모의 서버)
- [ ] `supabase db reset` 성공, 라우팅 16행·강제 오픈소스 1행·플랜·카탈로그 확인(7.1절)
- [ ] PGlite 체커 OK, RLS 스모크 124항목(7.2~7.3절)
- [ ] 결정 D-1~D-17 확정, 산출물 "승인" 전환(8절)
- [ ] W0 task 생성과 진행(9절), 렌더러 컨테이너 1초 렌더 확인(12절)
- [ ] 디자인 시스템 1~4단계(13.1), 영상 토큰·팔레트 추출(13.2)
- [ ] Stage A: 시드 페르소나 로컬 로그인(19.2절)
- [ ] W1~W5 → G1 판정, `[DECISION] G1 통과` (19.3절)
- [ ] W6 Stage B → 공개 베타
- [ ] 베타 4주 원가 측정 → D-4 가격 확정, G2 판정 → W7

19. 인증 단계: Mock → Google → 카카오·네이버

정본: `docs/file/03-설계/공용코어/AUTH_ROADMAP.md` (확정 결정 22). 제품 반영: `01_PRD.md` TR-F-001·8.1절, `02_ARCHITECTURE.md` 9절, `03_SCREENS_UX.md` 7절, `04_API.md` 8절, `05_DATA_MODEL.md` 10절, `06_AGENT_PLAN.md` 8절, `07_SOURCE_MIGRATION.md` 6절, `CLAUDE.md` "인증 단계 규칙". 외부 콘솔 화면별 절차는 공용 지시서 `D:/WorkSpace/platform/docs/develop/_shared/auth/README.md` 를 따릅니다.

19.1 단계 요약

단계	언제	켜지는 로그인	작업	끝나는 조건
A Mock	W0~W5	로컬 시드 페르소나 원클릭 로그인, 배지 `MOCK AUTH · 로컬 전용`	TR-06-004(P0, Opus)	G1
B Google	G1 후(W6)	Google + 이메일(가입·메일 인증·재설정), 첫 OAuth 로그인 뒤 약관 동의	TR-06-053(P0, Fable)	G2
C1 카카오	G2 후(W7)	카카오	TR-06-054(P1, Opus)	`AUTH_ROADMAP.md` 7.1.3절
C2 네이버	G2 후(W7)	네이버(`custom:naver` 또는 브리지)	TR-06-055(P1, Fable)	`AUTH_ROADMAP.md` 7.2.4절

19.2 Stage A 로컬 실행 순서

순서	명령·행동	설명
1	`supabase start` → `supabase db reset`	7.1절
2	`apps/web/.env.local` 에 `AUTH_MODE=mock`, `DEV_SEED_PASSWORD=<긴 임의 값>`	커밋 금지, `NEXT_PUBLIC_*` 금지
3	`node scripts/dev/seed-users.mjs --app trailer`	페르소나 `owner`, `creator_owner`, `pub_owner`, `pub_member`, `pub_viewer`, `outsider`, `no_app`, `suspended`, `ops` (`05_DATA_MODEL.md` 10절). 원격 URL이면 즉시 종료
4	`pnpm -F web dev` 후 `/login`	개발용 패널에서 페르소나 버튼. `suspended` 는 거부, `no_app` 은 온보딩
5	E2E	Playwright `globalSetup` 이 페르소나별 `storageState` 저장(TR-06-048)

확인 예: `owner` 는 잔액 60(가입 크레딧)이고 30초 9:16 체험이 워터마크와 함께 렌더됩니다. 1080p를 고르면 `TR005`. `pub_viewer` 는 읽기만, `outsider` 는 다른 조직 책 0행.

19.3 G1 체크리스트 (사람이 판정)

- [ ] P0 기능 작업 완료(인증 B·C 제외)
- [ ] 통합·E2E(TR-06-046, 048) Mock 페르소나로 녹색
- [ ] RLS 스모크 124항목, 결제 E2E(TR-06-014) 녹색
- [ ] CI(TR-06-049): 인증 모듈 밖 `AUTH_MODE` 참조 0, `mock-auth`·`nomad_role`·`nomad_plan` 0
- [ ] 외부 준비: 로그인 전용 Google Cloud 프로젝트(YouTube 채널 연결용과 분리, D-17), OAuth 동의 화면, 개인정보처리방침·이용약관 URL
- [ ] `[DECISION] G1 통과` 기록

19.4 Stage B·C 외부 설정

`develop/nomad-docs/nomad-docs_develop.md` 19.4절(Google), 19.6절(카카오), 19.7절(네이버 스파이크)과 같은 순서입니다. 다른 점:

- 배포 env `AUTH_PROVIDERS=google,email`(C 단계에서 `,kakao`, `,naver`), 약관 버전 변수 `TRAILER_TERMS_VERSION`(제안).
- 로그인용 Google 클라이언트와 YouTube 채널 연결용 Google 클라이언트를 같은 프로젝트에 두지 않습니다(D-17). 채널 연결 OAuth는 `core.oauth_states`로, 로그인은 Supabase Auth 제공자로만.
- 통합 DB 제품끼리 Google·카카오·네이버 앱을 1세트 공유하면(공용 지시서 AUTH-D1) Redirect URLs에 이 제품 도메인만 더합니다.

19.5 이 제품의 인증 작업 ID

단계	작업	우선순위·규모·모델	웨이브
A	TR-06-004	P0, M, Opus	W0
B	TR-06-053	P0, M, Fable	W6(G1 후)
C1	TR-06-054	P1, S, Opus	W7(G2 후)
C2	TR-06-055	P1, M, Fable	W7(G2 후)

부록 A. 스크립트 없이 손으로 할 때

동작	Git Bash / Linux	Windows PowerShell
1 복사	`cp -r "D:/WorkSpace/DEV/MultiAgent-Service-Fullstack-Tree-Framwork" "D:/WorkSpace/DEV/book-trailer"`	`Copy-Item "D:\WorkSpace\DEV\MultiAgent-Service-Fullstack-Tree-Framwork" "D:\WorkSpace\DEV\book-trailer" -Recurse`
2 이동	`cd "D:/WorkSpace/DEV/book-trailer"`	`Set-Location "D:\WorkSpace\DEV\book-trailer"`
3 초기화	`bash init-project.sh book-trailer --reset-git`	`& "$env:ProgramFiles\Git\bin\bash.exe" init-project.sh book-trailer --reset-git`
4 붙여넣기	`cp -r "D:/WorkSpace/platform/docs/develop/book-trailer/book-trailer-root/." "D:/WorkSpace/DEV/book-trailer/"`	`Copy-Item "D:\WorkSpace\platform\docs\develop\book-trailer\book-trailer-root\*" "D:\WorkSpace\DEV\book-trailer" -Recurse -Force` (숨김 폴더 `.claude`도 같은 방법으로)
5 docs/etc 삭제	`rm -rf docs/etc`	`Remove-Item docs\etc -Recurse -Force`

동작	Git Bash / Linux	Windows PowerShell
6 모델 지정	`.claude/agents/plan-challenger.md` 의 `model: opus` → `model: claude-fable-5-1`, `nextjs-expert.md` · `fastapi-expert.md` · `supabase-expert.md` frontmatter에 `model: sonnet` 추가	같음(편집기)
7 점검	`bash _shared/check-invariants.sh`	`& "$env:ProgramFiles\Git\bin\bash.exe" _shared/check-invariants.sh`

묶음을 다시 만들 때(기획서가 바뀐 경우): `cd D:/ && PYTHONUTF8=1 python -I D:/WorkSpace/platform/docs/develop/_shared/tools/build_root.py book-trailer` → 마지막 줄 "묶음 안 누락 0, 절대경로 누락 0" 확인.

3-3 공용모듈 적용판(V2)

book-trailer 개발 방법 V2: 공용모듈 적용판 (NOMAD Book Trailer(가칭))

develop_V2/book-trailer/book-trailer_develop_v2.md

작성일 2026-10-15. 생성: `develop_V2/_shared/tools/gen_v2.py` (직접 고치지 말고 스크립트 데이터를 고친 뒤 다시 실행). V1 안내서 `develop/book-trailer/book-trailer_develop.md` 를 기본으로 하고, 이 문서는 local-news에서 꺼낸 공용모듈을 쓰도록 **바뀌는 부분만** 다룹니다. 두 문서가 다르면 이 문서가 우선합니다. 공통 규칙은 `develop_V2/_shared/V2_RULES.md` .

0. 한눈에 보기

항목	내용
앱 id / 작업 접두어	`trailer` / `TR`
개발 단계 (`products/README.md` 개발 순서)	4
채택 공용모듈	compliance
보류 공용모듈	media, search, editorial
이 제품의 역할	패키지 사용(구현하지 않음)
기존 공용모듈	notify(렌더 완료·승인 링크 만료 알림, 052), analytics(퍼널 이벤트만. 구매 링크 클릭은 제품 `link_clicks`), cms(랜딩·샘플 페이지)는 기존 로드맵대로. 화이트라벨(Phase 2)은 tenancy 검토.

1. 진행 순서

순서	할 일	문서
1	V1 0~6장: 사전 준비, setup 스크립트, project-profile, 로컬 DB 기동 전까지	V1 안내서
2	공용모듈 SQL 추가와 도메인 파일 이름 바꾸기, 제품 표 정리	이 문서 3장
3	`06_AGENT_PLAN.md` 에 V2 작업 추가, V1 작업 축소·대체 반영 → 개발 묶음 다시 만들기	이 문서 4장, V2_RULES 4장
4	V1 8~10장 사이클로 웨이브 진행(V2 작업은 해당 웨이브 맨 앞)	V1 안내서
5	검증 추가 항목	이 문서 6장

2. 공용모듈 적용 상세

2.1 compliance (법정 표기·동의·라벨, `compliance` 0150)

항목	내용
이 제품에서 쓰는 곳	법적 고지 페이지(약관, 개인정보, AI 표시 안내, 051), 가입 동의, 국외 이전 동의(016), 엔드카드 AI 표시 문구(031)

항목	내용
공용모듈이 대체하는 것	법적 고지 본문 → `policy_documents` (kind `terms`, `privacy`, `ai_notice`, `refund`), 가입·국외 이전 동의 → `consents` (purpose `cross_border_ai` 등), 엔드카드 AI 표시 문구 → `label_definitions` (`ai_generated`, `ai_voice`) 텍스트
제품에 남는 것	책별 권리 확인(`trailer.books.rights_ack_*`, 감사 로그), 음악 권리 확인, 렌더 `ai_label` CHECK와 표시 여부 판정(`start_render`), 메타데이터 대가성 문구 트리거
제품 주입 값	`profileKind: kr_ecommerce` (유료 플랜 판매), `signupConsents: { required: [terms, privacy, refund], optional: [marketing_email, cross_border_ai] }`
기획·개발 정본	`common-modules/compliance.md`, `_shared/modules/compliance.md`

2.2 보류한 모듈

모듈	보류 이유	다시 검토할 때
media	원고·표지·사용자 음악은 책·트레일러에 하나씩 붙는 고정 경로 파일이고 경로를 CHECK로 강제한다. 장면 에셋은 렌더 스냅샷이 경로를 고정해야 해서 공용 자산의 삭제·교체 흐름과 맞지 않는다	여러 책에서 같은 이미지·로고를 다시 쓰는 라이브러리가 필요할 때(브랜드 키트 로고, Phase 2 화이트라벨)
search	책·트레일러 목록 필터와 책별 RAG(022)로 충분	출판사 계정의 책이 수백 권을 넘을 때
editorial	외부 승인 링크(057)는 로그인 없는 저자 1명의 승인·수정 요청이 핵심이라 editorial 1단 승인(조직 멤버 주체)과 다르다	publisher 팀 안에서 마케터 → 편집장 다단계 승인을 만들 때

3. DB 변경

V2 적용 후 개발 폴더 `supabase/migrations/` (파일 이름 규칙은 V2_RULES 3장):

```
20261013000001_core_lite.sql
20261013000150_compliance.sql          ← 추가(패키지 변환본)
20261013001000_trailer_domain.sql      ← 20261013000002에서 이름 변경
```

대상	변경
`trailer.*`	변경 없음. 가입·국외 이전 동의 기록은 `compliance.consents`에 새로 쌓는다. 책 권리 확인(`books.rights_ack_*`)과 음악 권리 확인(`trailers.music_rights_ack*`)은 책·트레일러 단위 확인이라 제품에 남긴다

4. 작업 계획 변경

4.1 V2 작업 (06장 2절 표 맨 아래에 추가)

ID	내용	웨이브	선행	모델	수용 기준
TR-V2-01	compliance 적용(SQL 변환본, 주입 파일, seed, 어댑터)	W1 맨 앞	W0 완료, `@nomad/compliance` 출시	Sonnet	`_shared/modules/README.md` 5.2절 1~7번. 뒤 작업: 051, 016, 031
TR-V2-02	V2 전환 점검: 모듈 계약 테스트를 CI에 연결, 자체 구현 잔재 검사	E2E 작업과 같은 웨이브	TR-V2-01	Sonnet	제품 E2E 녹색, 공용모듈로 옮긴 표·함수를 제품 코드가 직접 쓰는 곳 0

4.2 V1 작업 변경

V1 작업	작업명(06장)	변경	내용
TR-06-051	법적 고지 페이지·문구(약관, 개인정보, AI 표시 안내)	축소	법적 고지 본문은 `policy_documents` seed, 화면은 `LegalFooter`·`ConsentCheckboxes`. 페이지 배치와 AI 표시 안내 원고만 제품
TR-06-016	AI 게이트: 대화, 서명·잡 토큰, 턴 선차감·정산·환불, 국외 이전 온보딩	연결	국외 이전 동의를 `recordConsent(cross_border_ai)`로도 남긴다. 코어 `set_ai_cross_border_ack` 호출은 그대로
TR-06-031	렌더 파이프라인: 스냅샷 → props, 워터마크·AI 표시, 포스터·SRT·ZIP…	연결	엔드카드 AI 표시 문구는 `label_definitions` 텍스트를 읽어 렌더 스냅샷에 고정. 표시 여부 판정과 `ai_label` CHECK는 제품 그대로

변경 종류(축소·대체·연결)의 뜻과 06장 반영 방법은 V2_RULES 4장. 바뀐 V1 작업의 선행 조건에 해당 V2 적용 작업 ID를 더합니다.

5. 디렉토리와 주입 파일

```
src/lib/compliance/index.ts      createModule({ appId: 'trailer', ... }) — 2.1절 주입 값
supabase/seed.sql                <스키마>.settings 행, 정책 문서 초안, 프리셋
```

공용모듈 패키지 코드와 변환본 SQL은 고치지 않습니다. 필요한 변경은 `nomad-modules` 저장소에 요청합니다.

6. 검증 추가 항목

- [ ] `supabase db reset` 후 제품 RLS 스모크 + 채택 모듈 스모크 녹색
- [ ] 채택 모듈 계약 테스트가 제품 CI에서 녹색
- [ ] compliance: 가입·폼 제출 때 동의 기록 1행, 정책 새 버전 게시 후 재동의 화면, 푸터 사업자 정보 표시
- [ ] 공용모듈로 옮긴 제품 표·컬럼을 직접 읽거나 쓰는 코드 0(검색: 3장 "대상" 열 이름)

7. 결정 필요

ID	결정	권고
CMX-1~4	공용화 시점, DB 번호 재배정, 검색 엔진, 최종 이용자 결제 수취	`products/_platform-core/common-modules/README.md` 6장
V2-TR-1	책 권리 확인 고지문(`rights-2026-10-v1`) 본문 버전을 compliance로 옮길지	본문 버전만 `policy_documents` 제품 kind(`rights_notice`, compliance 확장 요청)로, 책별 확인 기록은 제품 표 유지